



内 容

第一篇 电阻电路

第二篇 动态电路

第三篇 稳态电路





第二篇 动态电路

第五章 动态电路的时域分析

第六章 动态电路的复频域分析

第七章 动态电路的状态变量分析





第五章 动态电路的时域分析

- 5.1 动态元件
- 5.2 动态电路方程
- 5.3 动态电路的初始状态和变量初始值
- 5.4 一阶动态电路的零输入响应
- 5.5 一阶动态电路的零状态响应
- 5.6 一阶动态电路的全响应
- 5.7 二阶动态电路的响应
- 5.8 高阶电路的响应
- 5.9 应用实例：继电器电路
- 5.10 应用实例：示波器探头补偿电路





5.1 动态元件

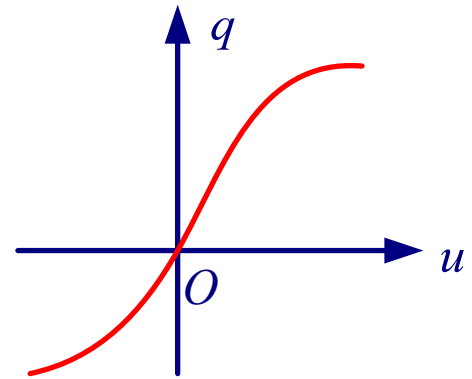
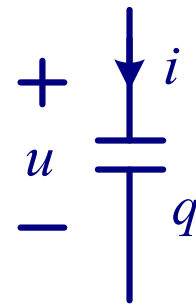
- 1. 动态元件：**电容和电感元件都能够储存能量，称为**储能元件**，其端口电压-电流关系要用微分方程来描述，所以又称为动态元件。
- 2. 动态电路：**含有动态元件（即储能元件）的电路称为动态电路。动态电路是用**微分方程**来描述的
- 3. 时域分析：**在动态电路分析中，激励和响应都表示为时间 t 的函数，采用微分方程求解电路和分析电路的方法，称时域分析方法。



5.1 动态元件

5.1.1 电容元件

1. **电容元件**：一个二端元件，它任一时刻 t 的端电压 u 和元件上的电荷 q 能用 $u-q$ 平面（或 $q-u$ 平面）上的曲线表示，称该二端元件为电容元件，该曲线称**库伏特性曲线**。电容元件能储存电荷（电能），是**储能元件**。



2. 分类

(1) **按 $q-u$ 关系**：线性与非线性

(2) **按时间**：非时变与时变



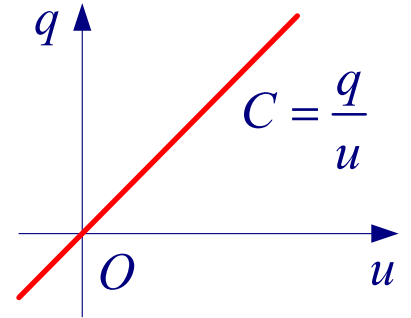
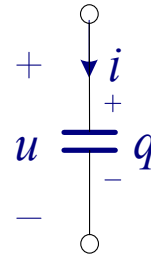
5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

1. 特性方程:

$$q(t) = Cu(t)$$

$$u(t) = Sq(t)$$



C 是电容（特性曲线的斜率），单位：法[拉]（F）；

$S=1/C$ 称倒电容，单位为倒法[拉]（ F^{-1} ）。

2. 大小:

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} (\text{F})$$

S — 极板面积（ m^2 ）

d — 板间距离（ m ）

ε — 介电常数（ F/m ）

C 是与电荷和电压无关的电路参数

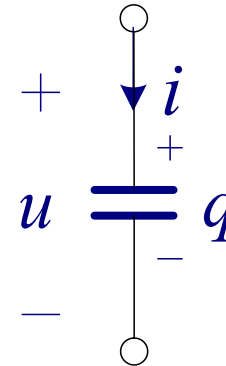


5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

3. 伏安特性:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dCu}{dt} = C \frac{du}{dt}$$



电流 i 和电压 u 取一致参考方向

(1) **动态特性**: t 时刻的电容电流 i 取决于该时刻电容电压 u 随时间 t 的变化率, 称为动态元件。

注意:

电流是电压的线性函数, 且某时刻的电流由该时刻电压的变化率决定, 与该时刻的电压或电压的历史无关。



5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

3. 伏安特性:

u 和 i 之间的关系也可用积分形式表示

$$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i(\tau) d\tau + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau = \underline{u(t_0)} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

(2) 记忆特性: 线性非时变电容元件在 t 时刻的电压值取决于从 $-\infty$ 到 t 时刻的电流值, 即电容电压 u 与电容元件的电流 i 历史有关。电容元件具有“记忆”电流的性质, 是一种记忆元件。



5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

3. 伏安特性:

(3) 连续性: $u = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$

当 $t_0=0$ 时, 在 t 时刻有 $u(\textcolor{red}{t}) = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^{\textcolor{red}{t}} i(\tau) d\tau$

在 $t+\Delta t$ 时刻有 $u(\textcolor{red}{t} + \textcolor{violet}{\Delta t}) = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^{\textcolor{red}{t} + \textcolor{violet}{\Delta t}} i(\tau) d\tau$

$$\Rightarrow \Delta u = u(\textcolor{red}{t} + \textcolor{violet}{\Delta t}) - u(\textcolor{red}{t}) = \frac{1}{C} \int_{\textcolor{red}{t}}^{\textcolor{red}{t} + \textcolor{violet}{\Delta t}} i(\tau) d\tau$$

如果在时间区间 $[t, t+\Delta t]$ 内, 电流 i 均为有限值, 即 $|\textcolor{blue}{i}(\textcolor{blue}{t})| \leq M$

(M 为有限常数), 那么当 $\textcolor{violet}{\Delta t} \rightarrow 0$ 时, 就有 $\Delta u \rightarrow 0$ 。表明只要电容电流是有界函数, 电容电压就是连续函数

即电容电压不会发生跳变





5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

4. 初始值: $u(0)$ 是电容元件一开始就有的电压值, 它对 $t=0$ 以后的电容元件电压有影响, 称 $u(0)$ 是电容元件电压的初始值(起始值)

$$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 i dt + \frac{1}{C} \int_0^t i dt = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

- (1) 当 $t < 0$ 时, 电流的积累可以用初始电容电压反映。
- (2) 只有当电容值 C 和电压 $u(0)$ 均给定时, 一个线性非时变电容元件才算完全确定。
- (3) 只有当 $u(0)=0$ 时, 电压才是电流的线性函数



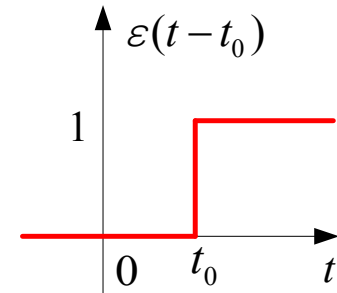
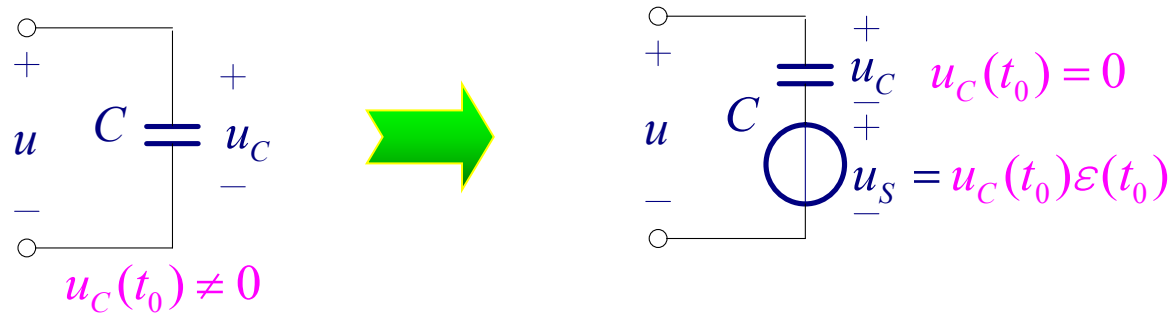
5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

$$u = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt$$

4. 初始值:

(4) 非零初始电压电容元件的等效电路



注意:

具有初始电压的电容可以等效成无初始电压的电容与电压源的串联 (认为电压源是在 $t=t_0$ 时作用到电路上的)。

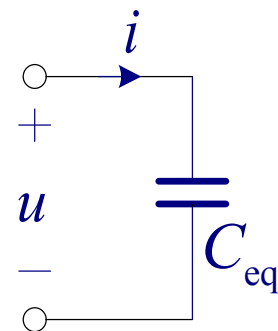
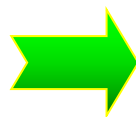
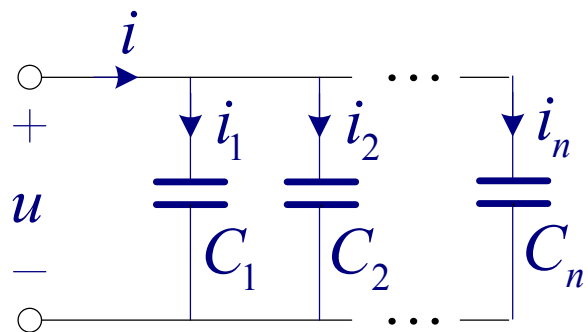


5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

4. 初始值:

(5) 零初始电压电容元件的并联



$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_n = C_1 \frac{du}{dt} + C_2 \frac{du}{dt} + \cdots + C_n \frac{du}{dt} = (C_1 + C_2 + \cdots + C_n) \frac{du}{dt} = C_{eq} \frac{du}{dt}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

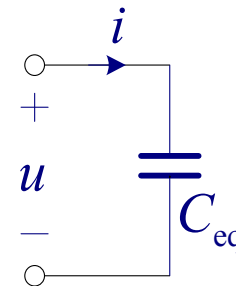
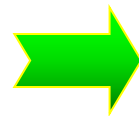
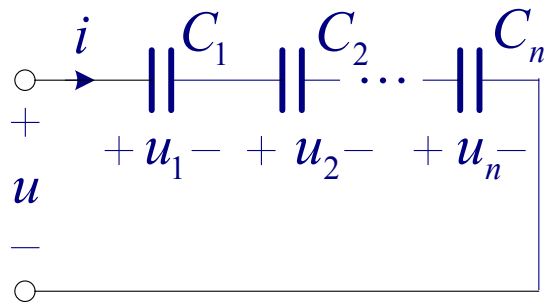


5.1 动态元件

5.1.1.1 线性非时变电容元件

4. 初始值:

(6) 零初始电压电容元件的串联



$$u = u_1 + \cdots + u_n = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + \cdots + \frac{1}{C_n} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \left(\frac{1}{C_1} + \cdots + \frac{1}{C_n} \right) \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{C_{eq}} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad \text{或} \quad S_{eq} = S_1 + S_2 + \cdots + S_n$$



5.1 动态元件

5.1.1.2 线性时变电容元件

1. 线性时变电容元件：如果电容元件的库伏特性曲线是随时间变化，通过原点的直线。

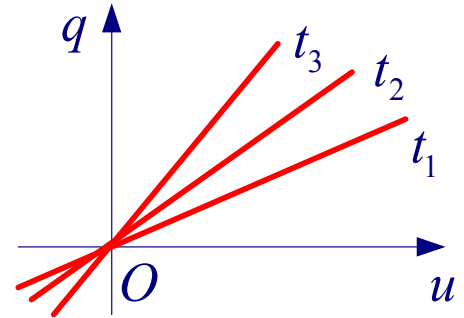
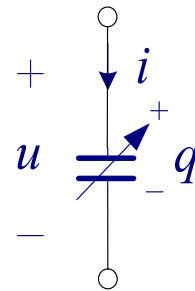
2. 特性方程：

$$q = C(t)u$$

$$u = \frac{1}{C(t)}q = S(t)q$$

3. 伏安特性：

$$i = \frac{dq}{dt} = C(t) \frac{du}{dt} + u \frac{dC(t)}{dt}$$





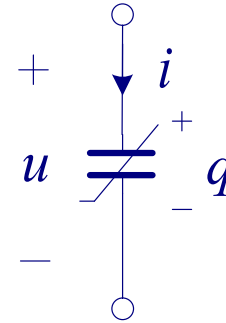
5.1 动态元件

5.1.1.3 非线性电容元件

1. 非线性电容元件：如果电容元件的库伏特性曲线不是线性。

2. 特性方程：

$$f(q, u, t) = 0$$



3. 分类：

荷控电容 $u = h(q)$

压控电容 $q = f(u)$

单调型电容 $u = h(q) = f^{-1}(q)$

既非荷控又非压控电容



5.1 动态元件

5.1.1.4 电容元件的能量

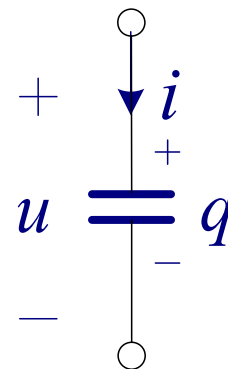


1. 瞬时功率

$$p_C = ui$$

(1) 若电容电流和电压取一致参考方向：

- ① 当 $p_C > 0$ 时，电容吸收功率；
- ② 当 $p_C < 0$ 时，电容发出功率。





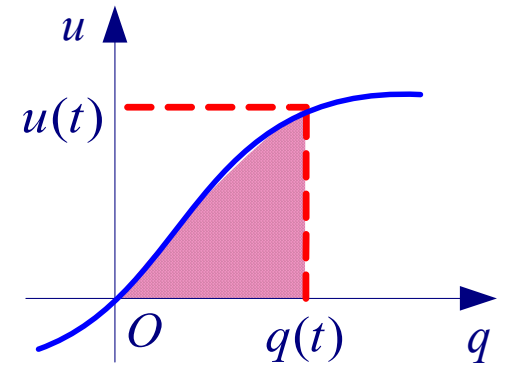
5.1 动态元件

5.1.1.4 电容元件的能量

2. 能量：在时间 $[t_0, t]$ 内所储存的能量为

$$\begin{aligned} w_E(t_0, t) &= \int_{t_0}^t u(\tau) i(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t u(\tau) \frac{dq}{d\tau} d\tau \\ &= \int_{q(t_0)}^{q(t)} f(q) dq \\ &= \int_0^{q(t)} f(q) dq \end{aligned}$$

积分下限 $q(t_0)=0$ ($w_E(t_0)=0$)



- (1) 如果电容元件的库伏特性曲线通过原点位于第一或第三象限，它所储存的能量总是正的，这种电容元件称为**无源电容元件**。



5.1 动态元件

5.1.1.4 电容元件的能量

2. 能量:

(2) 线性非时变电容

$$w_E(t_0, t) = \int_{q(t_0)}^{q(t)} u dq = \int_{u(t_0)}^{u(t)} C u du = \frac{1}{2} C u^2(t) - \frac{1}{2} C u^2(t_0) = \frac{1}{2} C u^2 \quad (u(t_0)=0) \quad (w_E(t_0)=0)$$

- ① 当电压一定时，电场能与电容 C 成正比。 C 的大小反映储能能力。
- ② 电场能的大小只取决于电容端电压的瞬时值，与电压变化过程无关
- ③ 电场能只取决于电压而与电容电流无关，即使 $i=0$ ，电场能仍然存在。当电压消失时，即 $u=0$ ，电场能也消失而转变成其他形式的能量。



5.1 动态元件

5.1.1.4 电容元件的能量



2. 能量:

(2) 线性非时变电容

$$w_E(t_0, t) = \int_{q(t_0)}^{q(t)} u dq = \int_{u(t_0)}^{u(t)} C u du = \frac{1}{2} C u^2(t) - \frac{1}{2} C u^2(t_0) = \frac{1}{2} C u^2 \quad (u(t_0)=0) \quad (w_E(t_0)=0)$$

④ 当 w_E 增加时, $P_C > 0$, 外电路供给能量, 使电场能增加;

当 w_E 减少时, $P_C < 0$, 电场能返回给外电路;

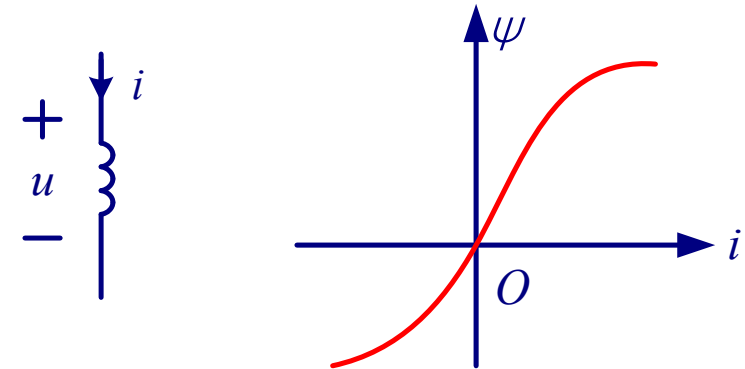
当 w_E 为常数时, $P_C = 0$, 电容的储能维持不变, 与外电路间无能量交换, 故电容的功率 P_C 可为正、负或零。



5.1 动态元件

5.1.2 电感元件

1. **电感元件**：一个二端元件，如果在任一时刻 t ，它的磁通 ψ 与流过它的电流 i 之间的关系是由 $\psi-i$ 平面（或 $i-\psi$ 平面）上的一条曲线所确定，则此二端元件称为电感元件。这条曲线称**韦安特性曲线**。电感元件能储存磁场能，是**储能元件**



2. 分类

- (1) 按 $\psi-i$ 关系：线性与非线性
- (2) 按时间：非时变与时变



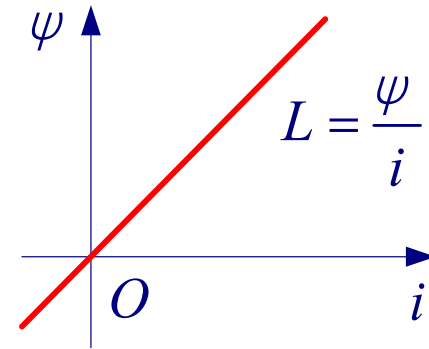
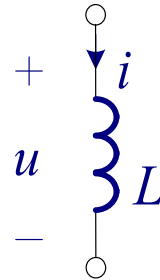
5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

1. 特性方程:

$$\psi(t) = Li(t)$$

$$i(t) = \Gamma \psi(t)$$



L 是电感（特性曲线的斜率），单位：亨 [利] (H)；

$\Gamma = L^{-1}$ ，称为倒电感，单位为倒亨 (H^{-1})。

2. 大小:

$$L = \frac{\mu S N^2}{l}$$

S — 线圈横截面积 (m^2)

l — 线圈长度 (m)

N — 线圈匝数

μ — 介质的磁导率 (H/m)

L 是与磁通和电流无关的电路参数。

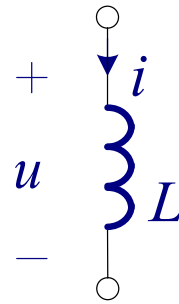


5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

3. 伏安特性:

$$u = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$



电流*i*和电压*u*取一致参考方向

(1) 动态特性: *t*时刻的电感电压*u*取决于该时刻电感电流*i*随时间*t*的变化率，称为动态元件。

注意:

电压是电流的线性函数，且某时刻的电压由该时刻电流的变化率决定，与该时刻的电流或电流的历史无关。



5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

3. 伏安特性:

i 和 u 之间的关系也可用积分形式表示

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t_0} u(\tau) d\tau + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau = \underline{i(t_0)} + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$

(2) 记忆特性: 线性非时变电感元件在 t 时刻的电流值取决于从 $-\infty$ 到 t 时刻的电压值, 即电感电流 i 与电感元件的电压 u 历史有关。电感元件具有“记忆”电压的性质, 是一种记忆元件。



5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

3. 伏安特性:

(3) 连续性: $i = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$

当 $t_0=0$ 时, 在 t 时刻有 $i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau$

在 $t+\Delta t$ 时刻有 $i(t+\Delta t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^{t+\Delta t} u(\tau) d\tau$

$\Rightarrow \Delta i = i(t+\Delta t) - i(t) = \frac{1}{L} \int_t^{t+\Delta t} u(\tau) d\tau$

如果在时间区间 $[t, t+\Delta t]$ 内, 电压 u 均为有限值, 即 $|u(t)| \leq M$

(M 为有限常数), 那么当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 就有 $\Delta i \rightarrow 0$ 。表明只要电感电压是有界函数, 电感电流就是连续函数,

即电感电流不会发生跳变





5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

4. 初始值: $i(0)$ 是电感元件一开始就有的电流值, 它对 $t=0$ 以后的电感元件电流有影响, 称 $i(0)$ 是电感元件电流的初始值(起始值)

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u dt = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^0 u dt + \frac{1}{L} \int_0^t u dt = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u dt$$

- (1) 当 $t < 0$ 时, 电压的积累可以用初始电感电流反映。
- (2) 只有当电感值 L 和电流 $i(0)$ 均给定时, 一个线性非时变电感元件才算完全确定。
- (3) 只有当 $i(0)=0$ 时, 电流才是电压的线性函数。



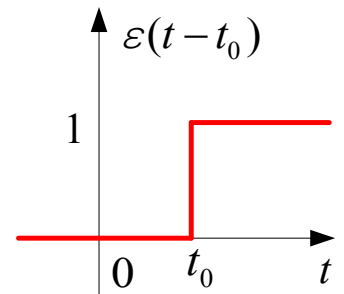
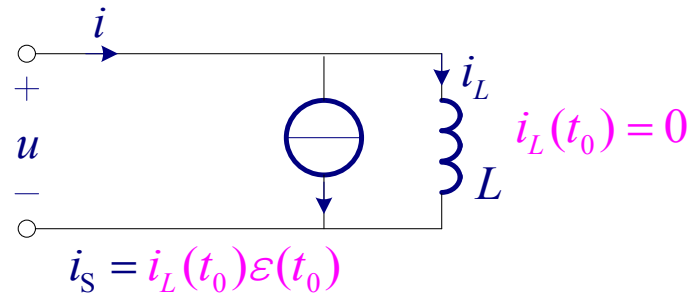
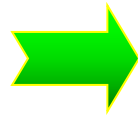
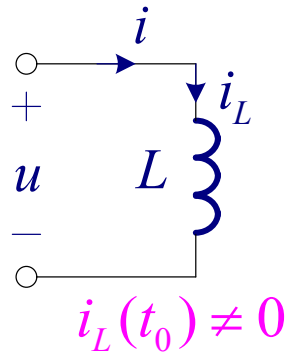
5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

$$i = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u dt$$

4. 初始值:

(4) 非零初始电流电感元件的等效电路



注意:

具有初始电流的电感可以等效成无初始电流的电感与电流源的并联 (认为电流源是在 $t=t_0$ 时作用到电路上的)。

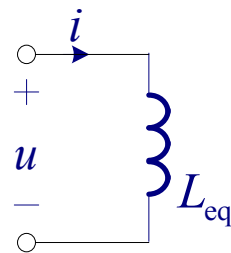
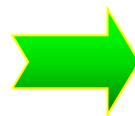
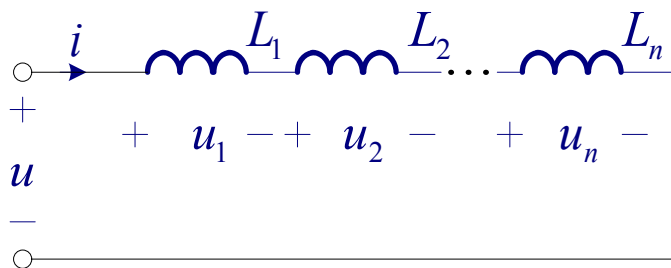


5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

4. 初始值:

(5) 零初始电流电感元件的串联



$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + \cdots + L_n \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 + \cdots + L_n)i = L_{eq} i$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n$$



5.1 动态元件

5.1.2.1 线性非时变电感元件

4. 初始值:

(6) 零初始电流电感元件的并联



$$i = i_1 + \cdots + i_n = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau + \cdots + \frac{1}{L_n} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = \left(\frac{1}{L_1} + \cdots + \frac{1}{L_n} \right) \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = \frac{1}{L_{eq}} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_n}$$

或

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n$$



5.1 动态元件

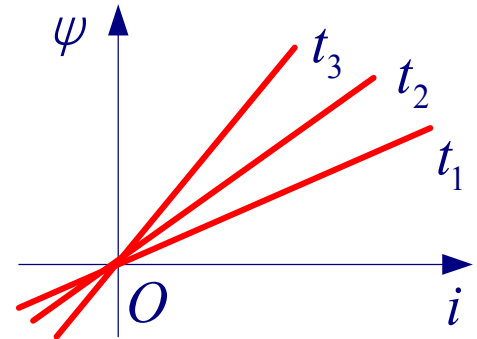
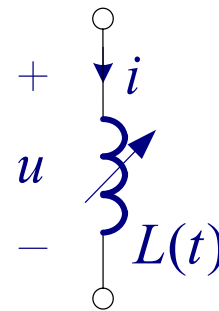
5.1.2.2 线性时变电感元件

1. 线性时变电感元件：如果电感元件的韦安特性曲线是随时间变化，通过原点的直线。

2. 特性方程：

$$\psi = L(t)i$$

$$i = \frac{1}{L(t)}\psi = \Gamma(t)\psi$$



3. 伏安特性：

$$u = \frac{d\psi}{dt} = L(t)\frac{di}{dt} + i\frac{dL(t)}{dt}$$



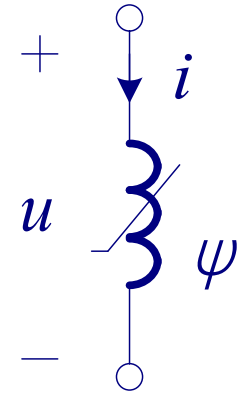
5.1 动态元件

5.1.2.3 非线性电感元件

1. 非线性电感元件：如果电感元件的韦安特性曲线不是线性。

2. 特性方程：

$$f(\psi, i, t) = 0$$



3. 分类：

- 磁控电感 $i = h(\psi)$
- 流控电感 $\psi = f(i)$
- 单调型电感 $i = h(\psi) = f^{-1}(\psi)$
- 非流控的又非磁控



5.1 动态元件

5.1.2.4 电感元件的能量

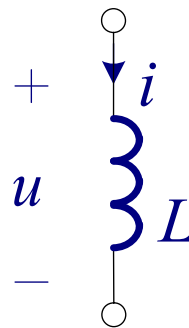


1. 瞬时功率

$$p_L = ui$$

(1) 若电感电流和电压取一致参考方向：

- ① 当 $p_L > 0$ 时，电感吸收功率；
- ② 当 $p_L < 0$ 时，电感发出功率。



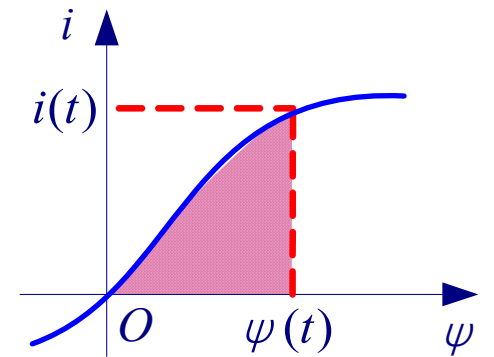


5.1 动态元件

5.1.2.4 电感元件的能量

2. 能量：在时间 $[t_0, t]$ 内所储存的能量为

$$\begin{aligned} w_M(t_0, t) &= \int_{t_0}^t u(\tau) i(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t i(\tau) \frac{d\psi}{d\tau} d\tau \\ &= \int_{\psi(t_0)}^{\psi(t)} f(\psi) d\psi \\ &= \int_0^{\psi(t)} f(\psi) d\psi \end{aligned}$$



积分下限 $\psi(t_0)=0$ ($w_M(t_0)=0$) 。

- (1) 如果电感元件的韦安特性曲线通过原点位于第一或第三象限，它所储存的能量总是正的，这种电感元件称为**无源电感元件**。



5.1 动态元件

5.1.2.4 电感元件的能量

2. 能量:

(2) 线性非时变电感

$$w_M(t_0, t) = \int_{\psi(t_0)}^{\psi(t)} i d\psi = \int_{i(t_0)}^{i(t)} L i di = \frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(t_0) = \frac{1}{2} L i^2 \quad (i(t_0)=0) \quad (w_M(t_0)=0)$$

- ① 当电流一定时，**磁场能与电感 L 成正比**。 L 的大小反映储能能力。
- ② **磁场能的大小只取决于电感端电流的瞬时值**，与电流变化过程无关
- ③ 磁场能只取决于电流而与电感电压无关，即使 $u=0$ ，磁场能仍然存在。当电流消失时，即 $i=0$ ，磁场能也消失而转变成其他形式的能量



5.1 动态元件

5.1.2.4 电感元件的能量



2. 能量:

(2) 线性非时变电感

$$w_M(t_0, t) = \int_{\psi(t_0)}^{\psi(t)} i d\psi = \int_{i(t_0)}^{i(t)} L i di = \frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(t_0) = \frac{1}{2} L i^2 \quad (i(t_0)=0) \quad (w_M(t_0)=0)$$

④ 当 w_M 增加时, $P_L > 0$, 外电路供给能量, 使磁场能增加;

当 w_M 减少时, $P_L < 0$, 磁场能返回给外电路;

当 w_M 为常数时, $P_L = 0$, 电感的储能维持不变, 与外电路间无能量交换, 故电感的功率 P_L 可为正、负或零。



5.1 动态元件

例 图示电路中，回转器的输出端口接有一个电容元件 C ，试求回转器输入端口的电压-电流关系

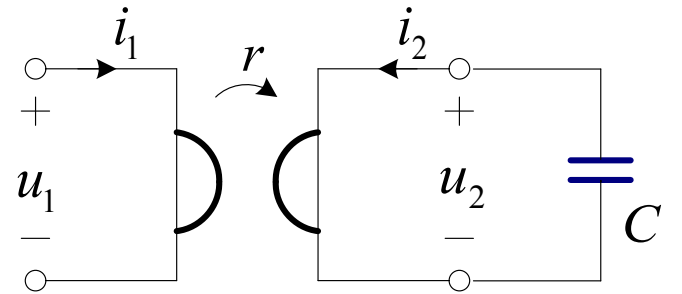
解： 由输出回路可得：

$$i_2 = -C \frac{du_2}{dt}$$

代入回转器的输入输出关系式 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$

$$\text{可得： } u_1 = -ri_2 = -r \left(-C \frac{du_2}{dt} \right) = r^2 C \frac{di_1}{dt} = L \frac{di_1}{dt} \quad \text{其中 } L=r^2C$$

可看出：从回转器输入端口的电压-电流关系看相当于一个电感为 $L=r^2C$ 的电感元件。

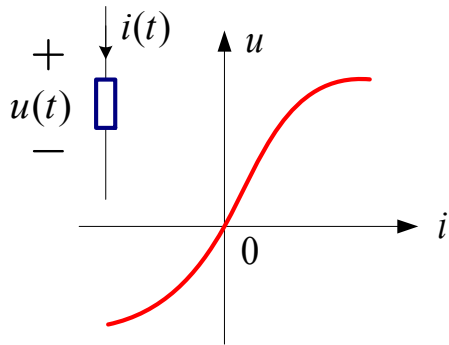




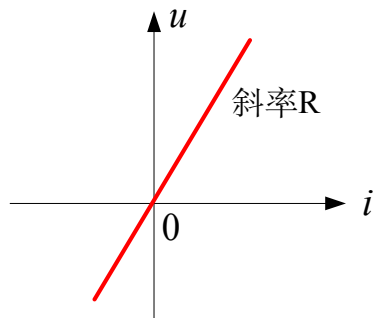
5.1 动态元件

电阻器 R

伏安特性曲线



线性定常电阻器

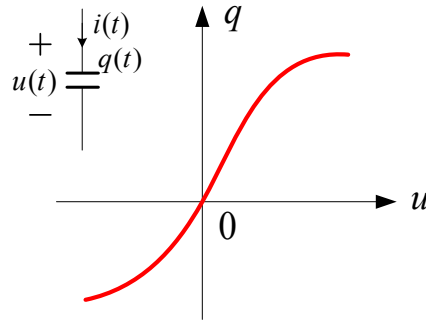


$$u(t) = Ri(t)$$

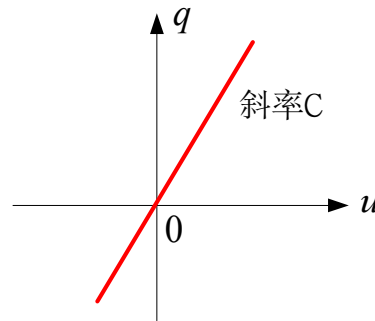
$$i(t) = Gu(t)$$

电容器 C

库伏特性曲线



线性定常电容器

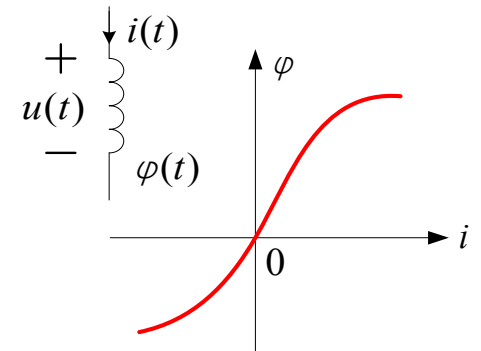


$$q(t) = Cu(t)$$

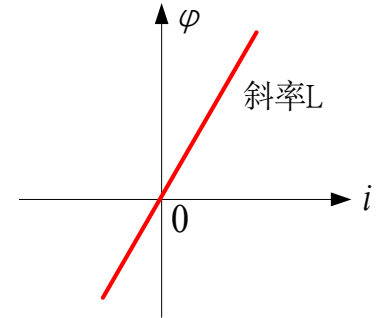
$$u(t) = Sq(t)$$

电感器 L

韦安特性曲线



线性定常电感器



$$\varphi(t) = Li(t)$$

$$i(t) = \Gamma \varphi(t)$$



5.1 动态元件

线性非时变元件

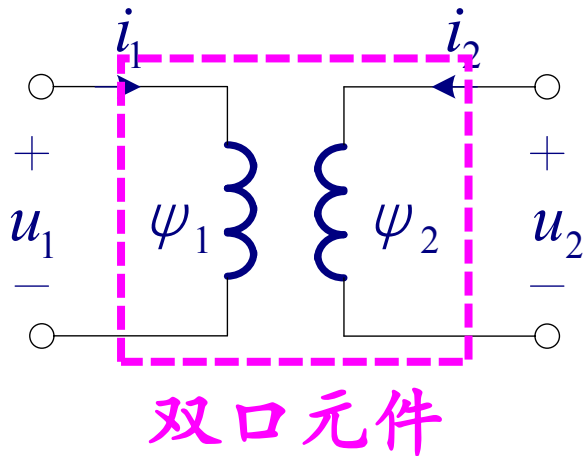
电阻器 R	电容器 C	电感器 L
线性非时变电阻VCR	线性非时变电容VCR	线性非时变电感VCR
$u(t) = Ri(t)$ $i(t) = Gu(t)$	$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ $u(t) = u(0) + S \int_0^t i(\tau) d\tau$	$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = i(0) + \varGamma \int_0^t u(\tau) d\tau$
耗能元件 $W(t_0, t) = \int_{t_0}^t u i dt$ $= \int_{t_0}^t R i^2 dt \geq 0$	能储存电场能的储能元件 $W_E(t_0, t) = \int_0^{q(t)} u dq$ $= \frac{1}{2} C u^2(t)$	能储存磁场能的储能元件 $W_M(t_0, t) = \int_0^{\varphi(t)} i d\varphi$ $= \frac{1}{2} L i^2(t)$
电阻串联 $R = R_1 + R_2$ 电阻并联 $G = G_1 + G_2$	电容串联 $S = S_1 + S_2$ 电容并联 $C = C_1 + C_2$	电感串联 $L = L_1 + L_2$ 电感并联 $\varGamma = \varGamma_1 + \varGamma_2$



5.1 动态元件

5.1.3 耦合电感元件

1. **耦合电感元件**：若两个线圈中每个线圈所产生的磁通都与另一个线圈相交链，则称两个线圈具有**互感（磁耦合）**。假定线圈是静止的，介质为非铁磁物质，无铜耗和铁耗，并忽略线圈的电阻和匝间分布电容，具有互感的诸线圈则称之为理想化的耦合电感元件。



$$\psi_1 = f_1(i_1, i_2)$$

互感

$$\psi_2 = f_2(i_1, i_2)$$

~~互容~~ ?



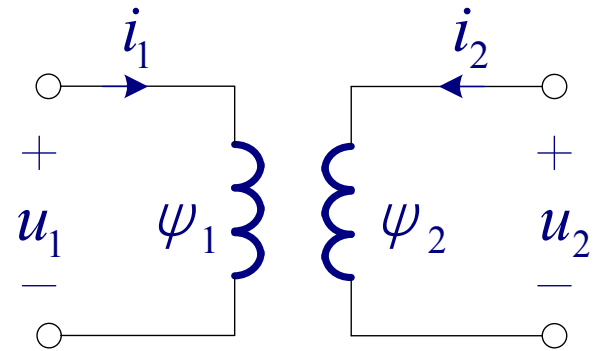


5.1 动态元件

5.1.3 耦合电感元件

1. 特性方程：每一电感元件的磁通可以表示为自感磁通与互感磁通之代数和，且自感磁通、互感磁通均与电流之间呈现线性函数关系。

$$\begin{cases} \psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 i_1 + M_{12} i_2 \\ \psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = M_{21} i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$



L_1 和 L_2 分别为线圈1和线圈2的自感；

M_{12} 、 M_{21} 为线圈1和线圈2之间的互感， $M_{12}=M_{21}$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

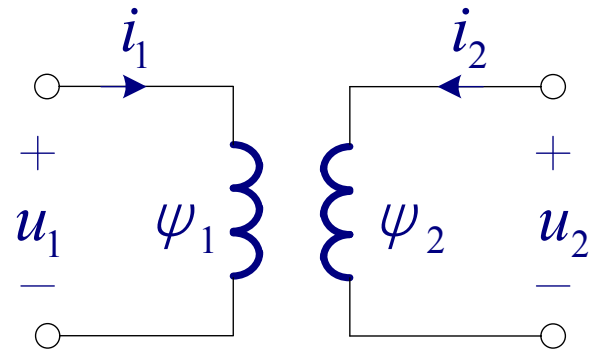
(1) 矩阵形式

$$\begin{cases} \psi_1 = \psi_{11} + \psi_{12} = L_1 i_1 + M_{12} i_2 \\ \psi_2 = \psi_{21} + \psi_{22} = M_{21} i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_{11} + \psi_{12} \\ \psi_{21} + \psi_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

L_1 和 L_2 ——自感，恒为正值；

M ——互感 M ，可正可负





5.1 动态元件

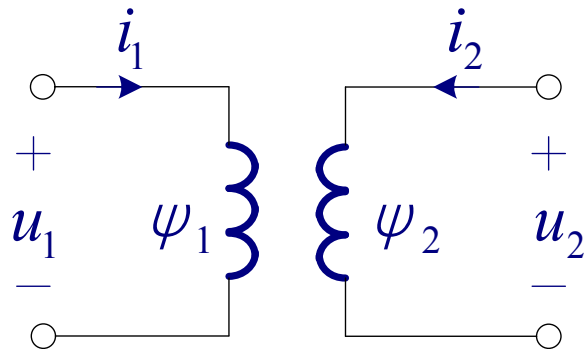
5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

(2) 同名端——互感 M 的符号

① 如果互感为正，自感磁通和互感磁通相互增强；

② 如果互感为负，自感磁通和互感磁通相互削弱。





5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

(2) 同名端——互感 M 的符号

耦合线圈的电流方向



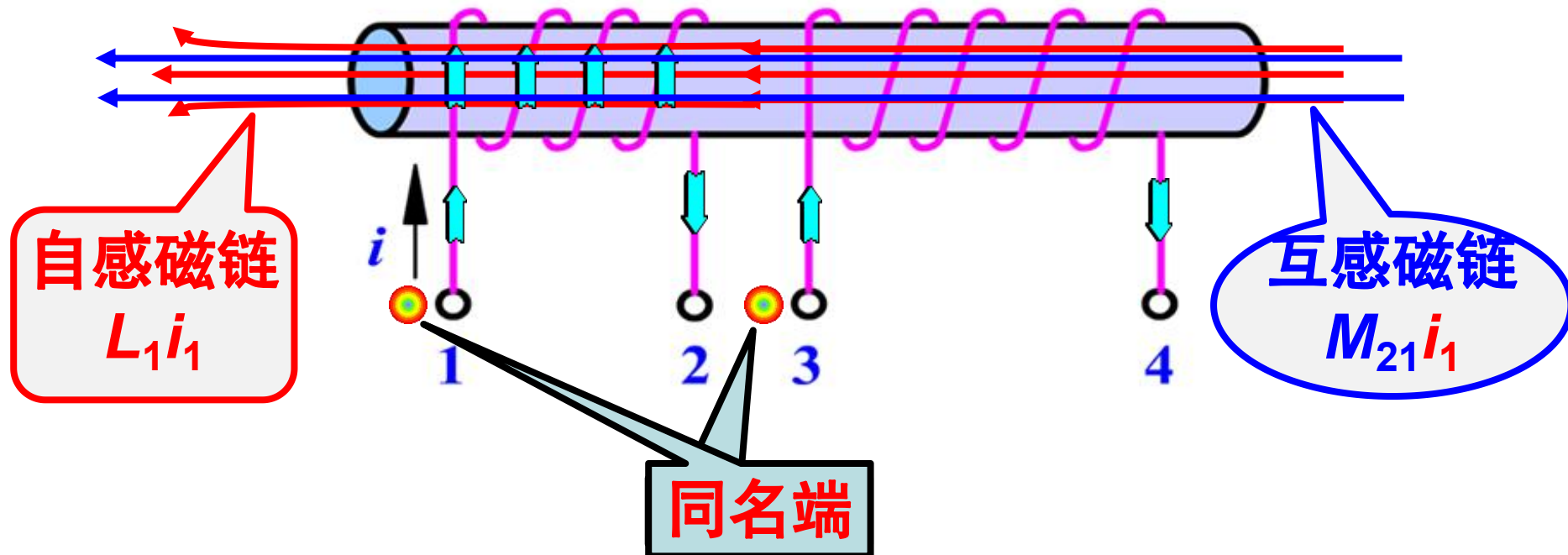
耦合线圈的相对绕向



耦合线圈的相对位置



自感磁通和互感磁通相互增强，互感 M 的符号为正



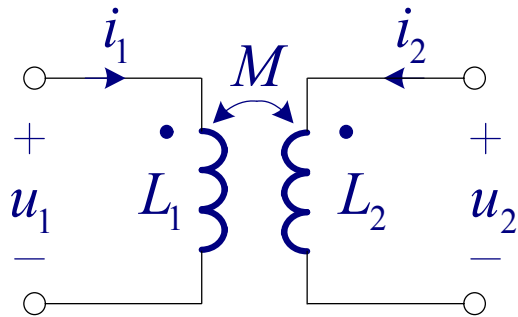


5.1 动态元件

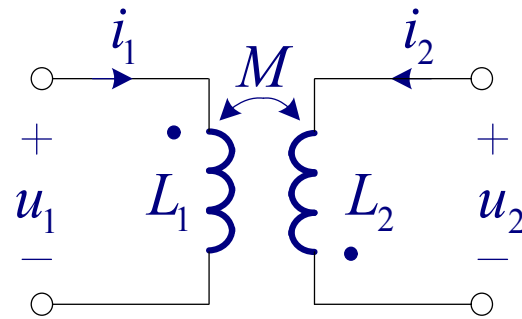
5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

(2) **同名端——互感 M 的符号**：当两个线圈的电流 i_1 和 i_2 同时流进或流出这两个端钮时，它们产生的磁通是互相增强的。同名端用符号 “ $\cdot$ ” 或 “ $*$ ” 作为标记。



$$M > 0$$



$$M < 0$$



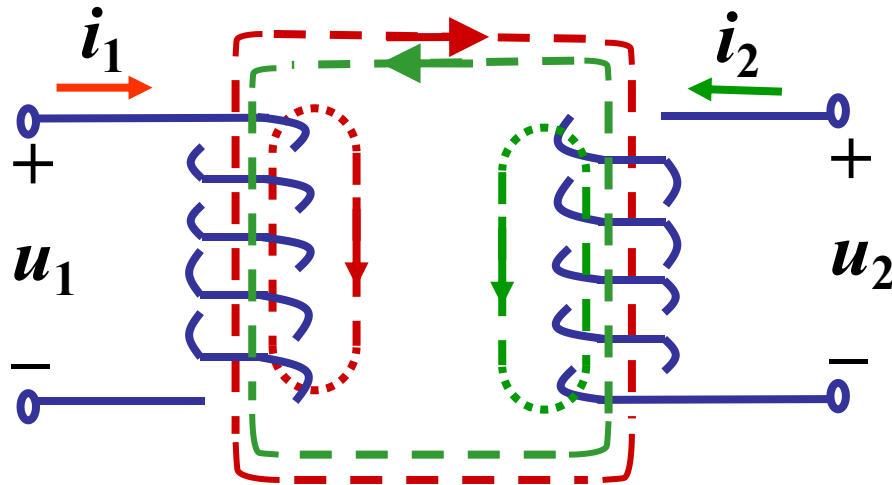
5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

(3) 耦合系数——互感 M 的大小:

耦合系数: 为了反映互感耦合的程度



$$k \triangleq \sqrt{\frac{\psi_{12}}{\psi_{11}} \cdot \frac{\psi_{21}}{\psi_{22}}} = \sqrt{\frac{Mi_2}{L_1 i_1} \cdot \frac{Mi_1}{L_2 i_2}} = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad 0 \leq k \leq 1$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

(3) 耦合系数——互感 M 的大小:

耦合系数: 为了反映互感耦合的程度

$$k \triangleq \sqrt{\frac{\psi_{12}}{\psi_{11}} \cdot \frac{\psi_{21}}{\psi_{22}}} = \sqrt{\frac{Mi_2}{L_1 i_1} \cdot \frac{Mi_1}{L_2 i_2}} = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad 0 \leq k \leq 1$$

① 当 $k=1$ 时, 为全耦合; $|M| = \sqrt{L_1 L_2}$

② 当 k 接近1时, 称为紧耦合;

③ 当 k 值较小时, 称为松耦合;

④ 当 $k=0$ 时, 两线圈无磁耦合。



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

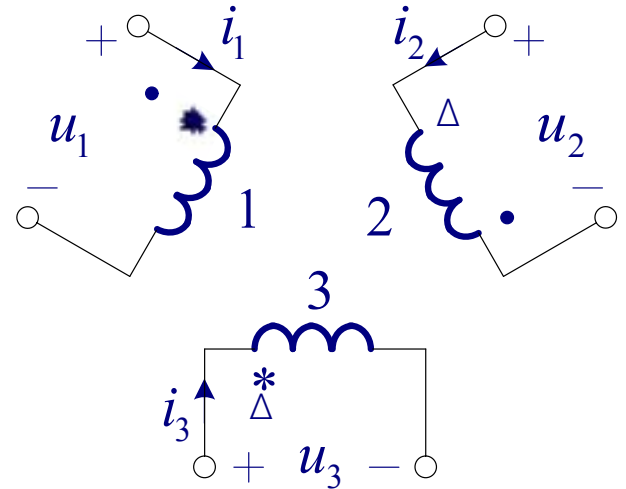
1. 特性方程:

(4) 三线圈耦合:

$$\begin{cases} \psi_1 = L_{11}i_1 + M_{12}i_2 + M_{13}i_3 \\ \psi_2 = M_{21}i_1 + L_{22}i_2 + M_{23}i_3 \\ \psi_3 = M_{31}i_1 + M_{32}i_2 + L_{33}i_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & L_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

$$\psi = Li$$



$$\begin{cases} M_{12} = M_{21} < 0 \\ M_{13} = M_{31} > 0 \\ M_{23} = M_{32} > 0 \end{cases}$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

1. 特性方程:

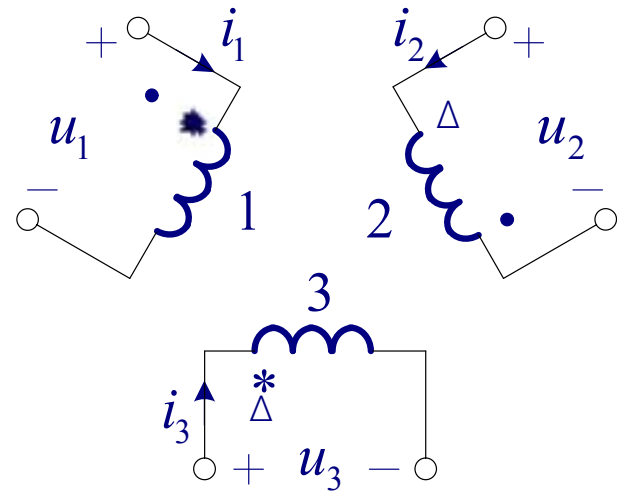
(4) 三线圈耦合:

$$\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & L_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$
$$= \mathbf{L} \mathbf{i}$$

$\mathbf{L}$ 为一方阵，称为电感矩阵；

L_{ii} 为各个电感元件的自感，位于矩阵主对角线上；

M_{ij} 为元件之间的互感，且 $M_{ij}=M_{ji}$ 。





5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

2. 伏安特性:

端口电压、电流取一致参考方向时

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d\psi_1}{dt} \\ \frac{d\psi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + u_{12} \\ u_{21} + u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

u_{11} 及 u_{22} 称为自感电压;

u_{12} 及 u_{21} 称为互感电压。

矩阵形式 $u = L \frac{di}{dt}$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

2. 伏安特性:

端口电压、电流取一致参考方向时

$$i = i(0) + \Gamma \int_0^t u(\tau) d\tau$$

若 $i(0)=0$ ，则

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{21} & \Gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \int_0^t u_1(\tau) d\tau \\ \int_0^t u_2(\tau) d\tau \end{bmatrix}$$

$\Gamma=L^{-1}$ ，称倒电感矩阵。

矩阵形式 $i = \Gamma \psi$



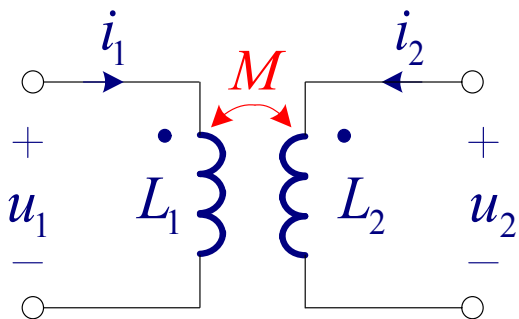
5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

辨析

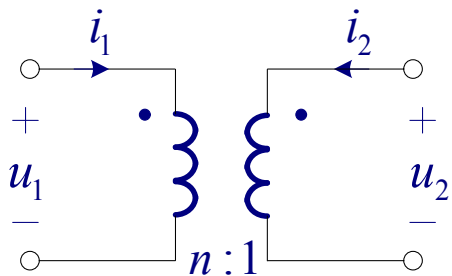
理想变压器和线性非时变耦合电感器

线性非时变耦合电感器



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

理想变压器



$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n}i_2 \end{cases}$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

辨析

理想变压器和线性非时变耦合电感器

线性非时变耦合电感器看成理想变压器的条件：

(1) 全耦合，无任何漏磁通，即耦合系数 $k = 1$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} L_i = n_i^2 G_m \\ \frac{u_1}{u_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \end{array} \right\} \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

全耦合 $L_1 L_2 = M^2$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

辨析

理想变压器和线性非时变耦合电感器

线性非时变耦合电感器看成理想变压器的条件：

- (1) 全耦合，无任何漏磁通，即耦合系数 $k=1$
- (2) 每个绕组的自感都是无穷大，但二者的比值有限

$$\int_0^t u_1 dt = \int_0^t (L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}) dt$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$L_1 L_2 = M^2$$

$$\Rightarrow i_1 = -\frac{1}{n} i_2$$

$$\int_0^t u_1(t) dt = L_1 i_1 + M i_2$$

$$i_1 = -\frac{M}{L_1} i_2 + \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(t') dt'$$

$$= -\frac{n_2}{n_1} i_2 + \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(t') dt'$$

自感无穷大



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

辨析

理想变压器和线性非时变耦合电感器

- (1) 理想变压器虽然可以看成耦合电感的极限情况，但它并非一种依靠磁场工作的元件，所以对直流也适用，而耦合电感只适用于时变情况。
- (2) 理想变压器是不储存能量的无损元件，因此是一种无记忆元件。电容器、电感器和耦合电感器却是能够储存能量的无损元件

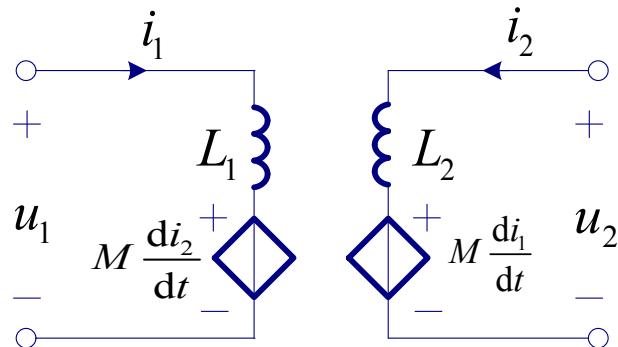
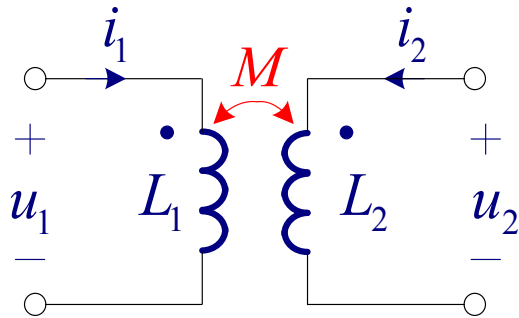


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

3. 去耦等效：无互感作用的等效电路。

(1) 受控电压源等效



容易遗忘

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d\psi_1}{dt} \\ \frac{d\psi_2}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + u_{12} \\ u_{21} + u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

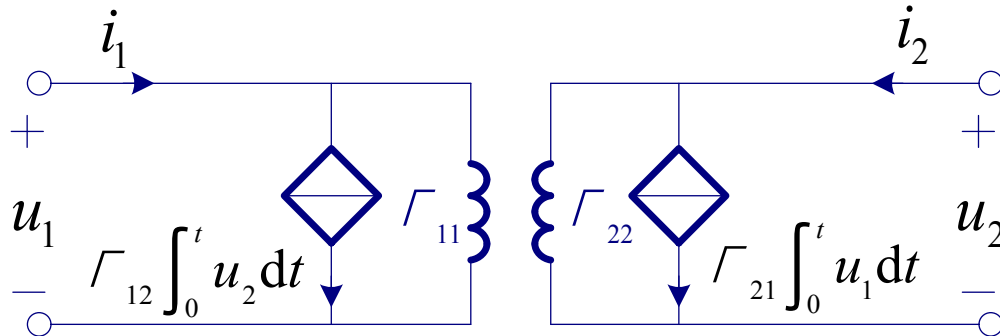
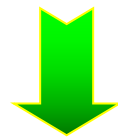
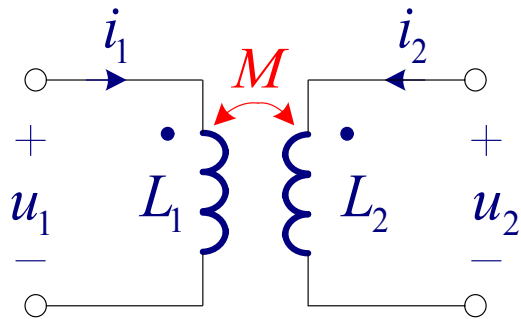


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

3. 去耦等效:

(2) 受控电流源等效



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \int_0^t u_1(\tau) d\tau \\ \int_0^t u_2(\tau) d\tau \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} i_1 = L_{11} \int_0^t u_1 dt + L_{12} \int_0^t u_2 dt \\ i_2 = L_{21} \int_0^t u_1 dt + L_{22} \int_0^t u_2 dt \end{cases}$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

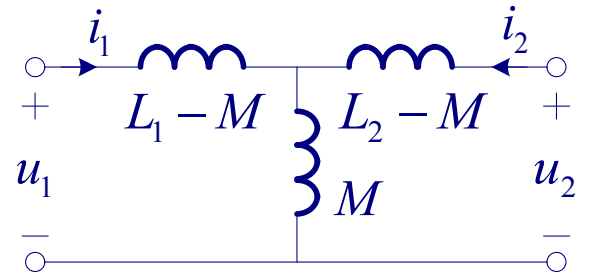
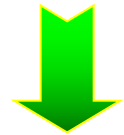
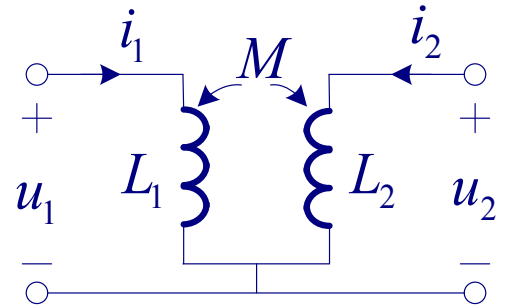
3. 去耦等效:

(3) T形等效

当两个耦合电感元件有公共端钮时

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = (L_1 - M) \frac{di_1}{dt} + M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} \\ u_2 = M \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} = M \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} + (L_2 - M) \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$



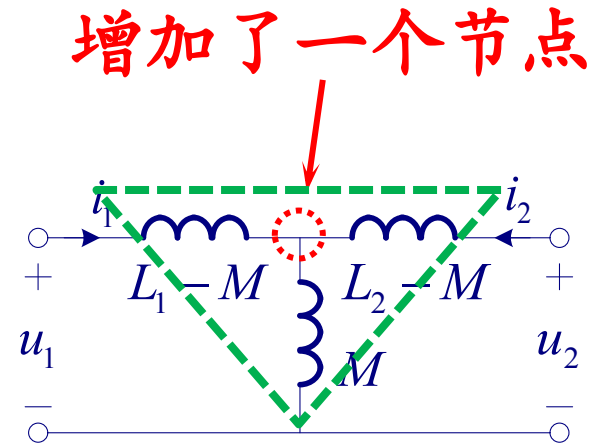
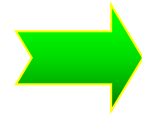
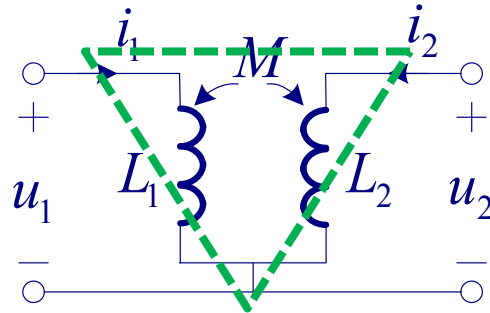


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

3. 去耦等效:

(3) T形等效



- ① 互感 M 的正负取决于两耦合元件同名端的连接方式，与电流参考方向无关（两电流同流入或同流出均可）。当公共端为同名端相接时， $M>0$ ；当公共端为异名端相接时， $M<0$ ；
- ② T形去耦等效电路增加了节点，但没有增加网孔或回路，比较适用于网孔或回路分析。



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

3. 去耦等效:

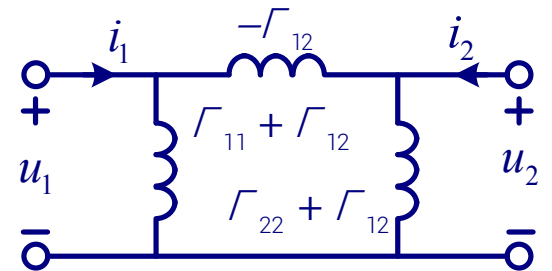
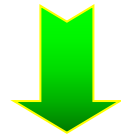
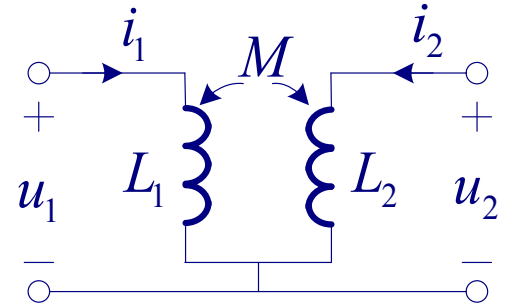
(4) Π 形等效

当两个耦合电感元件有公共端钮时

设: $i_1(0)=i_2(0)=0$

$$\begin{cases} i_1 = \int_{11} \int_0^t u_1 dt + \int_{12} \int_0^t u_2 dt \\ i_2 = \int_{21} \int_0^t u_1 dt + \int_{22} \int_0^t u_2 dt \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = \int_{11} \int_0^t u_1 dt + \int_{12} \int_0^t u_1 dt - \int_{12} \int_0^t u_1 dt + \int_{12} \int_0^t u_2 dt = (\int_{11} + \int_{12}) \int_0^t u_1 dt - \int_{12} \int_0^t (u_1 - u_2) dt \\ i_2 = \int_{21} \int_0^t u_1 dt - \int_{21} \int_0^t u_2 dt + \int_{21} \int_0^t u_2 dt + \int_{22} \int_0^t u_2 dt = -\int_{21} \int_0^t (u_2 - u_1) dt + (\int_{22} + \int_{21}) \int_0^t u_2 dt \end{cases}$$



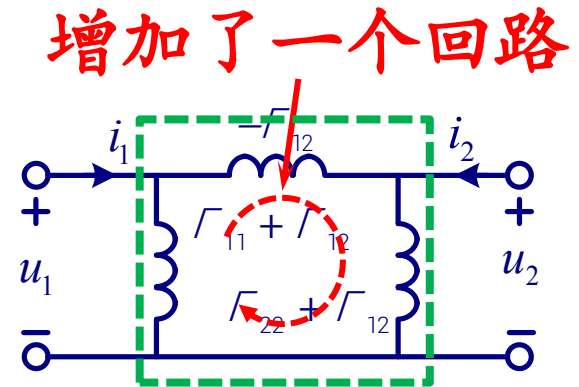
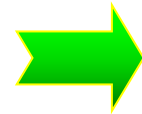
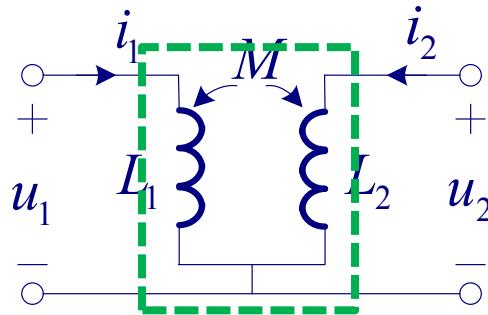


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

3. 去耦等效:

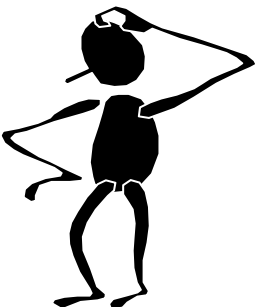
(4) Π 形等效



- ① 互感 M 的正负取决于两耦合元件同名端的连接方式，与电流参考方向无关（两电流同流入或同流出均可）。当公共端为同名端相接时， $M < 0$ ；当公共端为异名端相接时， $M > 0$ 。

$$M > 0$$

- ② Π 形去耦等效电路增加了网孔或回路，但没有增加节点，比较适用于节点分析





5.1 动态元件



注意:

(1) 倒电感矩阵: $M > 0$, $\Gamma < 0$

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$

符号相反

$$\Gamma = L^{-1} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{21} & \Gamma_{22} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = L^{-1}$$

$$\Gamma_{ij} \neq \frac{1}{L_{ij}}$$

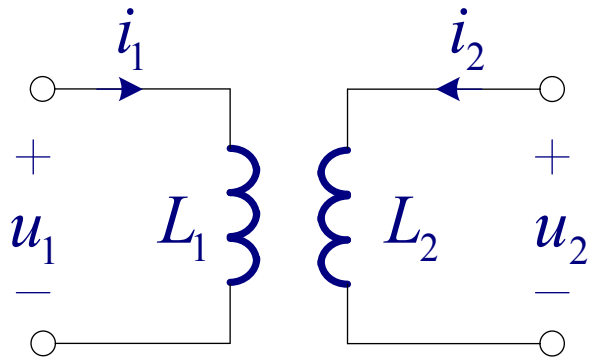


5.1 动态元件



注意：

(2) 电感两端的电压，等于自感电压和互感电压的代数和。



$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

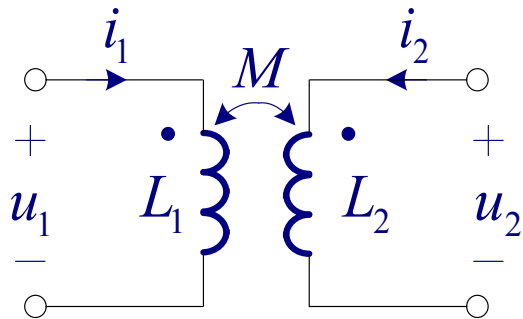
注意区分：自感电压、互感电压的正负；

自感 L 、互感 M 的正负值；



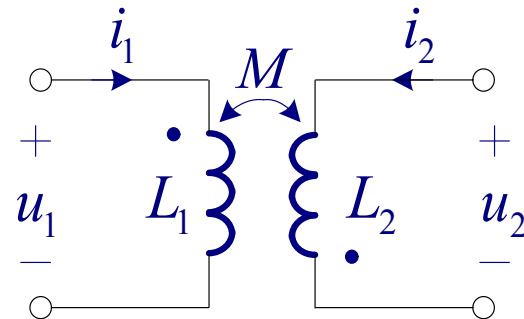
5.1 动态元件

- ① 牢记下图中的两种耦合电感标准模型（同名端在一侧）
- ② 对比外电路电压和电流方向，如果与标准型不一致，改变电流、电压的方向，再代入耦合电感标准模型中。



$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

同名端在一侧



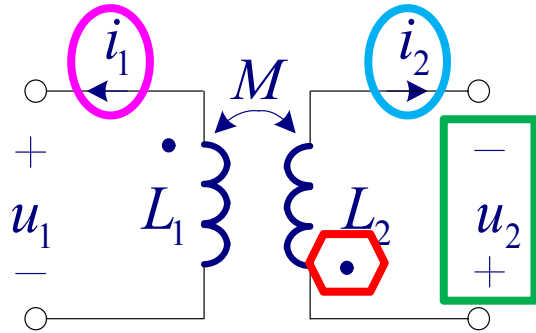
$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

同名端在两侧

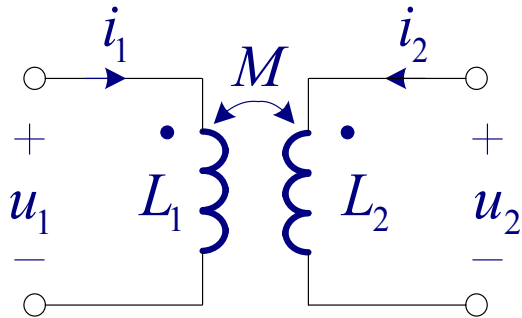


5.1 动态元件

例1：用上述方法列出图示电路的电压-电流关系



解：



$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

同名端在一侧

$$\begin{cases} u_1 = +L_1 \frac{d(-i_1)}{dt} - M \frac{d(-i_2)}{dt} \\ -u_2 = +L_2 \frac{d(-i_2)}{dt} - M \frac{d(-i_1)}{dt} \end{cases}$$

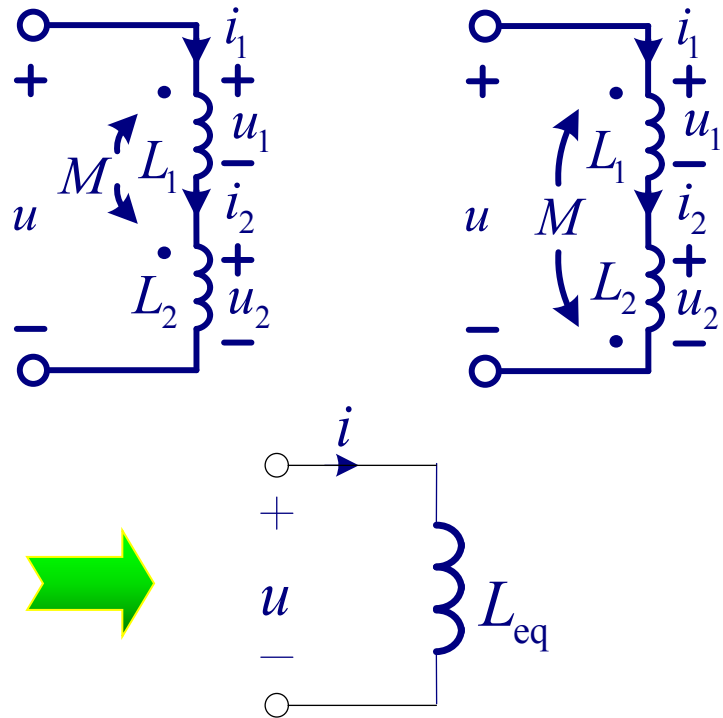
$$\begin{cases} u_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = +L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

4. 串联等效:



注意:

串联后的总等效电感 $=L_{11}+L_{12}+L_{21}+L_{22}=L_1+L_2+2M$ ，即等效电感为电感矩阵各元素之和。

伏安特性

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

串联后特性

$$u = u_1 + u_2$$

$$= \left(L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} \right) + \left(M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \right)$$

$$= (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

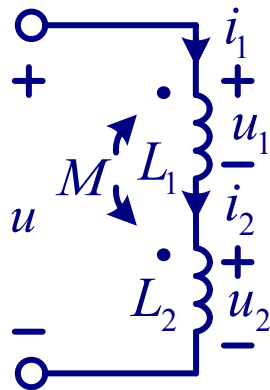


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

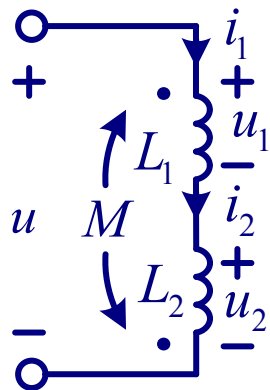
4. 串联等效:

顺接



(1) 顺接（异名端相接）： $M=L_{12}=L_{21}>0$ ，
串联后的总等效电感比无耦合时加强。

反接



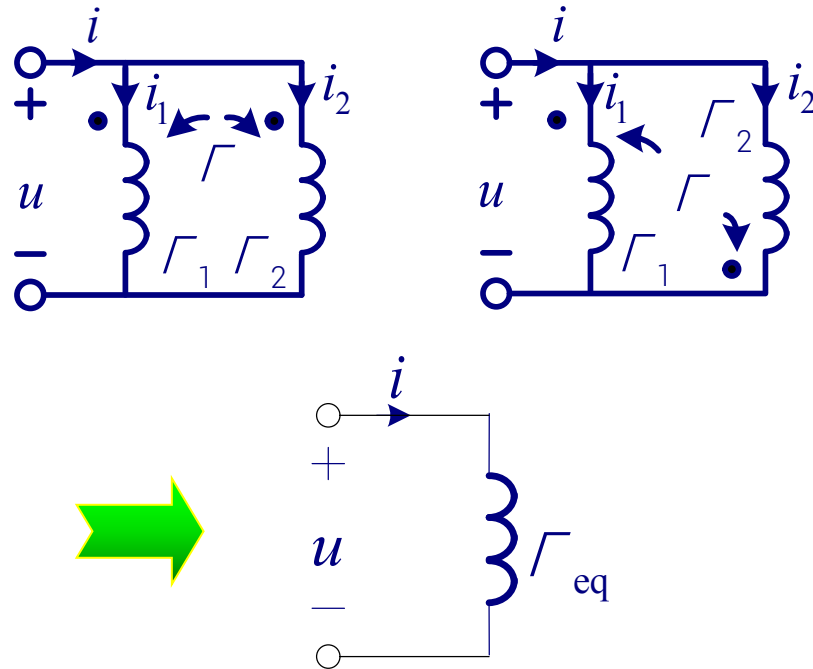
(2) 反接（同名端相接）： $M=L_{12}=L_{21}<0$ ，
串联后的总等效电感比无耦合时减弱。



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

5. 并联等效:



注意:

并联后的总等效倒电感= $\Gamma_{11}+\Gamma_{12}+\Gamma_{21}+\Gamma_{22}=\Gamma_1+\Gamma_2+2\Gamma$, 即等效倒电感为倒电感矩阵各元素之和。

伏安特性($i_1(0)=i_2(0)=0$)

$$i_1 = \Gamma_1 \int_0^t u_1 d\tau + \Gamma \int_0^t u_2 d\tau$$

$$i_2 = \Gamma \int_0^t u_1 d\tau + \Gamma_2 \int_0^t u_2 d\tau$$

并联后特性

$$i = i_1 + i_2$$

$$= \left(\Gamma_1 \int_0^t u d\tau + \Gamma \int_0^t u d\tau \right) + \left(\Gamma \int_0^t u d\tau + \Gamma_2 \int_0^t u d\tau \right)$$

$$= (\Gamma_1 + \Gamma_2 + 2\Gamma) \int_0^t u d\tau$$

$$\Gamma_{eq} = \Gamma_1 + \Gamma_2 + 2\Gamma$$

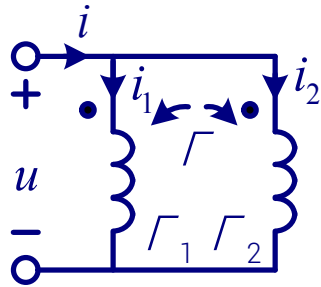


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

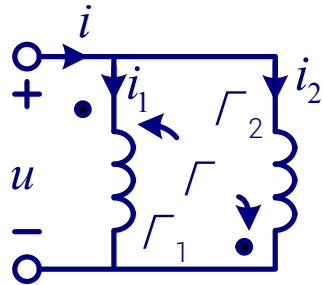
5. 并联等效:

同侧并联



(1) 同侧并联（同名端连接在同一节点）：
 $\Gamma = \Gamma_{12} = \Gamma_{21} < 0$ ，并联后的总等效倒电感比无耦合时减弱，电感加强。

异侧并联



(2) 异侧并联（异名端连接在同一节点）：
 $\Gamma = \Gamma_{12} = \Gamma_{21} > 0$ ，并联后的总等效倒电感比无耦合时增强，电感减弱。

$$M > 0, \Gamma < 0$$



5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

5. 并联等效:

(1) 并联等效的电感表示:

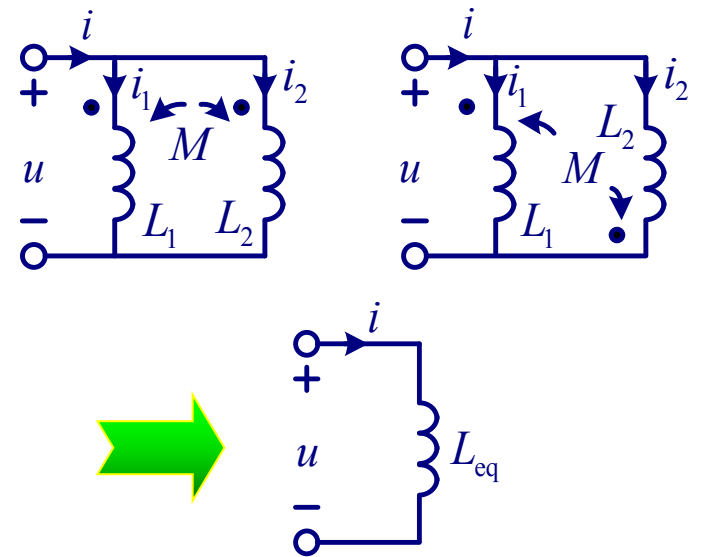
$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = L^{-1} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix}$$

并联等效倒电感

$$\Gamma_{\text{eq}} = \Gamma_{11} + \Gamma_{12} + \Gamma_{21} + \Gamma_{22} = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{L_1 L_2 - M^2}$$

等效电感 $L_{\text{eq}} = \frac{1}{\Gamma_{\text{eq}}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$



$$\Gamma = \Gamma_{11} + \Gamma_{12} + \Gamma_{21} + \Gamma_{22}$$

$$\Gamma = L^{-1}$$

$$\Gamma_{ij} \neq \frac{1}{L_{ij}}$$

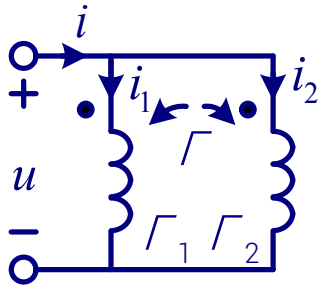


5.1 动态元件

5.1.3.1 线性耦合电感元件

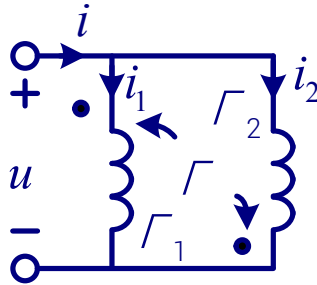
5. 并联等效:

(2) 互感、倒互感的符号判断



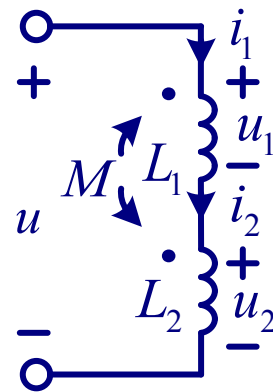
同侧并联

$$\Gamma < 0$$



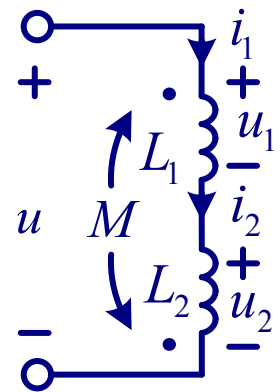
异侧并联

$$\Gamma > 0$$



顺接

$$M > 0$$



反接

$$M < 0$$

同名端判断:

电流同时流入 (流出) 同名端, $M > 0$, $\Gamma < 0$

电流同时流入 (流出) 异名端, $M < 0$, $\Gamma > 0$



5.1 动态元件

5.1.3.2 非线性耦合电感元件

1. 非线性耦合电感元件：当两个耦合电感元件的磁路中含有某种铁磁物质时，耦合电感元件的磁通和流经的电流之间为非线性关系

根据电磁感应定律可得：

$$u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = \frac{\partial f_1}{\partial i_1} \frac{di_1}{dt} + \frac{\partial f_1}{\partial i_2} \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \frac{\partial f_2}{\partial i_1} \frac{di_1}{dt} + \frac{\partial f_2}{\partial i_2} \frac{di_2}{dt}$$



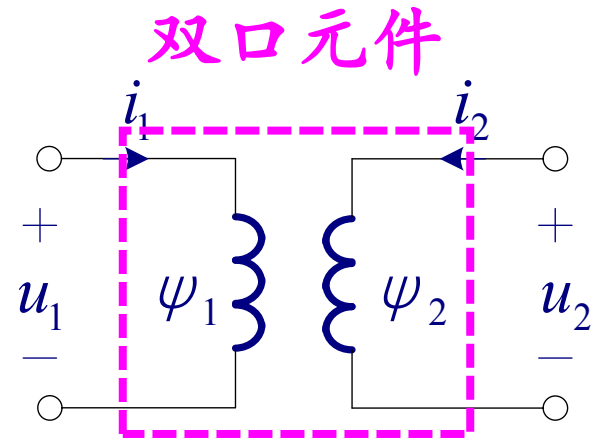
5.1 动态元件

5.1.3.3 耦合电感元件的能量

1. 瞬时功率

$$p = \mathbf{u}^T \mathbf{i}$$

$$\Rightarrow p = \mathbf{u}^T \mathbf{i} = u_1 i_1 + u_2 i_2$$



(1) 若耦合电感的电流和电压取一致参考方向

① 当 $p > 0$ 时，耦合电感吸收功率；

② 当 $p < 0$ 时，耦合电感发出功率。



5.1 动态元件

5.1.3.3 耦合电感元件的能量

2. 能量

在 $[t_0, t]$ 内，耦合电感元件吸收的能量为 $w(t_0, t) = \int_{t_0}^t p dt = \int_{t_0}^t \mathbf{u}^T \mathbf{i} dt$

设： $i_1(0)$ 、 $i_2(0)$ 都为零

$$w = \int_0^t p(\tau) d\tau = \int_0^t [u_1(\tau)i_1(\tau) + u_2(\tau)i_2(\tau)] d\tau$$

线性耦合电感元件

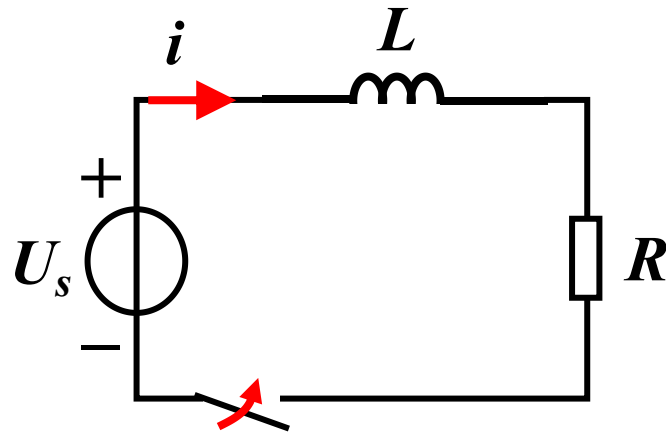
$$\begin{aligned} w &= \int_0^t \left[L_1 i_1 \frac{di_1}{d\tau} + M \left(i_1 \frac{di_2}{d\tau} + i_2 \frac{di_1}{d\tau} \right) + L_2 i_2 \frac{di_2}{d\tau} \right] d\tau \\ &= \int_0^{i_1} L_1 i_1 di_1 + \int_0^{i_1 i_2} M d(i_1 i_2) + \int_0^{i_2} L_2 i_2 di_2 \\ &= \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + M i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \end{aligned}$$



5.2 动态电路方程

- 1. 动态电路：** 含有储能元件的电路称为动态电路。储能元件又称为动态元件。
- 2. 一阶电路：** 由于动态元件的电压-电流关系都是导数关系或积分关系，所以描述动态电路输入-输出关系的方程通常为微分方程。如果电路的输入—输出方程是一阶微分方程，则称该电路为一阶电路。如果输入—输出方程是 n 阶微分方程，则相应的电路称为 n 阶电路。

电路的阶数可以通过电路中独立储能元件的个数判断



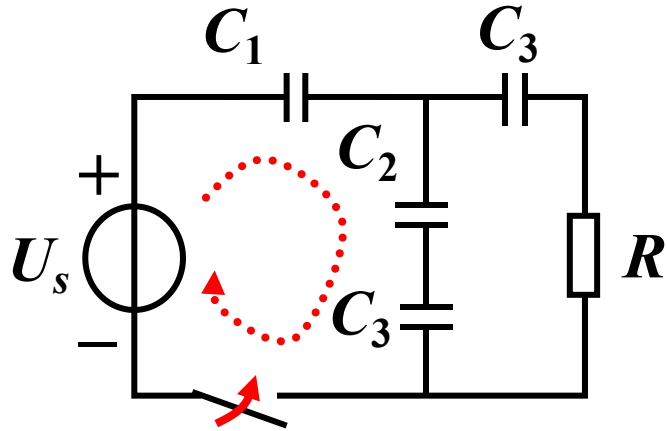
一阶
电路



5.2 动态电路方程

储能元件不独立的情况包括：

◆ 电容串联或并联或与理想电压源构成回路



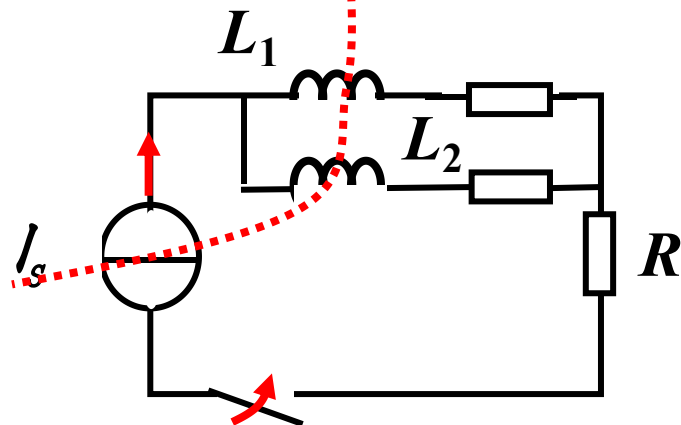
$$C = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C = C_1 + C_2$$

$$U_s = u_{C1} + u_{C2}$$

二阶
电路

◆ 电感串联或并联或与理想电流源构成割集



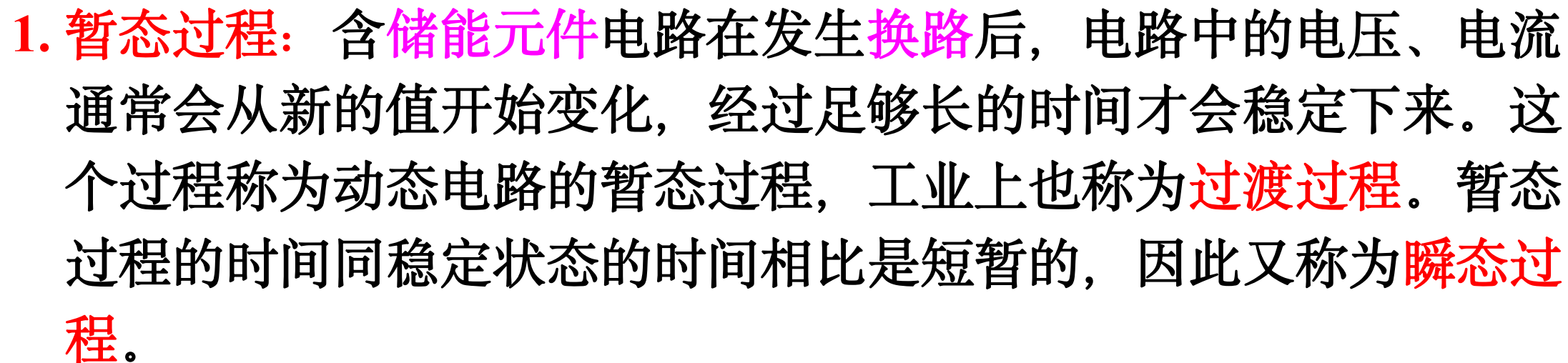
$$L = L_1 + L_2$$

$$L = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2}$$

$$I_s = i_{L1} + i_{L2}$$



5.3.1 暂态过程



1. **暂态过程**：含**储能元件**电路在发生**换路**后，电路中的电压、电流通常会从新的值开始变化，经过足够长的时间才会稳定下来。这个过程称为动态电路的暂态过程，工业上也称为**过渡过程**。暂态过程的时间同稳定状态的时间相比是短暂的，因此又称为**瞬态过程**。

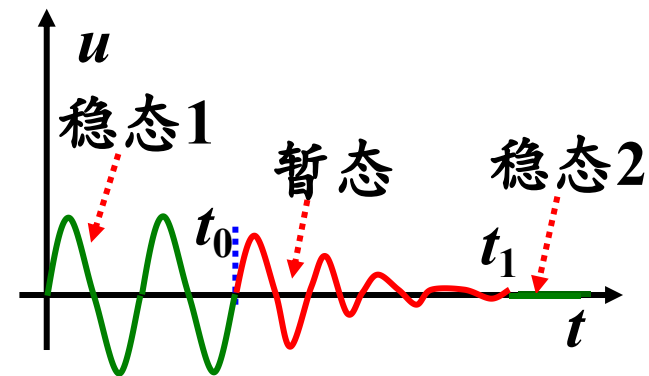
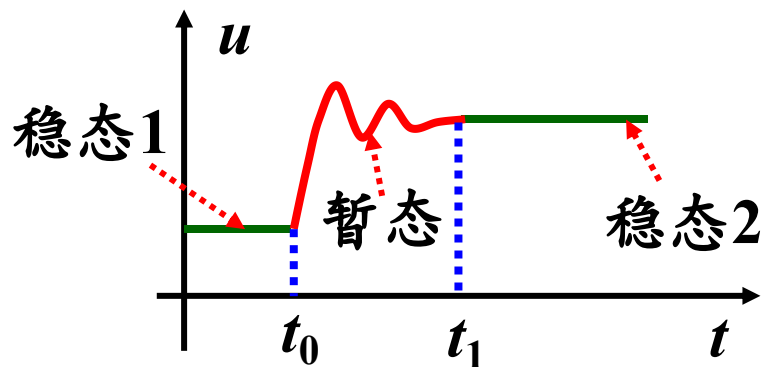


5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.1 暂态过程

1. 暂态过程:

- (1) 一定条件下，电路中各支路电压和电流为不随时间变化的**直流量**或者为幅值和频率恒定的**正弦量**，此时电路处于稳定状态（**稳态**）
- (2) 条件改变，电路会从一种稳定状态过渡到另一种稳定状态，其间经历的过程称为**过渡过程**，也称为**暂态**或**瞬态**





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.1 暂态过程



2. 研究暂态过程的意义:

(1) 利用电路暂态过程产生特定波形的电信号

如锯齿波、三角波、尖脉冲等，应用于电子电路。

(2) 控制、预防可能产生的危害

暂态过程开始的瞬间可能产生过电压、过电流使电气设备或元件损坏。

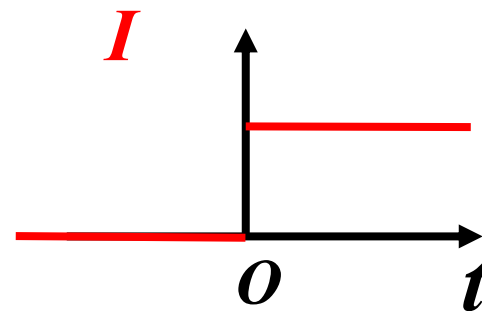
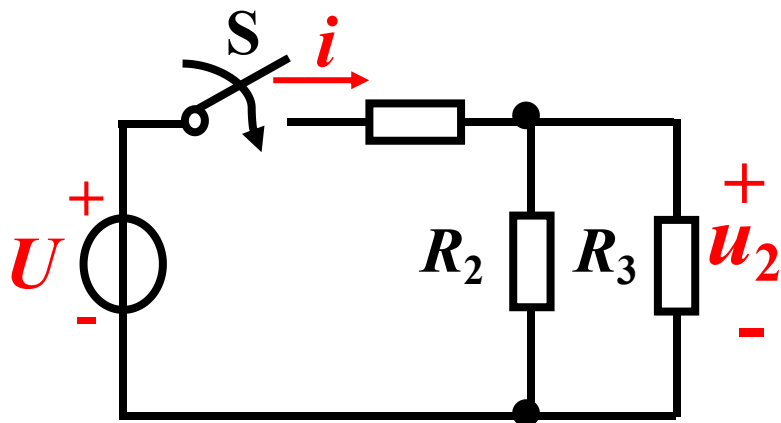


5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.1 暂态过程

3. 暂态过程的产生原因:

例



合S前: $i = 0$ $u_R = u_{R2} = u_{R3} = 0$

合S后: 电流 i 随电压 u 比例变化。

所以电阻电路不存在暂态过程 (R 耗能元件)。

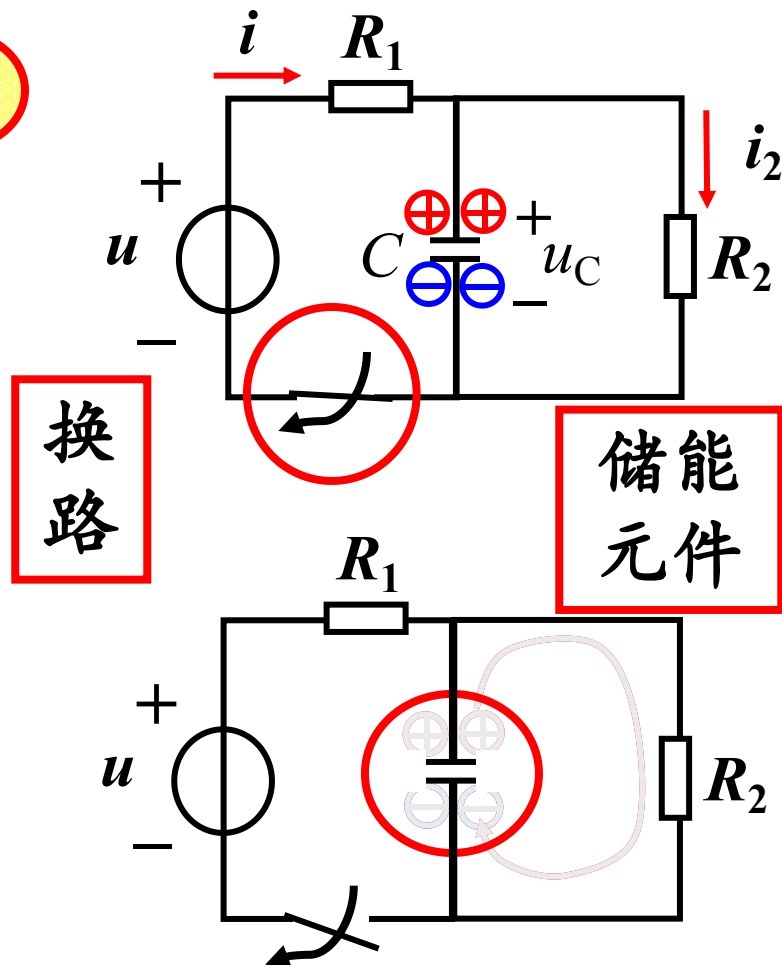


5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.1 暂态过程

3. 暂态过程的产生原因:

例



(1) 打开开关前，电路处于稳定状态，此时 $u_C = u_{R_2}$ 。电容的两个极板上储存了一定量的正负电荷，也即储存了一定的电场能量。

(2) 打开开关后，电源不再给电路供电，此时电容放电，使得电阻 R_2 在开关断开后的一段时间内依然有电流通过。此时的储能元件类似独立电源给电路提供能量。



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.1 暂态过程



3. 暂态过程的产生原因:

- (1) 电路中含有**储能元件** (内因)
- (2) 电路发生**换路** (外因)

换路： 开关的接通和断开、线路的短接或断开、元件参数的突然改变等，引起电路工作状态变动的情况，统称为换路。

注意:

电路产生暂态过程的根本原因是电路中的电场和磁场的**能量不能突变**



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.2 换路定律



1. 换路定律:

设: $t = t_0$ — 表示换路瞬间 (定为计时起点)

$t = t_{0-}$ — 表示换路前的终了瞬间

$t = t_{0+}$ — 表示换路后的初始瞬间 (初始值)

当电容电流、电感电压为有限值时, 则电容电压 u_C 、电感电流 i_L 具有连续性, 即

电容电路: $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

电感电路: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

注意:

换路定律仅用于换路瞬间确定 u_C 、 i_L 初始值



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.2 换路定律

2. 换路定律的物理基础一：

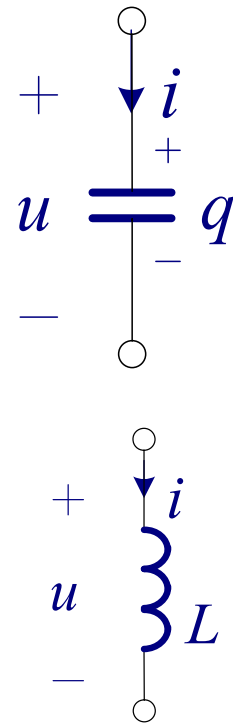
电容元件、电感元件的物理性质

$$i_C = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

若 u_C 发生突变, 则 $i_C = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \infty$

$$u_L = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di_L}{dt}$$

若 i_L 发生突变, 则 $u_L = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \infty$



注意:

换路定律仅用于换路瞬间确定 u_C 、 i_L 初始值



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.2 换路定律

2. 换路定律的物理基础二:

由于物体所具有的能量**瞬间**不能突变而造成

$$\text{功率 } P = \frac{dW}{dt}$$

在换路瞬间储能元件的能量也不能突变

$$\because C \text{ 储能: } W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$$

$\therefore u_C$ 不能突变

$$\because L \text{ 储能: } W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

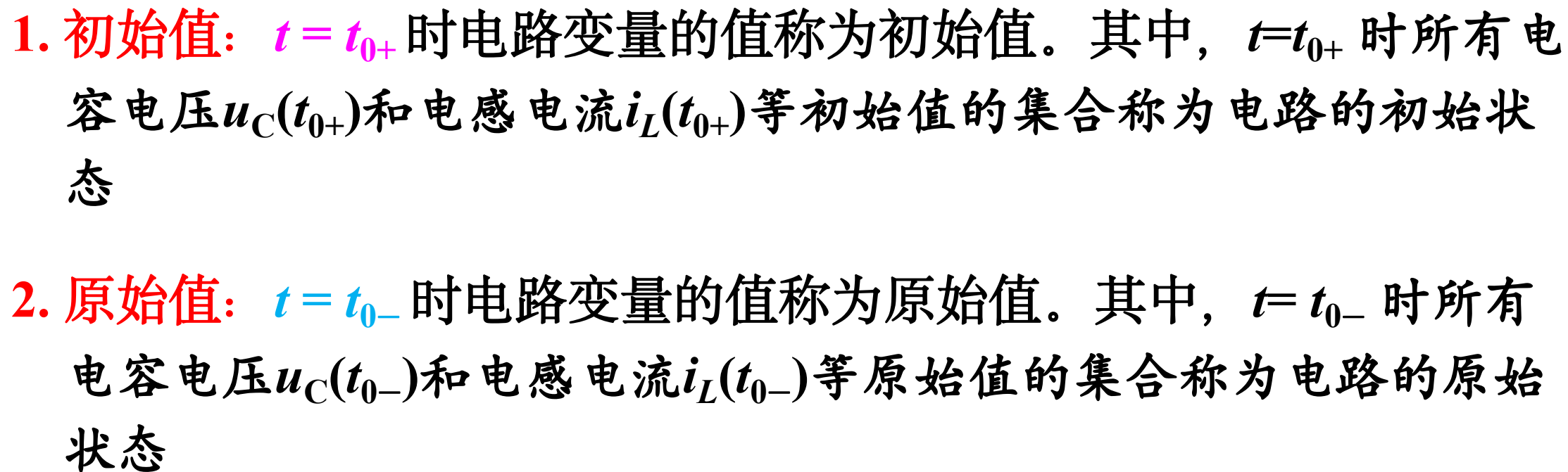
$\therefore i_L$ 不能突变

注意:

换路定律仅用于换路瞬间确定 u_C 、 i_L 初始值



5.3.3 初始值



- 2. 原始值:** $t = t_{0-}$ 时电路变量的值称为原始值。其中, $t = t_{0-}$ 时所有电容电压 $u_C(t_{0-})$ 和电感电流 $i_L(t_{0-})$ 等原始值的集合称为电路的原始状态



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.3 初始值



3. 初始值的求取:

(1) 先求 $u_C(t_{0+})$ 、 $i_L(t_{0+})$ 。

① 先由 $t = t_{0-}$ 的电路求出 $u_C(t_{0-})$ 、 $i_L(t_{0-})$;

② 根据换路定律求出 $u_C(t_{0+})$ 、 $i_L(t_{0+})$ 。

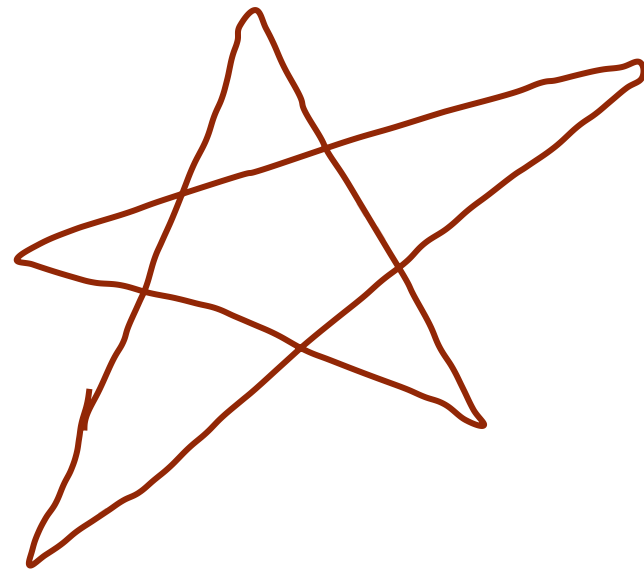
(2) 再求其它电量的初始值。

① 由置换定理:

电容电压置换为电压源 $u_C = u_C(t_{0+})$,

电感电流置换为电流源 $i_L = i_L(t_{0+})$ 。

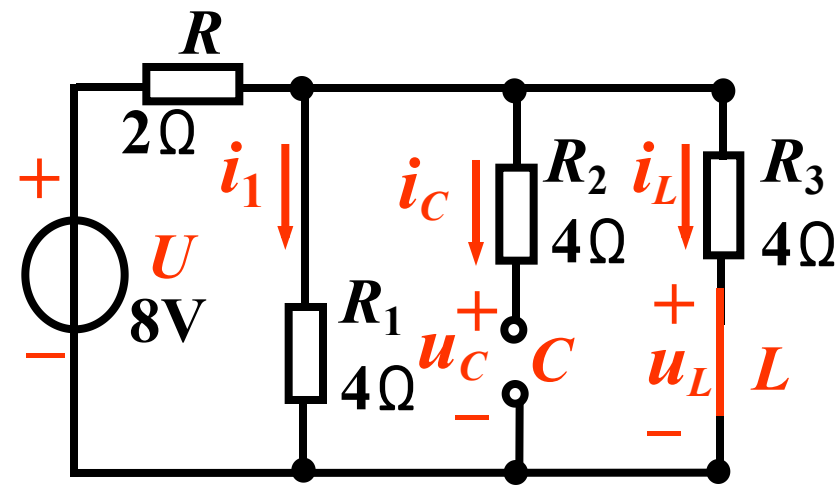
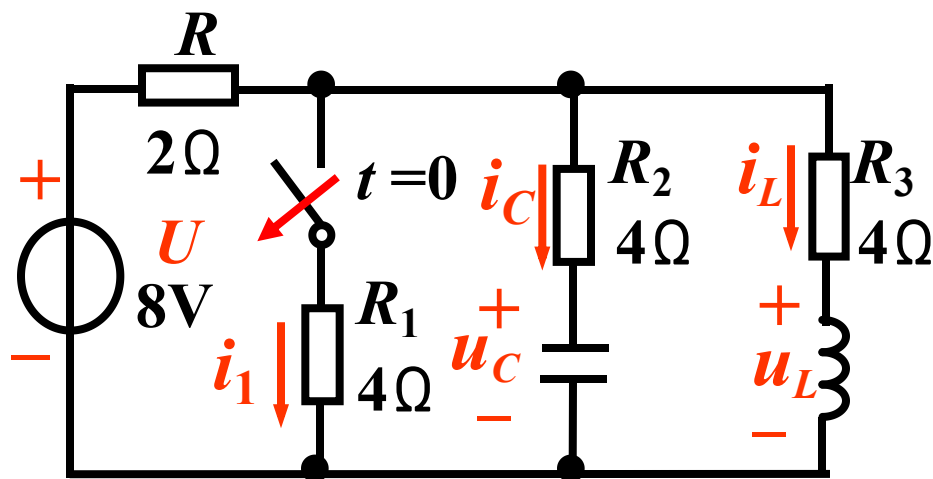
② 由 $t = t_{0+}$ 的电路求其它电量的初始值;





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例1: 换路前电路处于稳态。试求图示电路中各个电压和电流的初始值



$t = 0_-$ 等效电路

解: (1) 由 $t = 0_-$ 电路求 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$

换路前电路已处于稳态: **电容元件视为开路, 电感元件视为短路**

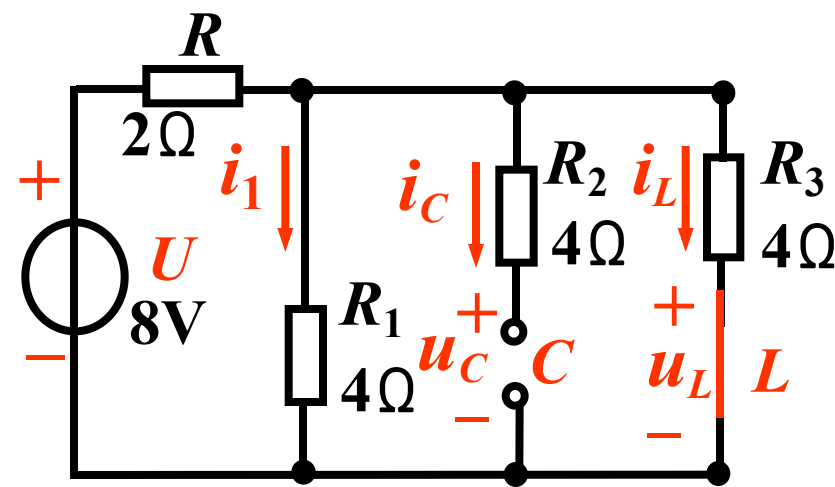
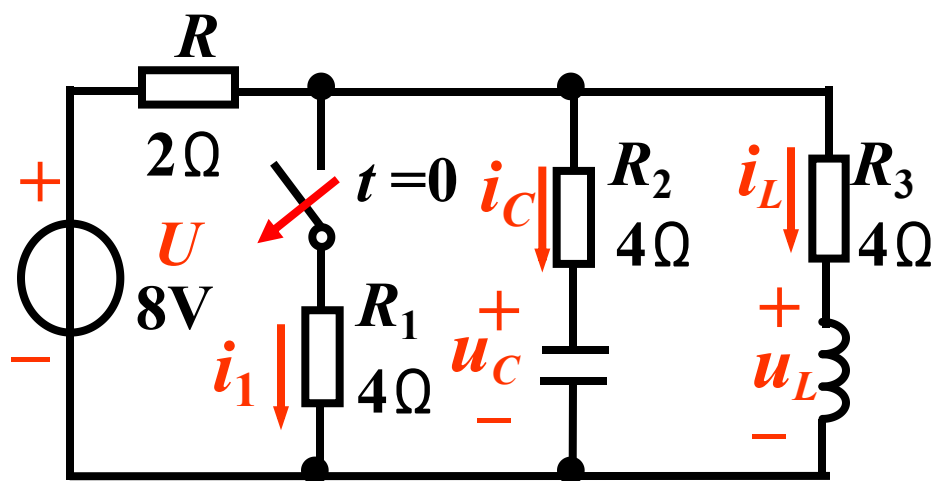
由 $t = 0_-$ 电路可求得:

$$i_L(0_-) = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \times \frac{U}{R + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} = \frac{4}{4 + 4} \times \frac{U}{2 + \frac{4 \times 4}{4 + 4}} = 1 \text{ A}$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例1: 换路前电路处于稳态。试求图示电路中各个电压和电流的初始值



$t = 0_-$ 等效电路

解: (1) $i_L(0_-) = 1\text{A}$

$$u_C(0_-) = R_3 i_L(0_-) = 4 \times 1 = 4\text{V}$$

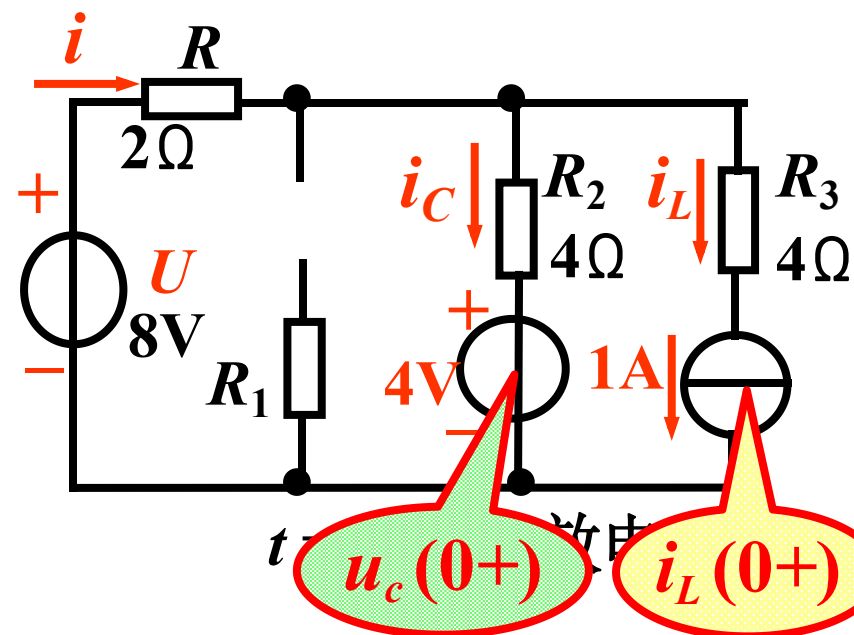
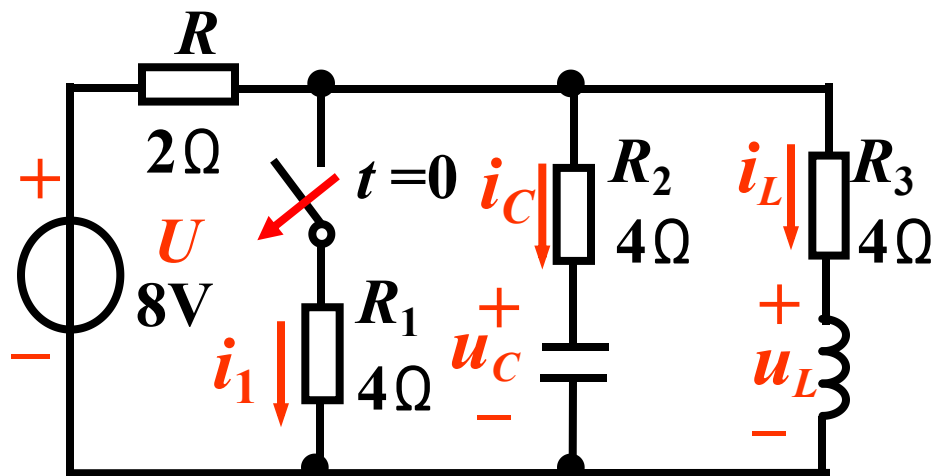
由换路定律: $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\text{A}$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 4\text{V}$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例1: 换路前电路处于稳态。试求图示电路中各个电压和电流的初始值



解: (2) 由 $t = 0_+$ 电路求 $i_C(0_+)$ 、 $u_L(0_+)$

由 **置换定理**: $i_L(0_+) = 1\text{A}$ $u_C(0_+) = 4\text{V}$

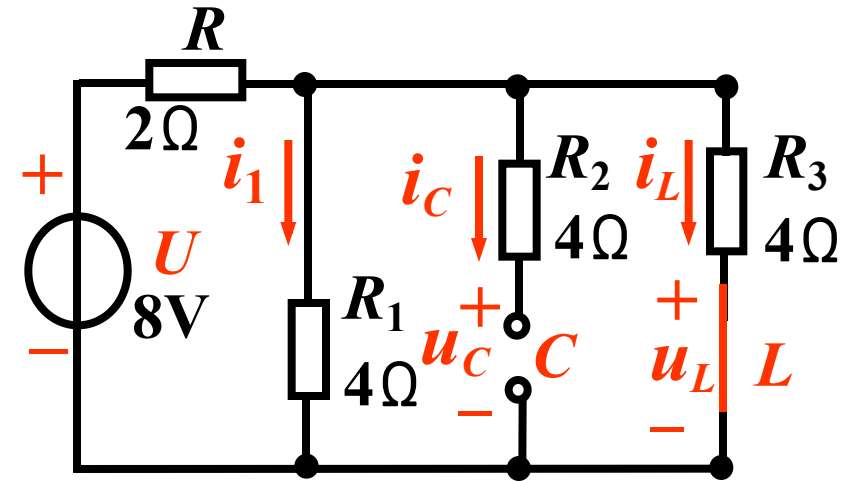
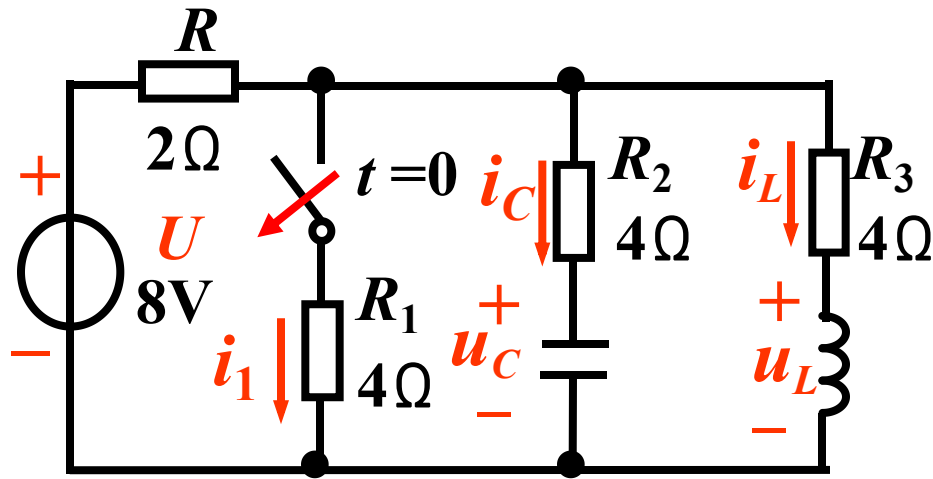
$$\begin{cases} U = Ri(0_+) + R_2 i_C(0_+) + u_C(0_+) \\ i(0_+) = i_C(0_+) + i_L(0_+) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8 = 2i(0_+) + 4i_C(0_+) + 4 \\ i(0_+) = i_C(0_+) + 1 \end{cases}$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例1: 换路前电路处于稳态。试求图示电路中各个电压和电流的初始值



$t = 0_-$ 等效电路

解: 解之得

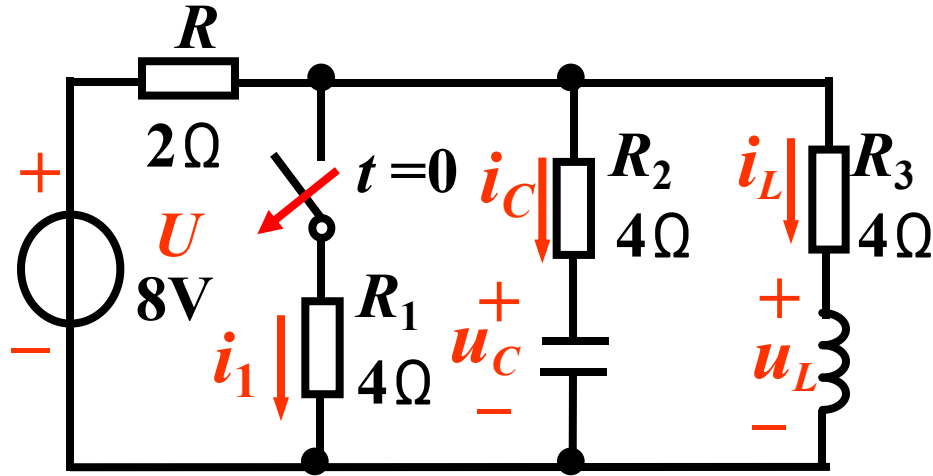
$$i_C(0_+) = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$u_L(0_+) = R_2 i_C(0_+) + u_C(0_+) - R_3 i_L(0_+) = 4 \times \frac{1}{3} + 4 - 4 \times 1 = 1\frac{1}{3} \text{ V}$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例1: 换路前电路处于稳态。试求图示电路中各个电压和电流的初始值



解: 计算结果:

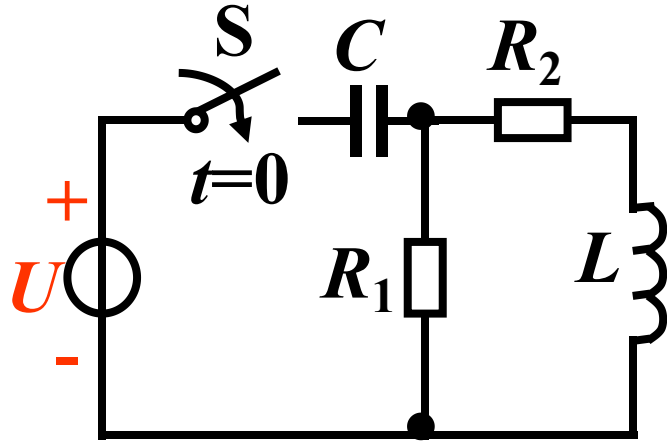
电量	u_C / V	i_L / A	i_C / A	u_L / V
$t = 0_-$	4	1	0	0
$t = 0_+$	4	1	$\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{3}$

换路瞬间, u_C 、 i_L 不能跳变, 但 i_C 、 u_L 可以跳变。



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例2: 已知：换路前电路已稳定， C 、 L 均未储能。试求：电路中各电压和电流的初始值。



解: (1) 由换路前电路求 $u_C(0_-)$, $i_L(0_-)$

由换路前 C 、 L 均未储能，可知 $u_C(0_-) = 0$, $i_L(0_-) = 0$

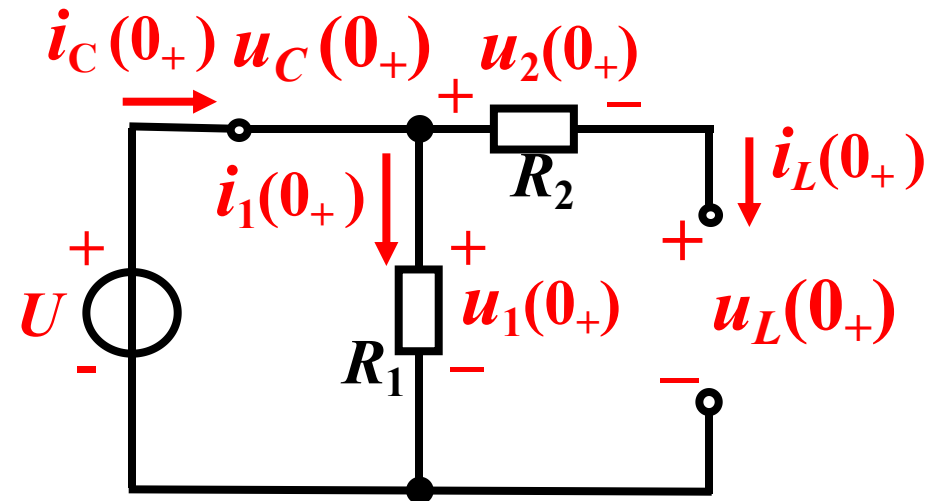
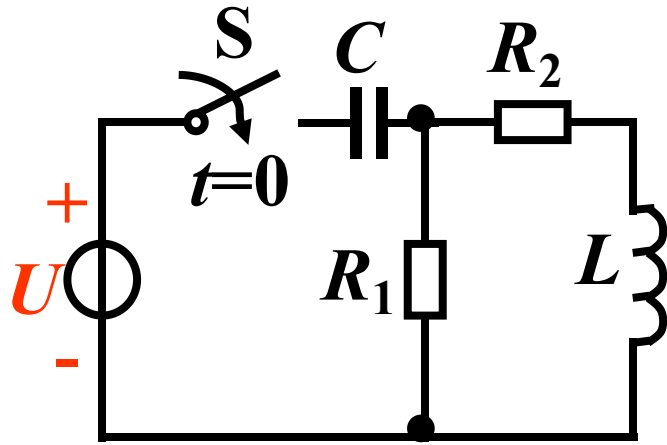
根据换路定律得： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例2: 已知：换路前电路已稳定， C 、 L 均未储能。试求：电路中各电压和电流的初始值。



(b) $t = 0_+$ 等效电路

解: (2) 由 $t = 0_+$ 电路，求其余各电流、电压的初始值

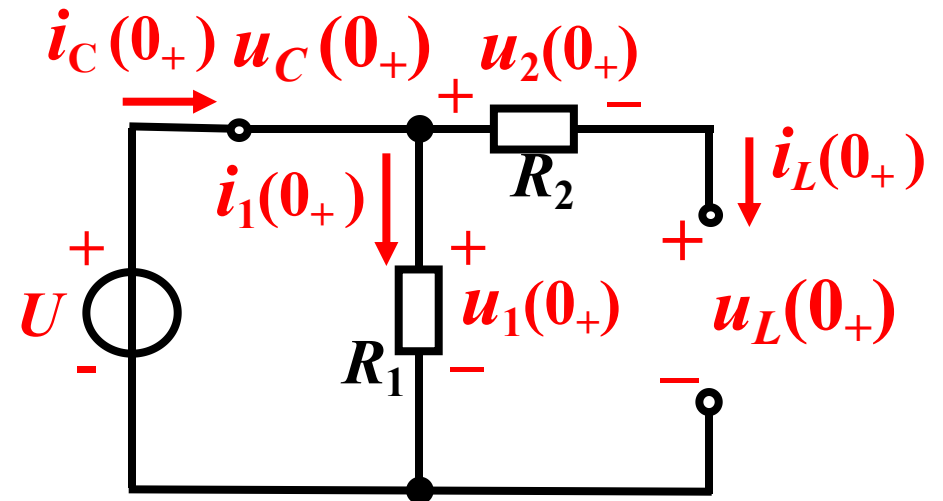
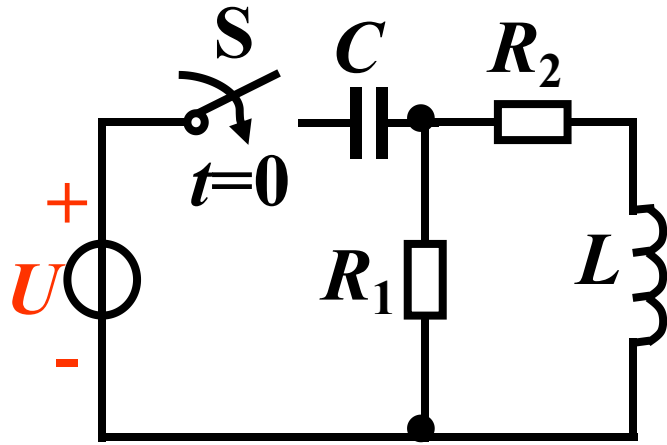
根据**置换定理**： $u_C(t_{0+})=0$, 换路瞬间，电容元件可视为短路。

$i_L(t_{0+})=0$, 换路瞬间，电感元件可视为开路。



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例2: 已知：换路前电路已稳定， C 、 L 均未储能。试求：电路中各电压和电流的初始值。



(b) $t = 0_+$ 等效电路

解: (2) 由 $t = 0_+$ 电路，求其余各电流、电压的初始值

$$i_C(0_+) = i_1(0_+) = \frac{U}{R_1} \quad (i_C(0_-) = 0)$$

$$u_L(0_+) = u_1(0_+) = U \quad (u_L(0_-) = 0)$$

i_C 、 u_L 产生突变

$$u_2(0_+) = 0$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

注意：

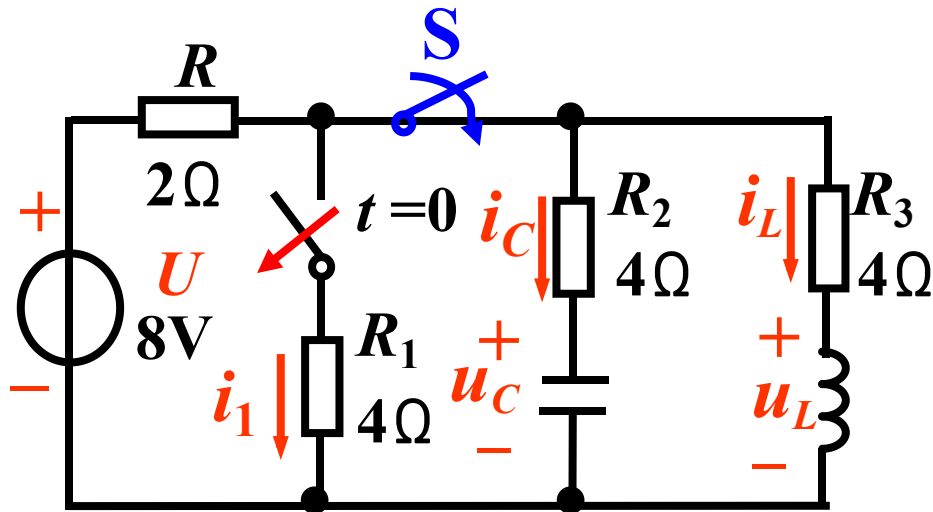


- (1) 换路瞬间, u_C 、 i_L 不能跳变, 但其它电量均可以跳变。
- (2) 换路前, 若储能元件没有储能, 则 $u_C(t_{0-})=0$, $i_L(t_{0-})=0$, 换路以后 ($t=0_+$ 的等效电路中), 可视电容元件短路, 电感元件开路。



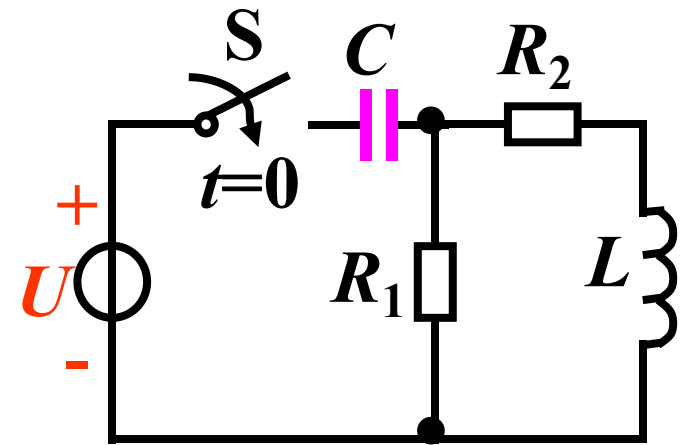
5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

(3) 换路前处于稳态时，求取 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$ 时，可以采用电路分析法结合能量分析法。



原电路 $u_C(0_-) = 4 \text{ V}$ $i_L(0_-) = 1 \text{ A}$

新电路 $u_C(0_-) = 0 \text{ V}$ $i_L(0_-) = 0 \text{ A}$



C 、 L 均未储能

C 未储能

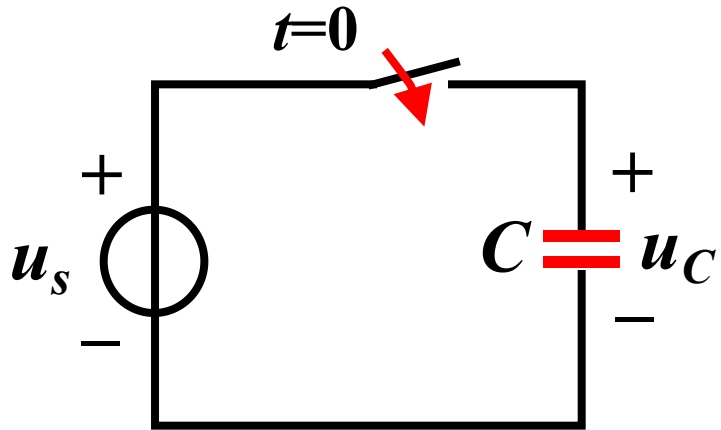


5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

例 换路前 C 、 L 均未储能, 求初始值 $u_C(t_{0+})$ 、 $i_L(t_{0+})$



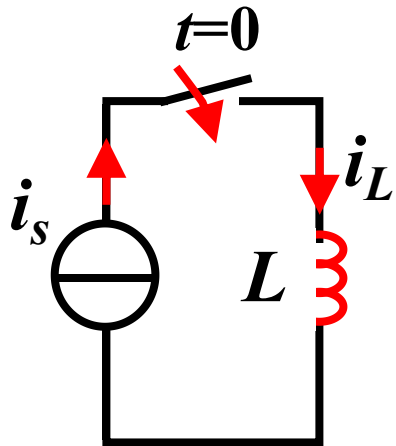
由换路前 C 、 L 均未储能, 可知

$$u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$$

根据换路定律得:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$



由KVL

$$u_C(0_+) = u_s$$

由KCL

$$i_L(0_+) = i_s$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

1. 换路定律:

设: $t = t_0$ — 表示换路瞬间 (定为计时起点)

$t = t_{0-}$ — 表示换路前的终了瞬间

$t = t_{0+}$ — 表示换路后的初始瞬间 (初始值)

当电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值

则电容电压 u_C 、电感电流 i_L 具有连续性

电感电路: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

电容电路: $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

条件1

条件2



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

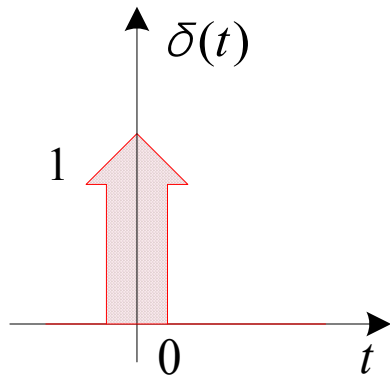
2. 换路定律不适用的情况:

条件1: 电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值。

冲激电容电流 i_C 、冲激电感电压 u_L

(1) 冲激信号:

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

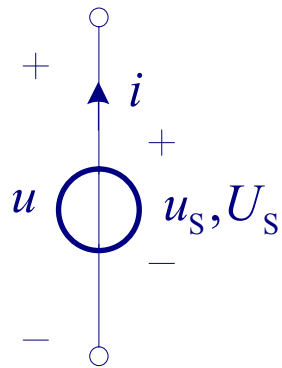
P298页, 例5.6.7

2. 换路定律不适用的情况:

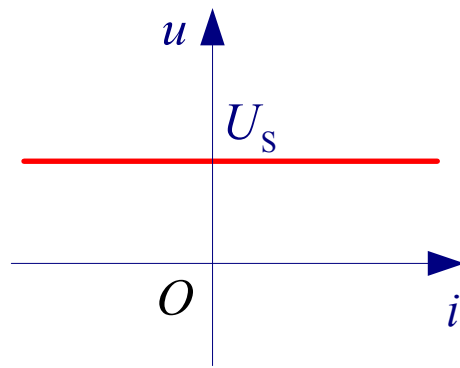
条件2: 电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量。

阶跃电容电压 u_C 、阶跃电感电流 i_L

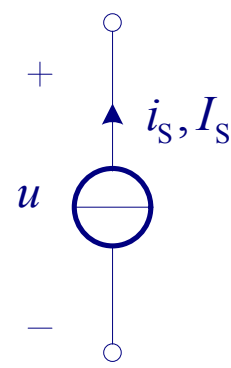
(2) 电压源和电流源:



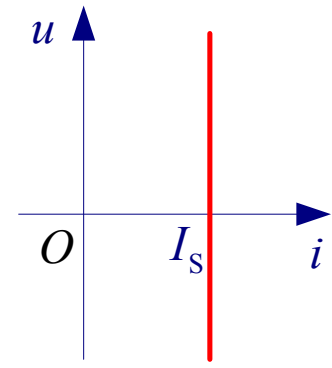
$$u = u_s$$



对任意的 i



$$i = i_s$$



对任意的 u



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律（补充材料）

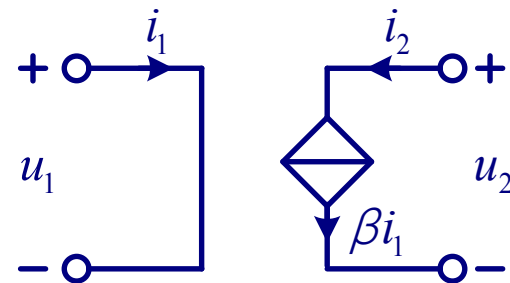
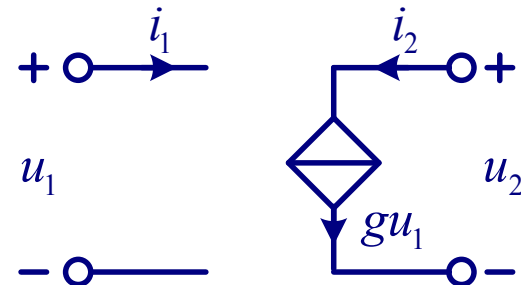
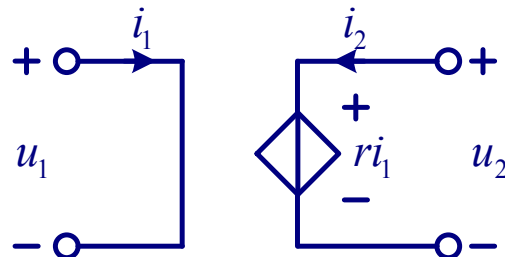
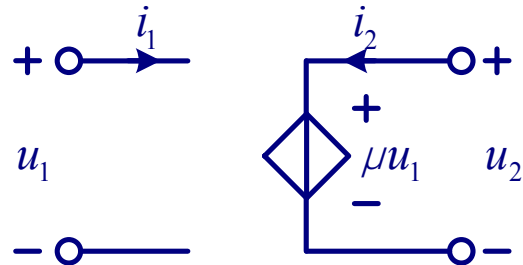
P298页，例5.6.7

2. 换路定律不适用的情况：

条件2：电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量。

阶跃电容电压 u_C 、阶跃电感电流 i_L

(3) 受控电压源和受控电流源：





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

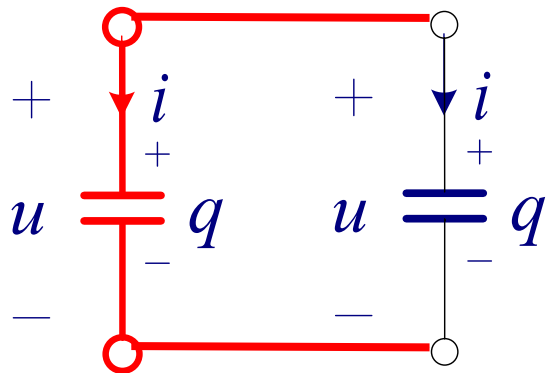
P298页, 例5.6.7

2. 换路定律不适用的情况:

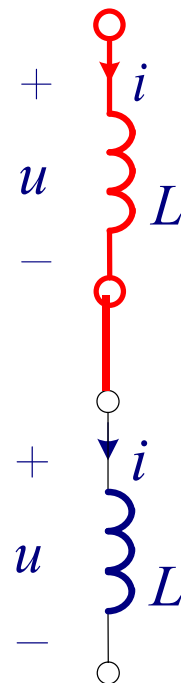
条件2: 电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量。

阶跃电容电压 u_C 、阶跃电感电流 i_L

(4) 只有电压或只有电流:



初始电压不同



初始电流不同



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律（补充材料）

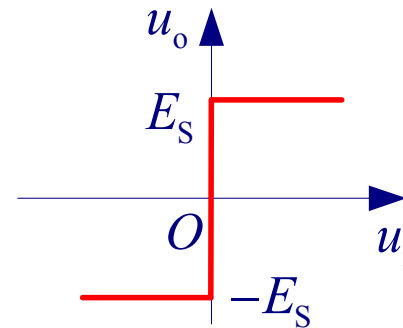
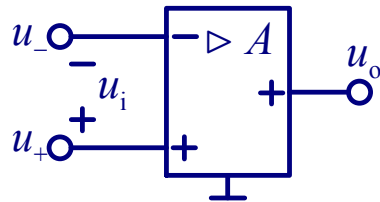
P298页，例5.6.7

2. 换路定律不适用的情况：

条件2：电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量。

阶跃电容电压 u_C 、阶跃电感电流 i_L

(4) 只有电压或只有电流：





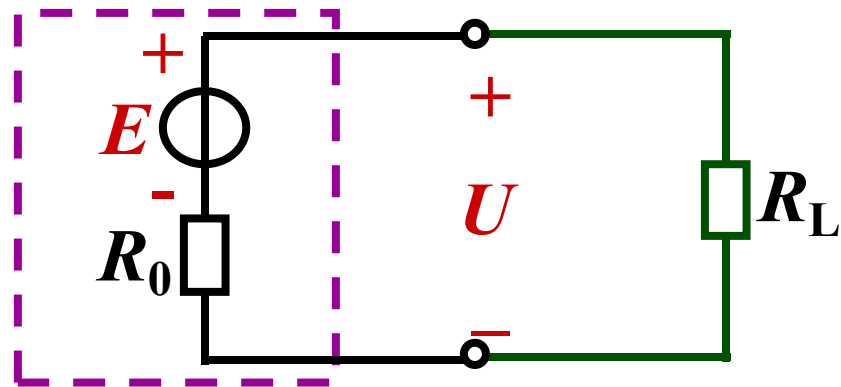
5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

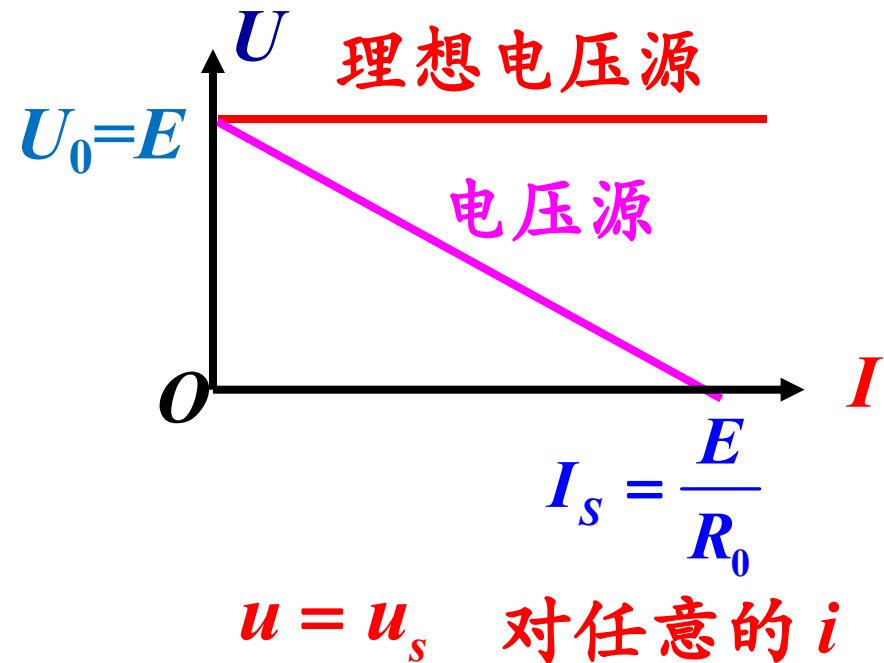
P298页, 例5.6.7

3. 换路定律不适用的原因:

电路模型建模过程中的缺陷导致的



实际电压源模型



实际生活中, 不会出现换路定律不满足的情况



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

4. 换路定律:

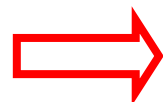
电路中, 电场和磁场的能量不能突变

不能突变

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{q^2}{2C} \quad W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{\psi^2}{2L}$$

不能突变

q 不能突变



电荷守恒

ψ 不能突变



磁链守恒

$$dq = C du_C$$

$$d\psi = L di_L$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

4. 换路定律:

- (1) 若电容电流和电感电压在换路时刻为**有限值**, 则换路前后瞬间**电容电压**和**电感电流**是连续的。
- (2) 当电容电压和电感电流在换路前后发生**强迫跳变**时, 可根据**电荷守恒**和**磁链守恒**确定初始值。
 - ① **电荷守恒**: 对无独立电压源支路相关联的**节点**, 与该节点相关的所有电容极板上的电荷在换路前后守恒。
 - ② **磁链守恒**: 对无独立电流源支路相关联的**回路**, 与该回路相关的所有电感上的磁链在换路前后守恒。



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

4. 换路定律:

- (1) 若电容电流和电感电压在换路时刻为**有限值**, 则换路前后瞬间**电容电压**和**电感电流**是连续的。
- (2) 当电容电压和电感电流在换路前后发生**强迫跳变**时, 可根据**电荷守恒**和**磁链守恒**确定初始值。
- (3) **强迫跳变**:
 - ① 换路后电路中存在**全部由电容组成的回路**或由**电容与理想电压源组成的回路**。
 - ② 换路后电路中存在**全部由含电感支路组成的割集**或由**含电感支路与理想电流源组成的割集**。



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(1) 强迫跳变——全部由电容组成的回路:

电荷守恒: $dq = idt$

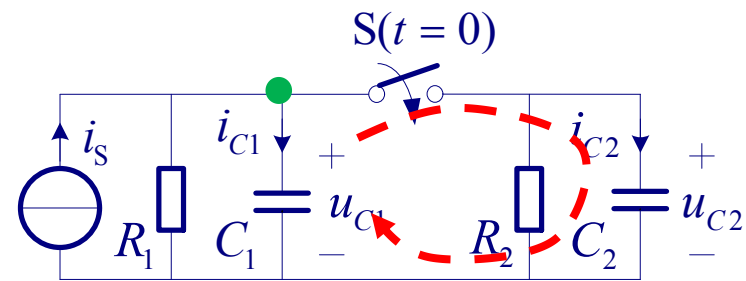
根据KCL求得节点电流方程 $\sum_{i=1}^n i_{Ci} + \sum_{j=1}^m i_{Rj} + \sum_{k=1}^s i_{Sk} = 0$

$$\sum_{i=1}^n C_i \frac{du_{Ci}}{dt} + \sum_{j=1}^m \frac{u_{Cj}}{R_j} + \sum_{k=1}^s i_{Sk} = 0$$

电荷守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(\sum_{i=1}^n C_i \frac{du_{Ci}}{dt} + \sum_{j=1}^m \frac{u_{Cj}}{R_j} + \sum_{k=1}^s i_{Sk} \right) dt = 0$$

$$dq = Cdu_c = idt$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(1) 强迫跳变——全部由电容组成的回路:

电荷守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

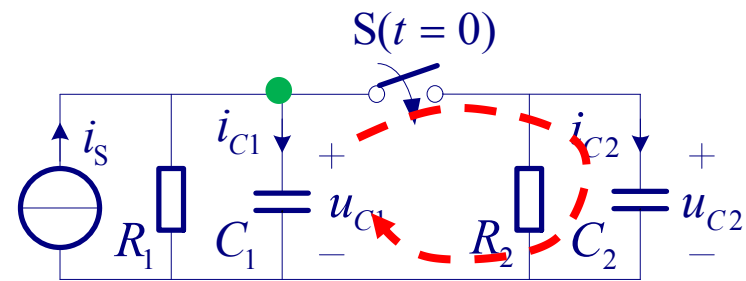
$$\int_{0_-}^{0_+} \left(\sum_{i=1}^n C_i \frac{du_{Ci}}{dt} \right) dt = 0$$

因为 u_{Ci} , i_{sk} 为有限值

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} \sum_{j=1}^m \frac{u_{Cj}}{R_j} dt \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} \sum_{k=1}^s i_{Sk} dt \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} \sum_{i=1}^n C_i \frac{du_{Ci}}{dt} dt = 0$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

5. 初始值求取:

(1) 强迫跳变——全部由电容组成的回路:

电荷守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

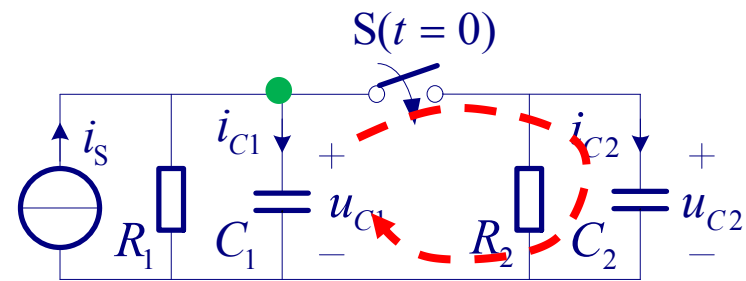
$$\int_{0_-}^{0_+} \sum_{i=1}^n C_i \frac{du_{Ci}}{dt} dt = 0$$

$$\sum_{i=1}^n C_i u_{Ci} \Big|_{0_-}^{0_+} = \sum_{i=1}^n C_i [u_{Ci}(0_+) - u_{Ci}(0_-)] = 0$$

电荷守恒

KCL、KVL一定是适用的

P298页, 例5.6.7



$$dq = C du_C$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

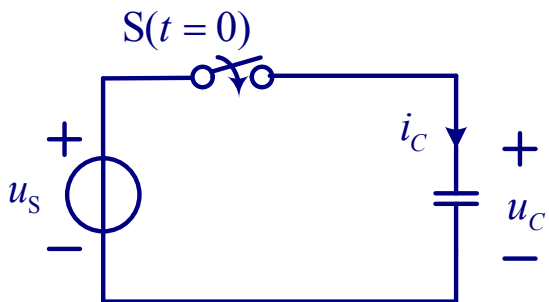
5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(2) 强迫跳变——电容与理想电压源组成的回路:

电荷守恒: 对无独立电压源支路相关联的节点



电荷守恒无法求解

由KVL

$$u_C(0_+) = u_s$$

KCL、KVL一定是适用的





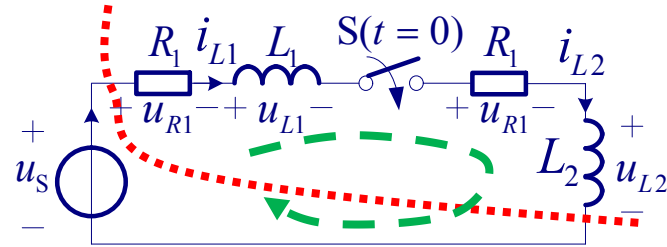
5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(3) 强迫跳变——全部由含电感支路组成的割集:



磁链守恒: $d\psi = u dt$

根据KVL求得回路电压方程
$$\sum_{i=1}^n u_{Li} + \sum_{j=1}^m u_{Rj} + \sum_{k=1}^s u_{Sk} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n L_i \frac{di_{Li}}{dt} + \sum_{j=1}^m i_{Lj} R_j + \sum_{k=1}^s u_{Sk} = 0$$

磁链守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(\sum_{i=1}^n L_i \frac{di_{Li}}{dt} + \sum_{j=1}^m i_{Lj} R_j + \sum_{k=1}^s u_{Sk} \right) dt = 0$$

$$d\psi = L di_L = u dt$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(3) 强迫跳变——全部由含电感支路组成的割集:

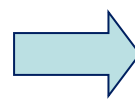
磁链守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(\sum_{i=1}^n L_i \frac{di_{Li}}{dt} + \text{磁链守恒} \right) dt = 0$$

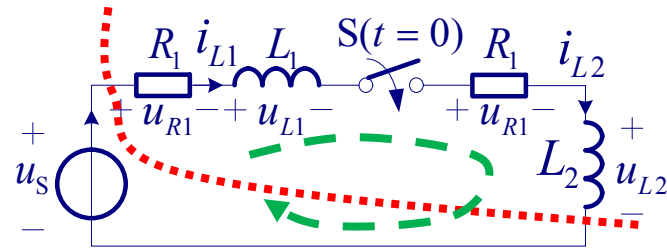
因为 i_{Li} , u_{sk} 为有限值

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} \sum_{j=1}^m i_{Lj} R_j dt \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} \sum_{k=1}^s u_{Sk} dt \rightarrow 0$$



$$\int_{0_-}^{0_+} \sum_{i=1}^n L_i \frac{di_{Li}}{dt} dt = 0$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(3) 强迫跳变——全部由含电感支路组成的割集:

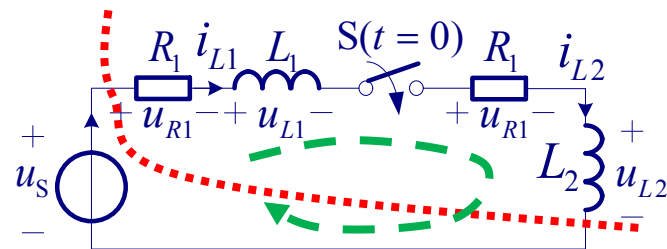
磁链守恒: 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

$$\int_{0_-}^{0_+} \sum_{i=1}^n L_i \frac{di_{Li}}{dt} dt = 0$$

$$\sum_{i=1}^n L_i i_{Li} \Big|_{0_-}^{0_+} = \sum_{i=1}^n L_i [i_{Li}(0_+) - i_{Li}(0_-)] = 0$$

磁链守恒

KCL、KVL一定是适用的



$$d\psi = L di_L$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

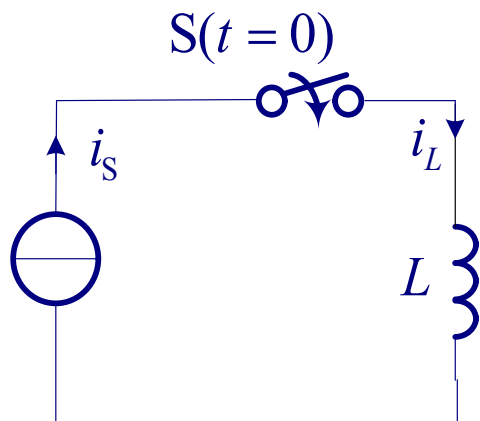
5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(4) 强迫跳变——电感与理想电流源组成的割集:

磁链守恒: 对无独立电流源支路相关联的回路



磁链守恒无法求解

由KCL

$$i_L(0_+) = i_s$$

KCL、KVL一定是适用的





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(5) 思考:

根据**KCL**求得节点方程

$$i_C + i_L = 0$$

电荷守恒

在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

磁链守恒

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(C \frac{du_C}{dt} + i_L \right) dt = 0$$

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(L \frac{di_L}{dt} + u_C \right) dt = 0$$

因为 i_L 为有限值

$$\int_{0_-}^{0_+} i_L dt \rightarrow 0$$

$$C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 0$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

换路定律

根据**KVL**求得回路方程

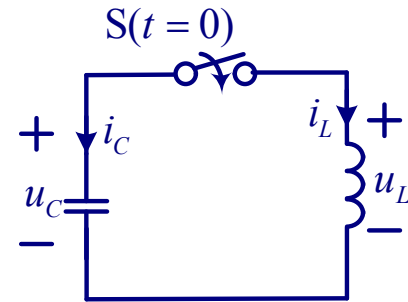
$$u_L - u_C = 0$$

因为 u_C 为有限值

$$\int_{0_-}^{0_+} u_C dt \rightarrow 0$$

$$L[i_L(0_+) - i_L(0_-)] = 0$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

5.3.4 换路定律 (补充材料)

P298页, 例5.6.7

5. 初始值求取:

(5) 思考:

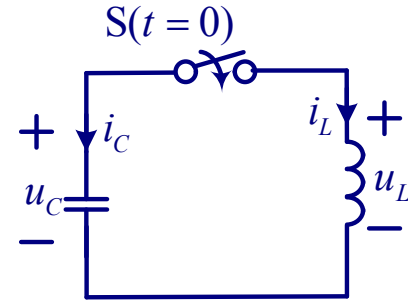
冲激信号

条件1: 电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值

条件2: 电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量

阶跃信号

理想电压源	理想电流源
受控电压源	受控电流源
电容	电感





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例3：如图所示， $t < 0$ 时电路已处于稳态，电容无初始储能。 $t = 0$ 时开关闭合，求换路后电容电压初始值

解：换路后

$$3 = u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+)$$

两电容不独立，电路为一阶电路；
换路前后电压将发生跳变

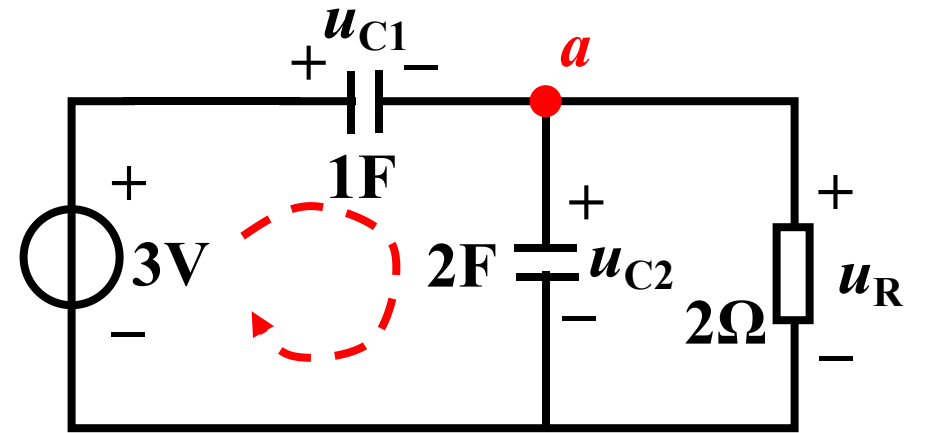
对节点 a ，利用电荷守恒，有

$$-C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+) = 0$$

由
$$\begin{cases} u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = 3 \\ 2u_{C2}(0_+) = u_{C1}(0_+) \end{cases}$$



$$\begin{cases} u_{C1}(0_+) = 2V \\ u_{C2}(0_+) = 1V \end{cases}$$

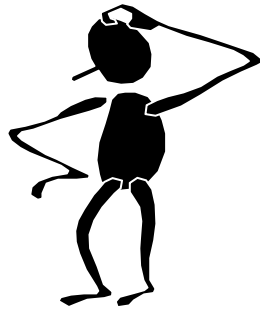




5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

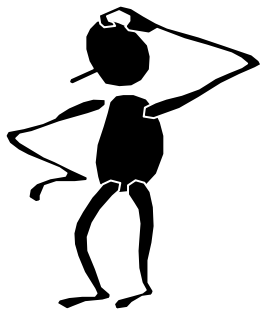
例4：如图，求电感电流的 i 初始值 $i_L(0_+)$

解：没有开关 = 没有换路？



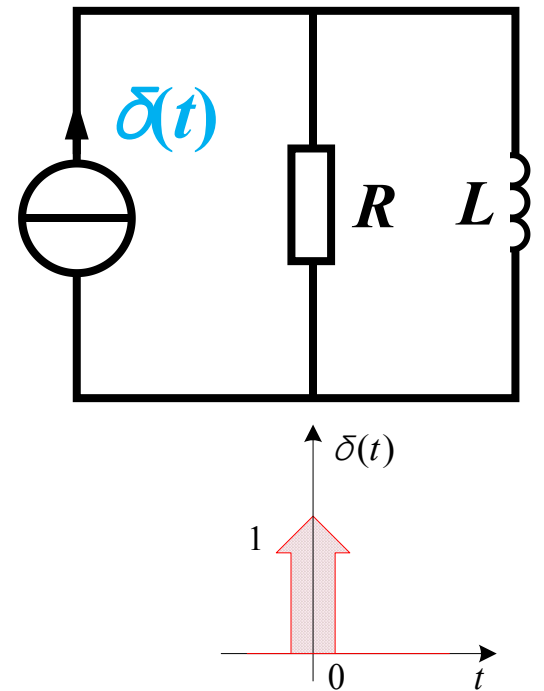
冲激信号 $\delta(t)$ 、阶跃信号 $\varepsilon(t)$
可以视为具有开关性质，进
行换路

强迫跳变？



条件1：电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值？

条件2：电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量？



$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例4：如图，求电感电流的*i*初始值*i_L*(0₊)

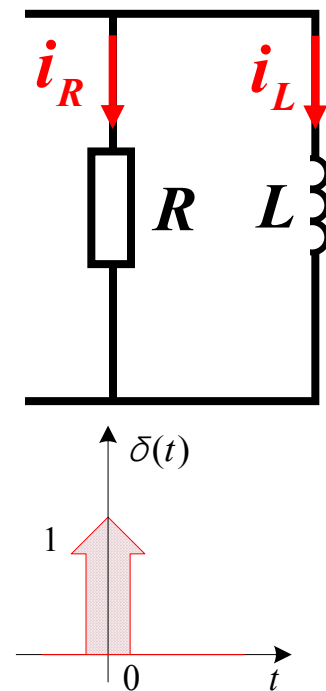
解：列KVL方程求解初始值

$$L \frac{di_L}{dt} = [\delta(t) - i_L] R$$

方程两边从0₋到0₊积分

$$i_L(0_+) - \underbrace{i_L(0_-)}_{=0} = \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} [\delta(t)R - \underbrace{i_L}_{\text{有限值}}] dt$$

$$\Rightarrow i_L(0_+) = \frac{R}{L} \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = \frac{R}{L}$$



$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

例4：如图，求电感电流的 i 初始值 $i_L(0_+)$

解：强迫跳变

条件1：电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值

列KVL方程求解初始值

$$u_L = \delta(t)$$

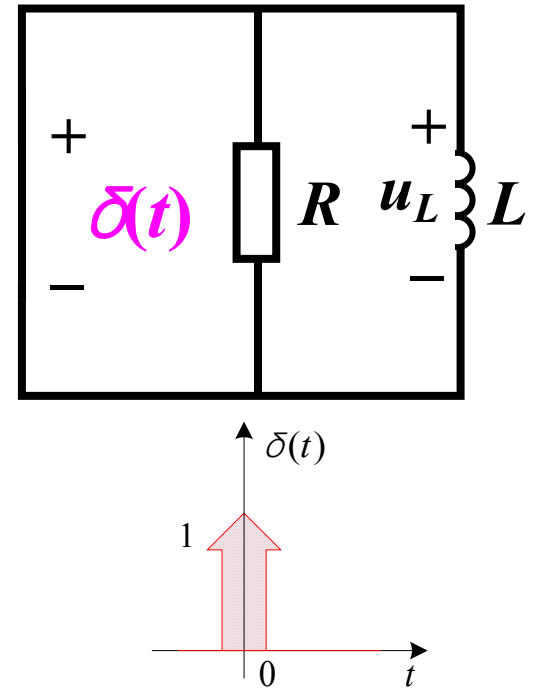
$$L \frac{di_L}{dt} = \delta(t)$$

方程两边从 0_- 到 0_+ 积分

$$Li_L(0_+) - \underbrace{Li_L(0_-)}_{=0} = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

$$i_L(0_+) = \frac{1}{L}$$

不满足换路定理 $i_L(0_+) \neq i_L(0_-)$



$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础



1. 微分方程的基本概念:

- (1) **微分方程**: 含未知函数及其导数的方程叫做微分方程
- (2) **阶**: 方程中所含未知函数导数的最高阶数叫做微分方程的阶
- (3) **微分方程的解**: 使方程成为恒等式的函数

$\left\{ \begin{array}{l} \text{通解: 解中所含独立的任意常数的个数与方程的阶数相同} \\ \text{特解: 不含任意常数的解} \end{array} \right.$

- (4) **定解条件**: 确定通解中任意常数的条件

n 阶方程的**初始条件**(或**初值条件**)

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \cdots y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

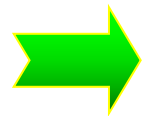
5.4.0 数学基础



2. 求解:

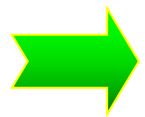
(1) 分离变量法:

可分离变量方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)}$



$$g(y)dy = f(x)dx$$

两边积分, 得 $\int g(y)dy = \int f(x)dx$



$$G(y) = F(x) + C$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础



2. 求解:

(2) 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程标准形式:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

若 $Q(x) \equiv 0$, 称为 **齐次方程**

若 $Q(x) \not\equiv 0$, 称为 **非齐次方程**



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础



2. 求解:

(3) 一阶齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

分离变量

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

两边积分得

$$\ln y = -\int P(x)dx + \ln C$$

通解为

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础

2. 求解:

(4) 一阶非齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

用常数变易法作变换 $y(x) = u(x)e^{-\int P(x)dx}$

$$u'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)u(x)e^{-\int P(x)dx} + P(x)u(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$$

➡ $\frac{du}{dx} = Q(x)e^{\int P(x)dx}$

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础

2. 求解:

(4) 一阶非齐次方程

$$\frac{du}{dx} = Q(x)e^{\int P(x)dx}$$

两端积分得 $u = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C$

原方程的通解 $y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$

➡ $y = \underline{Ce^{-\int P(x)dx}} + \underline{e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx}$

齐次方程通解

非齐次方程特解



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.0 数学基础



2. 求解:

(5) n 阶线性非齐次方程

n 阶线性非齐次方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x)$$

则非齐次方程的通解为

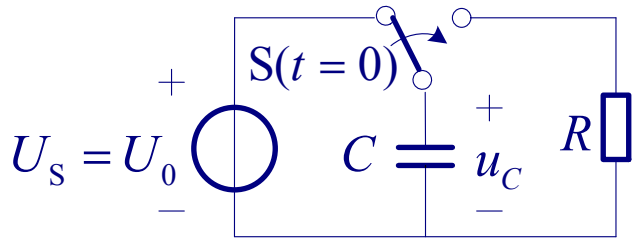
$$y = \underline{Y(x)} + \underline{y^*(x)}$$

齐次方程通解 非齐次方程特解

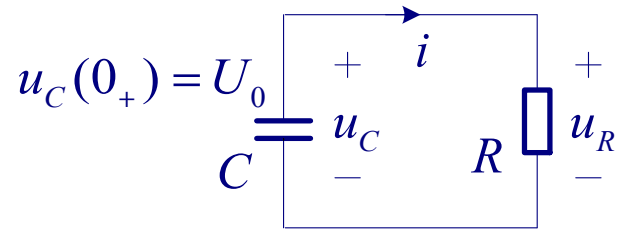


5.4 一阶动态电路的零输入响应

1. 零输入响应： 对于一个动态电路，仅由电路的原始状态引起的响应（此时电路的输入为零），称为电路的零输入响应。



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路



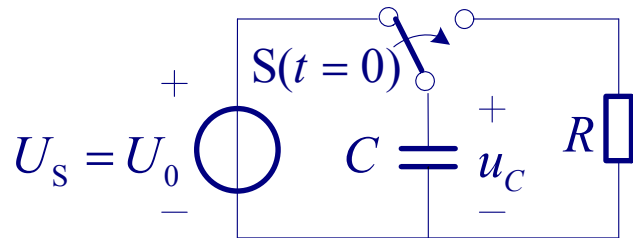
(b) $t \geq 0_+$ 时的电路



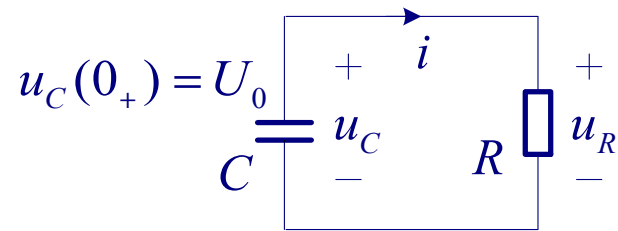
5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

1. 零输入响应:



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路



(b) $t \geq 0_+$ 时的电路

(1) 根据换路后的电路，建立电路方程

根据KVL有 $-u_R + u_C = 0$

$$u_R = Ri$$

$$i = -i_C = -C \frac{du_C}{dt}$$



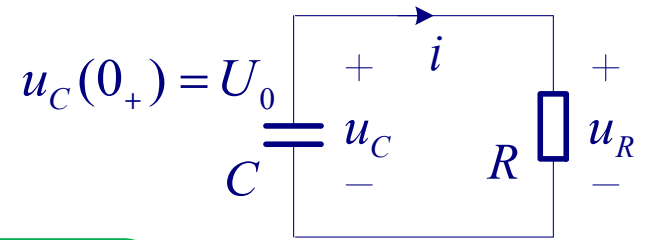
$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

一阶线性常系数
齐次微分方程



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应



1. 零输入响应:

(2) 一阶微分方程求解

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

一阶线性常系数
齐次微分方程

第一种方法

$$\frac{du_C}{u_C} = -\frac{1}{RC} dt$$

两侧同时积分 $\ln u_C = -\frac{1}{RC}t + K_0$ 积分常数

$$u_C = e^{-\frac{t}{RC} + K_0} = K e^{-\frac{t}{RC}} = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

★时间常数 $\tau = RC$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

1. 零输入响应:

(2) 一阶微分方程求解

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

一阶线性常系数
齐次微分方程

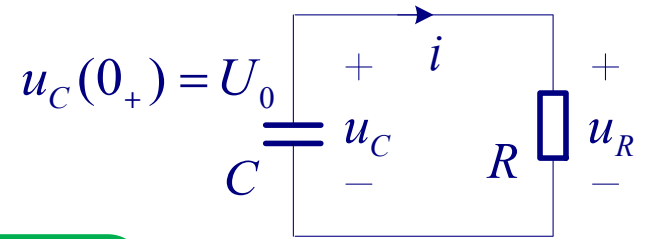
第二种方法

方程的通解为 $u_C = K e^{st}$

特征方程为 $RCs + 1 = 0$

特征根为 $s = -\frac{1}{RC}$

$$u_C = K e^{-\frac{t}{RC}}$$





5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

1. 零输入响应:

(3) 确定积分常数 K :

$$u_C = K e^{-\frac{t}{RC}}$$

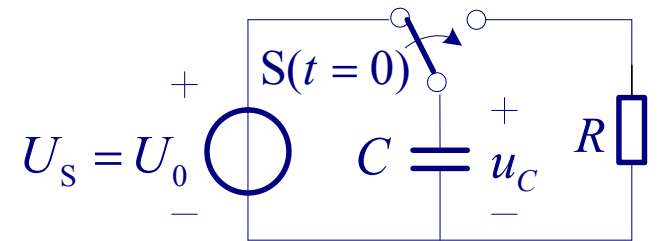
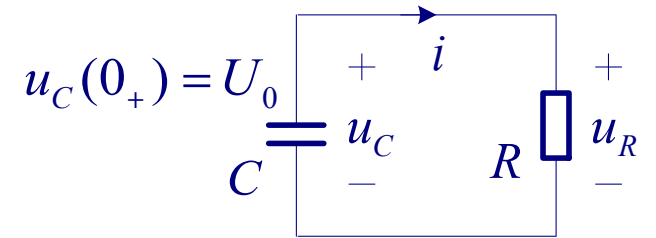
数学上，寻找一个特解代入通解

电路中，寻找一个特解——**初始值**

将 $t=0_+$ ，初始值 $u_C(0_+)=U_0$ 代入通解

$$K = U_0$$

实际上， $t=\infty$ ，**稳态值** $u_C(\infty)=0$ 也是一个特解，但这里求不出积分常数 K





5.4 一阶动态电路的零输入响应

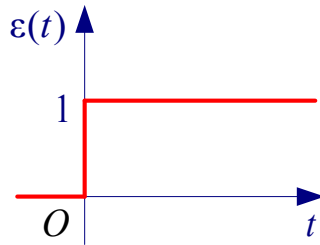
5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

1. 零输入响应:

(4) 零输入响应:

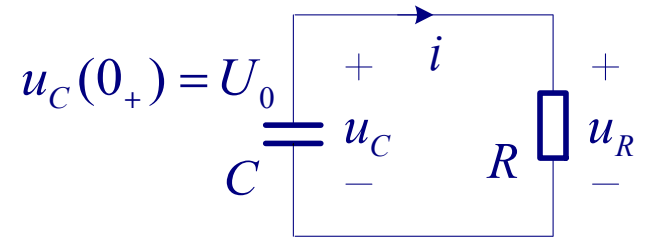
零输入响应电容电压为 $u_C = U_0 e^{-t/RC} \quad (t \geq 0)$

零输入响应回路电流为 $i = i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{u_C}{R} = \left(\frac{U_0}{R} e^{-t/RC} \right) \varepsilon(t)$



方法2

$$i = -i_C = -C \frac{du_C}{dt} = -C \frac{d}{dt} (U_0 e^{-t/RC}) = \left(\frac{U_0}{R} e^{-t/RC} \right) \varepsilon(t)$$



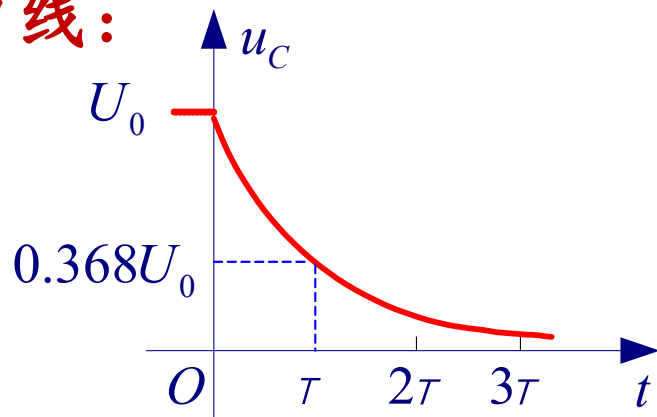


5.4 一阶动态电路的零输入响应

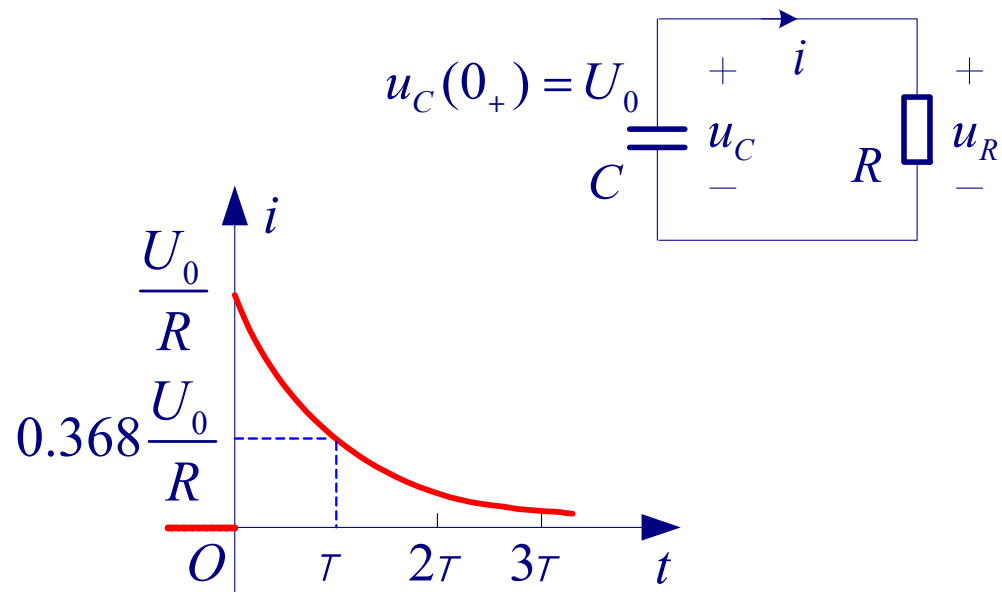
5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

1. 零输入响应:

(5) 变化曲线:



$$u_C = U_0 e^{-t/RC} \quad (t \geq 0)$$



$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{u_C}{R} = \left(\frac{U_0}{R} e^{-t/RC} \right) \varepsilon(t)$$

- ① RC电路的零输入响应，无论电容电压 u_C 还是回路电流 i ，都是随时间按指数规律下降趋于零。
- ② 在电容开始放电瞬间，回路电流 i ，有一个正向跳变

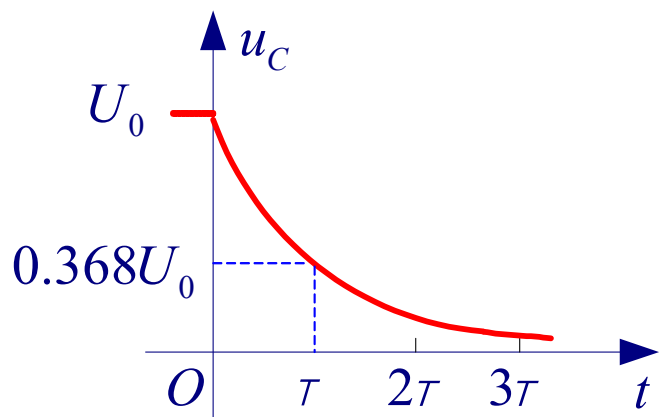


5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

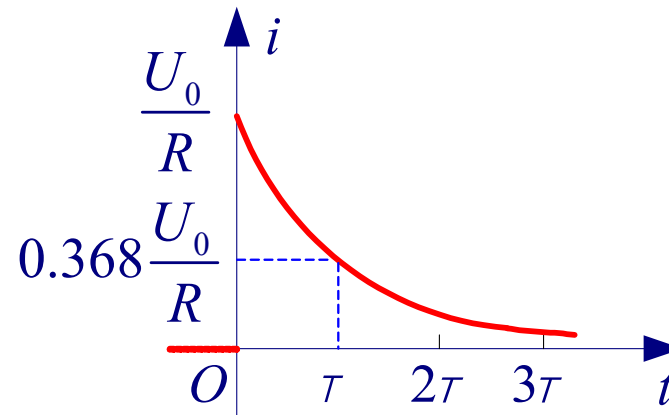
辨析

$t \geq 0$ 、 $\varepsilon(t)$

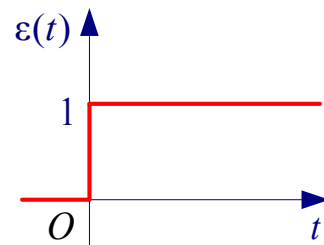


$$u_C = U_0 e^{-t/RC} \quad (t \geq 0)$$

$t=0$ 、 $t>0$ 时都满足



$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{u_C}{R} = \left(\frac{U_0}{R} e^{-t/RC} \right) \varepsilon(t)$$



$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

$t < 0$ 、 $t > 0$ 时都满足

$t=0$ 任意，主要体现阶跃



5.4 一阶动态电路的零输入响应

注意：

$$u_C = U_0 e^{-t/RC}$$



- (1) 对每个时间定值 T ， $e^{-\frac{T}{RC}}$ = 常数 A ，有 $u_C = AU_0$ ，线性电路的零输入响应是初始条件 U_0 的线性函数。
- (2) 当初始条件为定值时， $u_C = U_0 e^{-t/RC}$ ，零输入响应是时间的指数函数



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

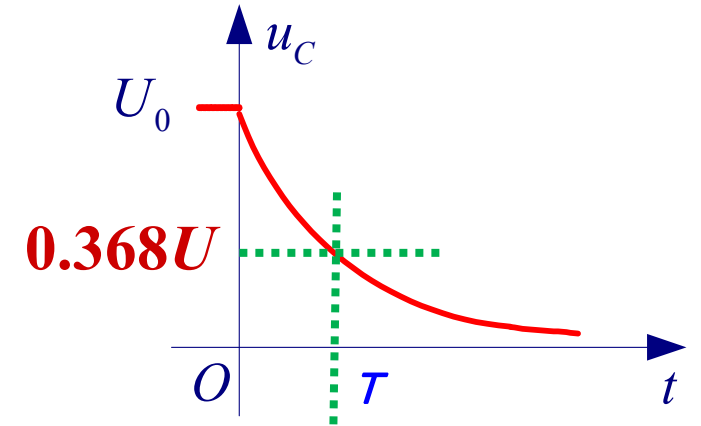
2. 时间常数: $\tau = RC$

(1) 暂态时间:

$$u_C = U_0 e^{-t/RC} = U_0 e^{-t/\tau}$$

$$\text{当 } t = \tau \text{ 时 } u_C = Ue^{-1} = 36.8\% U$$

时间常数 τ 是电容电压衰减到初始值36.8%所需的时间



t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
$u_C(t)/u_C(0)$	36.8%	13.5%	4.98%	1.83%	0.674%	0.248%

理论上认为 $t \rightarrow \infty$ 、 $u_C \rightarrow 0$ 电路达稳态

工程上认为 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 、 $u_C \rightarrow 0$ 电容放电基本结束

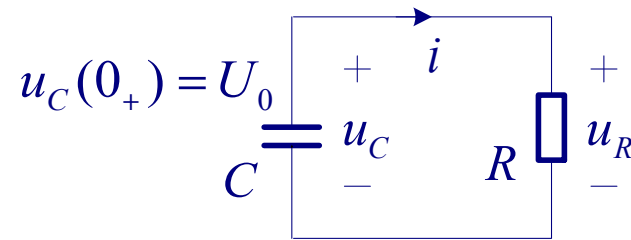


5.4 一阶动态电路的零输入响应

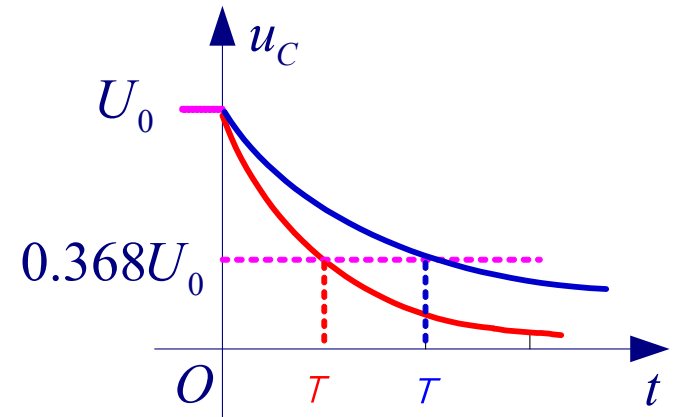
5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

2. 时间常数: $\tau = RC$

(2) 物理意义: 反映衰减过程的快慢, 时间常数 τ 越大, 放电过程进行得越慢, 反之, 则越快。时间量纲: 欧法=欧库/伏=欧安秒/伏=秒



$$u_C = U_0 e^{-t/RC} \quad (t \geq 0)$$



注意:

电容 C 越大, 电容中存储的电场能量就越多, 放电时间就越长; 电阻 R 越大, 损耗的能量 $P=u_C^2/R$ 就越小 (电容能量与 u_C 有关), 放电时间就越长。



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

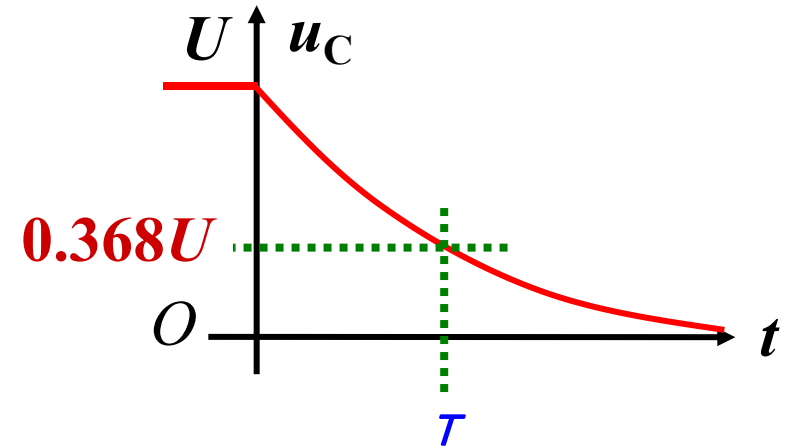
2. 时间常数: $\tau = RC$

(3) 几何意义 (图解法):

① 起始点法

当 $t = \tau$ 时 $u_C = Ue^{-1} = 36.8\% U$

时间常数 τ 是电容电压衰减到初始值36.8%所需的时间



$$u_C = U_0 e^{-t/\tau}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

2. 时间常数: $\tau = RC$

(3) 几何意义 (图解法):

② 任意点法

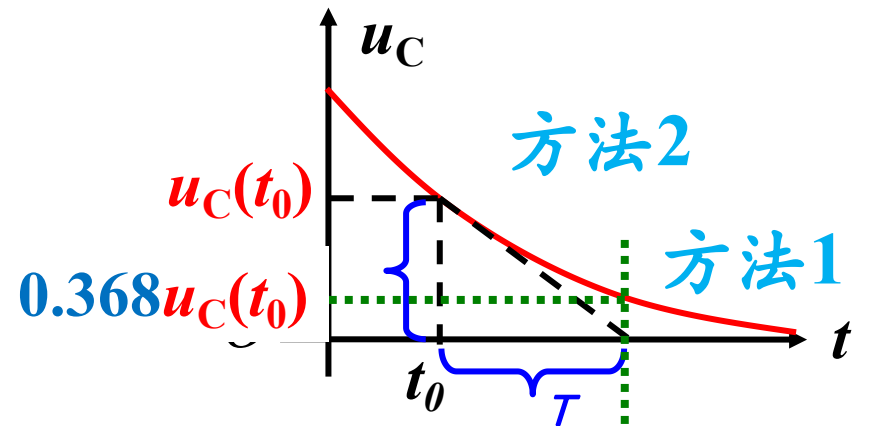
设任意时刻 $t=t_0$

$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=t_0} = \left. \frac{d}{dt} (U_0 e^{-t/\tau}) \right|_{t=t_0} = U_0 e^{-t_0/\tau} \left(-\frac{1}{\tau} \right) = -\frac{u_C(t_0)}{\tau}$$

➡

$$\tau = \frac{u_C(t_0)}{-\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=t_0}}$$

时间常数 τ 等于电容电压 u_C 波形上任一点的次切距



$$u_C = U_0 e^{-t/\tau}$$



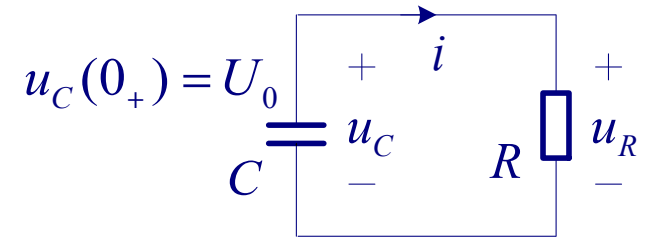
5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

2. 时间常数: $\tau = RC$

(4) 固有频率: 具有频率的量纲, 仅取决于电路的结构和参数, 体现了电路本身固有的性质, 因此称为固有频率。

$$s = -\frac{1}{\tau} = -\frac{1}{RC}$$





5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.1 一阶RC电路的零输入响应

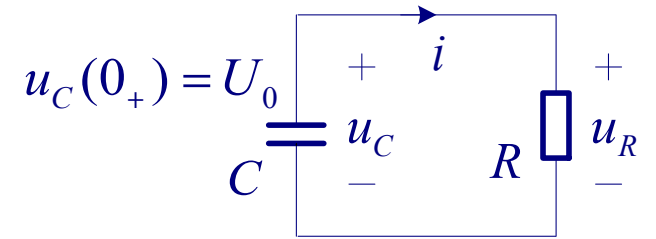
3. 能量:

从能量的角度看，在整个放电过程中，电阻元件所消耗的能量为

$$W_R = \int_0^{\infty} \frac{u_C^2}{R} dt = \int_0^{\infty} \frac{U_0^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{1}{2} CU_0^2$$

可看出它等于电容元件在 $t=0$ 时储存的电场能量

$$W_C = \frac{1}{2} CU_0^2$$



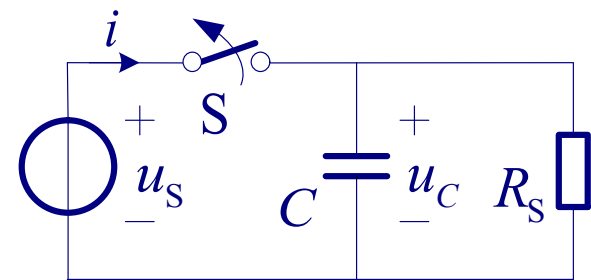
$$u_C = U_0 e^{-t/\tau}$$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

例 高压设备检修时，一个 $40\mu\text{F}$ 的电容器从高压电网上切除，切除瞬间电容两端的电压为 4.5kV 。切除后，电容经本身的漏电阻 R_S 放电。现测得 $R_S=175\text{M}\Omega$ ，试求电容电压下降到 1kV 所需要的时间。

解：设在 $t=0$ 时电容器从高压电网上切除，电容经 R_S 放电的等效电路如图所示



$$u_C = 4.5 \times 10^3 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = R_S C = 175 \times 10^6 \times 40 \times 10^{-6} = 7000\text{s}$$

当 u_C 下降到 1000V ，则有 $1000 = 4.5 \times 10^3 e^{-t_1/\tau}$

$$\Rightarrow t_1 = 1.5 \times 7000\text{s} = 10500\text{s}$$

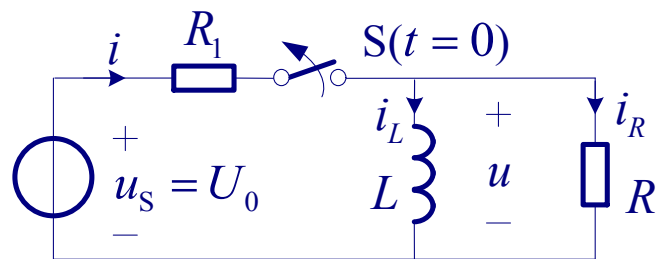
断开电源将近3个小时，电压仍高达 1000V



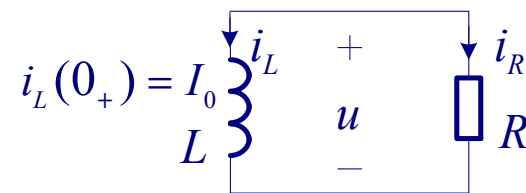
5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.2 一阶RL电路的零输入响应

1. 零输入响应:



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路



(b) $t \geq 0_+$ 时的电路

(1) 根据换路后的电路，建立电路方程

根据KVL有

$$u_R = Ri_R$$

$$-u_L + u_R = 0$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L + i_R = 0$$



$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

一阶线性常系数
齐次微分方程



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.2 一阶RL电路的零输入响应

1. 零输入响应:

(2) 一阶微分方程求解

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

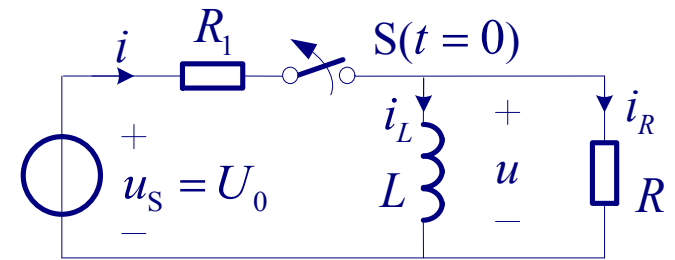
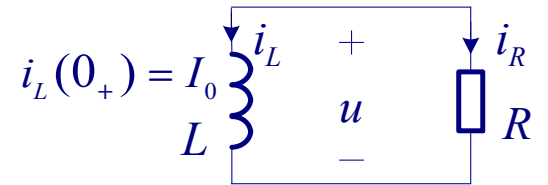
一阶线性常系数
齐次微分方程

第一种方法

$$\frac{di_L}{i_L} = -\frac{R}{L} dt$$

两侧同时积分 $\ln i_L = -\frac{R}{L}t + K_0$

$$i_L = Ke^{-\frac{R}{L}t} = Ke^{-\frac{t}{L/R}} = Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

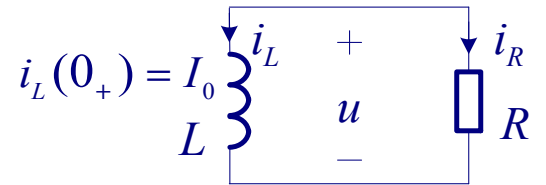


★ 时间常数 $\tau = \frac{L}{R}$



5.4 一阶动态电路的零输入响应

5.4.2 一阶 RL 电路的零输入响应



1. 零输入响应:

(2) 一阶微分方程求解

★时间常数 $\tau = \frac{L}{R}$

固有频率 $s = -\frac{1}{\tau} = -\frac{R}{L}$

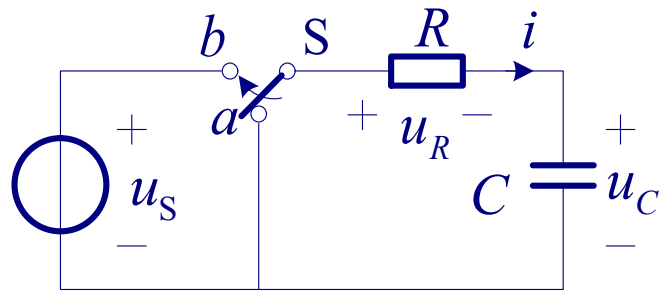
注意:

电感 L 越大, 电感中存储的磁场能量就越多, 放电时间就越长; 电阻 R 越小, 损耗的能量 $P=i_L^2R$ 就越小 (电感能量与 i_L 有关), 放电时间就越长。

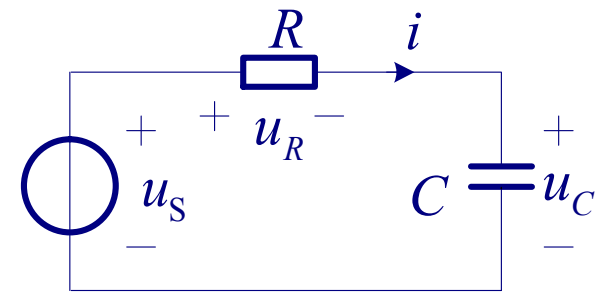


5.5 一阶动态电路的零状态响应

1. 零状态响应：动态电路在原始状态为零的情况下，仅由独立电源作为输入激励引起的响应，称零状态响应



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路



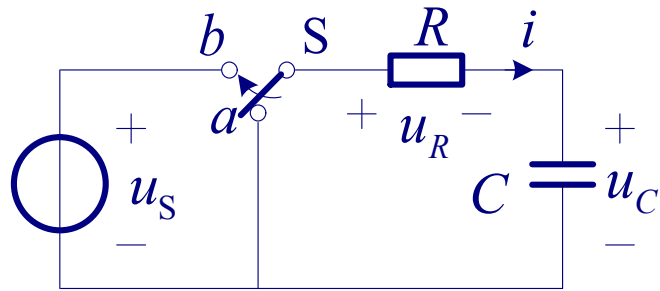
(b) $t \geq 0_+$ 时的电路



5.5 一阶动态电路的零状态响应

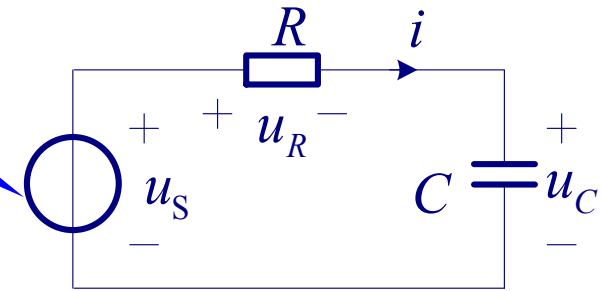
5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

1. 直流电源:



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路

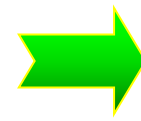
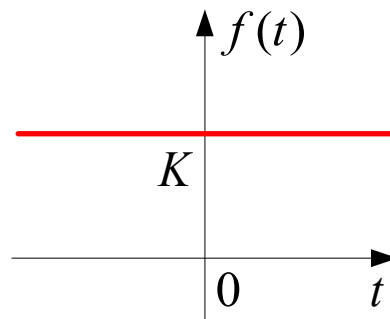
直流电源
 $u_S = U$



(b) $t \geq 0_+$ 时的电路

直流波形

$$f(t) = K$$



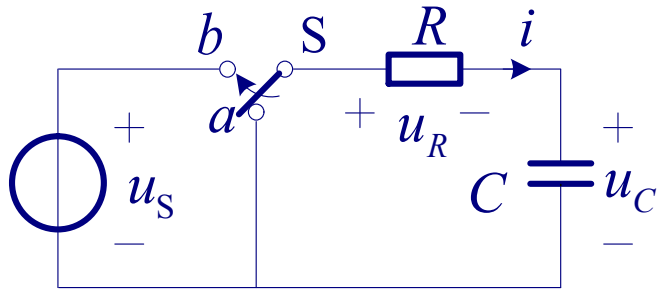
$$u_S = U$$



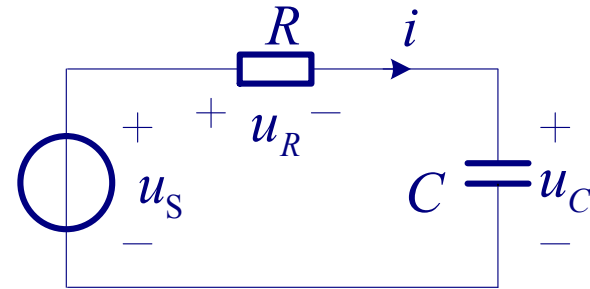
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:



(a) $t \leq 0_-$ 时的电路



(b) $t \geq 0_+$ 时的电路

(1) 根据换路后的电路，建立电路方程

根据KVL有

$$u_R + u_C = u_S$$
$$u_R = Ri_C$$
$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$

一阶线性常系数
非齐次微分方程



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(2) 一阶微分方程求解

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$

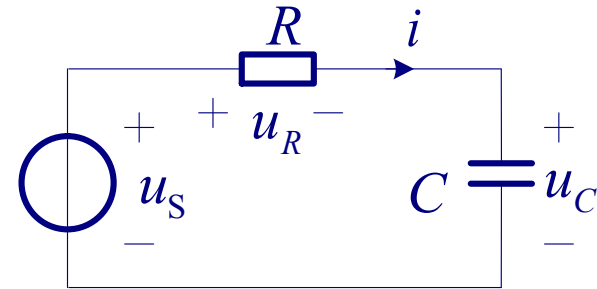
微分方程的通解为

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$$

齐次微分方程的通解

非齐次微分方程的特解

一阶线性常系数
非齐次微分方程





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

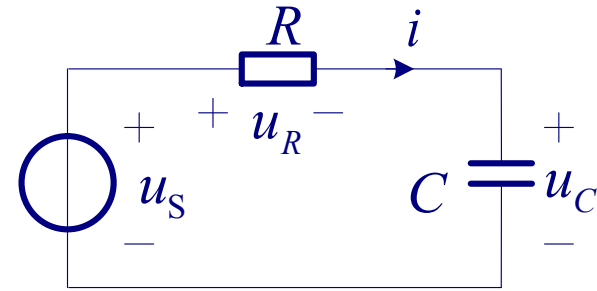
(2) 一阶微分方程求解

齐次微分方程的通解

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

同零输入响应

$$\Rightarrow u_{Ch} = K e^{-\frac{t}{RC}} = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(2) 一阶微分方程求解

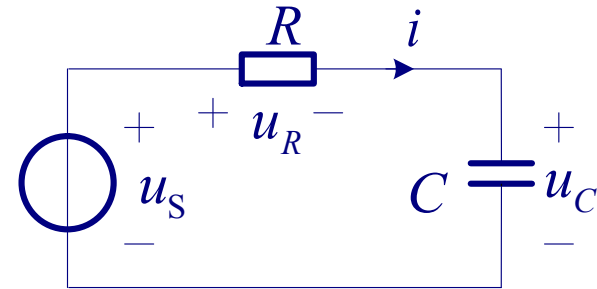
非齐次微分方程的特解

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_S$$

数学上：带入常数项 A $RC \frac{dA}{dt} + A = u_S \quad \Rightarrow \quad A = u_S = U$

电路中：**稳态值**是一个特解 $u_C(\infty) = u_S = U$

$\Rightarrow \quad u_{Cp} = u_C(\infty) = u_S = U$



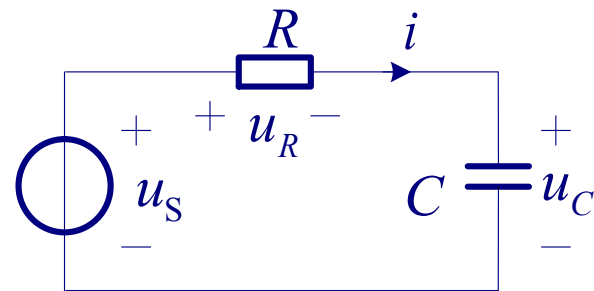


5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(2) 一阶微分方程求解



$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$$

方程的通解 = 齐次方程的通解 + 非齐次方程的特解

$$\text{齐次方程的通解 } u_{Ch} = K e^{-\frac{t}{RC}} = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{非齐次方程的特解 } u_{Cp} = u_C(\infty) = u_S = U$$

$$\text{方程的通解 } u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = K e^{-\frac{t}{\tau}} + U$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(3) 确定积分常数 K :

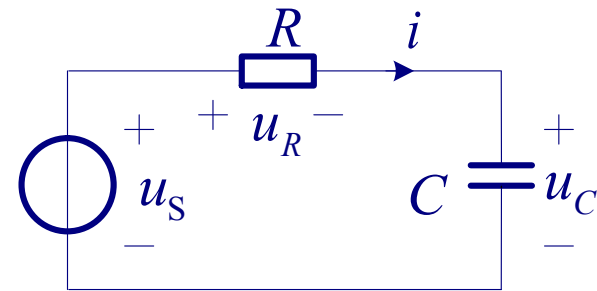
$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + U$$

数学上，寻找一个特解代入通解

电路中，寻找一个特解——初始值

将 $t=0_+$ ，初始值 $u_C(0_+)=0$ 代入通解

$$K = -U$$





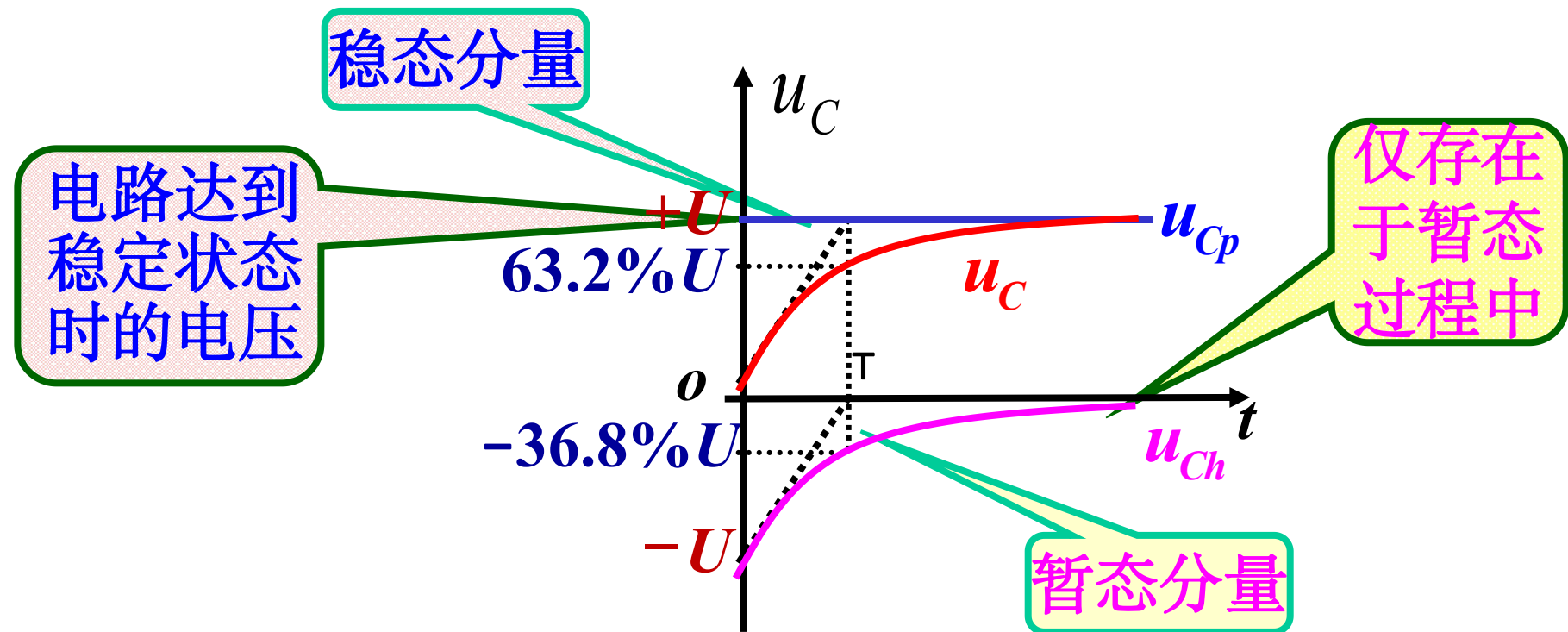
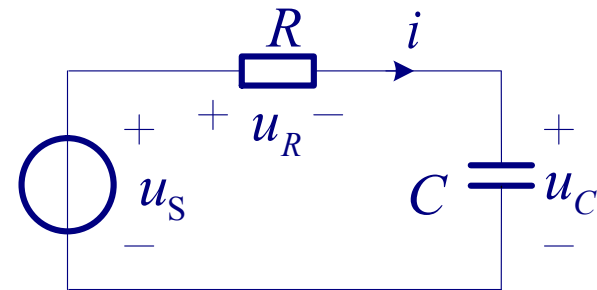
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(4) 零状态响应:

电容电压为 $u_C = (-Ue^{-t/RC} + U)\varepsilon(t)$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

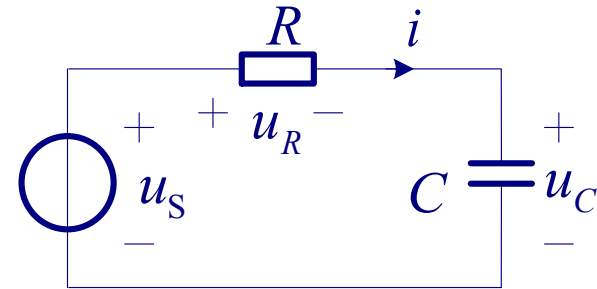
(4) 零状态响应:

回路电流

方法1:

$$u_R = u_S - u_C = Ue^{-t/RC} \varepsilon(t)$$

$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{U}{R} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$$



$$u_C = (-Ue^{-t/RC} + U) \varepsilon(t)$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(4) 零状态响应:

回路电流

方法2: $u_C = U(1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t)$

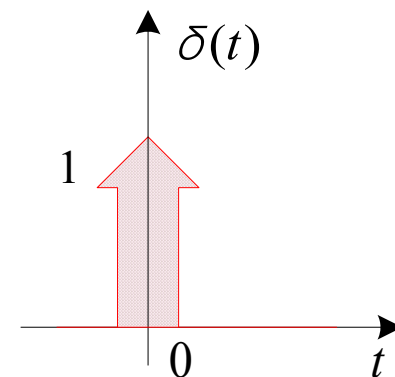
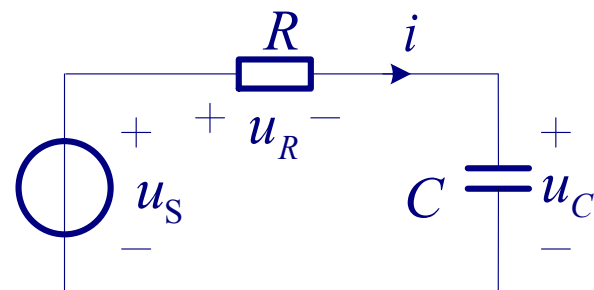
$$i = i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

$$= \frac{U}{R} e^{-t/RC} \varepsilon(t) + CU(1 - e^{-t/RC}) \delta(t)$$

$$= \frac{U}{R} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$$

$$f(0)=0$$



$$f(t)\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ f(0)\delta(t) & t = 0 \end{cases} = f(0)\delta(t)$$

$$u_C = (-Ue^{-t/RC} + U)\varepsilon(t)$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

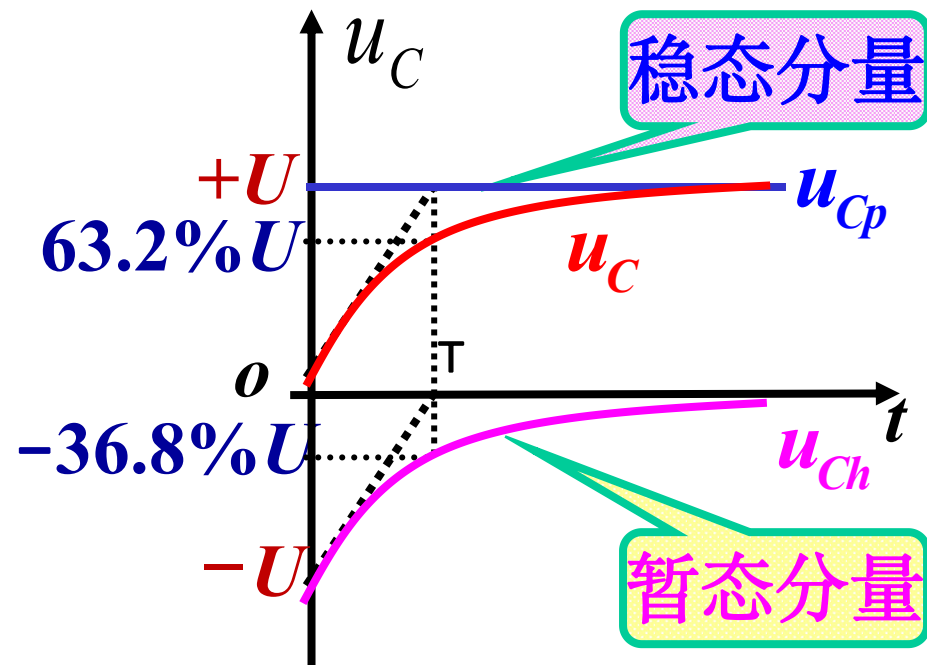
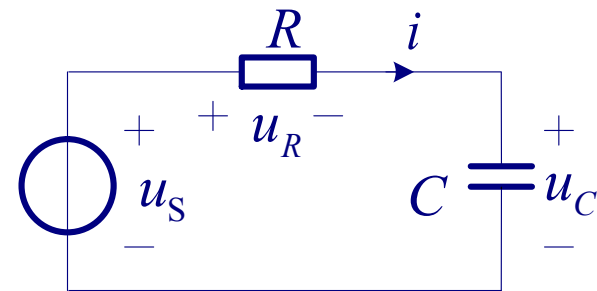
5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(5) 变化曲线: $u_C = -Ue^{-t/RC} + U$

① 暂态分量

波形表明, 齐次解在换路后经过 $4\tau \sim 5\tau$ 时间, 可以认为衰减结束, 所以称为暂态 (或瞬态) 分量。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

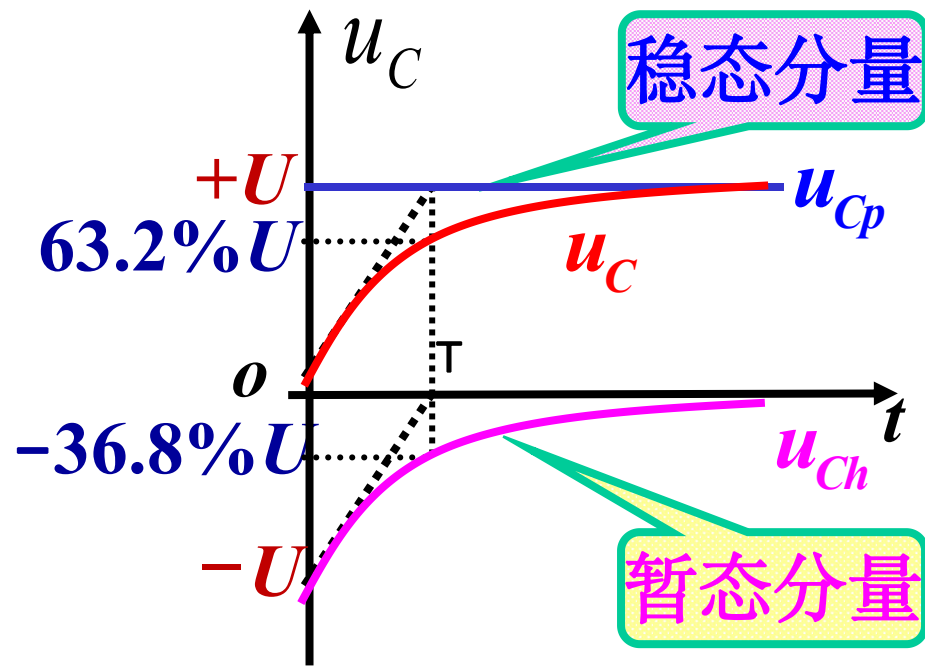
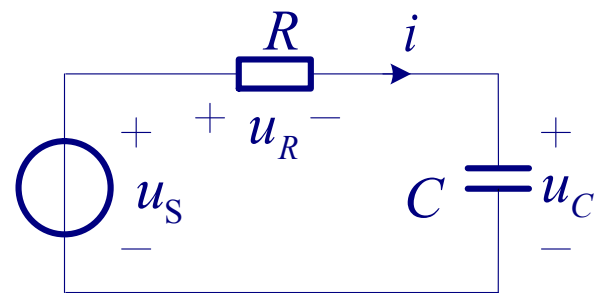
5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(5) 变化曲线: $u_C = -Ue^{-t/RC} + U$

① 暂态分量

暂态分量的初始值及其以后的任何瞬时值，是和输入电源有关的。但从随时间变化的规律上讲，**齐次解**只取决于时间常数 τ ，而时间常数仅由电路结构和元件参数决定，与输入电源无关，因此也称其为**自由分量**





5.5 一阶动态电路的零状态响应

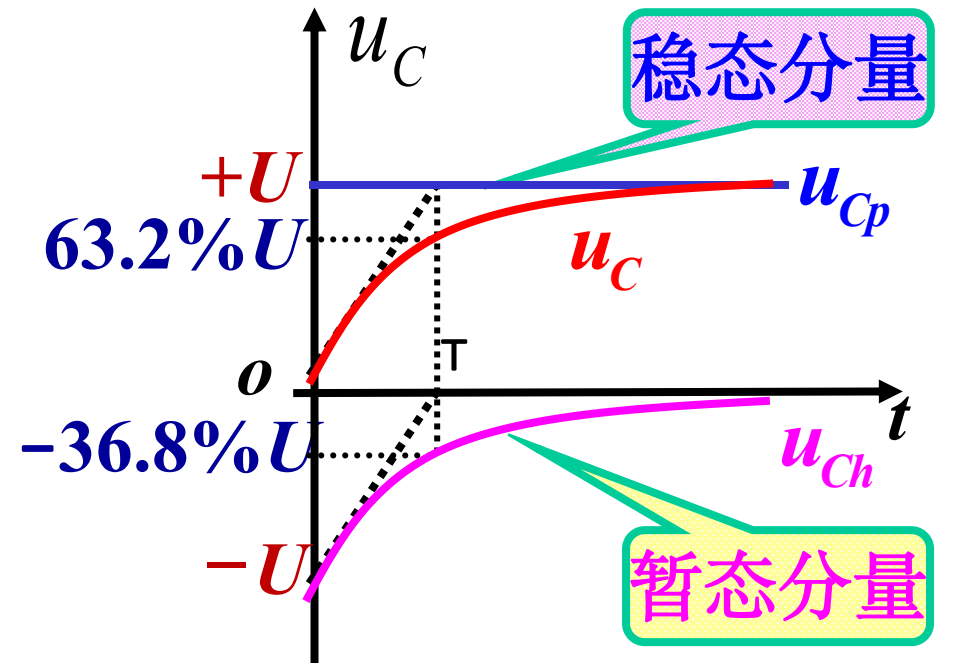
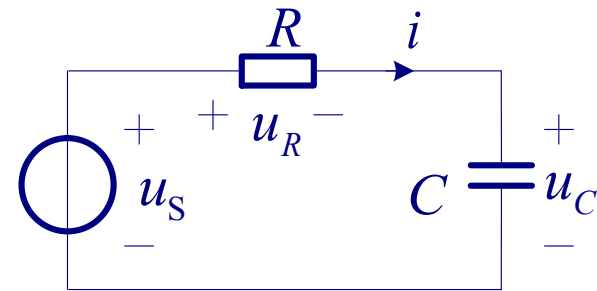
5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(5) 变化曲线: $u_C = -Ue^{-t/RC} + U$

② 稳态分量

特解是电路趋于稳定状态后的响应, 称为**稳态分量**; 或认为是输入电源强迫其电压达到规定值, 所以也称为**强制分量**





5.5 一阶动态电路的零状态响应

注意：

$$u_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



- (1) 零状态响应 u_C 的瞬时值取决于电路的输入，即电压源电压 U 和电路的时间常数 τ 。一旦电路已经确定，对于任意时刻 $t=t_0$ ， $(1-e^{-t_0/\tau})$ 为常数，瞬时值 $u_C(t_0)$ 仅取决于输入电压 U ，且满足齐次性和可加性。这一性质对任意线性电路都是成立的，即线性电路的零状态响应是输入的线性函数。



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.1 一阶电路在直流电源激励下的零状态响应

3. 能量:

从能量的角度看，**电容的储能**为

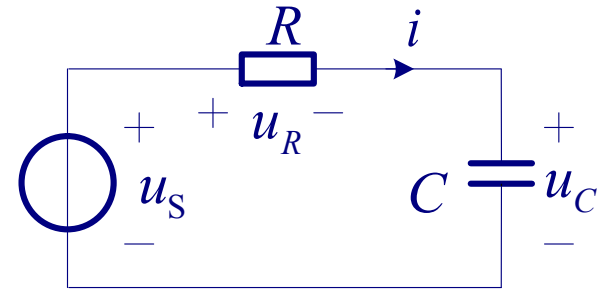
$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} C u_S^2$$

在充电过程中**电阻消耗的总能量**为

$$W_R = \int_0^{\infty} R i^2 dt = \int_0^{\infty} \frac{u_S^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{u_S^2}{R} \left(-\frac{RC}{2} \right) e^{-\frac{2t}{RC}} \bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{2} C u_S^2$$

电压源在充电过程中**提供的总能量**为

$$W_S = W_C + W_R = C U^2 \quad \text{两者相等}$$



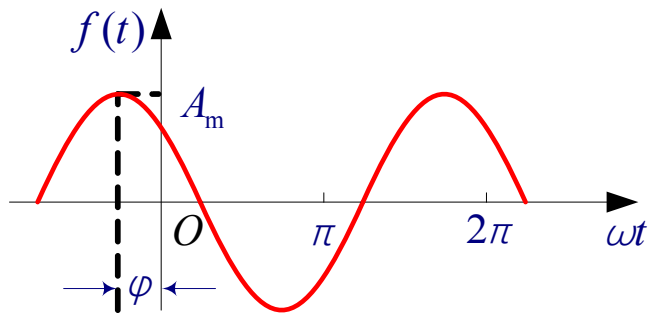


5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

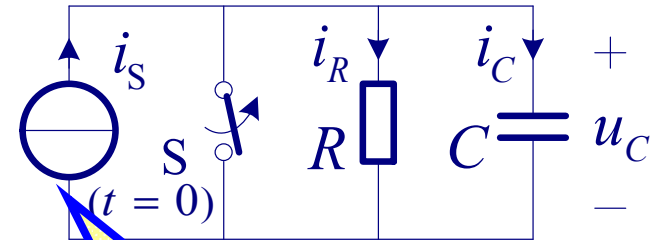
1. 正弦电源:

正弦波形



$$f(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$$

➡ $i_S = I_m \cos(\omega t + \varphi)$



正弦电源

$$i_S = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(1) 正弦电流源

$$i_s = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

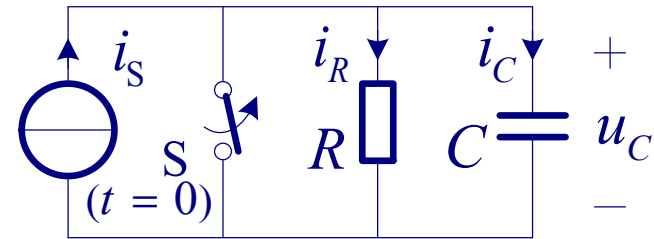
(2) 根据换路后的电路，建立电路方程

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

(3) 方程的通解 $u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$

齐次微分方程的通解

非齐次微分方程的特解



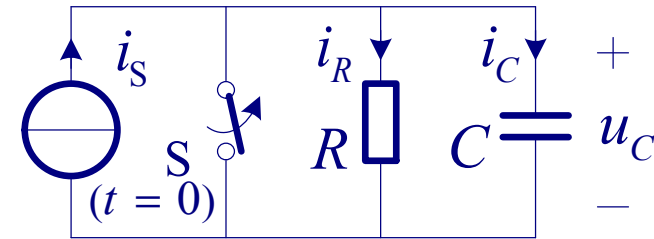


5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(4) 稳态分量



$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

稳态分量 u_{Cp} 是一个与输入具有相同频率的正弦量

设一般表达式为 $u_{Cp} = U_m \cos(\omega t + \psi)$

$$-C U_m \omega \sin(\omega t + \psi) + \frac{U_m}{R} \cos(\omega t + \psi) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I_m \sin \beta$$

$$I_m \cos \beta$$

$$\cos(a - \beta) = \cos a \cos \beta + \sin a \sin \beta$$

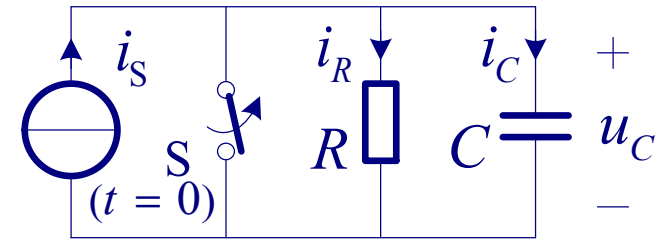


5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(4) 稳态分量



$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\underbrace{-\omega C U_m \sin(\omega t + \psi)}_{I_m \sin \beta} + \underbrace{\frac{U_m}{R} \cos(\omega t + \psi)}_{I_m \cos \beta} = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{模 } I_m = \sqrt{(I_m \sin \beta)^2 + (I_m \cos \beta)^2} = \sqrt{(-\omega C U_m)^2 + (U_m / R)^2}$$

$$U_m = \frac{I_m}{\sqrt{(\omega C)^2 + (1/R)^2}}$$

$$\cos(a - \beta) = \cos a \cos \beta + \sin a \sin \beta$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(4) 稳态分量

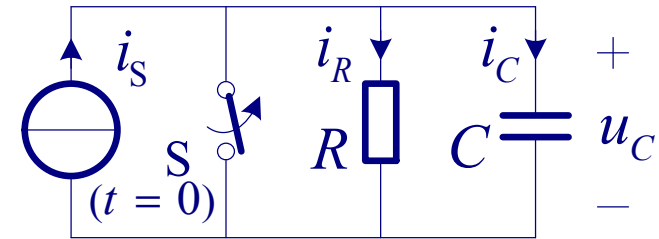
$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\underbrace{-\omega C U_m \sin(\omega t + \psi)}_{I_m \sin \beta} + \underbrace{\frac{U_m}{R} \cos(\omega t + \psi)}_{I_m \cos \beta} = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

辐角 $\tan \beta = -\omega RC$

$$\varphi = \psi - \beta = \psi - (-\arctan \omega RC)$$

$$\psi = \varphi - \arctan \omega RC$$



$$\cos(a - \beta) = \cos a \cos \beta + \sin a \sin \beta$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

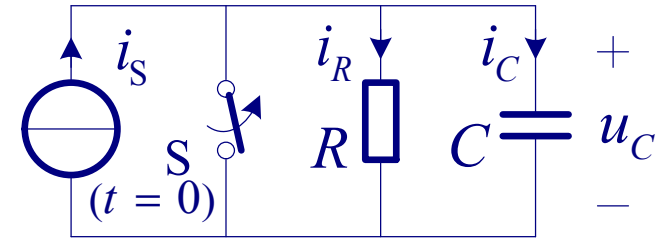
5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(5) 暂态分量

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{暂态分量 } u_{Ch} \quad u_{Ch} = K e^{-t/RC}$$



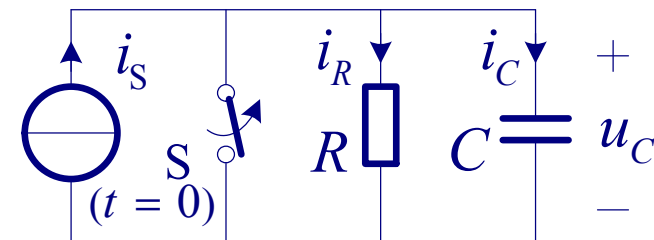


5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

(6) 确定常数



$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = Ke^{-t/RC} + U_m \cos(\omega t + \psi)$$

根据初始值 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

$$u_C(0_+) = K + U_m \cos \psi = 0$$

$$\Rightarrow K = -U_m \cos \psi$$

$$u_{Ch} = -U_m \cos \psi e^{-t/RC}$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

2. 零状态响应:

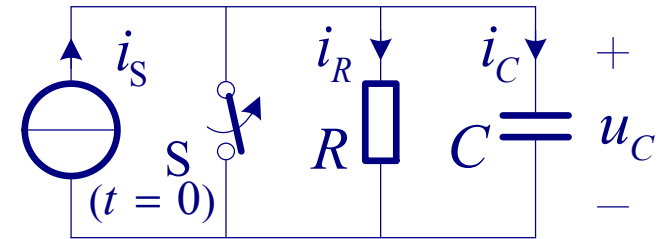
(7) 零状态响应

正弦响应电容电压为

$$\begin{aligned} u_C &= u_{Ch} + u_{Cp} \\ &= \left[-U_m \cos \psi e^{-t/RC} + U_m \cos(\omega t + \psi) \right] \varepsilon(t) \end{aligned}$$

暂态分量

稳态分量





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

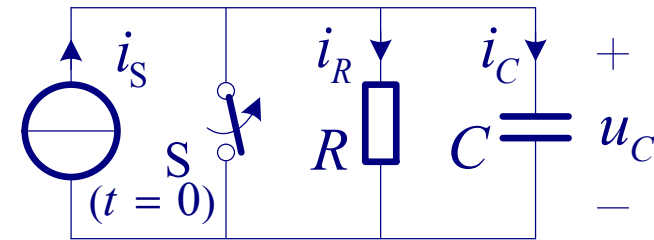
$$\psi = \varphi - \arctan \omega RC$$

3. 分析

(1) 初始时刻($t=0_+$)

$$\begin{aligned} u_C &= u_{Ch} + u_{Cp} \\ &= \left[-U_m \cos \psi e^{-t/RC} + U_m \cos(\omega t + \psi) \right] \varepsilon(t) \\ &= -U_m \cos \psi + U_m \cos \psi \\ &= 0 \end{aligned}$$

$t=0_+$ 时，大小相等，方向相反，和为零





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

$$\psi = \varphi - \arctan \omega RC$$

3. 分析

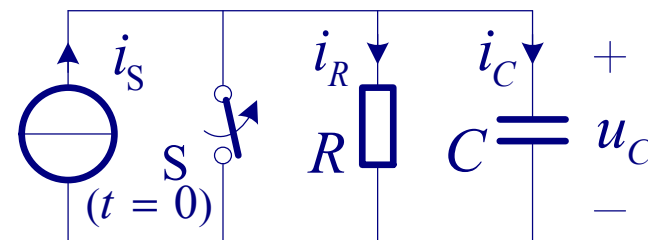
(2) 稳态情况 $\psi=90^\circ$

$$\begin{aligned} u_C &= u_{Ch} + u_{Cp} \\ &= \left[-U_m \cos \psi e^{-t/RC} + U_m \cos(\omega t + \psi) \right] \varepsilon(t) \\ &= \left[0 + U_m \cos(\omega t + 90^\circ) \right] \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$\psi=90^\circ$ ，暂态分量的值为零。这时电容电压响应中没有暂态分量，也就没有过渡过程。

注意：

含储能元件的电路发生换路后并非一定出现过渡过程





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.2 一阶电路在正弦电源激励下的零状态响应

$$\psi = \varphi - \arctan \omega RC$$

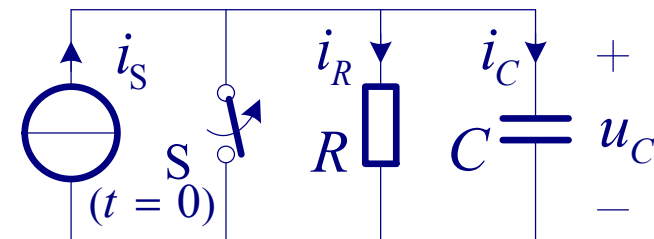
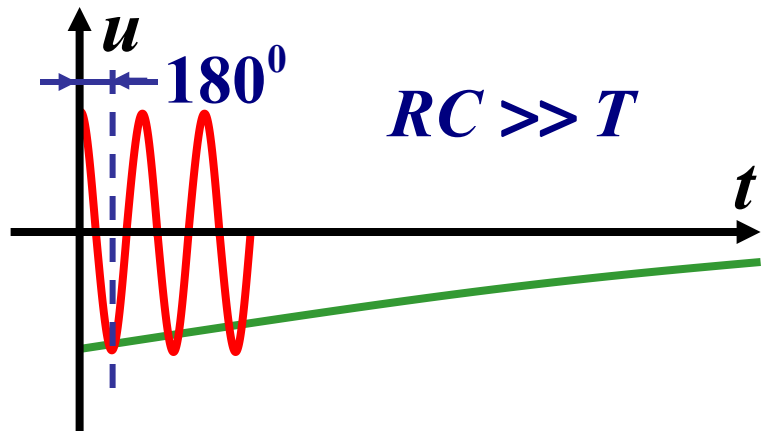
3. 分析

(3) 极值情况 $\psi=0^\circ$

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$$

$$= \left[-U_m \cos \psi e^{-t/RC} + U_m \cos(\omega t + \psi) \right] \varepsilon(t)$$

$$\psi=0^\circ = -U_m e^{-t/RC} + U_m \cos \omega t$$



如果 $\tau=RC$ 远大于输入信号的周期，则经过半个周期左右的时间(180°)

$$u_C(\pi) \approx -U_m + U_m \cos 180^\circ = -2U_m$$

最大瞬时绝对值接近于稳态电压振幅的2倍



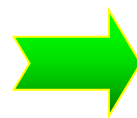
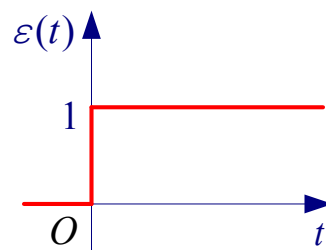
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.3 一阶电路的阶跃响应

1. 单位阶跃电源：

(1) 单位阶跃波形

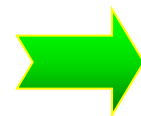
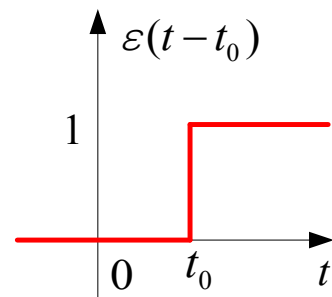
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



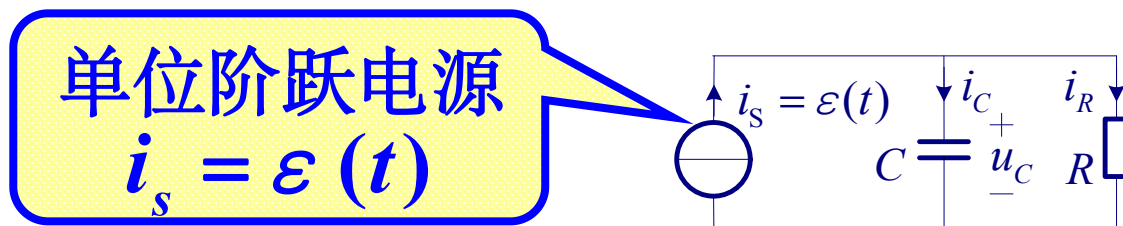
$$i_s = \varepsilon(t)$$

(2) 延迟单位阶跃波形

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$



$$i_s = \varepsilon(t - t_0)$$



注意：

阶跃电源相当于 $t \geq 0$ 时，开关闭合，电源加入到电路中



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.3 一阶电路的阶跃响应

2. 单位阶跃响应：电路在单位阶跃电源激励下的零状态响应称为单位阶跃响应，常用符号 $s(t)$ 表示。

根据KCL

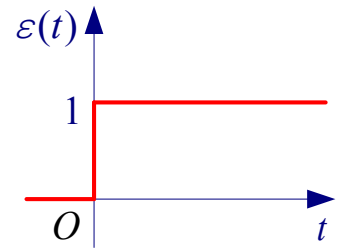
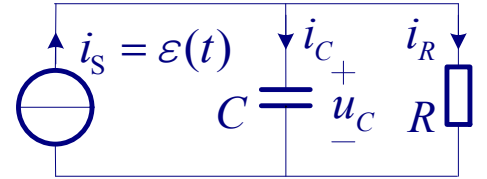
$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = i_s$$

→

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = 1$$

根据 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

单位阶跃响应 u_C 为 $s(t) = u_C = R(1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t)$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

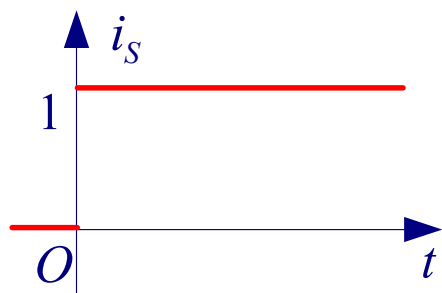
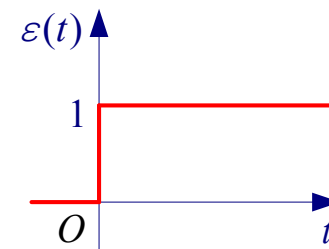
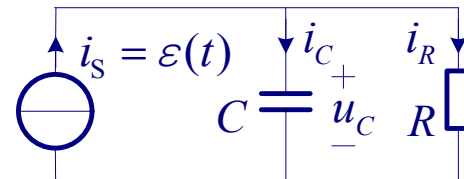
5.5.3 一阶电路的阶跃响应

2. 单位阶跃响应:

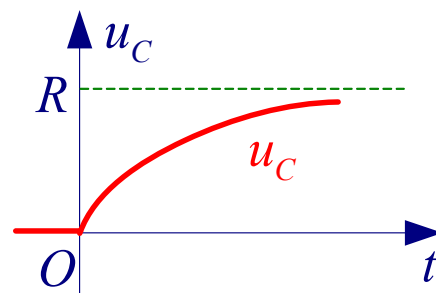
$$s(t) = u_C = R(1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t)$$

$$\Rightarrow i_R = \frac{u_C}{R} = (1 - e^{-t/RC})\varepsilon(t)$$

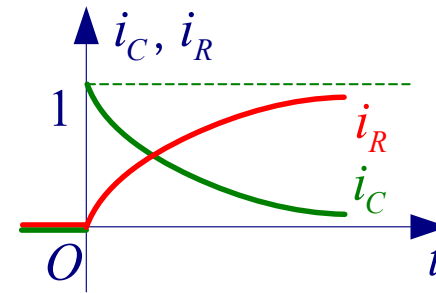
$$i_C = \varepsilon(t) - i_R = e^{-t/RC}\varepsilon(t)$$



(a) 单位阶跃波形



(b) 电容电压波形



(c) 电容、电阻电流波形



5.5 一阶动态电路的零状态响应

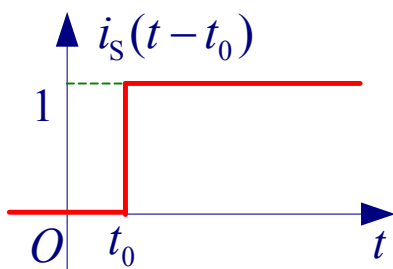
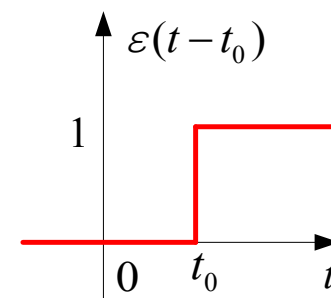
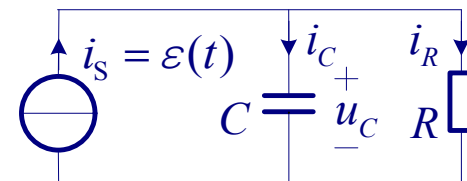
5.5.3 一阶电路的阶跃响应

3. 单位延迟阶跃响应：如果 $i_S = \varepsilon(t - t_0)$ ，在线性非时变电路中，激励延迟 t_0 ，响应也延迟 t_0 。此时对延迟单位阶跃 $\varepsilon(t - t_0)$ 的电容电压响应为

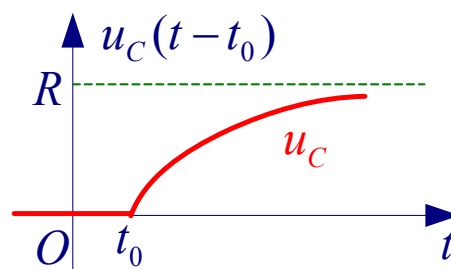
$$u_C = R \left[1 - e^{-(t-t_0)/RC} \right] \varepsilon(t - t_0)$$

电容电流 $i_C = e^{-(t-t_0)/RC} \varepsilon(t - t_0)$

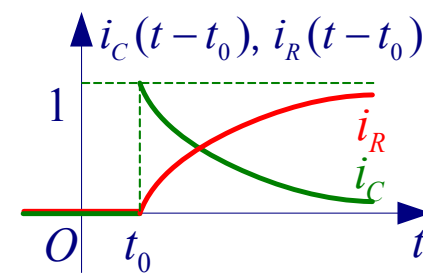
电阻电流 $i_R = \left[1 - e^{-(t-t_0)/RC} \right] \varepsilon(t - t_0)$



(a) 单位延迟阶跃波形



(b) 电容电压波形



(c) 电容、电阻电流波形



5.5 一阶动态电路的零状态响应

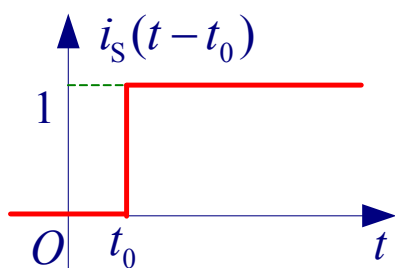
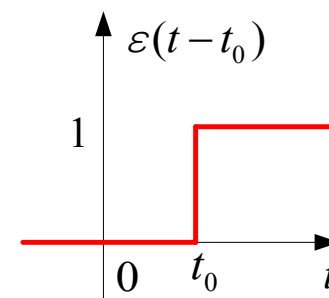
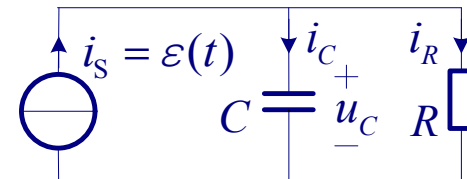
5.5.3 一阶电路的阶跃响应

3. 单位延迟阶跃响应:

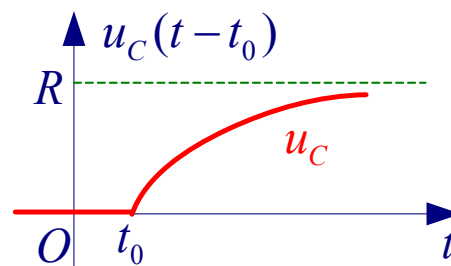
电容电压 $u_C = R[1 - e^{-(t-t_0)/RC}] \varepsilon(t-t_0)$

电容电流 $i_C = e^{-(t-t_0)/RC} \varepsilon(t-t_0)$

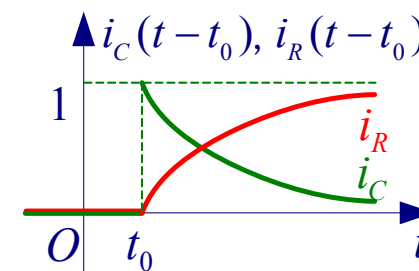
电阻电流 $i_R = [1 - e^{-(t-t_0)/RC}] \varepsilon(t-t_0)$



(a) 单位延迟阶跃波形



(b) 电容电压波形



(c) 电容、电阻电流波形

注意:

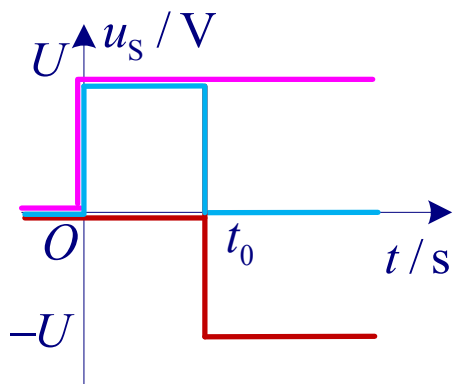
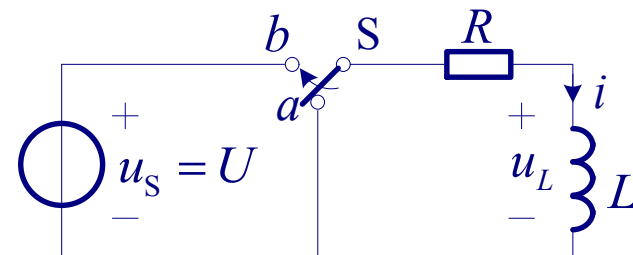
电路的这种性质称为线性非时变电路的**非时变特性**，也称为**延迟特性**。



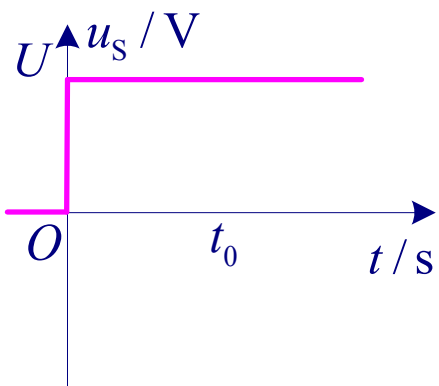
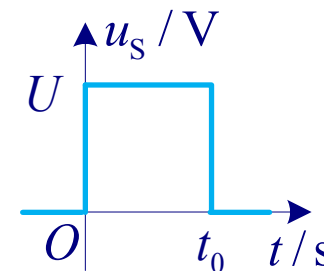
5.5 一阶动态电路的零状态响应

例1：在图示 RL 电路中，电压源输出为如图所示的脉冲电压，开关 S 在 $t=0$ 时由位置 a 闭合到位置 b ，试求零状态响应 i 。

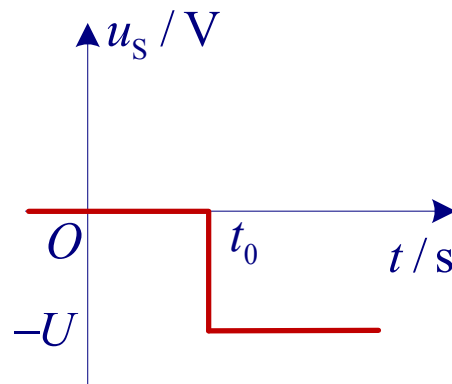
解：如图所示，脉冲电压可表示为



$$u_s = U[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)]$$



$$U\varepsilon(t)$$



$$-U\varepsilon(t - t_0)$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

例1：在图示 RL 电路中，电压源输出为如图所示的脉冲电压，开关 S 在 $t=0$ 时由位置 a 闭合到位置 b ，试求零状态响应 i 。

解：如图所示，脉冲电压可表示为

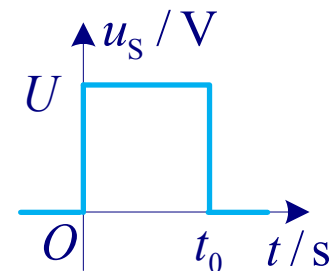
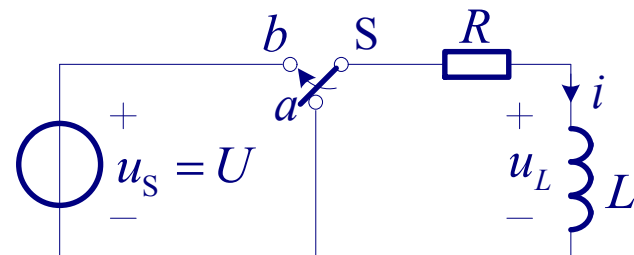
$$u_S = U[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)]$$

单位阶跃 $\varepsilon(t)$ 响应回路电流为

$$s(t) = i(t) = \frac{1}{R}[1 - e^{-(R/L)t}] \varepsilon(t)$$

延迟单位阶跃 $\varepsilon(t - t_0)$ 响应回路电流为

非时变特性 $s(t - t_0) = i(t - t_0) = \frac{1}{R}[1 - e^{-(R/L)(t - t_0)}] \varepsilon(t - t_0)$



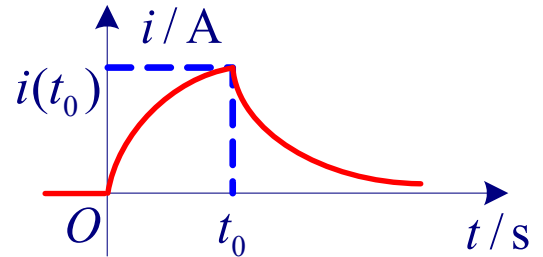
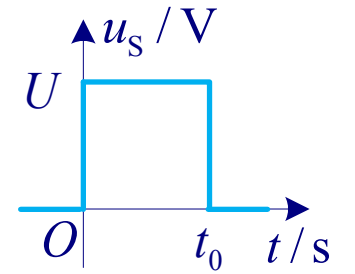
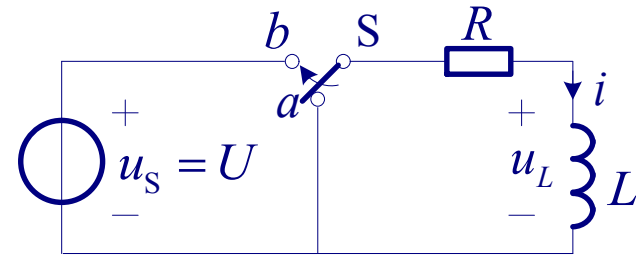


5.5 一阶动态电路的零状态响应

例1：在图示 RL 电路中，电压源输出为如图所示的脉冲电压，开关 S 在 $t=0$ 时由位置 a 闭合到位置 b ，试求零状态响应 i 。

解：根据线性非时变电路的**齐次性**、**可加性**和**非时变特性**，可得

$$\begin{aligned} i &= U[s(t) - s(t - t_0)] \\ &= \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \varepsilon(t) - \frac{U}{R} \left[1 - e^{-\frac{R}{L}(t - t_0)} \right] \varepsilon(t - t_0) \end{aligned}$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

例2： 在所示电路中， $R=2\Omega$ ， $L_1=1\text{H}$ ， $L_2=5\text{H}$ ， $M=2\text{H}$ ， $u_S=10\varepsilon(t)\text{V}$ ，
试求阶跃响应 i_0 、 u_0 、 i_1 和 i_2

解： 同侧并联等效电感

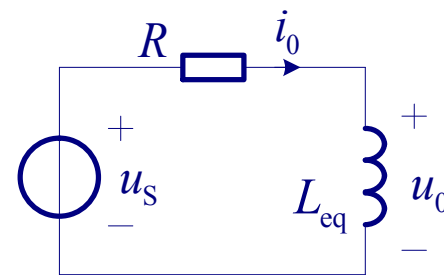
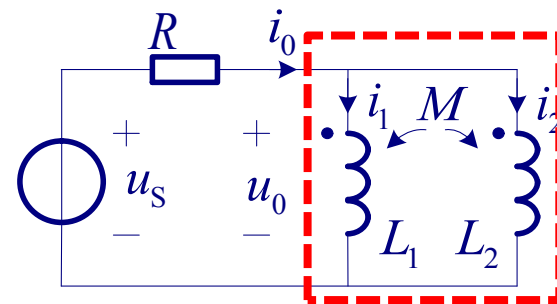
$$L_{\text{eq}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} = \frac{1}{2} \text{H}$$

电路方程为 $L_{\text{eq}} \frac{di_0}{dt} + Ri_0 = u_S$

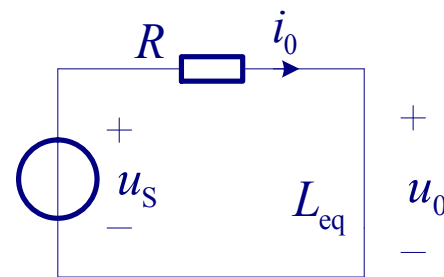
$$\frac{1}{2} \frac{di_0}{dt} + 2i_0 = 10$$

齐次解为 $i_{0h} = Ke^{-4t}$

特解为稳态时 $i_{0p}(\infty) = \frac{u_S}{R} = 5$



等效电路



$t=\infty$ 等效电路



5.5 一阶动态电路的零状态响应

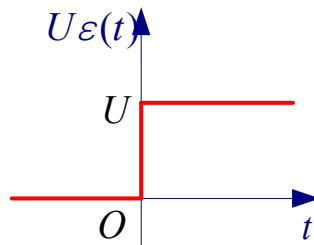
例2：在所示电路中， $R=2\Omega$ ， $L_1=1\text{H}$ ， $L_2=5\text{H}$ ， $M=2\text{H}$ ， $\underline{u_S=10\varepsilon(t)\text{V}}$ ，
试求阶跃响应 i_0 、 u_0 、 i_1 和 i_2

解：根据初始值求 K

$$i_0(0_+)=i_0(0_-)=?$$



$$U\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ U & t > 0 \end{cases}$$

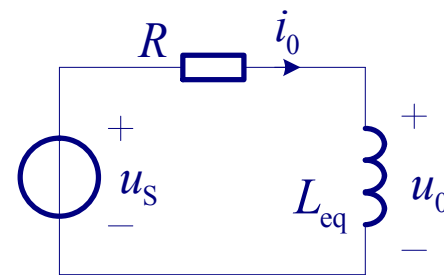
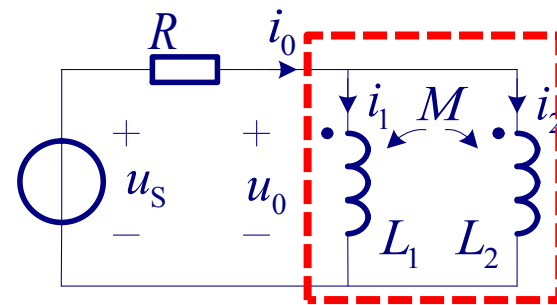


短路

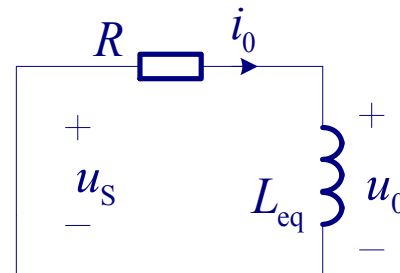
根据 $i_0(0_+)=i_0(0_-)=0$ ，可得 $K=5$

$$i_0 = 5(1 - e^{-4t})\varepsilon(t)\text{A}$$

$$u_0 = u_S - Ri_0 = 10e^{-4t}\varepsilon(t)\text{V}$$



等效电路



$t=0_-$ 等效电路



5.5 一阶动态电路的零状态响应

例2：在所示电路中， $R=2\Omega$ ， $L_1=1\text{H}$ ， $L_2=5\text{H}$ ， $M=2\text{H}$ ， $u_S=10\varepsilon(t)\text{V}$ ，
试求阶跃响应 i_0 、 u_0 、 i_1 和 i_2

解：由原电路 $L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{di_1}{dt} = -3 \frac{di_2}{dt}$$

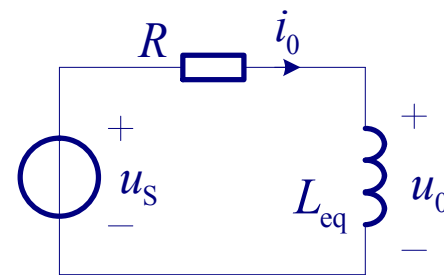
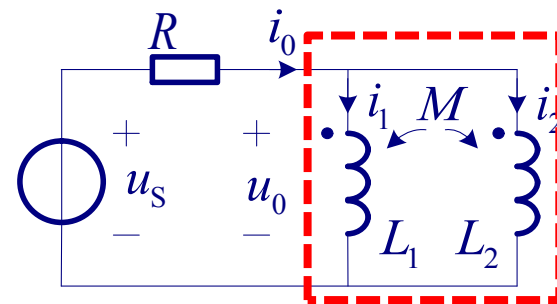
根据KCL， $i_0 = i_1 + i_2$ ，则有 $\frac{di_0}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$

$$\Rightarrow 20e^{-4t} = -2 \frac{di_2}{dt}$$

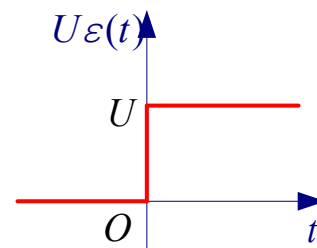
由于 $i_2(0)=0$ **短路** $U\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ U & t > 0 \end{cases}$

$$i_2 = \int_0^t -10e^{-4t} dt = -2.5(1 - e^{-4t})\varepsilon(t)\text{A}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_0 - i_2 = 7.5(1 - e^{-4t})\varepsilon(t)\text{A}$$



等效电路



$$i_0 = 5(1 - e^{-4t})\varepsilon(t)\text{A}$$



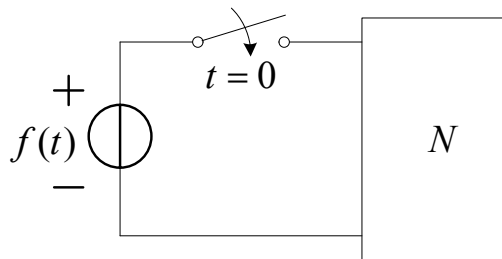
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.3 一阶电路的阶跃响应

辨析

$\varepsilon(t)$ 、开关

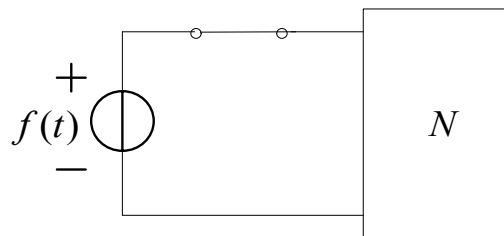
开关作用



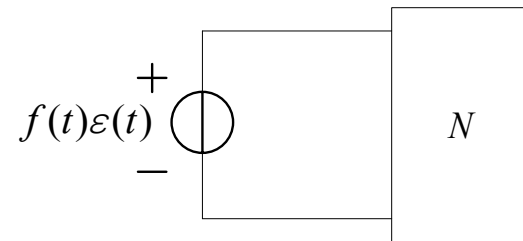
开关

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$

$t > 0$ 时



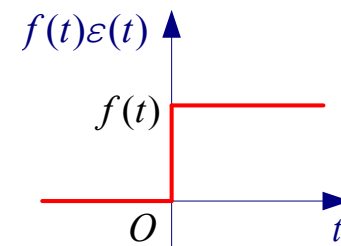
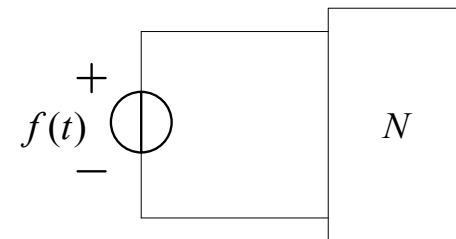
阶跃信号



阶跃

$$f(t)\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$

$t > 0$ 时



可以等效 $t > 0$ 开关状态



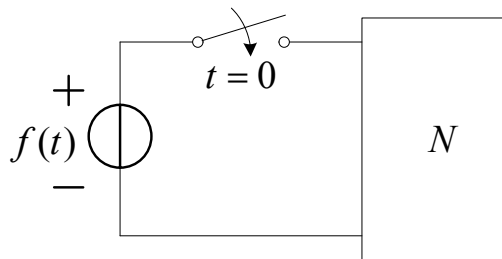
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.3 一阶电路的阶跃响应

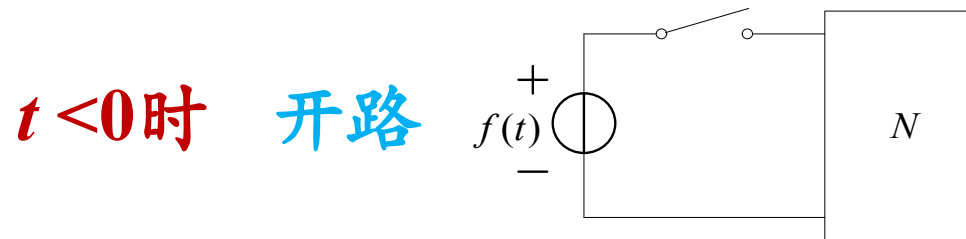
辨析

$\varepsilon(t)$ 、开关

开关作用

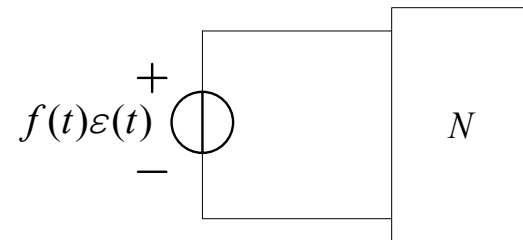


开关
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$

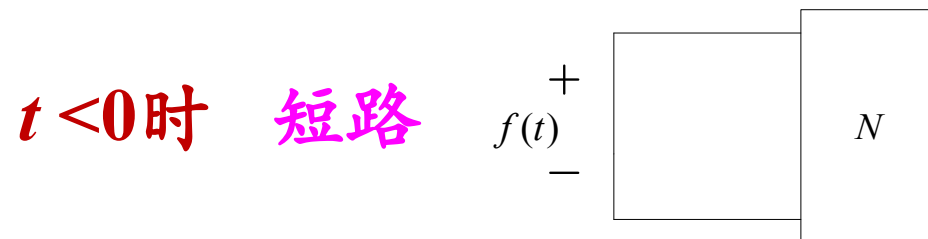
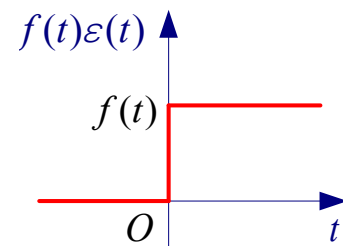


不能等效 $t < 0$ 开关状态

阶跃信号



阶跃
$$f(t)\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$





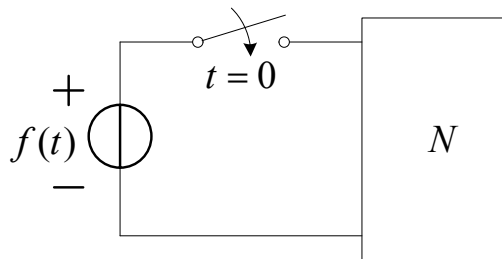
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.3 一阶电路的阶跃响应

辨析

$\varepsilon(t)$ 、开关

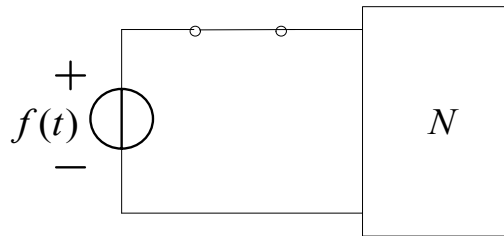
开关作用



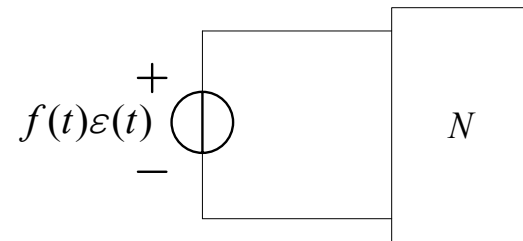
开关

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$

$t=0$ 时

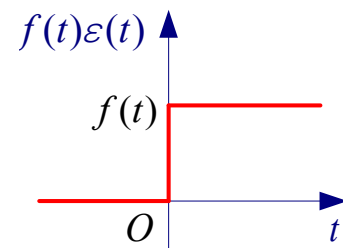


阶跃信号



阶跃

$$f(t)\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ f(t) & t > 0 \end{cases}$$



$t=0$ 时

$\varepsilon(t)$ 可以取 $[0,1]$ 任何值

不能等效 $t=0$ 开关状态



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

1. 单位冲激电源:

(1) 冲激信号:

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0-}^{0+} \delta(t) dt = 1 & t = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad i_s = \delta(t)$$

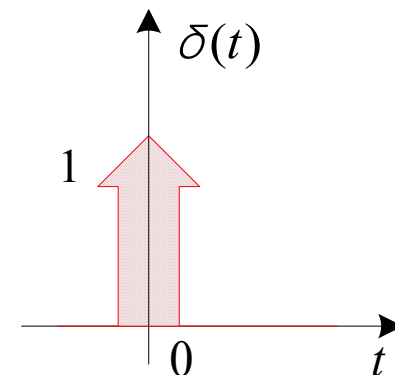
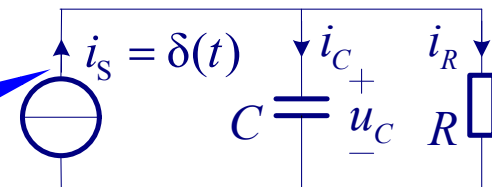
(2) 乘积:

$$f(t)\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ f(0)\delta(t) & t = 0 \end{cases} = f(0)\delta(t)$$

(3) 与单位阶跃函数的关系:

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \left(\int_{-\infty}^{0-} + \int_{0-}^{0+} + \int_{0+}^t \right) \delta(\tau) d\tau = 0 + 1 + 0 = 1 & t > 0 \end{cases} = \varepsilon(t) \quad \delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)}{\Delta} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

单位冲激电源
 $i_s = \delta(t)$





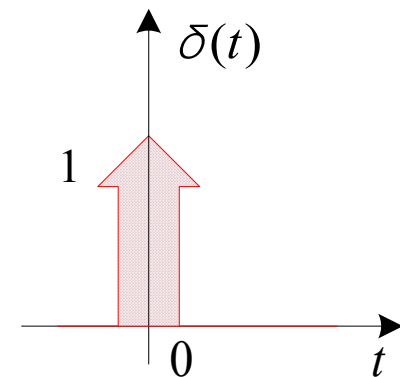
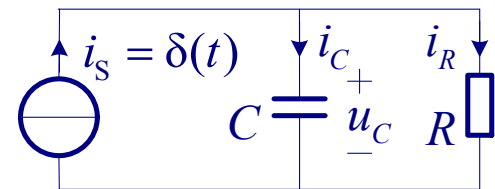
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

2. 单位冲激响应：电路在单位冲激电源激励下的零状态响应称为单位冲激响应，常用符号 $h(t)$ 表示。

(1) 由于在 $t \geq 0_+$ 时冲激函数 $\delta(t)$ 恒等于零，所以可把冲激响应理解为是起始于 $t=0_+$ 的**零输入响应**

(2) 引起这个零输入响应的是 $t=0$ 瞬间的冲激 $\delta(t)$ 在 $t=0_+$ 时建立的**电路的初始状态 $u_C(0_+)$**



$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

3. RC 并联电路的冲激响应:

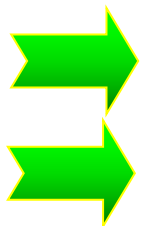
(1) 由KCL列电路方程

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = i_s$$

(2) 初始状态 $u_C(0_+)$:

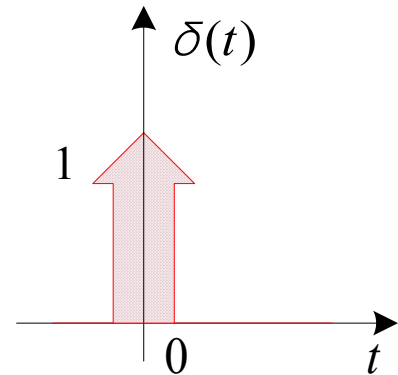
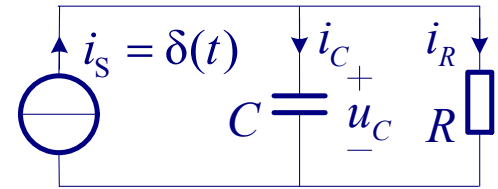
零状态 $u_C(0_-) = 0$

流过电容的电流为冲激信号，非有限值，
导致换路定律不满足



强迫跳变

电荷守恒



$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

3. RC并联电路的冲激响应:

(2) 初始状态 $u_C(0_+)$:

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = i_s$$

$$\Rightarrow u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$

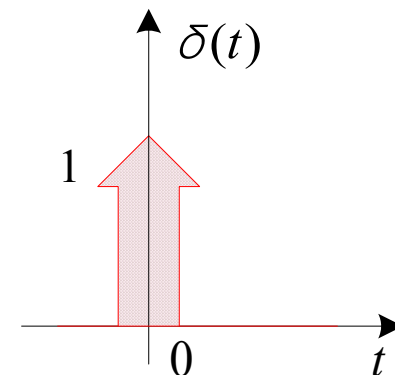
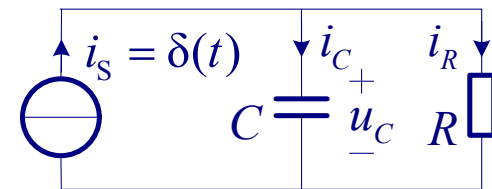
电荷守恒: 从 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 进行积分

$$\Rightarrow \int_{0_-}^{0_+} C \frac{du_C}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} \frac{1}{R} u_C dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

$$Cu_C(0_+) \cdot \text{零状态} \cdot u_C \text{有限值} = 1$$

零状态

u_C 有限值



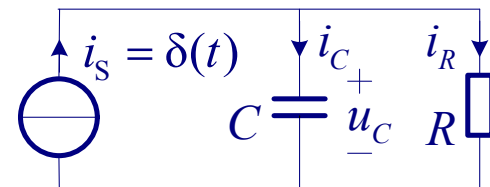
$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

定义



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应



3. RC并联电路的冲激响应:

(3) 零输入响应:

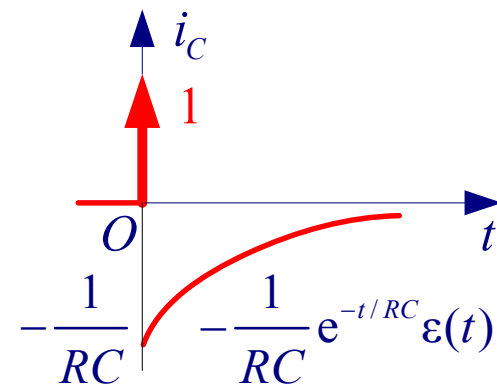
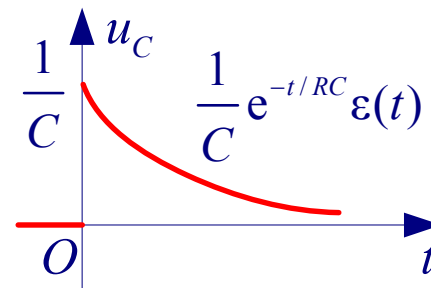
当 $t \geq 0_+$ 时, 单位冲激 $\delta(t)=0$, 电路成为由电容初始值 $u_C(0_+)=1/C$ 引起的零输入响应。此时电路方程为

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = 0$$

方程的解为 $h(t) = u_C = \frac{1}{C} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$$

$$i_R = \frac{u_C}{R} = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$$

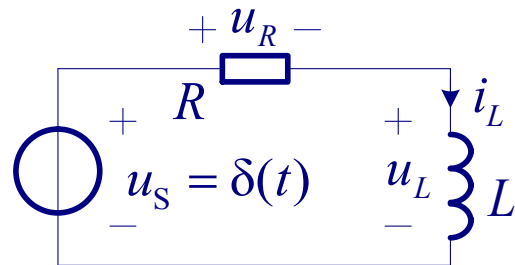




5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

4. RL 串联电路的冲激响应:

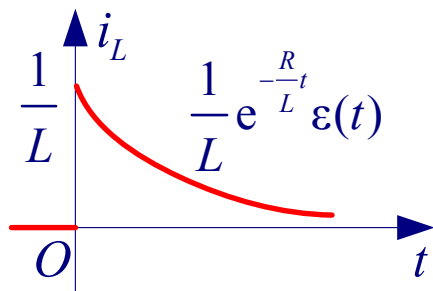


(1) 由KVL列电路方程
$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = \delta(t)$$

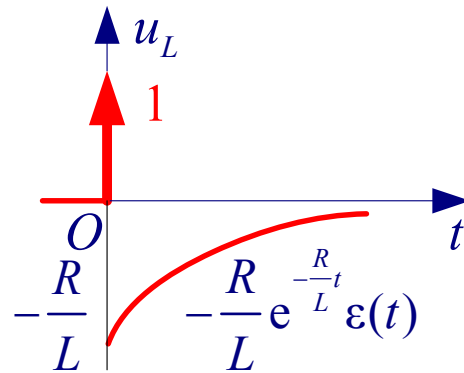
(2) 初始状态 $i_L(0_+)$ 磁链守恒
$$\int_{0_-}^{0_+} L \frac{di_L}{dt} dt + \int_{0_-}^{0_+} Ri_L dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt \Rightarrow i_L(0_+) = \frac{1}{L}$$

(3) 零输入响应:

$$h(t) = i_L = \frac{1}{L} e^{-(R/L)t} \varepsilon(t)$$



$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = \delta(t) - \frac{R}{L} e^{-(R/L)t} \varepsilon(t)$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.4 一阶电路的冲激响应

5. 冲激响应与阶跃响应的关系：

(1) 冲激函数是阶跃函数的导数

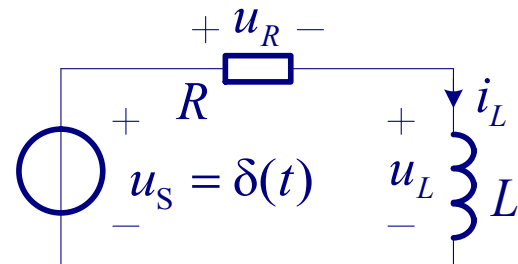
$$\delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

阶跃函数是冲激函数的积分

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

(2) 线性电路的单位冲激响应与单位阶跃响应之间的关系

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad \text{或} \quad s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$



注意：

在已知电路阶跃响应的情况下，可对其**求导**来获得冲激响应；
在已知电路冲激响应的情况下，可对其**积分**来求得阶跃响应。



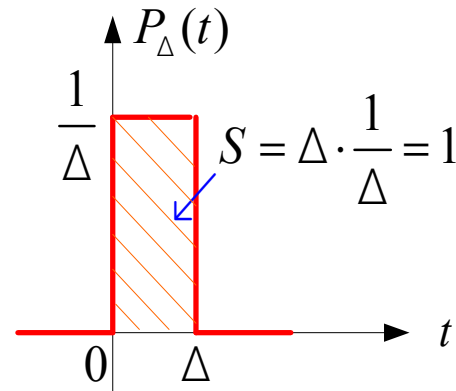
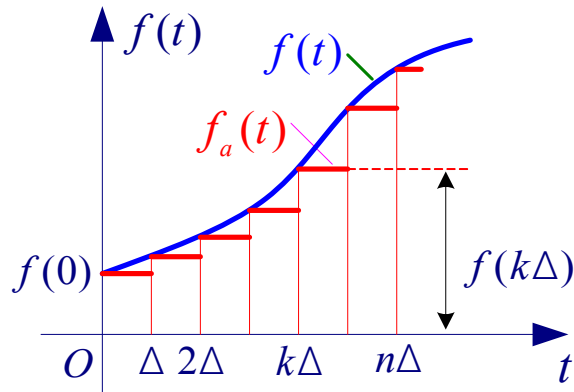
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.5 对任意输入的零状态响应(卷积积分)

1. 任意输入的零状态响应：线性非时变电路对输入为任意波形 $f(t)$ 的零状态响应，总可借助于电路的冲激响应 $h(t)$ ，采用卷积积分的方法求取

(1) 脉冲输入序列 $f_a(t)$ ：

$$\begin{aligned} f(t) \approx f_a(t) &= f(0)p_{\Delta}(t)\Delta + f(\Delta)p_{\Delta}(t-\Delta)\Delta + \cdots + f(k\Delta)p_{\Delta}(t-k\Delta)\Delta + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} f(k\Delta)p_{\Delta}(t-k\Delta)\Delta \end{aligned}$$



$$p_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\Delta} & 0 < t < \Delta \\ 0 & \Delta < t \end{cases}$$



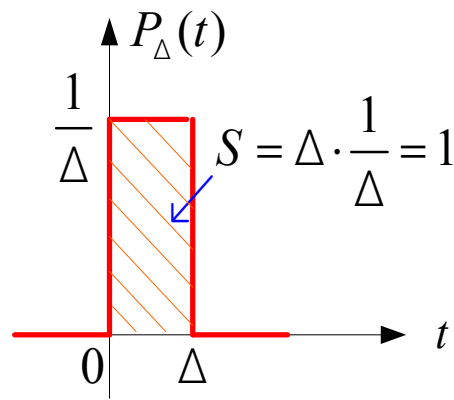
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.5 对任意输入的零状态响应(卷积积分)

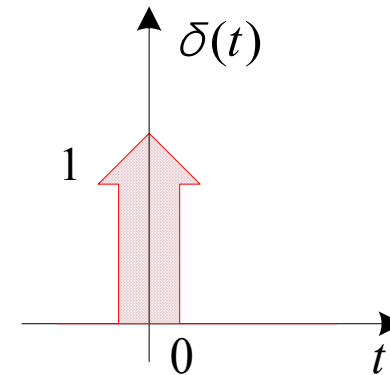
1. 任意输入的零状态响应:

(2) 脉冲输入响应 $h_{\Delta}(t-k\Delta)$:

对于每一个脉冲输入 $p_{\Delta}(t-k\Delta)$ ，都可求得相应的零状态响应 $h_{\Delta}(t-k\Delta)$



$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} p_{\Delta}(t) = \delta(t)$$



$n \rightarrow \infty$, 即 $\Delta \rightarrow 0$



$$\begin{cases} p_{\Delta}(t) \rightarrow \delta(t) \\ h_{\Delta}(t-k\Delta) \rightarrow h(t-k\Delta) \end{cases}$$



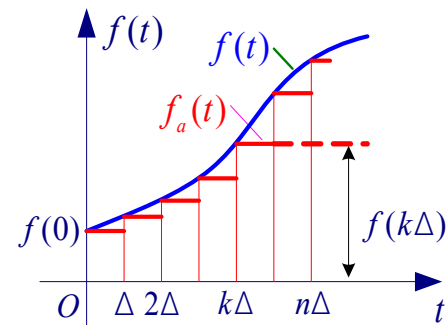
5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.5 对任意输入的零状态响应(卷积积分)

1. 任意输入的零状态响应:

(3) 零状态响应 $y(t)$:

应用线性非时变电路的**齐次性**、**可加性**和**非时变特性**，可得脉冲序列 $f_a(t)$ 作用于电路的零状态响应 $y_a(t)$



$$f_a(t) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k\Delta) p_{\Delta}(t - k\Delta) \Delta$$

$n \rightarrow \infty$, 即 $\Delta \rightarrow 0 \Rightarrow f_a(t) \rightarrow f(t) \Rightarrow y_a(t) \rightarrow y(t)$

$y(t) = \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau$ 称为**卷积积分**，简称**卷积**

注意:

线性非时变电路对输入为任意波形 $f(t)$ 的零状态响应，总可借助电路的冲激响应 $h(t)$ ，采用卷积积分求取



5.5 一阶动态电路的零状态响应

5.5.5 对任意输入的零状态响应(卷积积分)

2. 卷积积分:

(1) 定义: $y(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$

卷积积分可简写成 $y(t) = f(t) * h(t)$

(2) 性质:

卷积积分满足交换律 $y(t) = \int_0^t h(\tau)f(t-\tau)d(\tau) = h(t) * f(t)$

交换律: $f(t) * h(t) = h(t) * f(t)$

分配律: $f(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = f(t) * h_1(t) + f(t) * h_2(t)$

结合律: $[f(t) * h(t)] * g(t) = f(t) * [h(t) * g(t)]$



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

1. **全响应**：动态电路在非零原始状态的情况下，由输入激励和原始状态共同引起的响应，称为全响应。

2. **激励的叠加性**：

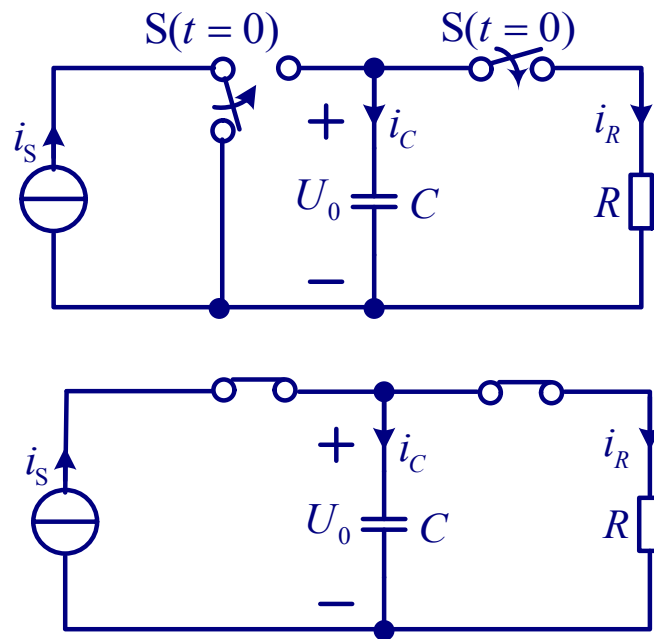
(1) **电路方程**：

由KCL列方程 $i_C + i_R = i_S$

换路定律 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

电路方程
$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = I_S \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

激励





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

2. 激励的叠加性:

激励

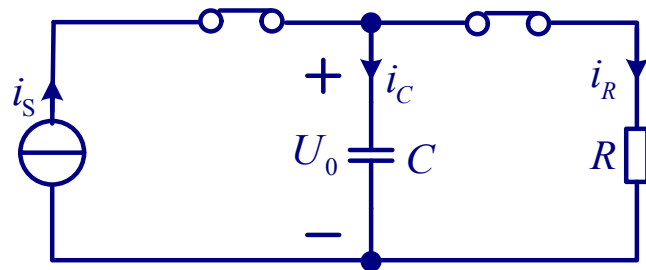
(2) 零输入响应: 当 $i_S=0$ 时, 仅由电路原始状态 $u_C(0_-)=U_0$ 引起的响应是零输入响应 u_{Czi} , 对应的电路方程为

$$C \frac{du_{Czi}}{dt} + \frac{1}{R} u_{Czi} = 0$$

(3) 零状态响应: 当 $u_C(0_-)=0$ 时, 仅由阶跃电流源 i_S 引起的响应是零状态响应 u_{Czs} , 对应的电路方程为

$$C \frac{du_{Czs}}{dt} + \frac{1}{R} u_{Czs} = I_S$$

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = I_S \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

2. 激励的叠加性:

激励

(4) 关系:

零输入响应 $C \frac{d\mathbf{u}_{Czi}}{dt} + \frac{1}{R} \mathbf{u}_{Czi} = 0$

零状态响应 $C \frac{d\mathbf{u}_{Czs}}{dt} + \frac{1}{R} \mathbf{u}_{Czs} = I_S$

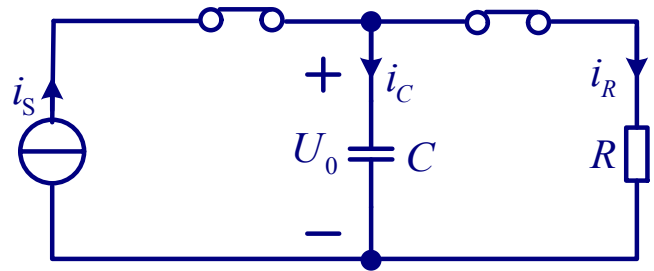
相加 $C \frac{d(\mathbf{u}_{Czi} + \mathbf{u}_{Czs})}{dt} + \frac{1}{R} (\mathbf{u}_{Czi} + \mathbf{u}_{Czs}) = I_S$

根据微分方程解的唯一性充分条件

$$\mathbf{u}_C = \mathbf{u}_{Czi} + \mathbf{u}_{Czs}$$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = I_S \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$



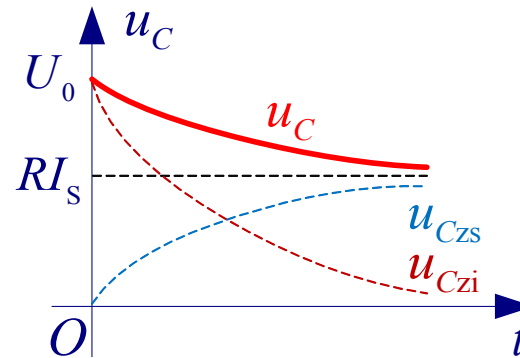
上述结论对所有线性
动态电路都是成立的



5.6 一阶动态电路的全响应

注意:

$$u_C = \underbrace{U_0 e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{RI_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}} \quad (t \geq 0)$$



- (1) 全响应=零输入响应+零状态响应，同样体现了线性电路的叠加性
- (2) 零输入响应是初始条件的线性函数，零状态响应是输入的线性函数。
可分别算出零输入响应和零状态响应，相加得出全响应。当电路只是初态或输入有变化时，只需重新计算相应部分的响应
- (3) 全响应既不是输入的线性函数，也不是初始条件的线性函数



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

3. 响应的叠加性:

(1) 电路方程:

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_s \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

一阶线性常系数
非齐次微分方程

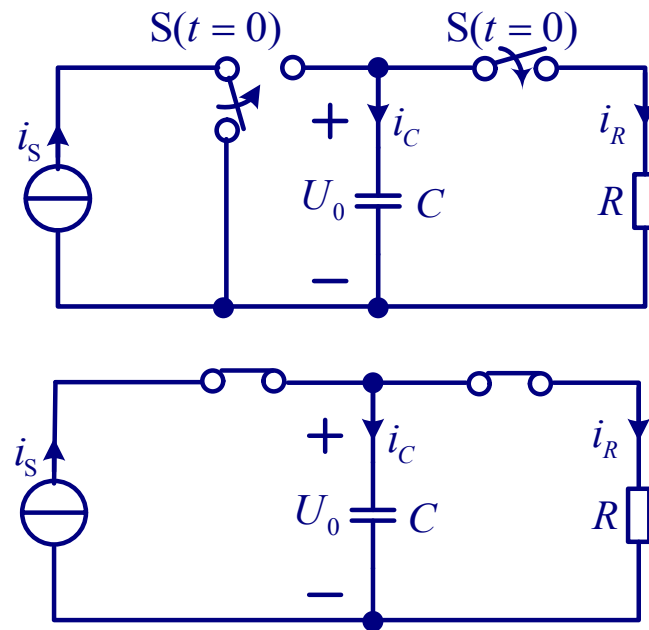
一阶微分方程的通解为

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$$

u_{Ch} ——齐次微分方程的通解

u_{Cp} ——非齐次微分方程的特解

响应





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

3. 响应的叠加性:

(2) 暂态分量: u_{Ch} —齐次微分方程的通解

$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = 0 \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

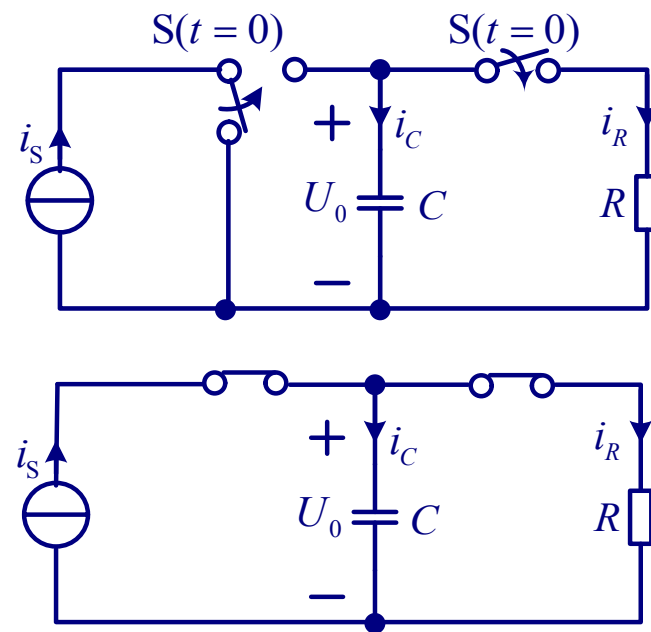
零输入响应

齐次解为

$$u_{Ch} = Ke^{-\frac{t}{RC}}$$

u_{Ch} ——随时间发生变化
暂态分量、自由分量

响应





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

3. 响应的叠加性:

响应

(3) 稳态分量: u_{Cp} —非齐次微分方程的特解

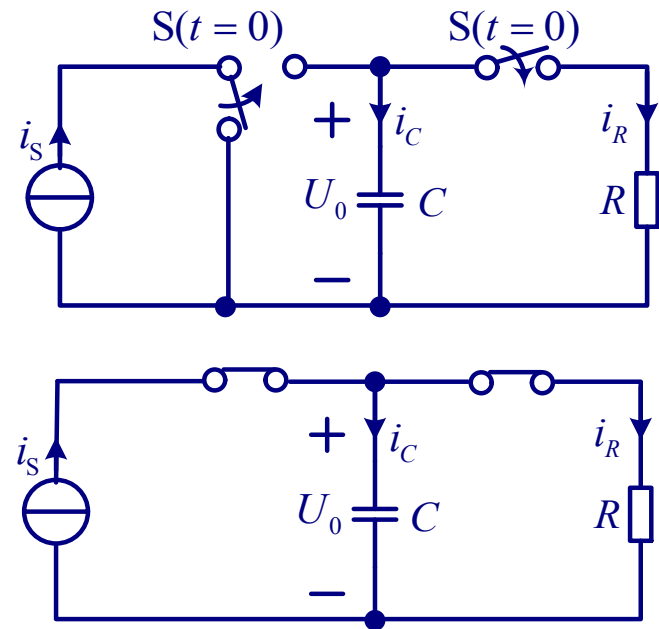
$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_S \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

零状态响应

特解为

$$u_{Cp} = u_C(\infty) = Ri_S$$

u_{Cp} ——不随时间发生变化
稳态分量、强制分量





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.1 一阶电路在阶跃电源激励下的全响应

3. 响应的叠加性:

响应

(4) 关系:

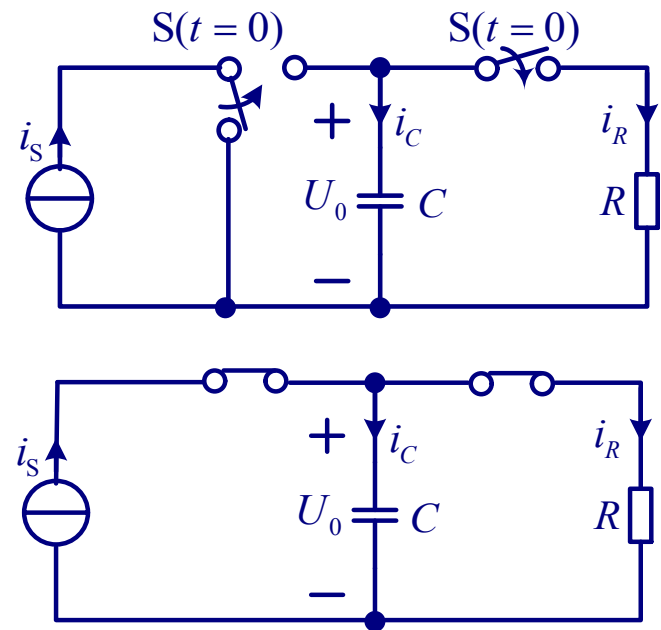
$$\begin{cases} C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = i_s \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases} \quad u_C(\infty) = Ri_s$$

微分方程的通解为

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = Ke^{-\frac{t}{RC}} + Ri_s$$

代入初始条件 $\begin{cases} u_C(0_+) = Ri_s + K = U_0 \\ K = U_0 - Ri_s \end{cases}$

$$u_C = RI_s + [U_0 - Ri_s]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

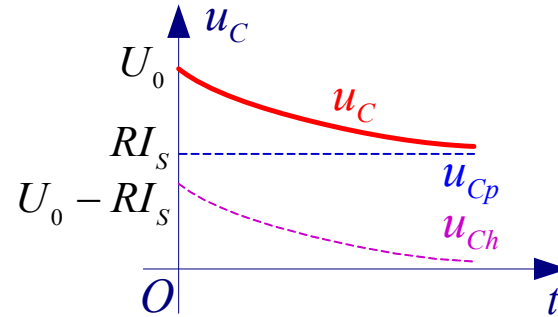




5.6 一阶动态电路的全响应

注意:

$$u_C = \underbrace{Ri_S}_{\text{稳态响应}} + \underbrace{(U_0 - Ri_S)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态响应}} \quad (t \geq 0)$$



- (1) **全响应**=**暂态响应**+**稳态响应**。这是由线性电路的叠加性决定的
- (2) **暂态响应**是由输入信号、初始条件、电路参数共同决定，且按指数衰减的响应
- (3) **稳态响应**则与输入信号、电路参数有关
- (4) 全响应分析表明：线性动态电路**在换路后要经过一段过渡过程才进入稳态**
- (5) 当电路的初态与稳态(的初值)相等时，暂态消失



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.2 一阶电路的经典方法

1. 经典法：动态电路响应的求取，可以根据KCL、KVL和支路关系建立电路方程 (以 t 为自变量，以记忆量为因变量列微分方程)，计算齐次解（暂态响应）和特解（稳态响应）的方法得到，这种方法称经典方法。

2. 选取因变量的原则：

- ✓ 微分方程的初始条件容易求得
- ✓ 由该变量求其他变量容易

满足这原则的电路参量是电路中的记忆量



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

1. 全响应:

结论1: 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

零输入响应

零状态响应

$$u_C = \underbrace{U_0 e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{RI_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}} \quad (t \geq 0)$$

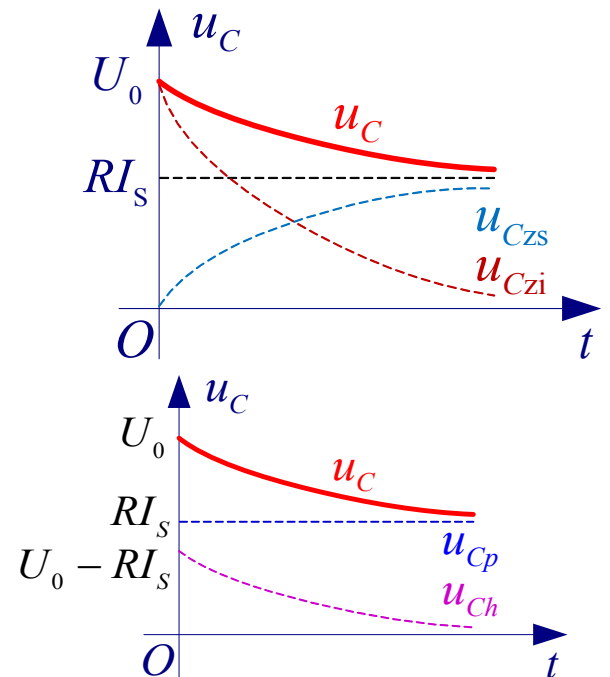
经典法

$$u_C = \underbrace{RI_S}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{(U_0 - RI_S) e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{暂态分量}} \quad (t \geq 0)$$

稳态分量

暂态分量

结论2: 全响应 = 稳态分量 + 暂态分量





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

1. 全响应:

结论1: 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$$u_C(0_+) = U_0 \quad \text{初始值}$$

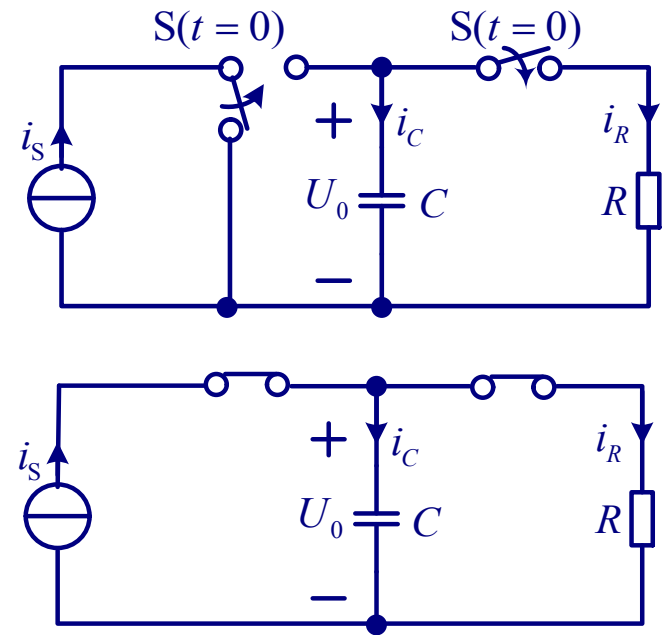
$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} + RI_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t \geq 0)$$

三要素法

$$u_C = RI_S + (U_0 - RI_S) e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

$$u_C(\infty) = Ri_S \quad \text{稳态值} \quad \tau = RC \quad \text{时间常数}$$

结论2: 全响应 = 稳态分量 + 暂态分量





5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

2. 三要素法:

经典方法表明，任意一个一阶电路的全响应 y 总可表示成齐次解(暂态响应) y_t 与特解(稳态响应) y_s 之和

$$y = y_t + y_s$$

y_t ——对应齐次方程的通解，随时间发生变化，表示暂态响应；

y_s ——对应非齐次方程的特解，不随时间发生变化，表示稳态响应。



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法



2. 三要素法:

(1) 齐次解(暂态响应):

齐次解 (暂态响应) 的形式总是 $y_t = Ke^{-t/\tau}$

全响应为 $y = y_t + y_s = Ke^{-t/\tau} + y_s$

当 $t=0_+$ 时, 根据初始条件可得全响应为

$$y(0_+) = y_t(0_+) + y_s(0_+) = K \cdot 1 + y_s(0_+)$$

$$K = y(0_+) - y_s(0_+)$$

$$\Rightarrow y_t = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-t/\tau}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

2. 三要素法:

(1) 齐次解(暂态响应):

$$y_t = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-t/\tau}$$

(2) 特解(稳态响应):

$$y_s(t) = y_s(\infty)$$

稳态响应 y_s 与激励具有相同的形式。

(3) 解(全响应):

$$y = y_t + y_s$$

$$y = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y_s(\infty)$$

仅适用
一阶电路



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

2. 三要素法:

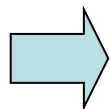
(3) 解(全响应):

$$y = [y(0_+) - y_s(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y_s(\infty)$$

只要求得初始值 $y(0_+)$ 、 $y_s(0_+)$ [$t=0_+$ 时 $y_s(t)$ 的值]、稳态值 $y_s(t)$ 和时间常数 τ 三个量即可得到一阶电路的全响应 y ，这三个量称为确定响应 y 的三要素

① 当直流或阶跃电源时，响应的稳态解是常量

$$\text{有 } y_s(t) = y_s(0_+) = y(\infty)$$



$$y(t) = [y(0_+) - y(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y(\infty)$$

仅适用
直流、阶跃



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

2. 三要素法:

(4) 三要素法:

在直流或阶跃电源激励的情况下，一阶线性电路微分方程解的通用表达式:

$$y(t) = y(\infty) + [y(0_+) - y(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$y(t)$: 代表一阶电路中任一电压、电流函数

$$\begin{cases} y(0_+) -- \text{初始值} \\ y(\infty) -- \text{稳态值} \\ \tau -- \text{时间常数} \end{cases} \quad (\text{三要素})$$



5.6 一阶动态电路的全响应

注意:

$$y = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y_s(\infty)$$



(1) 三要素法的适用条件:

- ① 电路必须是线性定常电路
- ② 电路中只有一个独立的储能元件，并含有电阻元件，即是有损耗的一阶线性电路
- ③ 电路在 $t=0$ 时刻进行换路

如果电路在 $t=t_0$ 时刻换路，则：

$$y = [y(t_{0+}) - y_s(t_{0+})]e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} + y_s(\infty)$$



5.6 一阶动态电路的全响应

注意:

$$y = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y_s(\infty)$$



(2) 恒定输入或非零初始状态作用下的一阶电路，其响应（电压或电流）一般都按指数规律变化，都从初始值逐渐趋近于稳态值

$$y(t) = y(\infty) + [y(0_+) - y(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$y(\infty) > y(0_+)$ 时，电压、电流按指数规律增长

$y(\infty) < y(0_+)$ 时，电压、电流按指数规律衰减

$y(\infty) = y(0_+)$ 时，电路换路后不发生瞬态过程



5.6 一阶动态电路的全响应

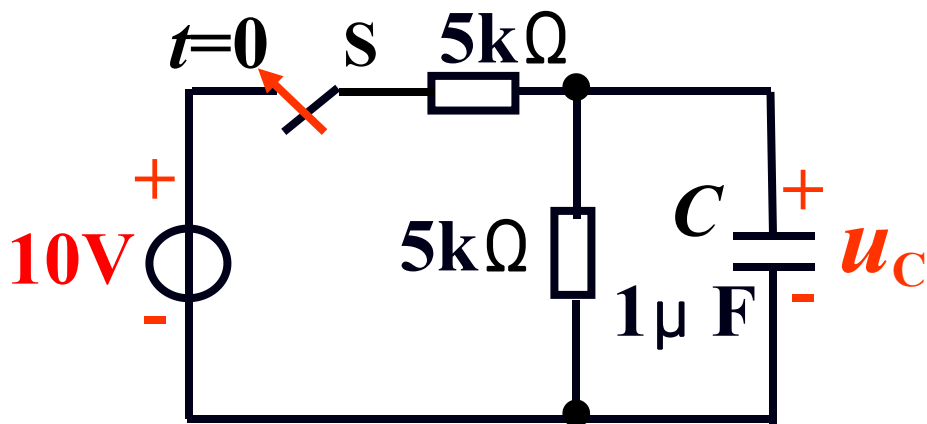
5.6.3 一阶电路的三要素法

3. 三要素的计算:

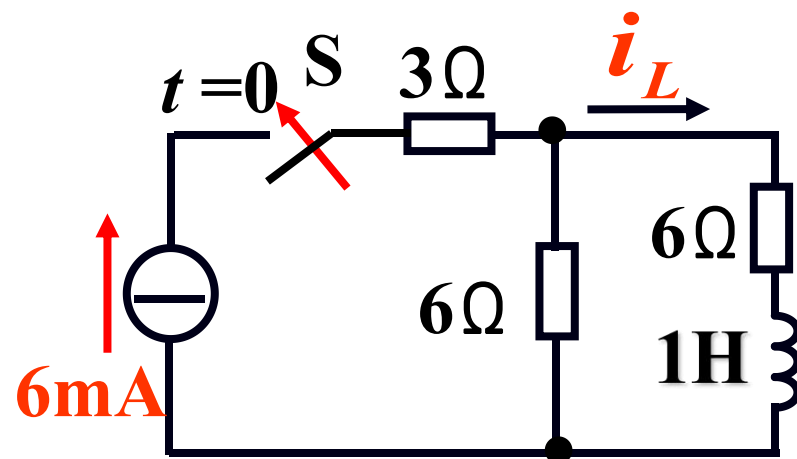
(1) 稳态值 $y(\infty)$ 采用电路分析法 (无需能量分析法)

一般情况下, 电容 C 视为开路, 电感 L 视为短路。

例1:



$$u_C(\infty) = \frac{10}{5+5} \times 5 = 5 \text{ V}$$



$$i_L(\infty) = 6 \times \frac{6}{6+6} = 3 \text{ mA}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

3. 三要素的计算:

(2) 初始值 $y(0_+)$ —— 满足换路定律

1) 由 $t=0_-$ 电路求 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$

2) 根据换路定律求出 $\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{cases}$

$t = 0_-$

3) 在换路瞬间 $t=(0_+)$ 的等效电路中, 由置换定理

① 若 $u_C(0_+) = U_0 \neq 0$, 电容元件用电压源 U_0 置换
若 $u_C(0_+) = 0$, 电容元件视为短路。

② 若 $i_L(0_+) = I_0 \neq 0$, 电感元件用电流源 I_0 置换
若 $i_L(0_+) = 0$, 电感元件视为开路。

$t = 0_+$

4) 由 $t=0_+$ 时的电路, 求其它各量的 $u(0_+)$ 或 $i(0_+)$



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

3. 三要素的计算:

(2) 初始值 $y(0_+)$ —— 不满足换路定律

1) 强迫跳变

- ① 条件1: 电容电流 i_C 、电感电压 u_L 为有限值
- ② 条件2: 电容电压 u_C 、电感电流 i_L 为连续量

2) 适用定律

- ① 电容元件——KCL方程, 电荷守恒
- ② 电感元件——KVL方程, 磁链守恒
- ③ 满足KCL、KVL



5.6 一阶动态电路的全响应

5.6.3 一阶电路的三要素法

3. 三要素的计算:

(3) 时间常数 τ

① 对于一阶 RC 电路 $\tau = R_0 C_0$

② 对于一阶 RL 电路 $\tau = \frac{L_0}{R_0}$

注意:

(1) 对于复杂的一阶电路, R_0 为换路后的电路除去电源后, 从储能元件两端看过去, 无源二端网络的等效电阻。

(2) 对于复杂的一阶电路, C_0 、 L_0 为储能元件的等效电容、等效电感



5.6 一阶动态电路的全响应

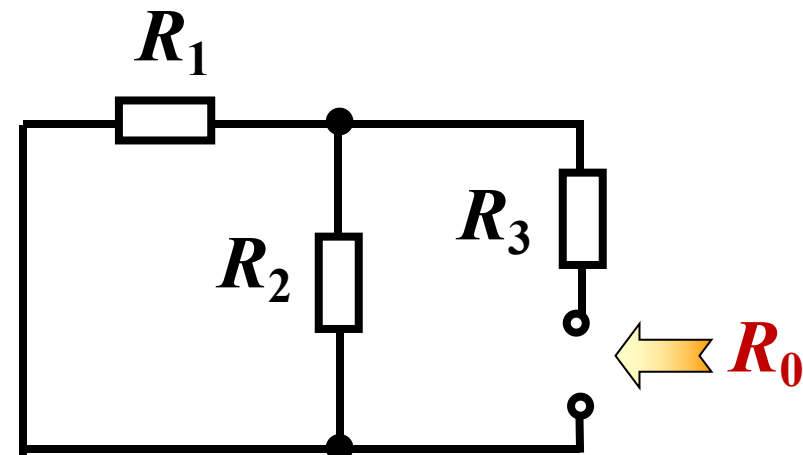
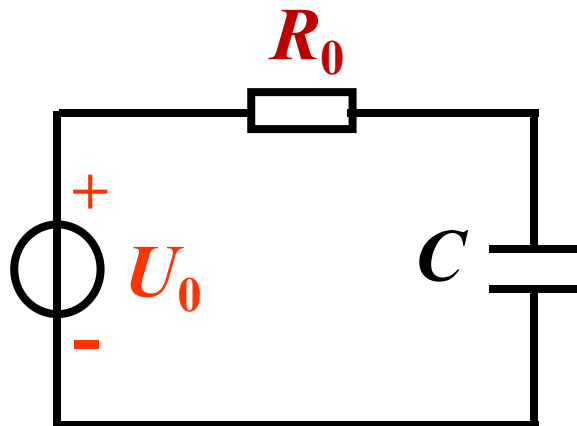
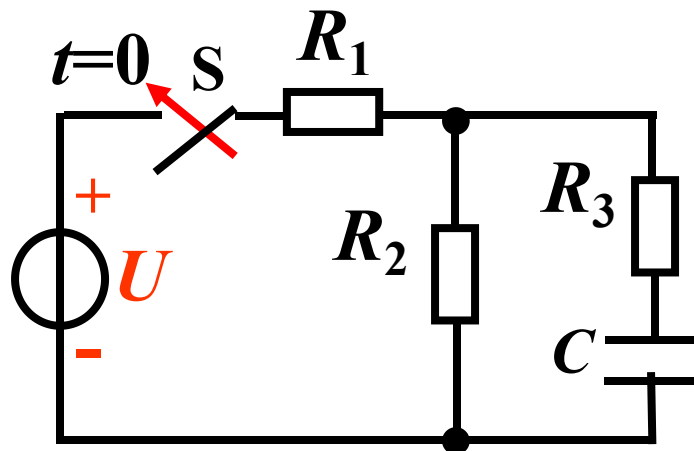
5.6.3 一阶电路的三要素法

3. 三要素的计算:

(3) 时间常数 τ

$$R_0 = (R_1 // R_2) + R_3$$

$$\tau = R_0 C$$

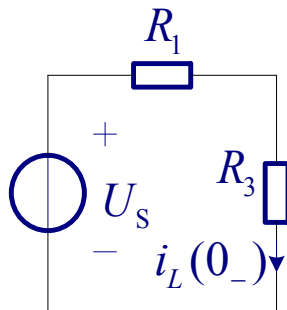
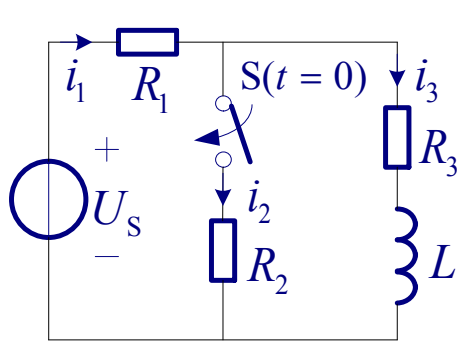


R_0 的计算类似于应用戴维宁定理解题时计算电路等效电阻的方法。即从储能元件两端看进去的等效电阻，如图所示

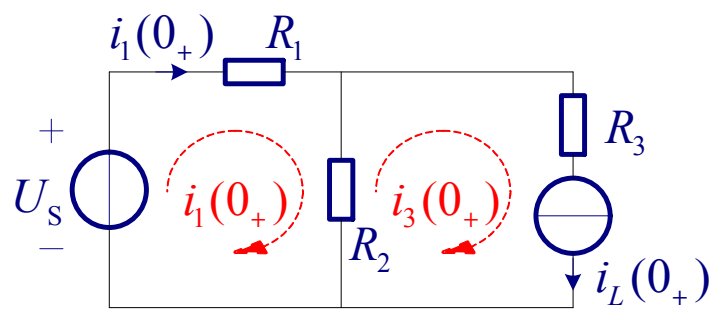


5.6 一阶动态电路的全响应

例2 (直流电源) : 电压源 $U_S=100\text{V}$, $R_1=R_2=30\Omega$, $R_3=20\Omega$, $L=1\text{H}$ 。
开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。用三要素法求电路中的电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。



$t=0_-$ 等效电路



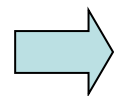
$t=0_+$ 等效电路

解: $t=0_-$ 时 $i_L(0_-) = \frac{U_S}{R_1 + R_3} = 2\text{A}$

$t=0_+$ 时 由换路定律 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 2\text{A}$

$$\begin{cases} i_3(0_+) = i_L(0_+) = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)i_1(0_+) - R_2i_3(0_+) = U_S \end{cases}$$

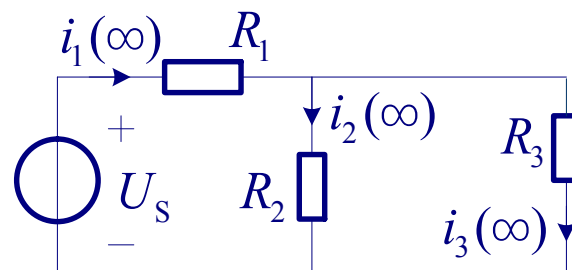
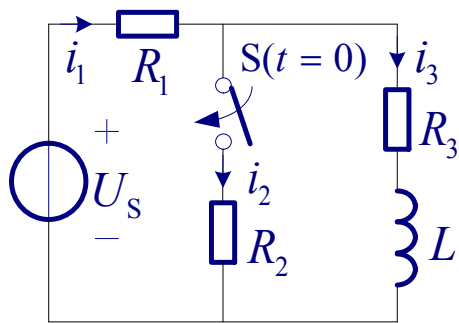


$$i_1(0_+) = 2.67\text{A}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例2 (直流电源) : 电压源 $U_S=100\text{V}$, $R_1=R_2=30\Omega$, $R_3=20\Omega$, $L=1\text{H}$ 。
开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。用三要素法求电路中的电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。



$t=\infty$ 等效电路

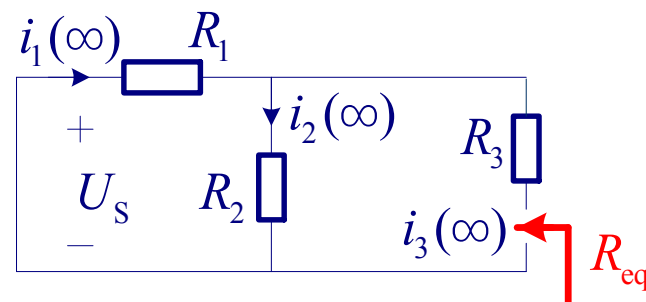
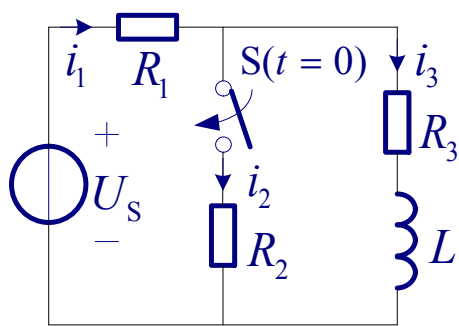
解: $t=\infty$ 时
$$i_1(\infty) = \frac{U_S}{R_1 + (R_2 // R_3)} = 2.38\text{A}$$

根据分流关系, 有
$$i_3(\infty) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} i_1(\infty) = 1.43\text{A}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例2 (直流电源) : 电压源 $U_S=100\text{V}$, $R_1=R_2=30\Omega$, $R_3=20\Omega$, $L=1\text{H}$ 。
开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。用三要素法求电路中的电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。



R_{eq} 等效电路

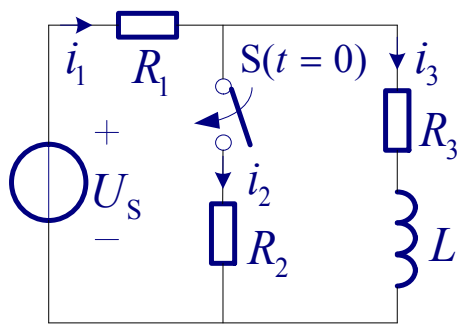
解: 时间常数 τ $R_{\text{eq}} = R_3 + (R_1 // R_2) = 35$

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}} = \frac{L}{R_3 + (R_1 // R_2)} = \frac{1}{35} \text{s}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例2 (直流电源) : 电压源 $U_S=100\text{V}$, $R_1=R_2=30\Omega$, $R_3=20\Omega$, $L=1\text{H}$ 。
开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。用三要素法求电路中的电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。



解: 根据三要素法可得电流 i_1 、 i_3 和 i_2 分别为

$$i_1 = i_1(\infty) + [i_1(0_+) - i_1(\infty)]e^{-t/\tau} = (2.38 + 0.29e^{-35t})\text{A} \quad (t \geq 0_+)$$

$$i_3 = i_3(\infty) + [i_3(0_+) - i_3(\infty)]e^{-t/\tau} = (1.43 + 0.57e^{-35t})\text{A} \quad (t \geq 0)$$

$$i_2 = i_1 - i_3 = (0.95 - 0.28e^{-35t})\varepsilon(t)\text{A}$$



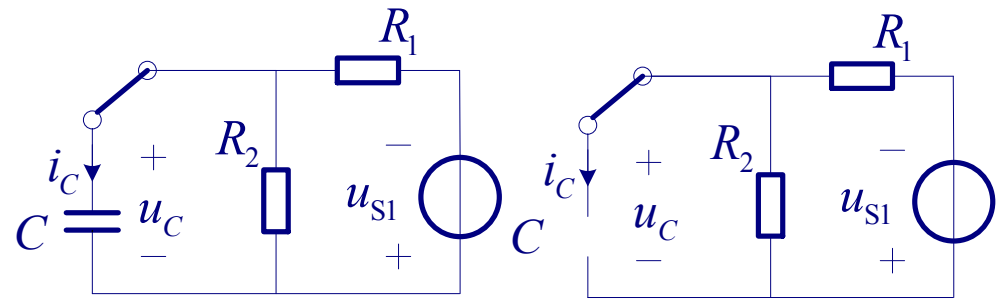
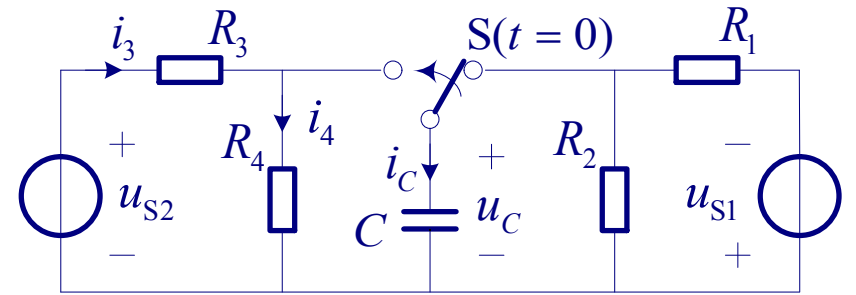
5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m\cos(\omega t+\varphi)=180\cos(10t+75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: $t=0_-$ 时 $u_C(0_-)=-30\text{V}$

$t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -30\text{V}$$



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m\cos(\omega t+\varphi)=180\cos(10t+75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

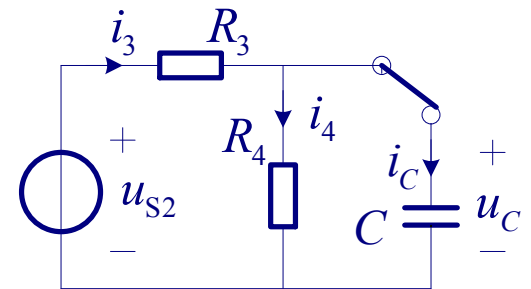
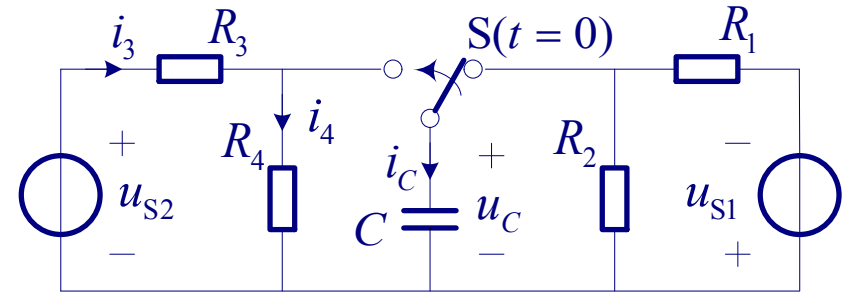
解: $t=\infty$ 时

稳态响应 u_{Cs} 是与输入 u_{S2} 同频率正弦量, 设为

$$u_{Cs} = U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s)$$

满足KVL、KCL电路方程

$$\begin{cases} u_{s2} = R_3 i_3 + u_{Cs} \\ i_3 = i_4 + i_C \end{cases} \Rightarrow R_3 \left(C \frac{du_{Cs}}{dt} + \frac{u_{Cs}}{R_4} \right) + u_{Cs} = u_{S2}$$



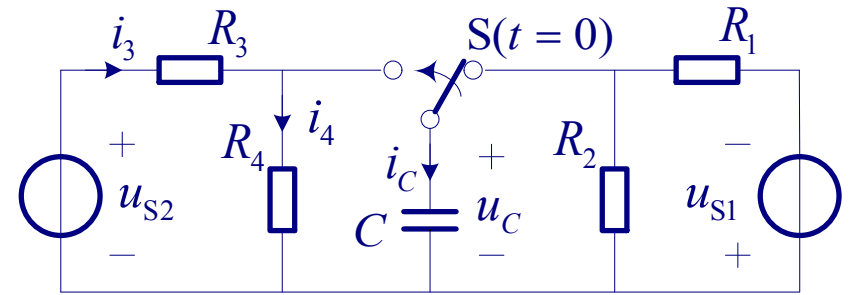
$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m \cos(\omega t + \varphi)=180 \cos(10t + 75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: $t=\infty$ 时 $u_{Cs} = U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s)$



$$R_3 \left(C \frac{du_{Cs}}{dt} + \frac{u_{Cs}}{R_4} \right) + u_{Cs} = u_{S2}$$

$$R_3 \left[-CU_{ms} \sin(\omega t + \psi_s) \omega + \frac{U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s)}{R_4} \right] + U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s) = u_{S2}$$

$$-\omega R_3 C U_{ms} \sin(\omega t + \psi_s) + \frac{R_3 + R_4}{R_4} U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$U_{ms} \sqrt{(\omega R_3 C)^2 + \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4} \right)^2} \cos \left(\omega t + \psi_s + \arctan \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \omega C \right) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m \cos(\omega t + \varphi)=180 \cos(10t + 75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: $t=\infty$ 时

$$U_{ms} \sqrt{(\omega R_3 C)^2 + \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4} \right)^2} \cos \left(\omega t + \psi_s + \arctan \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \omega C \right) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$U_{ms} = \frac{U_m}{\sqrt{(\omega R_3 C)^2 + \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4} \right)^2}} = \frac{180}{\sqrt{8}} = 63.64\text{V}$$

$$\psi_s = \varphi - \arctan \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \omega C = \varphi - \arctan 1 = 75^\circ - 45^\circ = 30^\circ$$

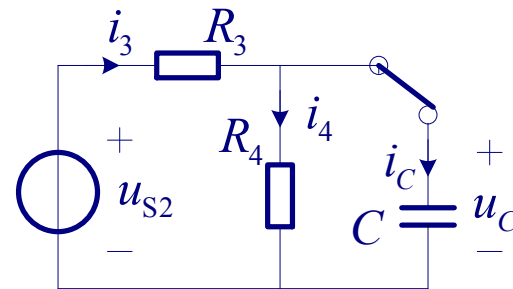
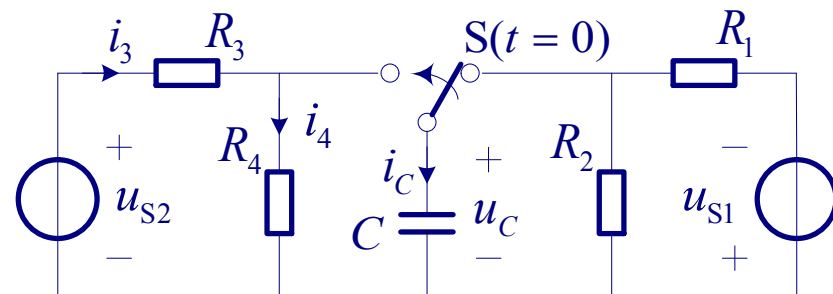


5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m\cos(\omega t+\varphi)=180\cos(10t+75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: $t=\infty$ 时

$$\begin{aligned}u_{Cs} &= U_{ms} \cos(\omega t + \psi_s) \\ &= 63.64 \cos(\omega t + 30^\circ)\end{aligned}$$



$t=\infty$ 等效电路

注意:

稳态时为同频率正弦交流电压、电流



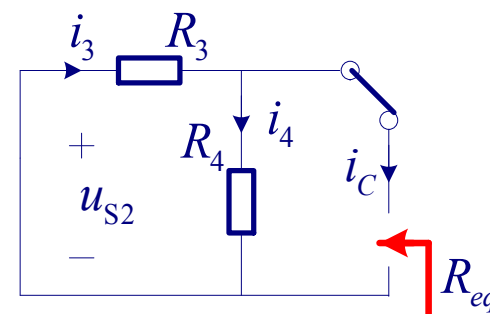
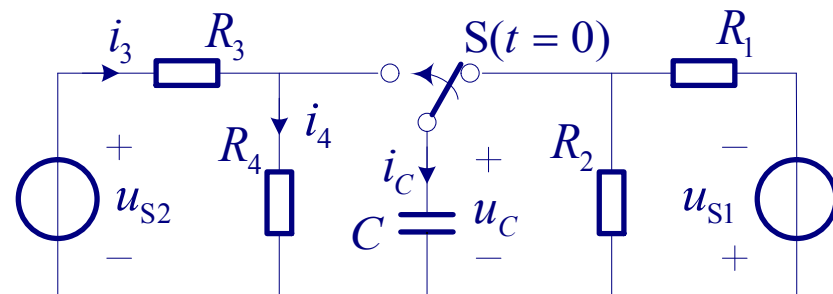
5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m\cos(\omega t+\varphi)=180\cos(10t+75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: 时间常数 τ

$$R_{\text{eq}} = R_3 // R_4 = 200$$

$$\tau = R_{\text{eq}} C = 0.1\text{s}$$



R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例3 (交流电源) : $u_{S1}=40\text{V}$, $u_{S2}=U_m \cos(\omega t + \varphi)=180\cos(10t+75^\circ)\text{V}$,
 $R_1=10\Omega$, $R_2=30\Omega$, $R_3=400\text{k}\Omega$, $R_4=400\text{k}\Omega$, $C=0.5\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S
换路, 换路前电路已稳定。用三要素法求 u_C 和 i_C

解: 三要素法

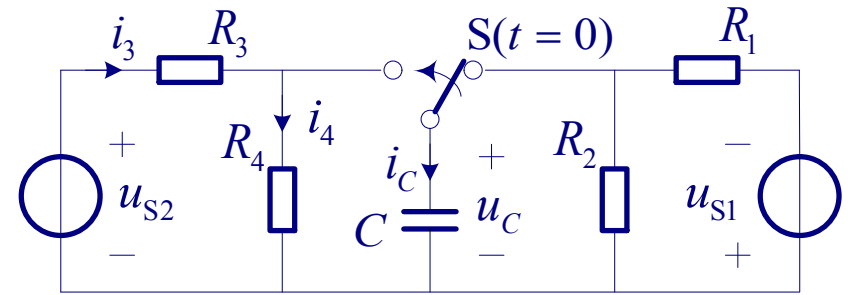
$$y = [y(0_+) - y_s(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}} + y_s$$

$$u_{Cs}(0_+) = U_{ms} \cos \varphi_s = 55.1\text{V}$$

$$u_C = u_{Cs} + [u_C(0_+) - u_{Cs}(0_+)]e^{-t/\tau}$$

$$= 63.64 \cos(10t + 30^\circ) + [-30 - 55.1]e^{-10t}$$

$$= 63.64 \cos(10t + 30^\circ) - 85.1e^{-10t}\text{V} \quad (t \geq 0)$$



$$u_{Cs} = 63.64 \cos(\omega t + 30^\circ)$$



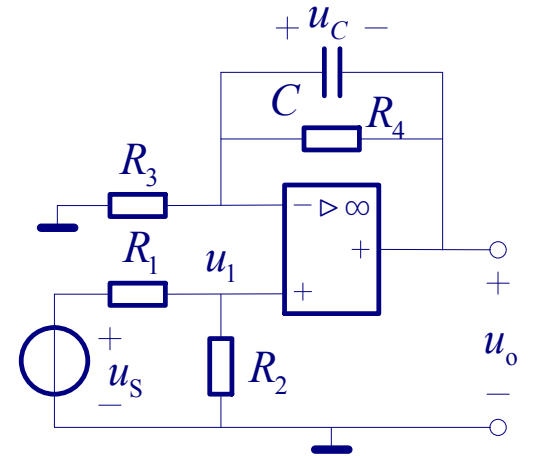
5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=20\text{k}\Omega$, $R_4=50\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解：运算放大器的性质

① 虚断, $i_+ = i_- = 0$

② 虚短, $u_+ = u_-$



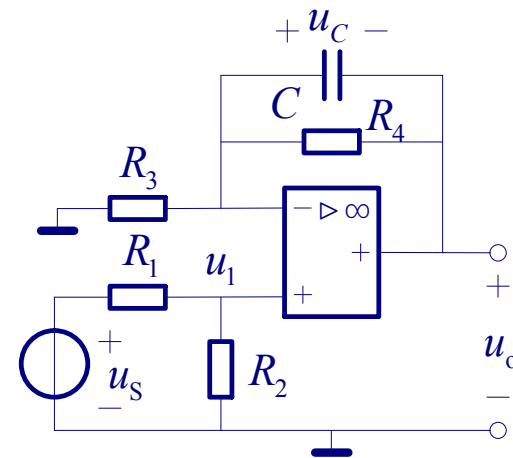
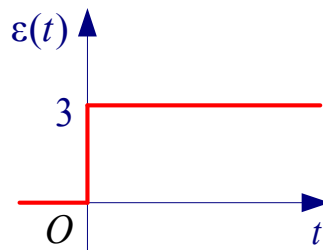


5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=20\text{k}\Omega$, $R_4=50\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$

$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 3 & t > 0 \end{cases}$$



阶跃电压源



$t=0$ 时, 开关闭合, 电压源接入电路



零状态响应



5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S = 3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $R_3 = 20\text{k}\Omega$, $R_4 = 50\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: $t=0_-$ 时 阶跃电压源 $u_S(0_-) = 0\text{V}$

可得等效电路

因**虚断**, $i_+ = 0$

可知 $u_+(0_-) = u_1(0_-) = 0$

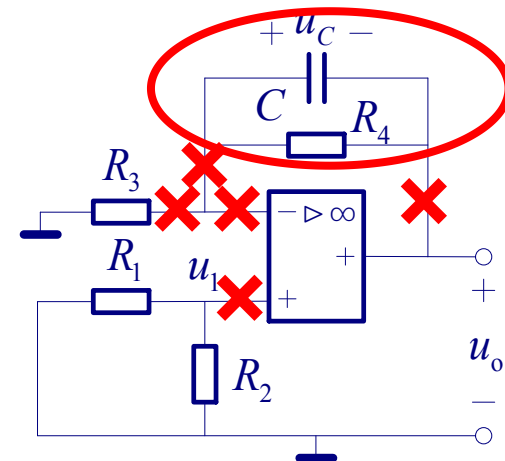
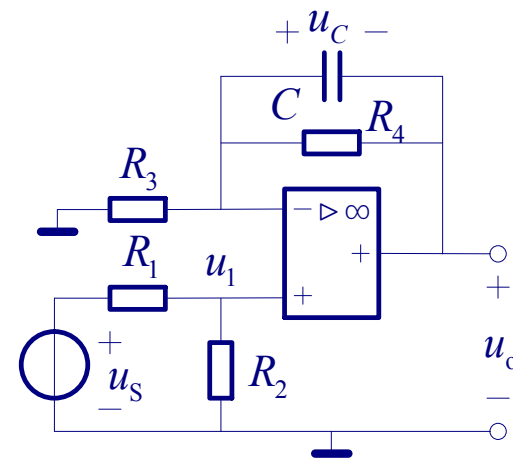
因**虚短**, 有 $u_-(0_-) = u_+(0_-) = 0$

R_3 被短接, 没有电流流过

因**虚断**, $i_- = 0$

R_4C 电路没有电流流入运放

$u_C(0_-) = 0$



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=20\text{k}\Omega$, $R_4=50\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: $t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

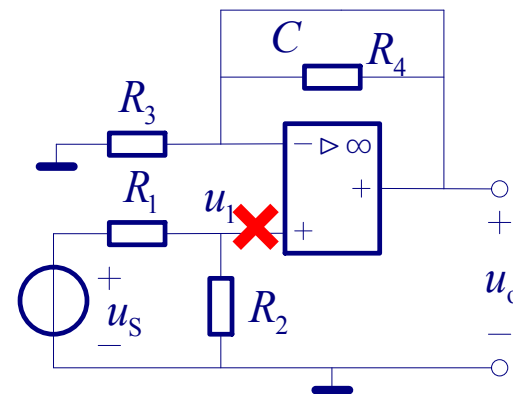
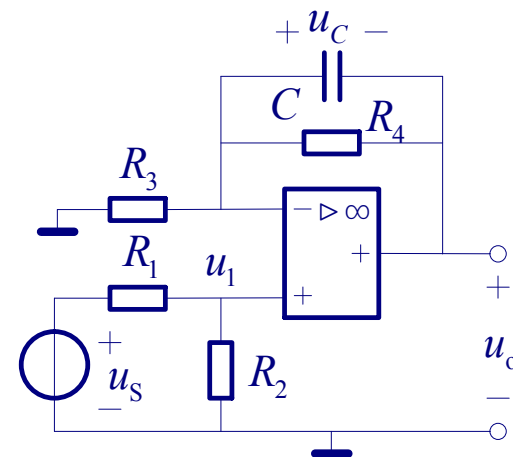
可得等效电路

因虚断, $i_+ = 0$

$$u_1(0_+) = R_2/(R_1+R_2) \times u_S = 2\text{V}$$

因虚短, 有 $u_-(0_+) = u_+(0_+) = u_1(0_+) = 2\text{V}$

$$u_o(0_+) = u_-(0_+) = 2\text{V}$$



$t=0_+$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=20\text{k}\Omega$, $R_4=50\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: $t=\infty$ 时 电容等效为开路

可得等效电路

因虚断, $i_+=0$, $u_1(\infty) = R_2/(R_1+R_2) \times u_S = 2\text{V}$

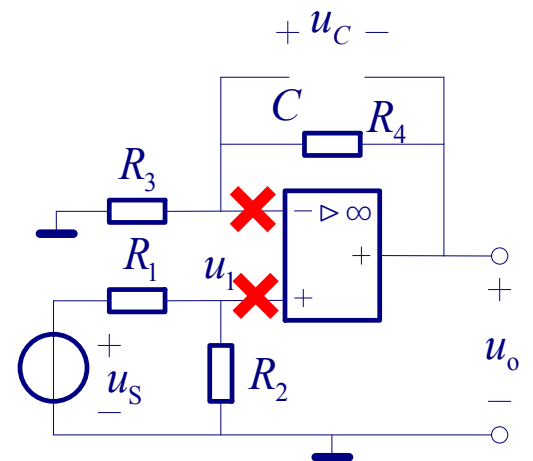
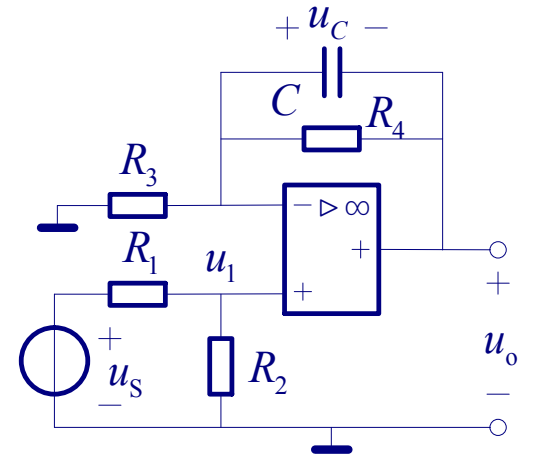
因虚短, 有 $u_-(\infty) = u_+(\infty) = u_1(\infty) = 2\text{V}$

因虚断, $i_-=0$, $\frac{u_-(\infty)}{R_3} = \frac{u_o(\infty) - u_-(\infty)}{R_4}$

$$u_o(\infty) = \frac{R_3 + R_4}{R_3} u_1(\infty) = \frac{20 + 50}{20} \times 2 = 7\text{V}$$



$$u_C(\infty) = u_1(\infty) - u_o(\infty) = 2 - 7 = -5\text{V}$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S = 3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\text{k}\Omega$, $R_3 = 20\text{k}\Omega$, $R_4 = 50\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: 时间常数 τ 可得等效电路

因**虚断**, $i_+ = 0$, 可知 $u_+ = u_1 = 0$

因**虚短**, 有 $u_- = u_+ = 0$

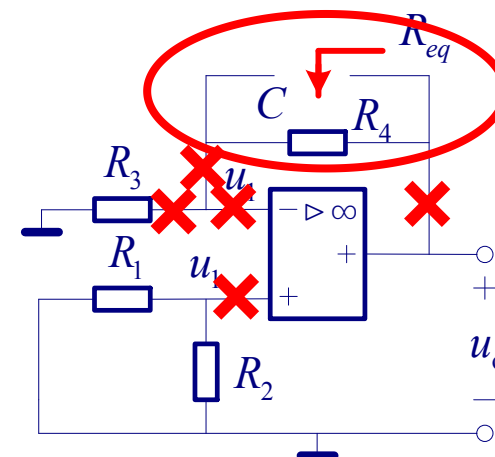
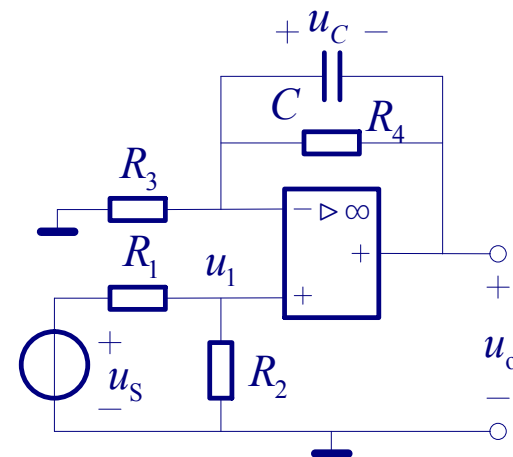
R_3 被短接, 没有电流流过

因**虚断**, $i_- = 0$

R_4C 没有电流流入运放, 视为开路

$$R_{eq} = R_4$$

$$\tau = R_4 C = 50 \times 10^3 \times 10^{-6} \text{s} = 0.05 \text{s}$$



R_{eq} 等效电路



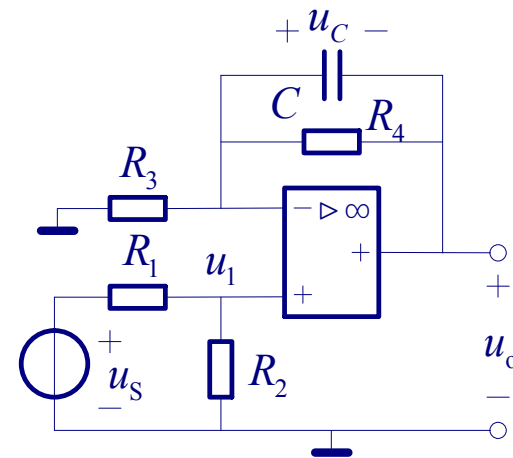
5.6 一阶动态电路的全响应

例4 (运算放大器) : 阶跃电压源 $u_S=3\varepsilon(t)\text{V}$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=20\text{k}\Omega$, $R_4=50\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$ 。试求阶跃响应 u_C 和 u_o 。

解: 三要素法

$$u_C = [0 - (-5)]e^{-20t} - 5 = -5(1 - e^{-20t})\varepsilon(t)\text{V}$$

$$u_o = (2 - 7)e^{-20t} + 7 = (7 - 5e^{-20t})\varepsilon(t)\text{V}$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例5 (运算放大器) : 求零状态响应 u_o

解: 因虚断, $i_+ = 0$, 得等效电路

$t=0_+$ 时 由零状态和换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$t=\infty$ 时 $u_C(\infty) = 5$

时间常数 τ $R_{eq} = 2 \times 10^3$ $\tau = 2 \times 10^{-4}$

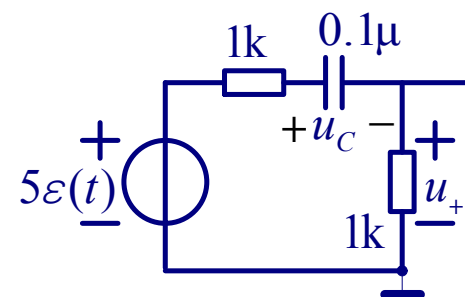
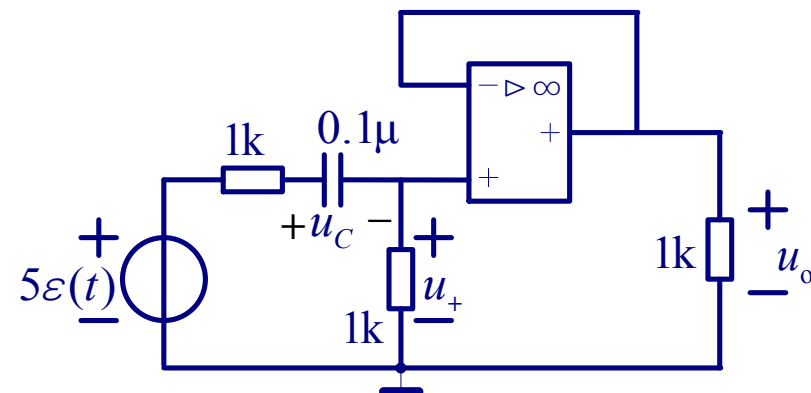
$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 5(1 - e^{-5000t})\varepsilon(t)$$

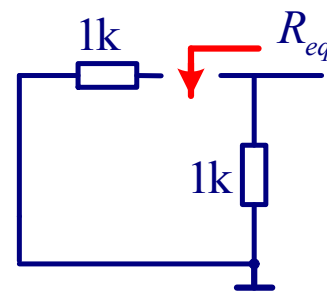
$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = 2.5 \times 10^{-3} e^{-5000t}$$

根据电压跟随器 (缓冲器) :

$$u_o = u_+ = 10^3 i_C = 2.5 e^{-5000t} \varepsilon(t) \text{ V}$$



等效电路



R_{eq} 等效电路 $t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

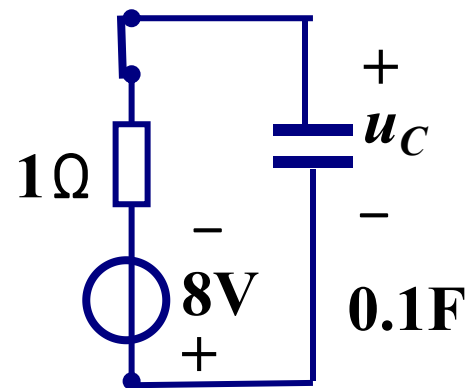
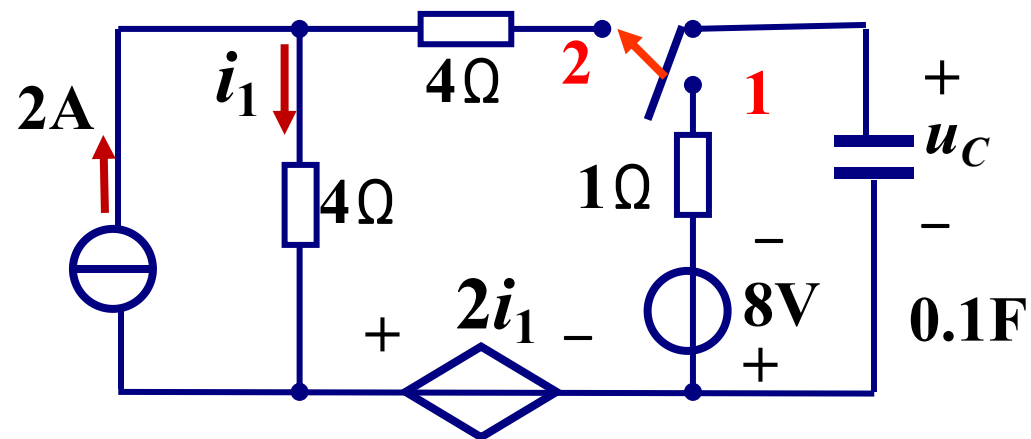
例6 (受控源) : 已知: $t=0$ 时开关由1 $\rightarrow$ 2, 求换路后的 $u_C(t)$ 。

解: $t=0_-$ 时 等效电路

$$u_C(0_-) = -8V$$

$t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -8V$$



$t=0_-$ 等效电路



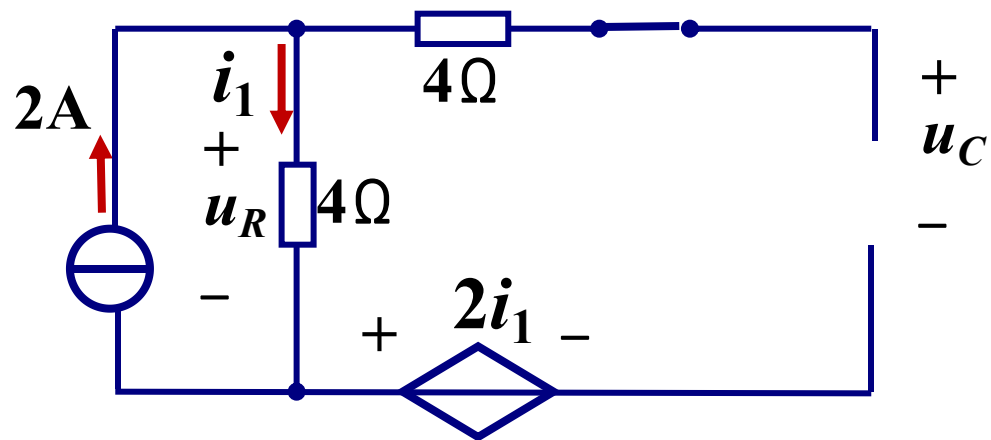
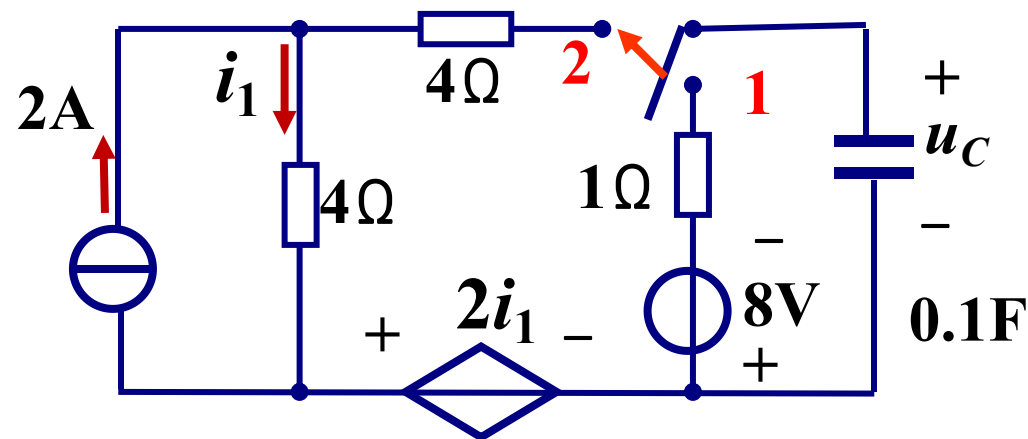
5.6 一阶动态电路的全响应

例6 (受控源) : 已知: $t=0$ 时开关由1 $\rightarrow$ 2, 求换路后的 $u_C(t)$ 。

解: $t=\infty$ 时 等效电路

$$u_R(\infty) = i_s R = 2 \times 4 = 8V$$

$$\begin{aligned} u_C(\infty) &= u_R(\infty) + 2i_1 \\ &= u_R(\infty) + 2i_s \\ &= 12V \end{aligned}$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例6 (受控源) : 已知: $t=0$ 时开关由1 $\rightarrow$ 2, 求换路后的 $u_C(t)$ 。

解: 时间常数 τ

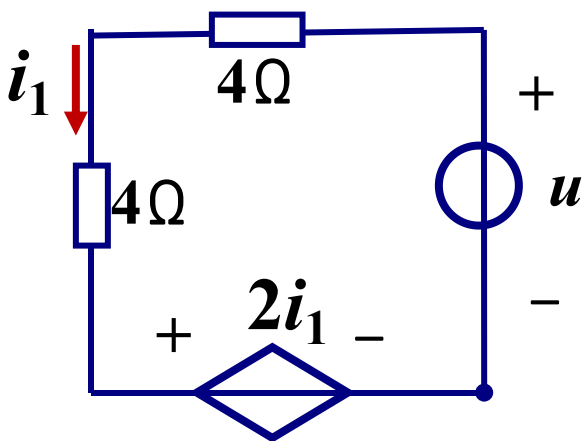
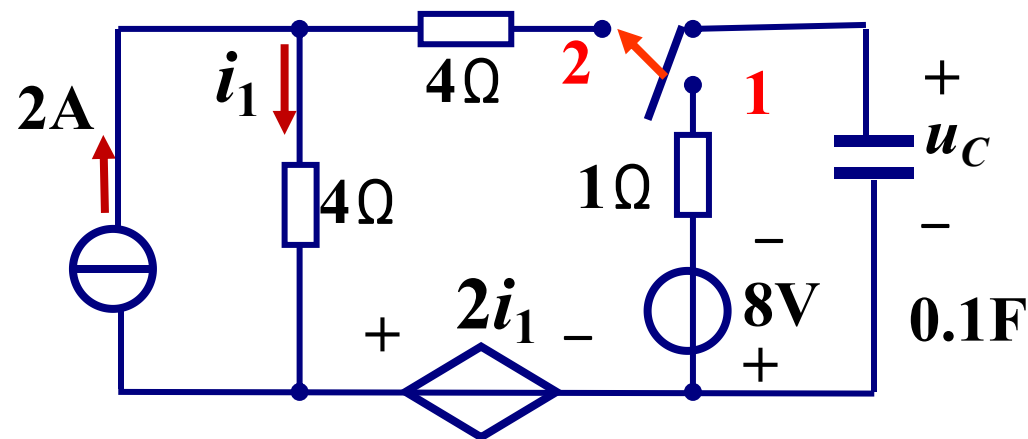
等效电路

外加电源法

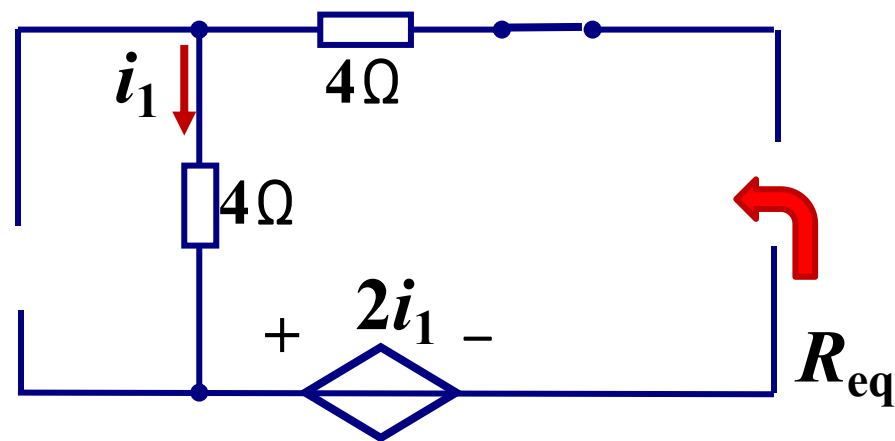
$$u = 4i_1 + 4i_1 + 2i_1 = 10i_1$$

$$R_{eq} = 10$$

$$\begin{aligned}\tau &= R_{eq} C \\ &= 10 \times 0.1 \\ &= 1\text{s}\end{aligned}$$



外加电源法



R_{eq} 等效电路

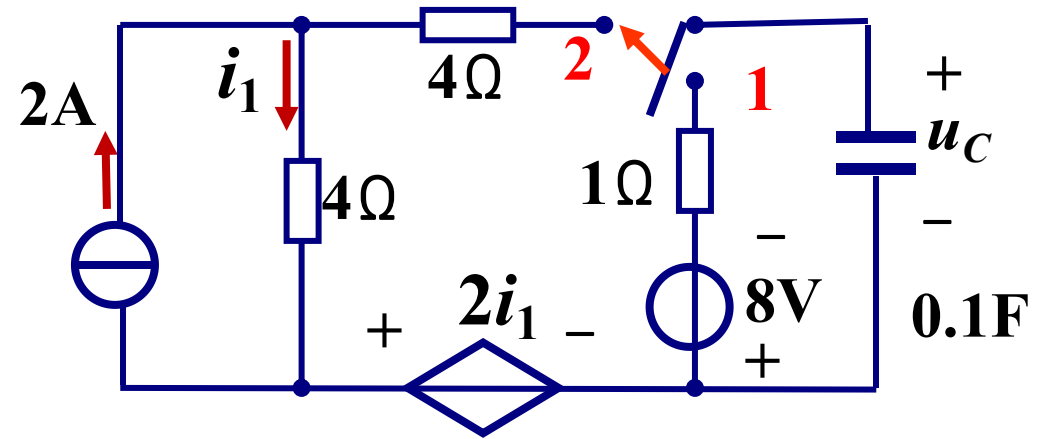


5.6 一阶动态电路的全响应

例6 (受控源) : 已知: $t=0$ 时开关由1 $\rightarrow$ 2, 求换路后的 $u_C(t)$ 。

解: 三要素法

$$\begin{aligned}u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \\&= 12 + [-8 - 12]e^{-t} \\&= 12 - 20e^{-t}\text{V}\end{aligned}$$

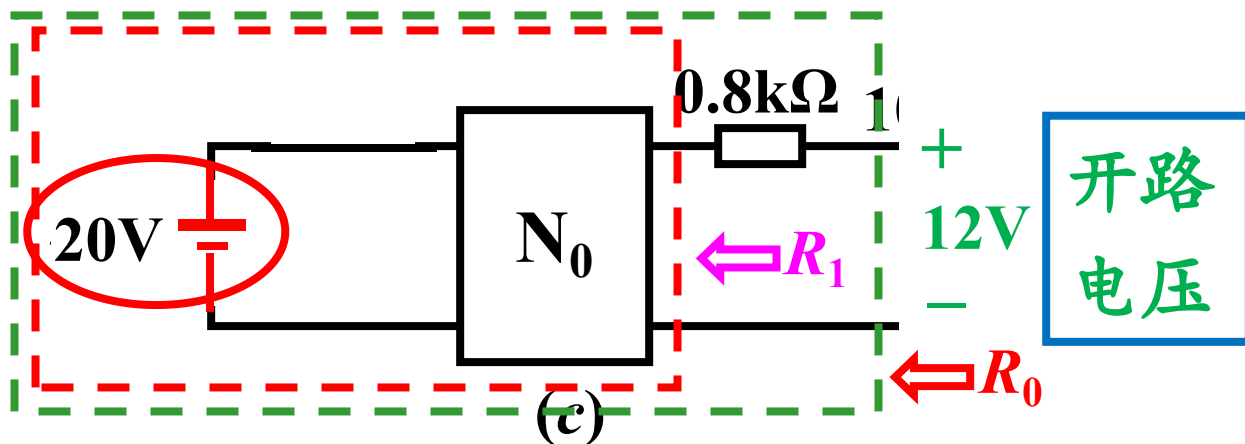
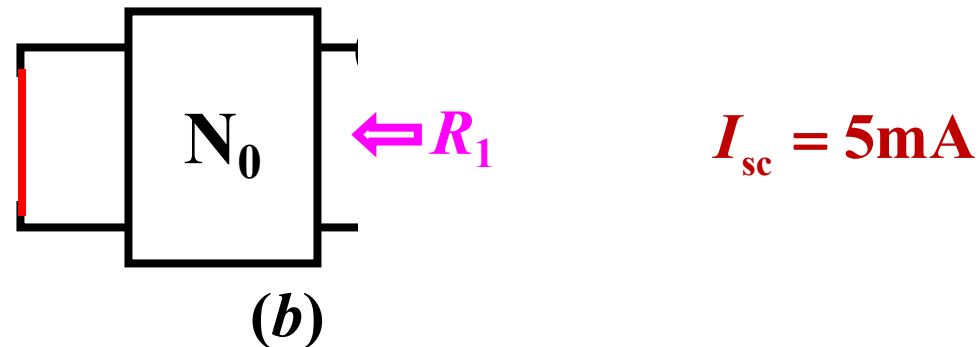
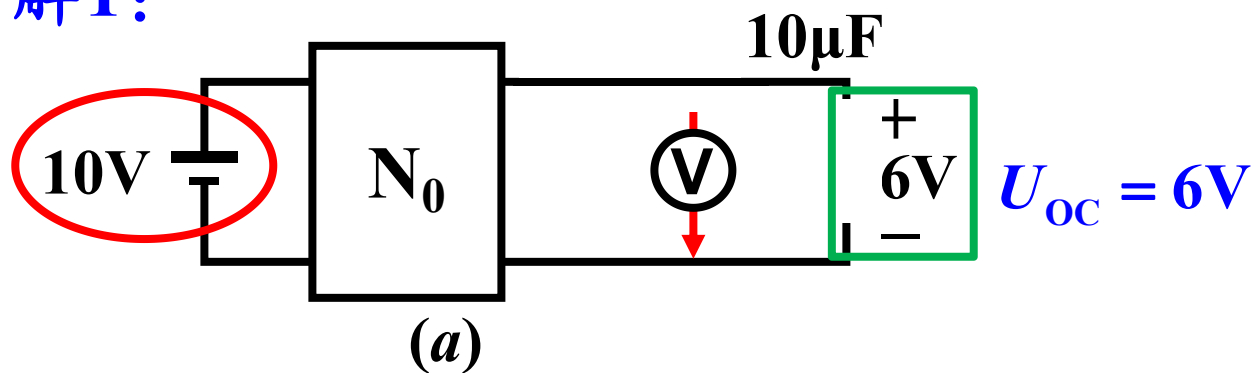




5.6 一阶动态电路的全响应

例7 (端口网络) : 已知某电阻网络 N_0 , 接成(a)时 $u_C = 6V$, 接成(b)时 $I_L = 5mA$, 如接成(c)时, $t=0$ 时开关S闭合, 求 u_C 。已知 $u_C(0_-) = 4V$

解1:



$$R_1 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{6}{5 \times 10^{-3}} = 1200 \Omega$$

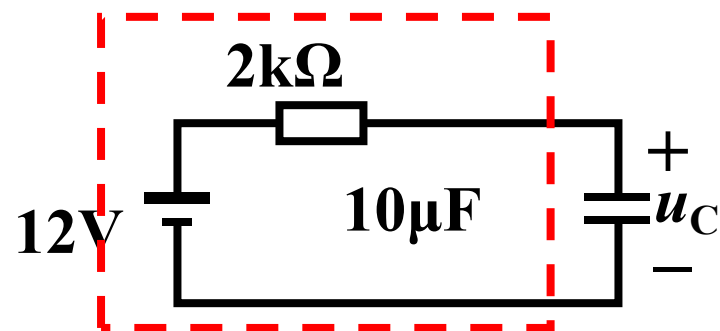
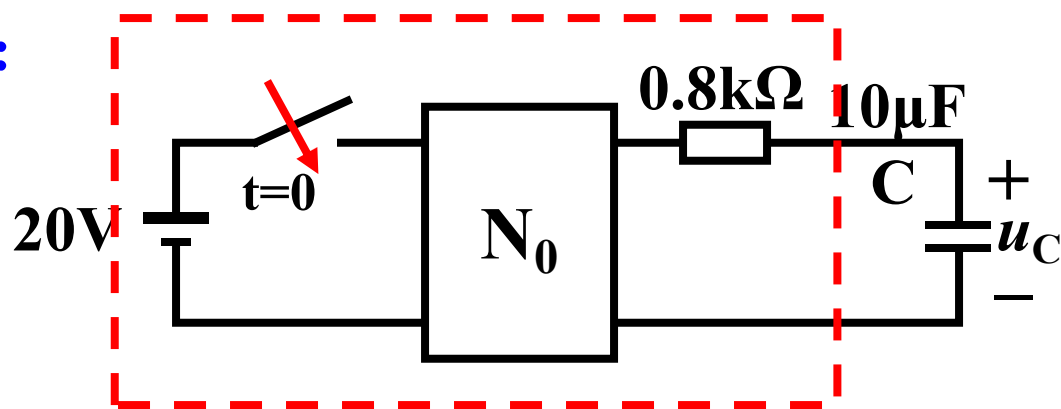
$$R_0 = R_1 + 800 = 2000(\Omega) \text{ 等效电阻}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例7 (端口网络) : 已知某电阻网络 N_0 , 接成(a)时 $u_C=6V$, 接成(b)时 $I_L=5mA$, 如接成(c)时, $t=0$ 时开关S闭合, 求 u_C 。已知 $u_C(0_-)=4V$

解1:



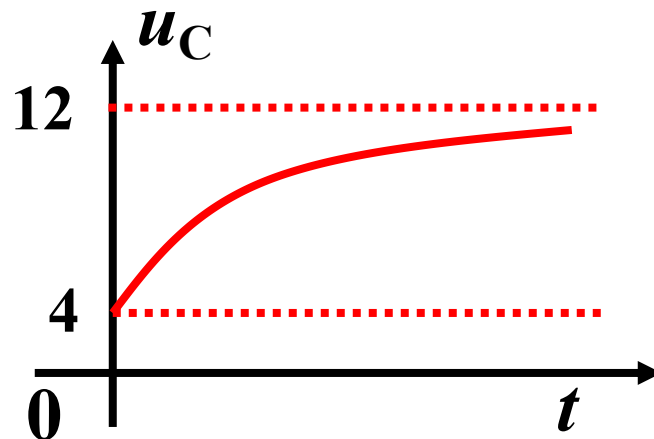
戴维宁等效电路

初始值: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 4V$

稳态值: $u_C(\infty) = 2 \times 6 = 12(V)$

时间常数: $\tau = R_0 C = 2 \times 10^{-2}(s)$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 12 - 8e^{-50t}$$

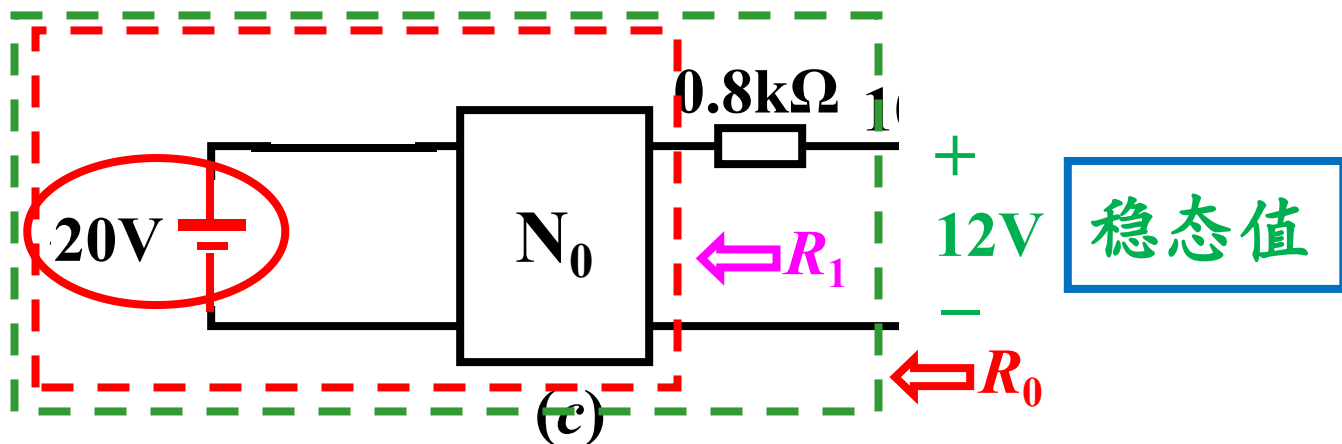
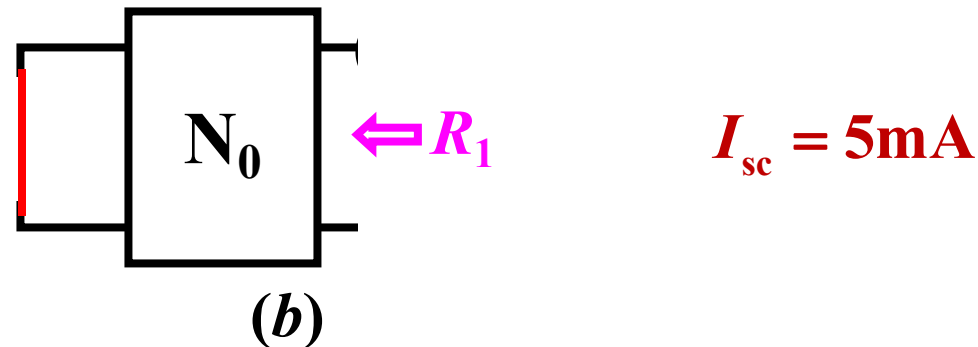
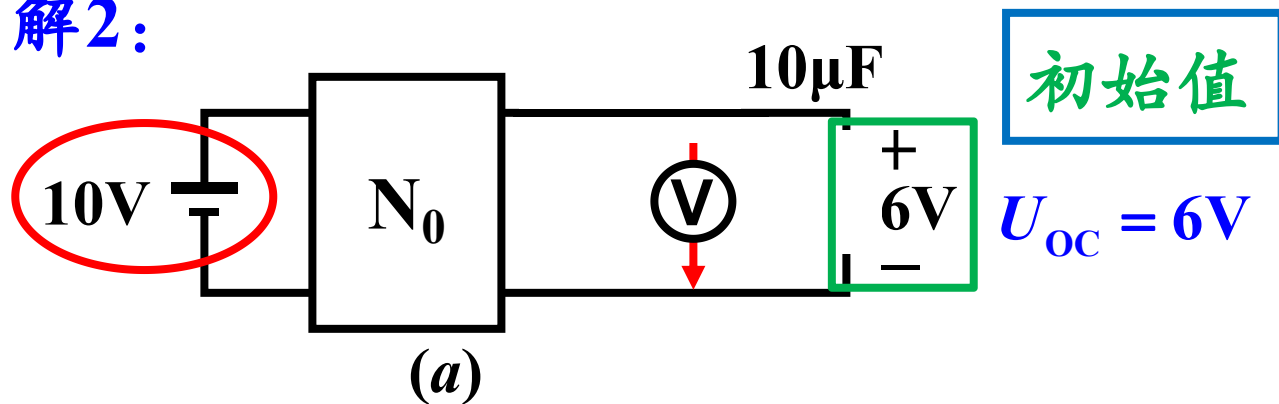




5.6 一阶动态电路的全响应

例7 (端口网络) : 已知某电阻网络 N_0 , 接成(a)时 $u_C = 6V$, 接成(b)时 $I_L = 5mA$, 如接成(c)时, $t=0$ 时开关S闭合, 求 u_C 。已知 $u_C(0_-) = 4V$

解2:



$$R_1 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{6}{5 \times 10^{-3}} = 1200 \Omega$$

$$R_0 = R_1 + 800 = 2000(\Omega) \text{ 等效电阻}$$

时间常数



5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

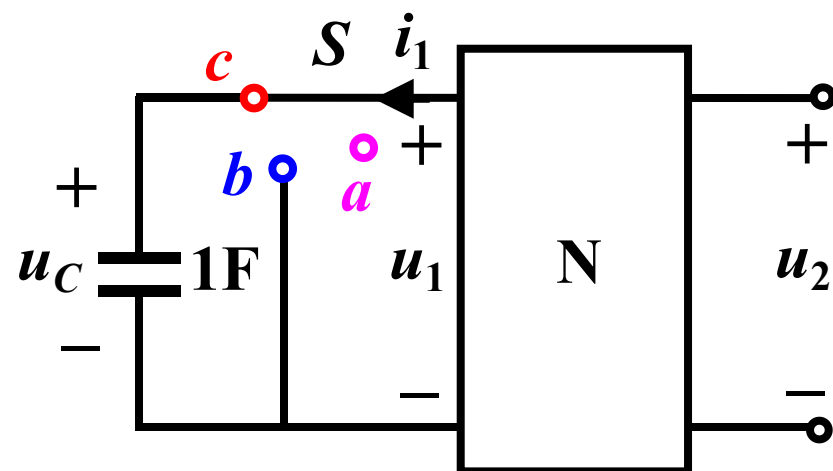
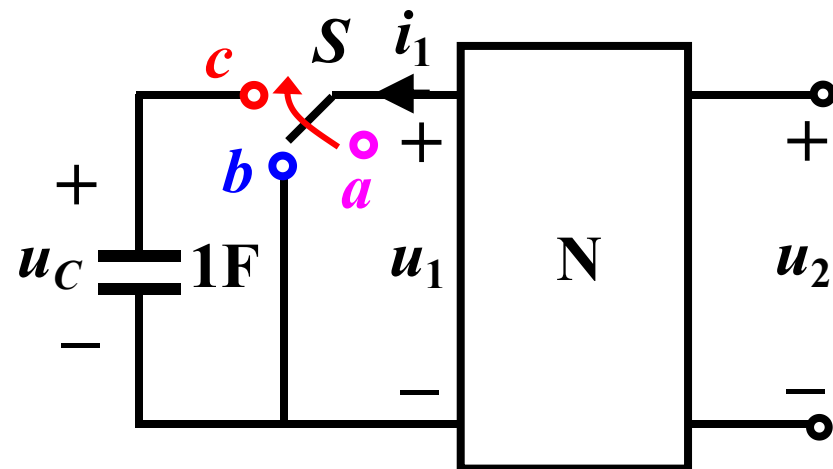
解: 分析: a点相当于开路, b点相当于短路, c点如图

三要素法

初始值: 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = -4V$$

$$u_2(0_+) = ?$$





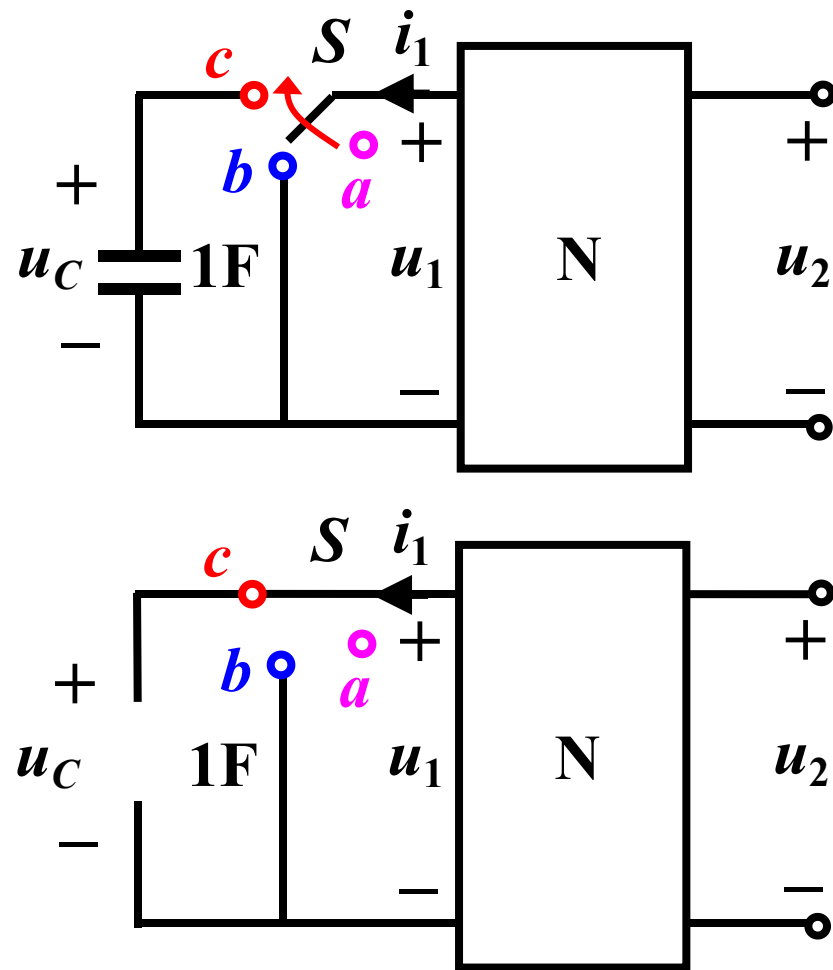
5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 稳态值: 电容相当于开路
等同于接到a点

$$u_C(\infty) = 12V$$

$$u_2(\infty) = 2V$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4\text{V}$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12\text{V}$, $u_2 = 2\text{V}$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3\text{A}$, $u_2 = 5\text{V}$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 时间常数:

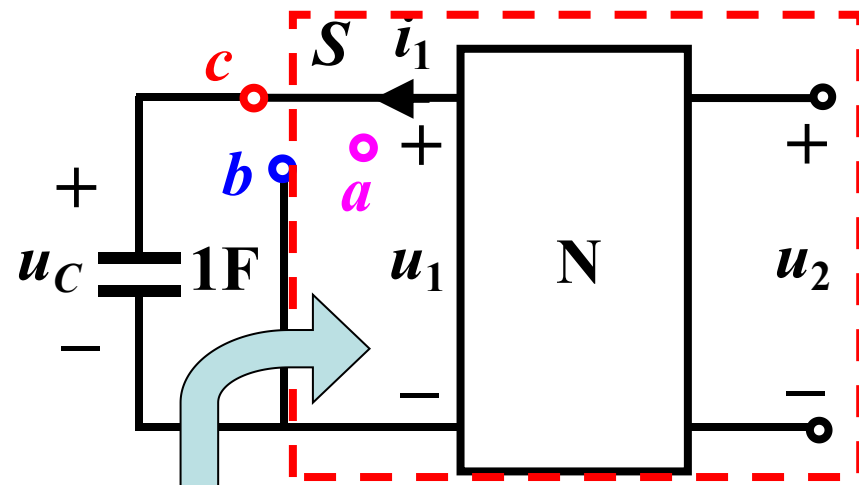
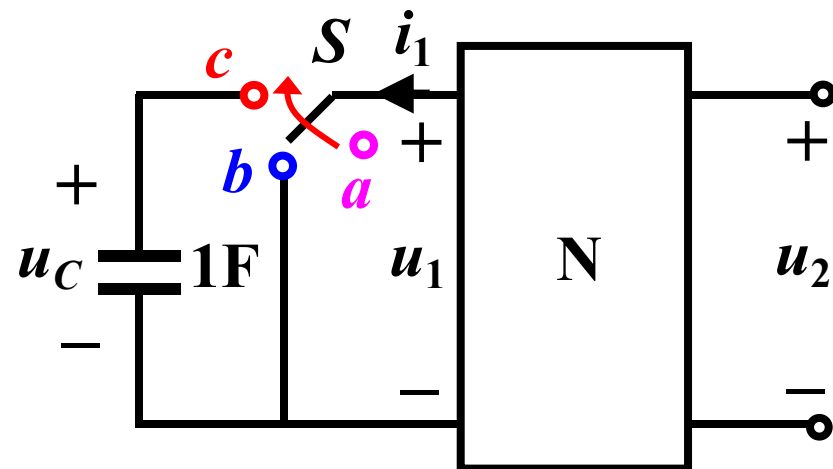
等效电阻的求法:

电阻等效变换 **×**

外接电源法 **×**

开路电压—短路电流法 **✓**

利用开关a, b获得





5.6 一阶动态电路的全响应

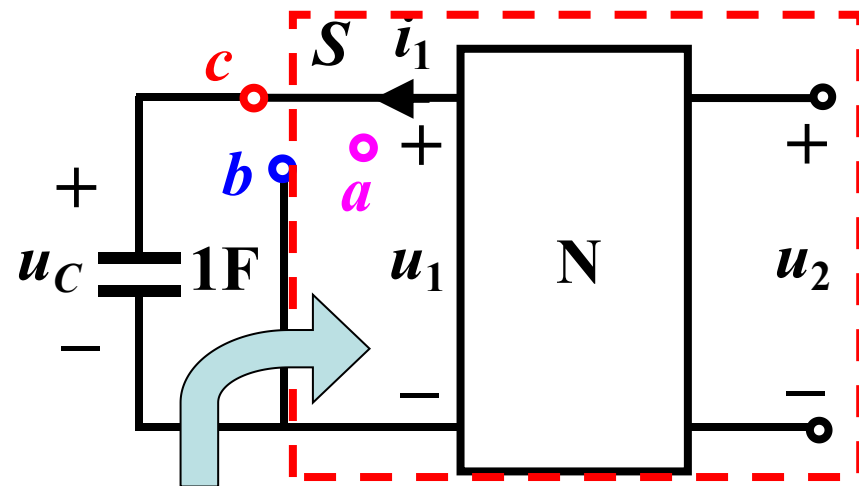
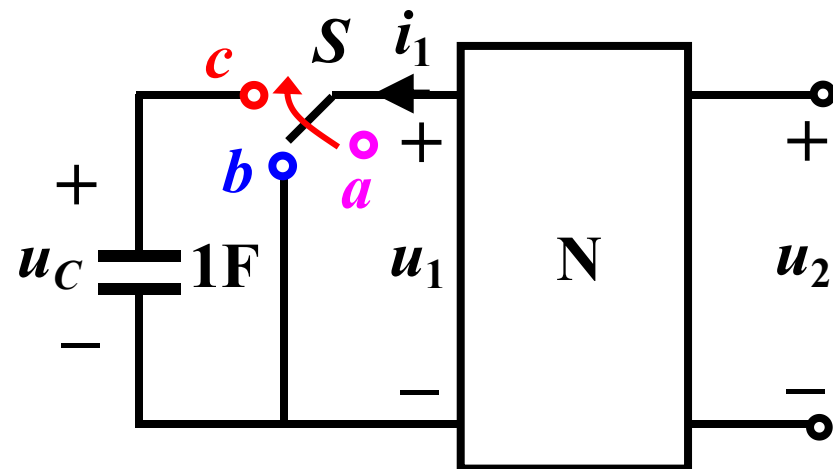
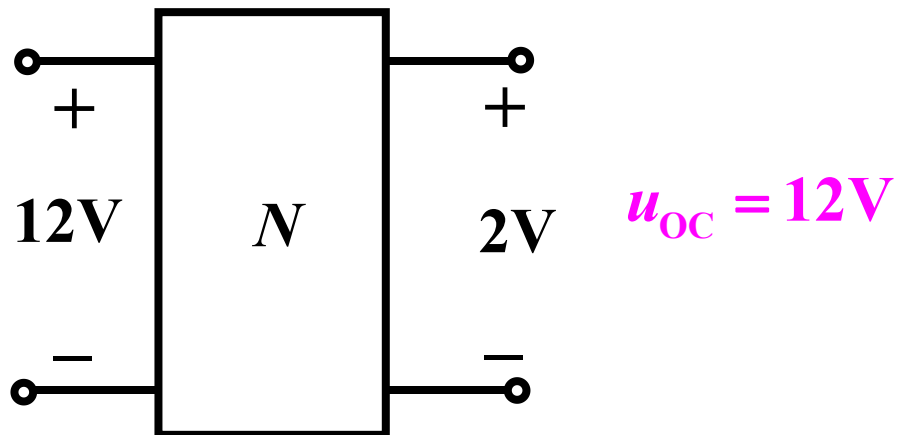
例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 时间常数:

等效电阻的求法:

开路电压—短路电流法

开关S位于a点时





5.6 一阶动态电路的全响应

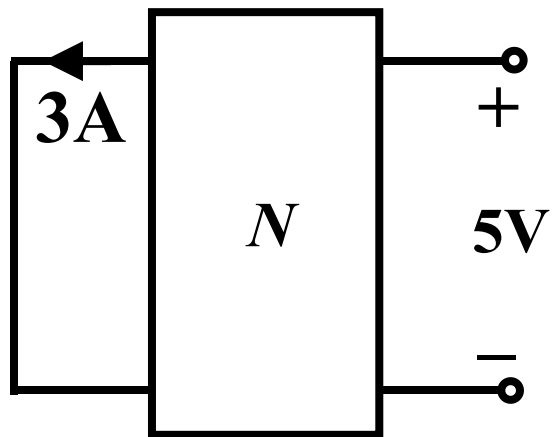
例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 时间常数:

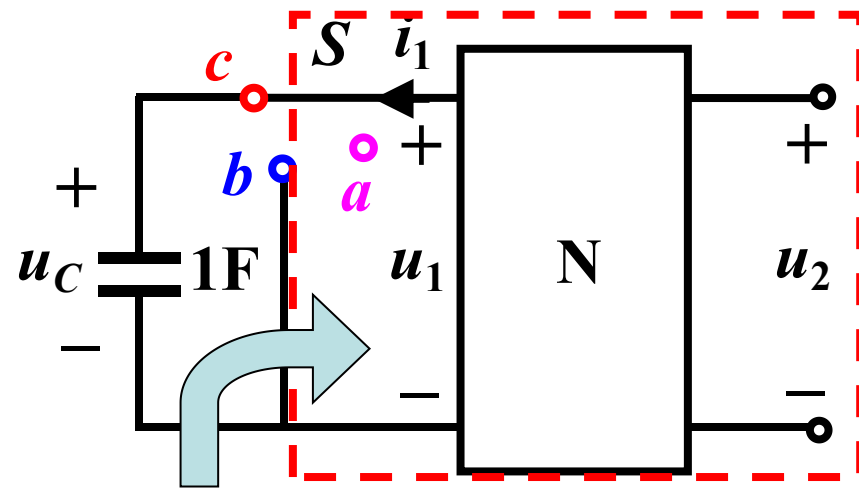
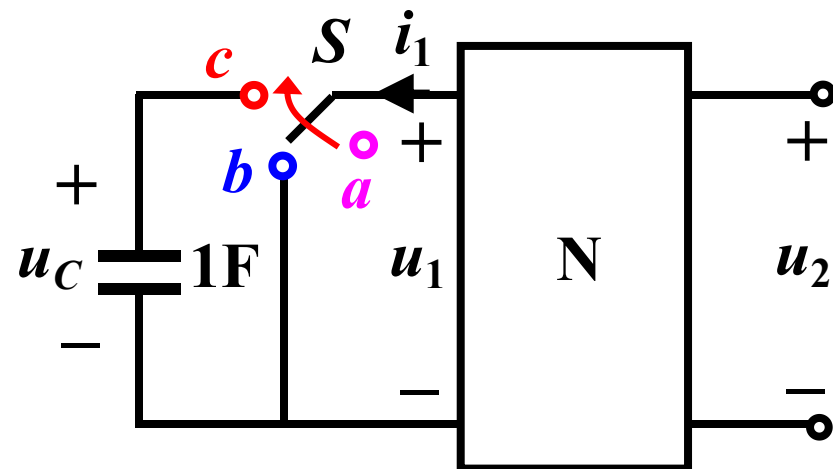
等效电阻的求法:

开路电压—短路电流法

开关S位于b点时



$$i_{sc} = 3A$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

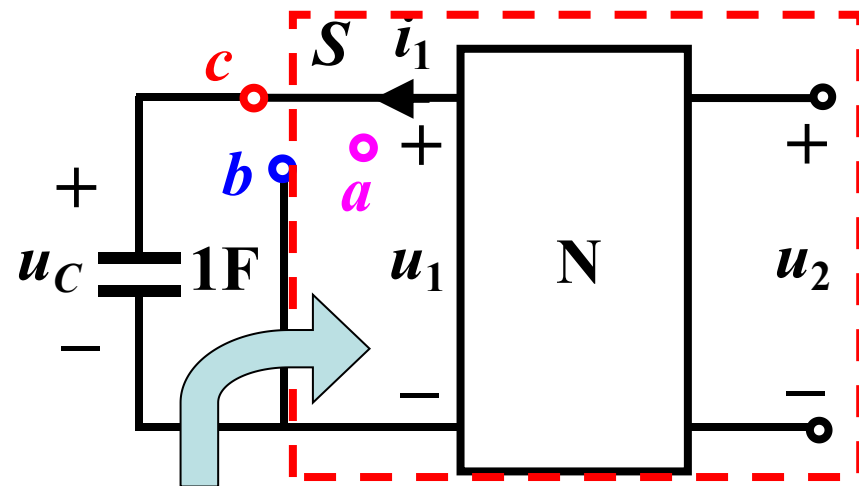
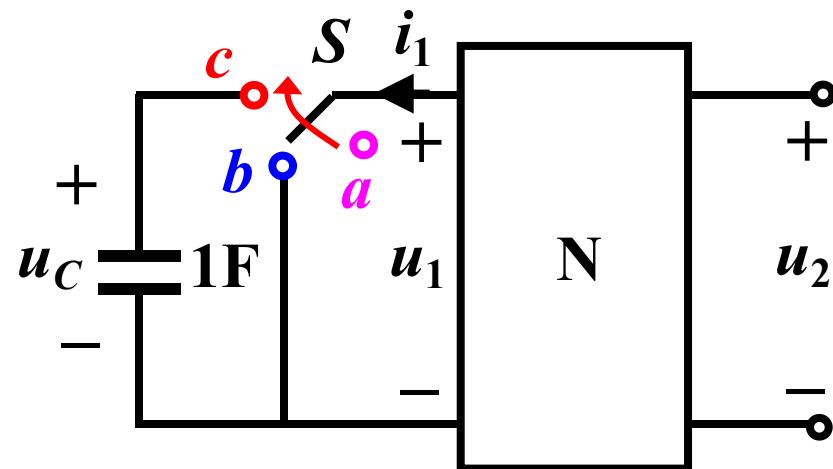
解: 时间常数:

等效电阻的求法:

开路电压—短路电流法

$$R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 4\Omega$$

$$\tau = R_{eq} C = 4s$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

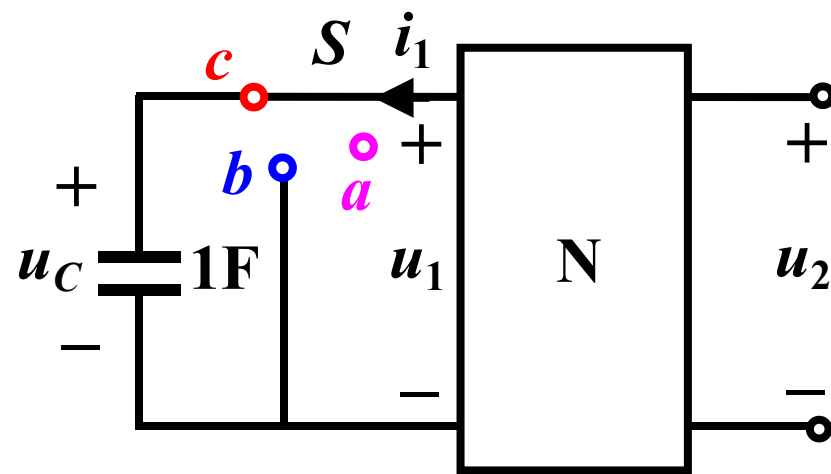
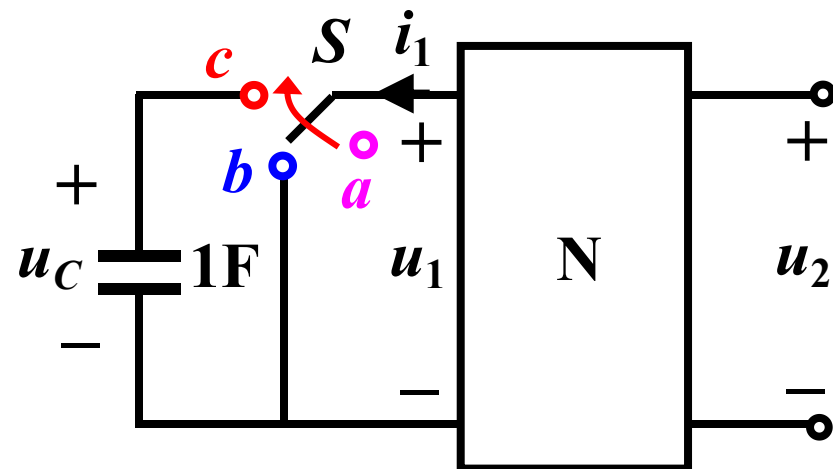
解: 全响应:

$$\begin{aligned} u_C(t) &= 12 + [-4 - 12]e^{-t/4} \\ &= 12 - 16e^{-t/4} \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

$$u_2(\infty) = 2V$$

$$\tau = 4s$$

$$u_2(0_+) = ?$$





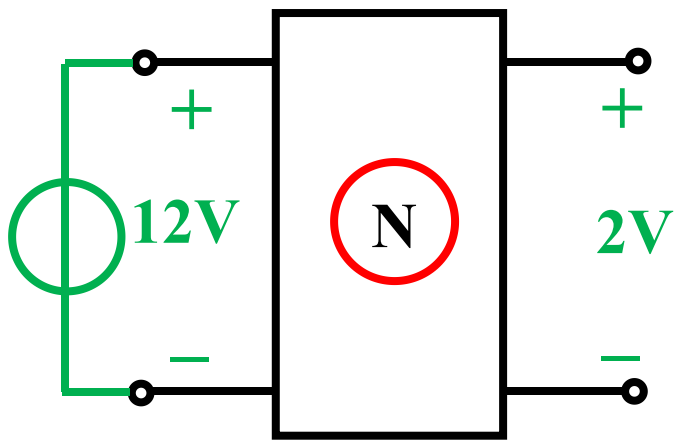
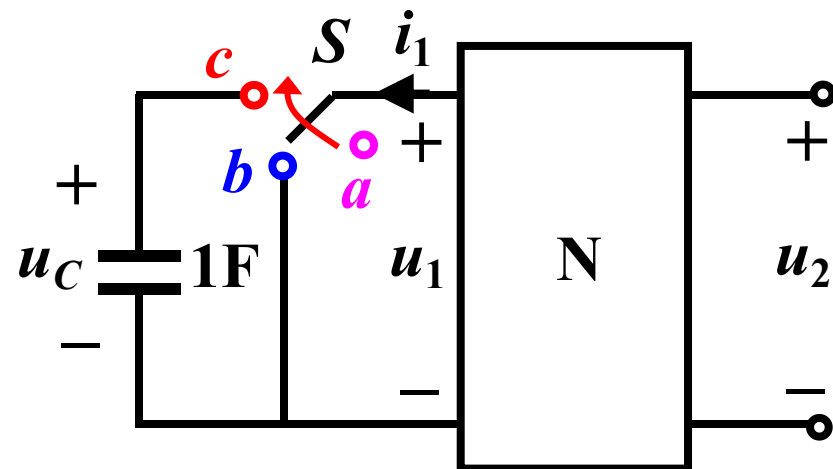
5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

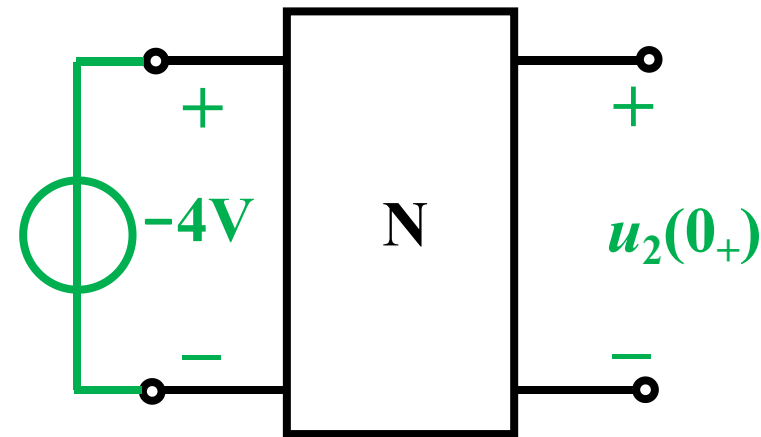
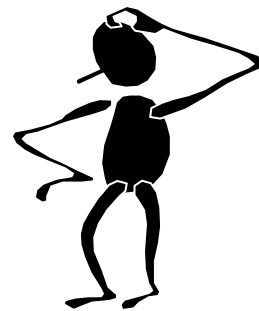
解: 初始值 $u_2(0_+)$:

$$u_C(0_+) = -4V$$

由**置换定理**: $u_C(0_+)$ 可用一个 $-4V$ 电压源替代



齐次性定理?





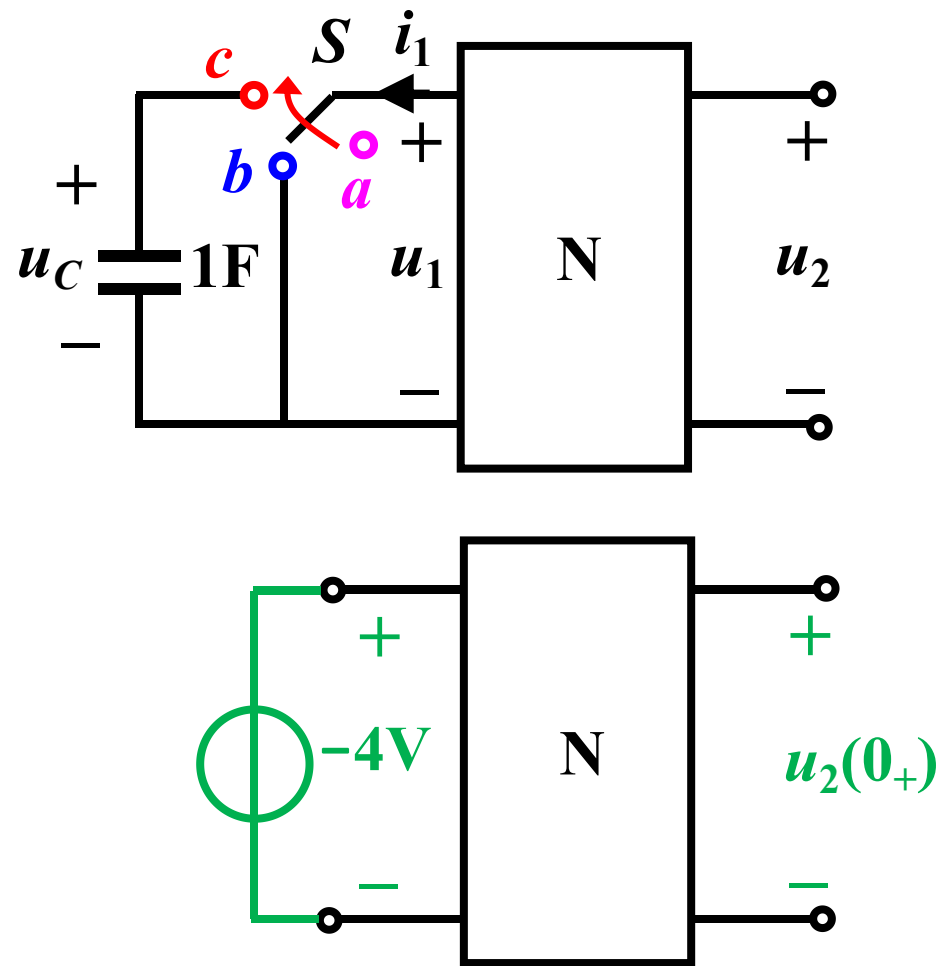
5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 初始值 $u_2(0_+)$:

由**叠加定理**, 线性有源两端网络
可以表示为

$$u_2 = Au_s + B$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 初始值 $u_2(0_+)$:

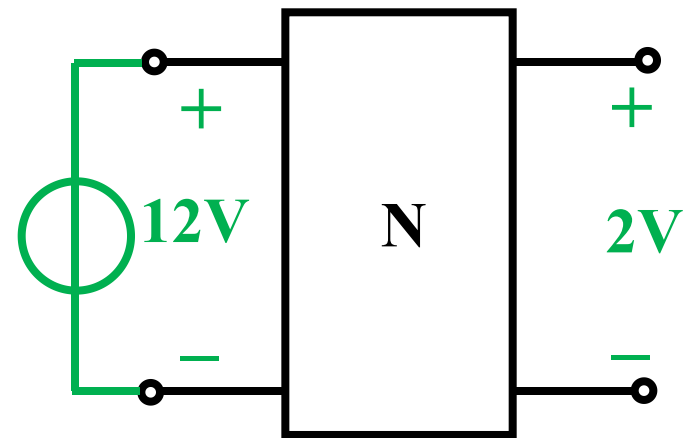
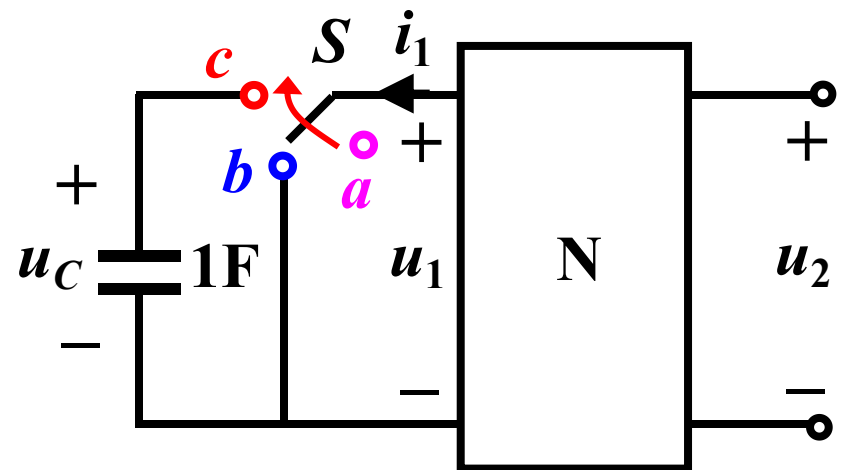
由叠加定理, 线性有源两端网络可以表示为

$$u_2 = Au_s + B$$

开关S位于a点时

由置换定理: u_1 可用一个12V电压源替代

$$2V = 12A + B$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4V$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12V$, $u_2 = 2V$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3A$, $u_2 = 5V$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 初始值 $u_2(0_+)$:

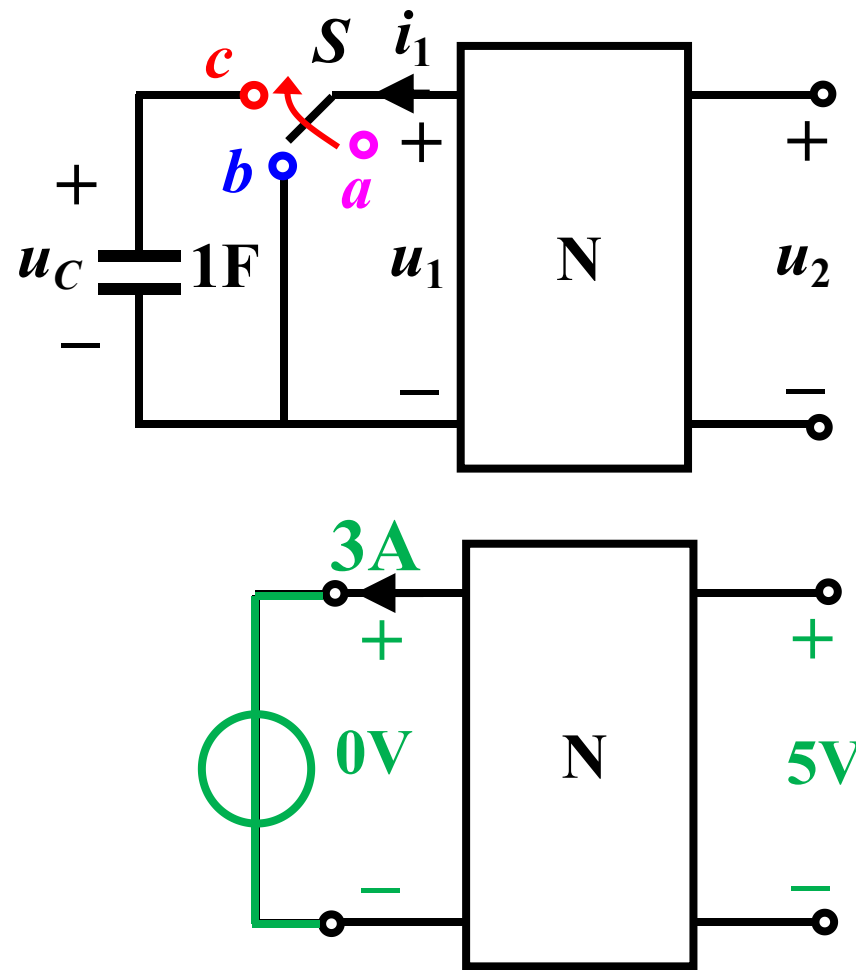
由**叠加定理**, 线性有源两端网络可以表示为

$$u_2 = Au_s + B$$

开关S位于**b点**时

由**置换定理**: u_1 可用一个0V电压源替代

$$5V = 0A + B$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4\text{V}$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12\text{V}$, $u_2 = 2\text{V}$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3\text{A}$, $u_2 = 5\text{V}$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

解: 初始值 $u_2(0_+)$:

$$u_2 = Au_s + B$$

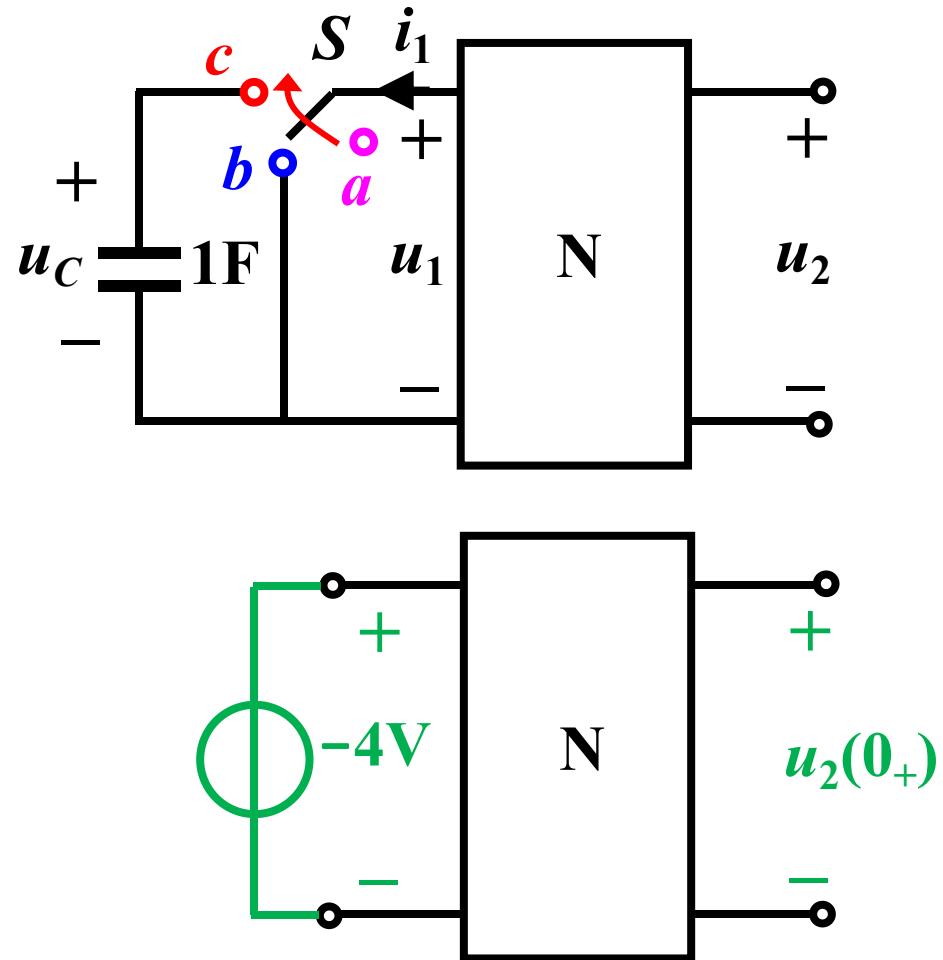
$$\begin{cases} 2\text{V} = 12A + B \\ 5\text{V} = 0A + B \end{cases}$$

$$A = -0.25, \quad B = 5$$

$$u_2 = -0.25u_s + 5$$

$$u_s = u_C(0_+) = -4\text{V}$$

$$u_2(0_+) = -0.25(-4) + 5 = 6$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例8 (端口网络) : 线性含源电阻网络N, $u_C(0_-) = -4\text{V}$ 。开关S位于a点时, $u_1 = 12\text{V}$, $u_2 = 2\text{V}$, 开关S位于b点时, $i_1 = 3\text{A}$, $u_2 = 5\text{V}$, $t=0$ 时S合向c点, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $u_2(t)$

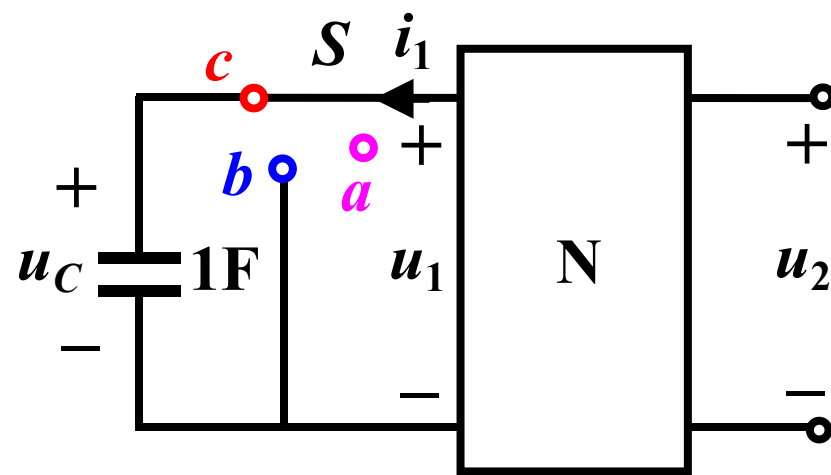
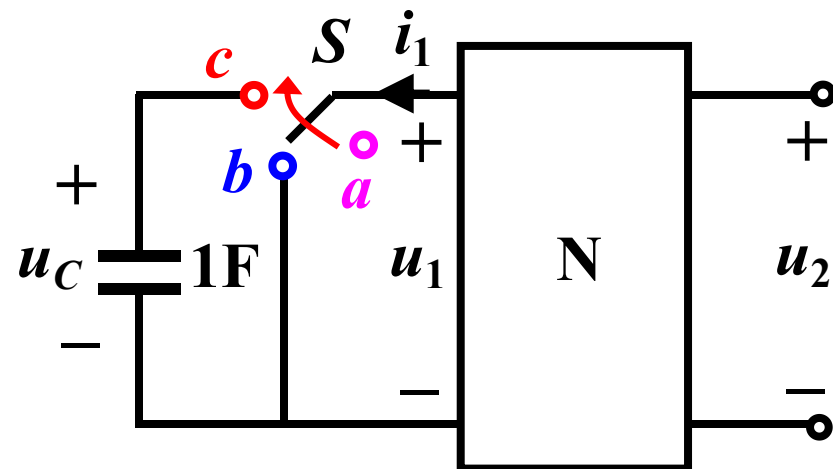
解: 全响应:

$$u_2(0_+) = 6\text{V}$$

$$u_2(\infty) = 2\text{V}$$

$$\tau = 4\text{s}$$

$$\begin{aligned} u_2(t) &= 2 + [6 - 2]e^{-t/4} \\ &= 2 + 4e^{-t/4} \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$





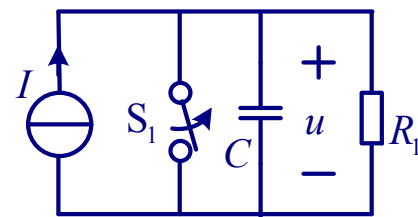
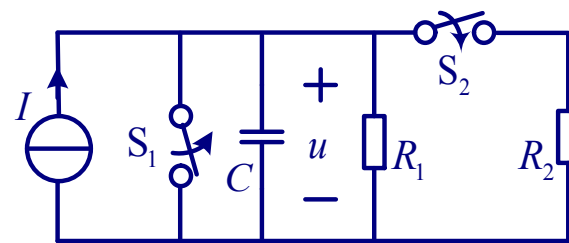
5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路)： 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开，换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合，求 $t\geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解： 分析： 本题共进行了两次换路。每一次换路时 u_C 的响应，都可根据三要素法求出

(1) 关键点一是第一次换路时求稳态值，
不考虑第二次换路的影响

(2) 关键点二是第二次换路时的初始值，
可由第一次换路后的 $u_C(T_1)$ 给出



第一次换路
等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t \geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解: (1) 第一次换路($t \geq 0$)

不考虑第二次换路

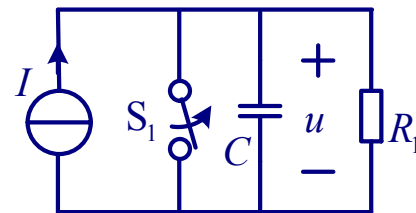
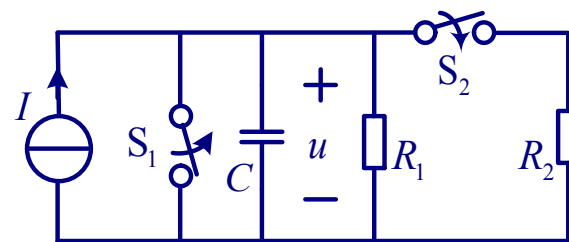
第一次换路等效电路

$t=0_-$ 等效电路

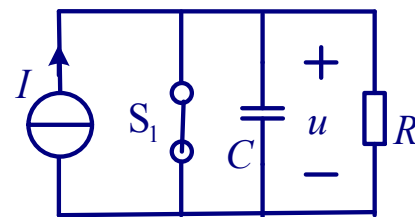
$$u_C(0_-) = 0$$

$t=0_+$ 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$



第一次换路等效电路



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t\geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

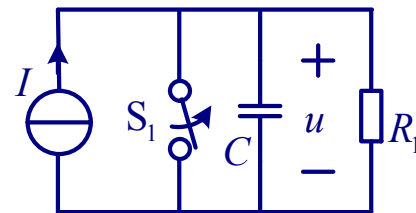
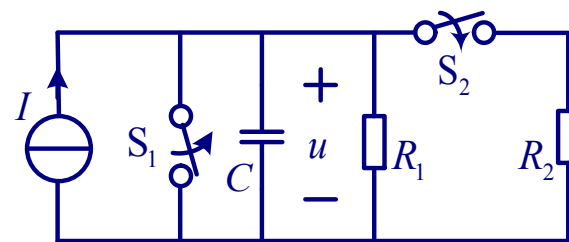
解: (1) 第一次换路($t\geq 0$)

不考虑第二次换路

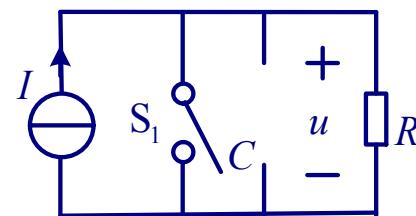
第一次换路等效电路

$t=\infty$ 时 等效电路

$$u_C(\infty) = IR_1$$



第一次换路等效电路



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t\geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解: (1) 第一次换路($t\geq 0$)

不考虑第二次换路

第一次换路等效电路

时间常数 τ 等效电路

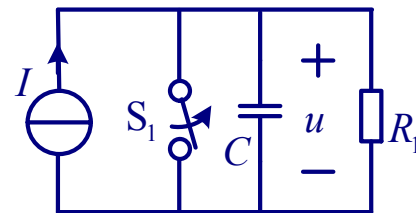
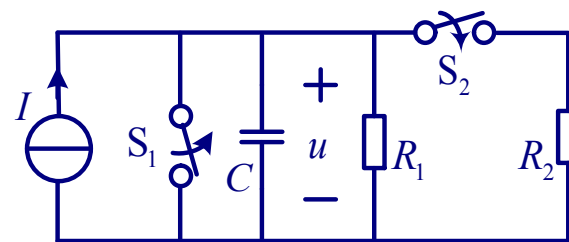
$$R_{eq} = R_1$$

$$\tau = R_1 C$$

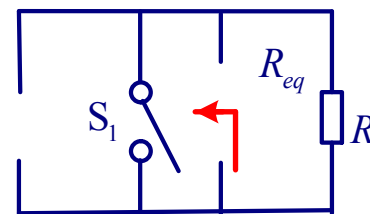
三要素法

$$u_C(t) = R_1 I (1 - e^{-t/R_1 C}) \quad (T_1 > t \geq 0)$$

第一次换路结束



第一次换路等效电路



R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t\geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解: (2) 第二次换路($t\geq T_1$)

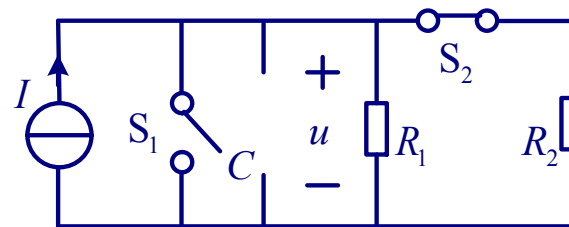
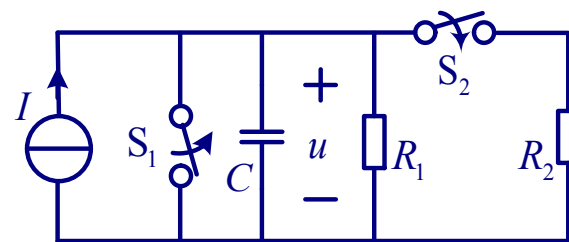
第二次换路原始值由第一次换路的动态方程求出

$$\begin{aligned} t=T_{1-} \text{ 时 } u_C(T_{1-}) &= R_1 I (1 - e^{-T_1/R_1 C}) \\ &= R_1 I (1 - e^{-1}) \end{aligned}$$

$t=T_{1+}$ 时 由换路定律

$$u_C(T_{1+}) = u_C(T_{1-}) = R_1 I (1 - e^{-1})$$

$t=\infty$ 时 等效电路 $u_C(\infty) = (R_1 // R_2) I$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t\geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解: (2) 第二次换路($t \geq T_1$)

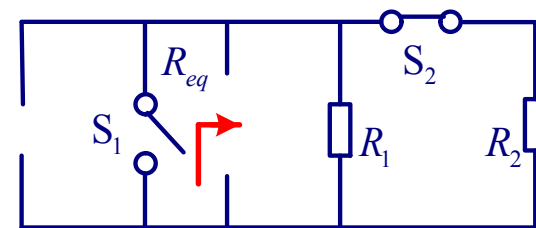
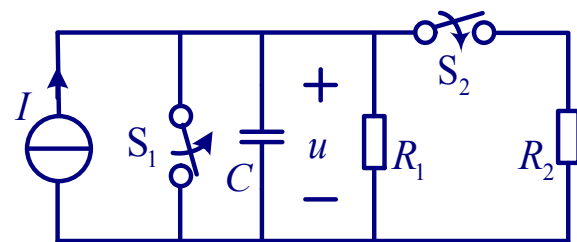
时间常数 τ 等效电路

$$R_{eq} = R_1 // R_2$$

$$\tau = (R_1 // R_2)C$$

三要素法

$$u = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I + \left[R_1 I (1 - e^{-1}) - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I \right] e^{-\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)C}(t - T_1)} \quad (t \geq T_1)$$



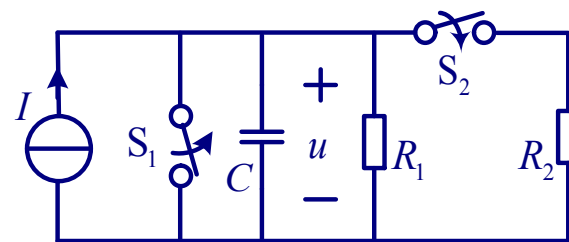
R_{eq} 等效电路



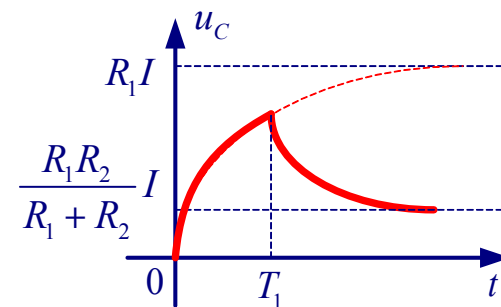
5.6 一阶动态电路的全响应

例9 (按序换路) : 已知 S_1 在 $t=0$ 时打开, 换路前电路已稳定。 S_2 在 $t=T_1=R_1C$ 时闭合, 求 $t \geq 0$ 的电容电压 u_C 的波形。

解: (3) 全响应



全响应



$$u_C(t) = \begin{cases} R_1 I \left(1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}} \right) & (T_1 > t \geq 0) \\ \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I + \left[R_1 I (1 - e^{-1}) - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I \right] e^{-\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2) C} (t - T_1)} & (t \geq T_1) \end{cases}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

例10 (脉冲序列) : 脉冲序列作用于电路

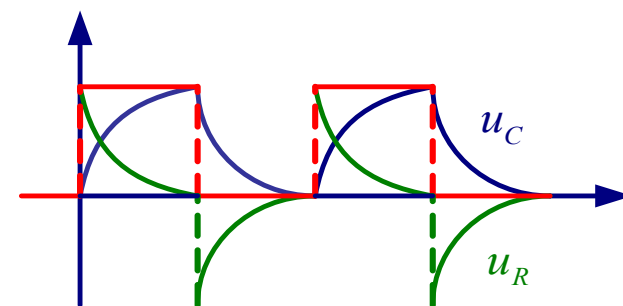
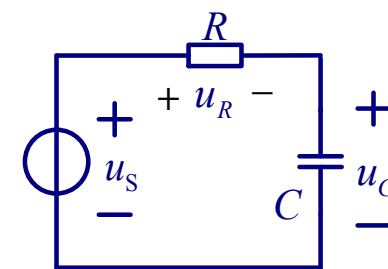
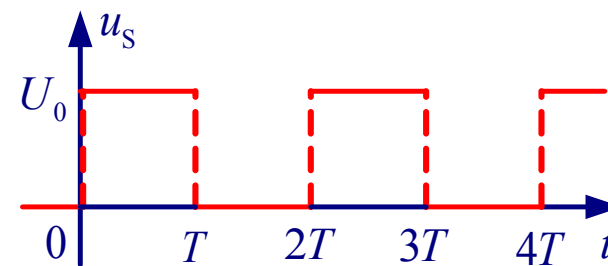
解: 脉冲周期为 $2T$, 脉冲宽度为 T

(1) 当 T 远大于时间常数 τ , 如 $T = 4\tau$

前半周期, 电容充电完成, 进入稳态;
后半周期, 电容放电完成, 进入稳态。

$$u_C = \begin{cases} U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) & 0 \leq t \leq T \\ U_S e^{-\frac{t-T}{\tau}} & T \leq t \leq 2T \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{零状态响应} \\ \text{零输入响应} \end{array}$$

$$u_R = \begin{cases} U_S e^{-\frac{t}{\tau}} & 0 \leq t \leq T \\ -U_S e^{-\frac{t-T}{\tau}} & T \leq t \leq 2T \end{cases}$$





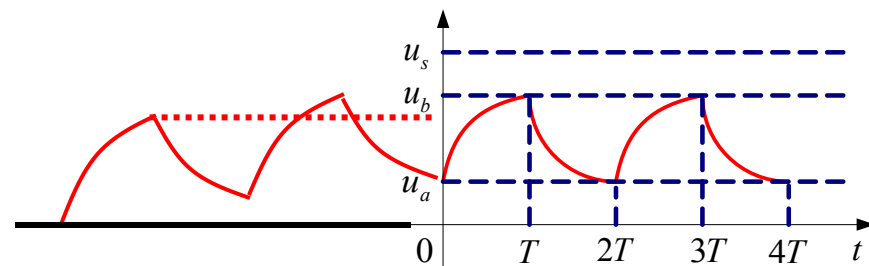
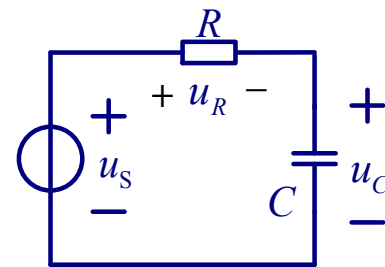
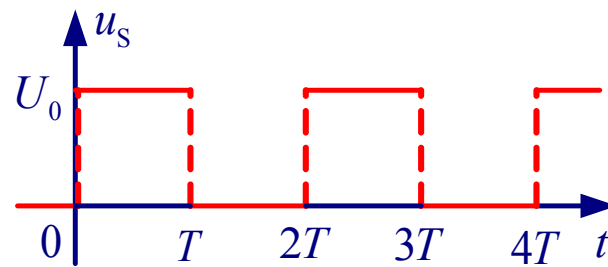
5.6 一阶动态电路的全响应

例10 (脉冲序列) : 脉冲序列作用于电路

解: (2) 若 T 与 τ 差不多

在最初几个周期, u_C 充电上升的值总比放电下降的值要大些, 即每次充电时的初值总在不断提高, 每次放电时的初值也总在升高 ?

经过若干周期后, 这两个初值会稳定, 电路进入动态平衡阶段 ?





5.6 一阶动态电路的全响应

例10 (脉冲序列) : 脉冲序列作用于电路

解: (2) 若 T 与 τ 差不多

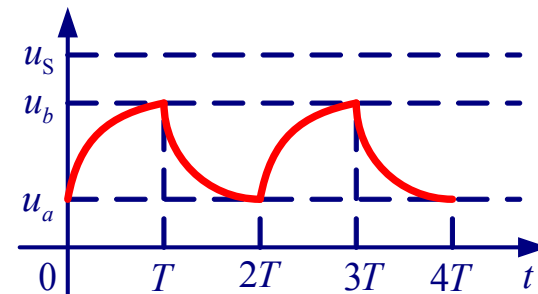
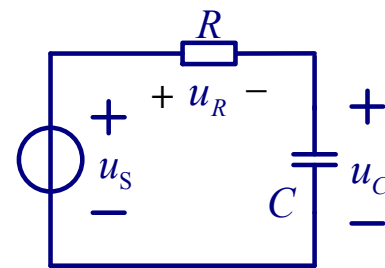
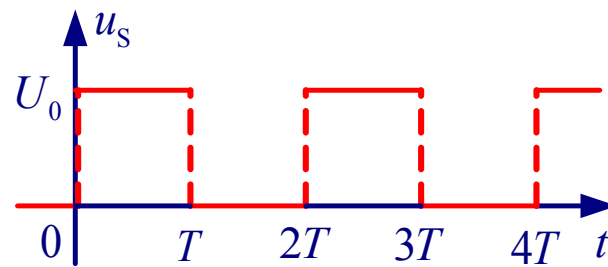
若把进入稳态后的时刻定位时间的起点, 则

$$0 \leq t \leq T \quad u_{C1} = U_S + (U_a - U_S)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$T \leq t \leq 2T \quad u_{C2} = U_b e^{-\frac{t-T}{\tau}}$$

$$\begin{cases} t = T \text{ 时} & u_{C1}(T) = U_b = U_S + (U_a - U_S)e^{-\frac{T}{\tau}} \\ t = 2T \text{ 时} & u_{C2}(2T) = U_a = U_b e^{-\frac{T}{\tau}} \end{cases}$$

$$U_a = U_S \frac{\left(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}\right)e^{-\frac{T}{\tau}}}{1 - e^{-\frac{2T}{\tau}}}, \quad U_b = U_S \frac{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}{1 - e^{-\frac{2T}{\tau}}}$$





5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

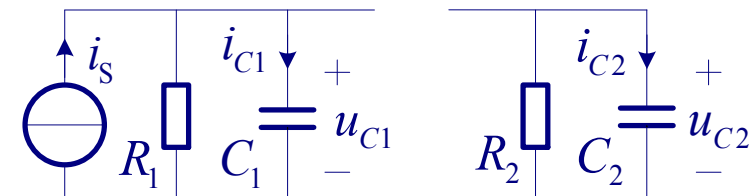
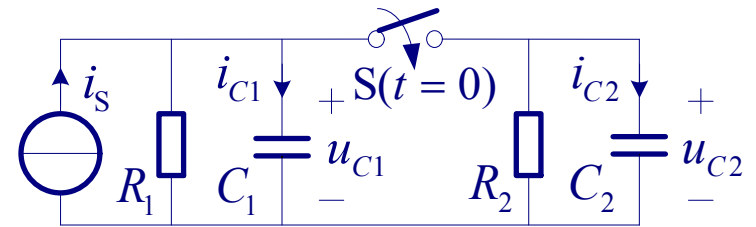
$i_S=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: $t=0_-$ 时 等效电路

$$u_{C1}(0_-) = i_S R_1 = 5\text{V}$$

$$u_{C2}(0_-) = 0\text{ V}$$

所以 $u_{C1}(0_-) \neq u_{C2}(0_-)$



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

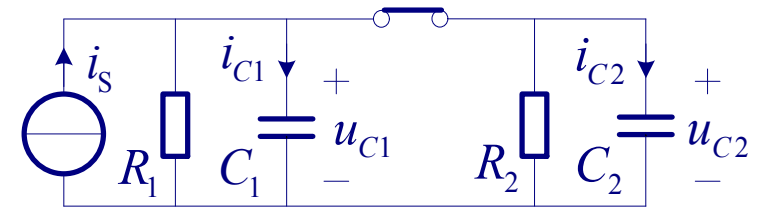
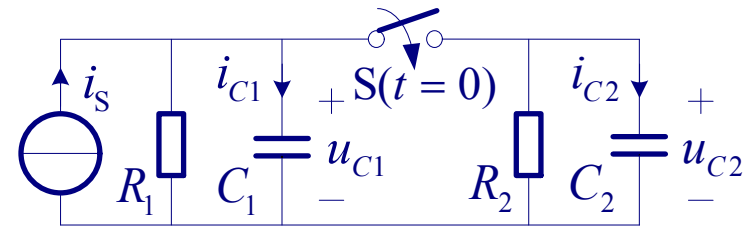
$i_S=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: $t=0_+$ 时 等效电路

换路时, 电容电压发生**强迫跳变**

换路定律不适合

电荷守恒



$t=0_+$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

$i_s=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: $t=0_+$ 时 根据KCL得节点方程

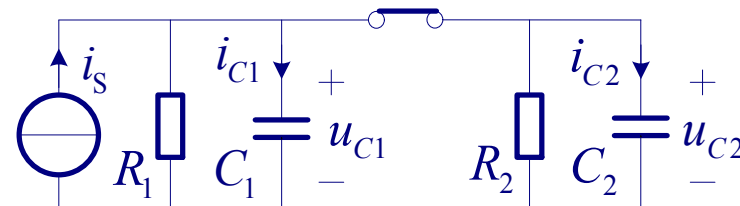
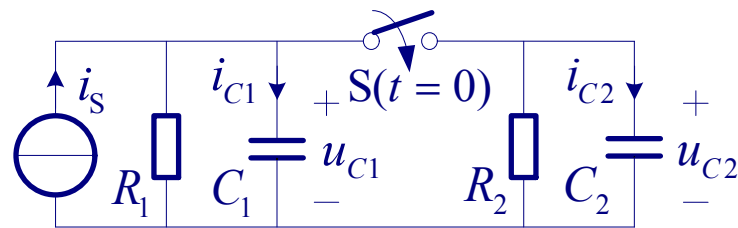
$$\frac{u_{C1}}{R_1} + C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + \frac{u_{C2}}{R_2} + C_2 \frac{du_{C2}}{dt} = i_s$$

电荷守恒 在 0_- 到 0_+ 范围内进行积分

$$\int_{0_-}^{0_+} \left[\bigcirc C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + \bigcirc + C_2 \frac{du_{C2}}{dt} \right] dt = \bigcirc t$$

因为 u_{C1} , u_{C2} , i_s 有限值, 所以为0

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + C_2 \frac{du_{C2}}{dt} \right) dt = 0$$



$t=0_+$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

$i_S=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: $t=0_+$ 时

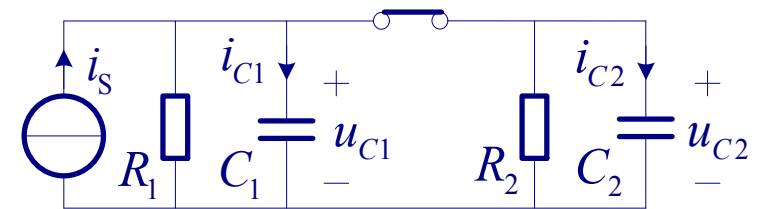
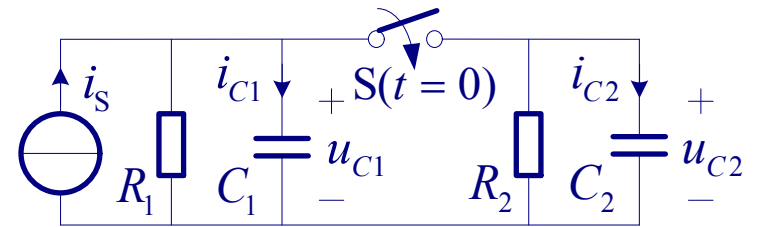
$$\int_{0_-}^{0_+} \left(C_1 \frac{du_{C1}}{dt} + C_2 \frac{du_{C2}}{dt} \right) dt = 0$$

$$C_1[u_{C1}(0_+) - u_{C1}(0_-)] + C_2[u_{C2}(0_+) - u_{C2}(0_-)] = 0$$

$$C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+) = C_1 u_{C1}(0_-) + C_2 u_{C2}(0_-)$$

由KVL可知换路后

$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) \quad \Rightarrow \quad u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = 3\text{V}$$



$t=0_+$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

$i_S=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: 电阻、电容并联等效电路

$t=\infty$ 时 等效电路

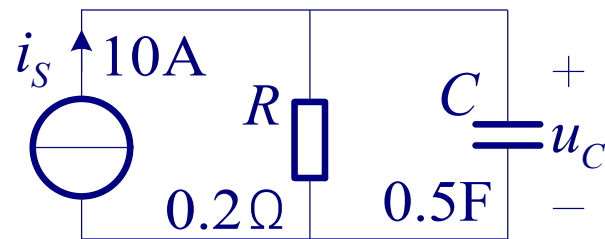
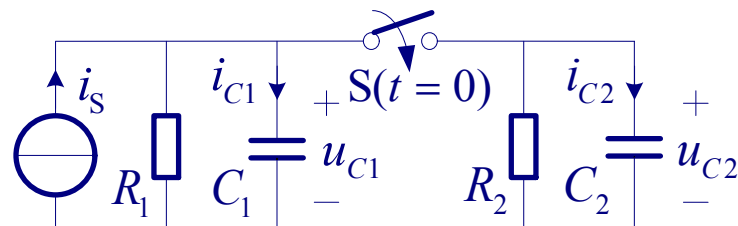
$$u_C(\infty)=2\text{V}$$

时间常数 τ 等效电路

$$\tau=R_0C_0=0.1\text{s}$$

三要素法

$$u_C = (2 + e^{-10t})\text{V} \quad (t \geq 0_+)$$



等效电路

$t=\infty$ 等效电路

R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例11 (强迫跳变) : 开关S在 $t=0$ 时闭合, 闭合前电路处于稳定状态。

$i_S=10\text{A}$, $C_1=0.3\text{F}$, $C_2=0.2\text{F}$, $R_1=(1/2)\Omega$, $R_2=(1/3)\Omega$, 求 $t\geq 0$ 时的 u_{C1} , u_{C2} 和 i_{C1} , i_{C2}

解: $u_C = (2 + e^{-10t})\text{V} \quad (t \geq 0_+)$

→ $u_{C1} = 5\varepsilon(-t) + (2 + e^{-10t})\varepsilon(t)\text{V}$

→ $u_{C2} = (2 + e^{-10t})\varepsilon(t)\text{V}$

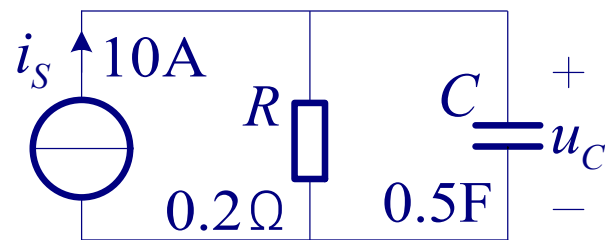
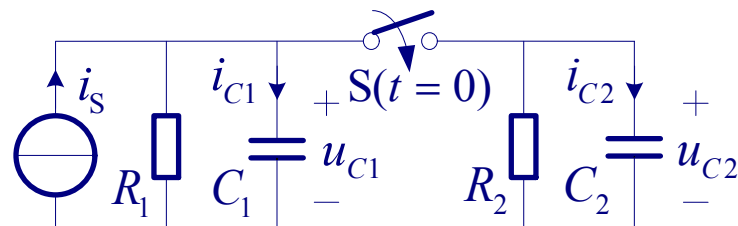
$$i_{C1} = C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = 0.3 \frac{d[5\varepsilon(-t) + (2 + e^{-10t})\varepsilon(t)]}{dt}$$

$$= 0.3[-5\delta(t) - 10e^{-10t}\varepsilon(t) + 3\delta(t)] \quad ?$$

$$= [-0.6\delta(t) - 3e^{-10t}\varepsilon(t)]\text{A}$$

$$f(0)\delta(0)$$

$$i_{C2} = C_2 \frac{du_{C2}}{dt} = 0.2[3\delta(t) - 10e^{-10t}\varepsilon(t)] = [0.6\delta(t) - 2e^{-10t}\varepsilon(t)]\text{A}$$



等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

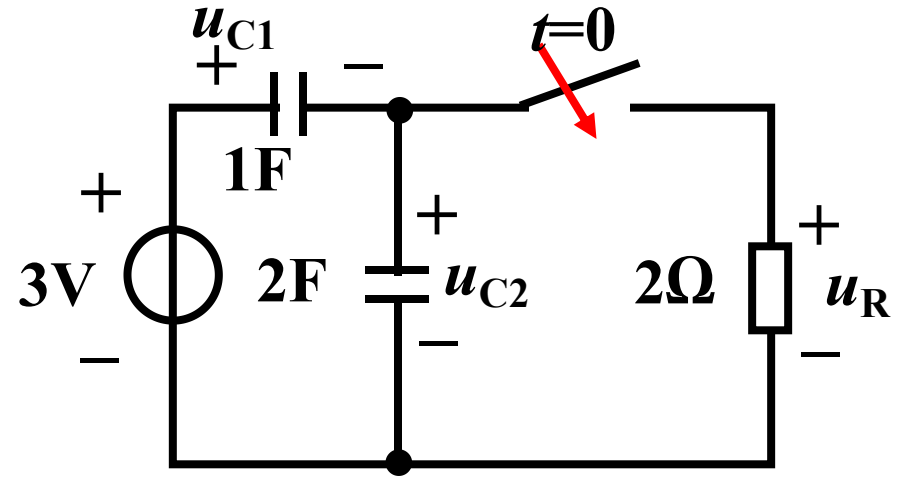
例12 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 求 $u_R(t)$

解: 分析: 原电路含有二个电容,
但独立的电容只有一个, 所以
是一阶电路

$$u_{C1} + u_{C2} = 3$$

一阶电路

三要素法





5.6 一阶动态电路的全响应

例12 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 求 $u_R(t)$

解: $t=0_-$ 时 等效电路

$$i_{C_1} = C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} \quad i_{C_2} = C_2 \frac{du_{C_2}}{dt}$$

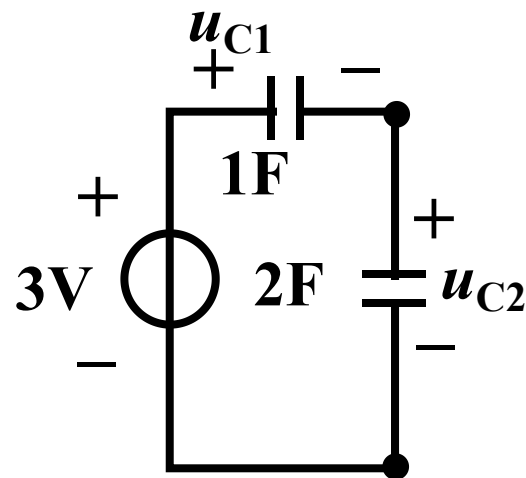
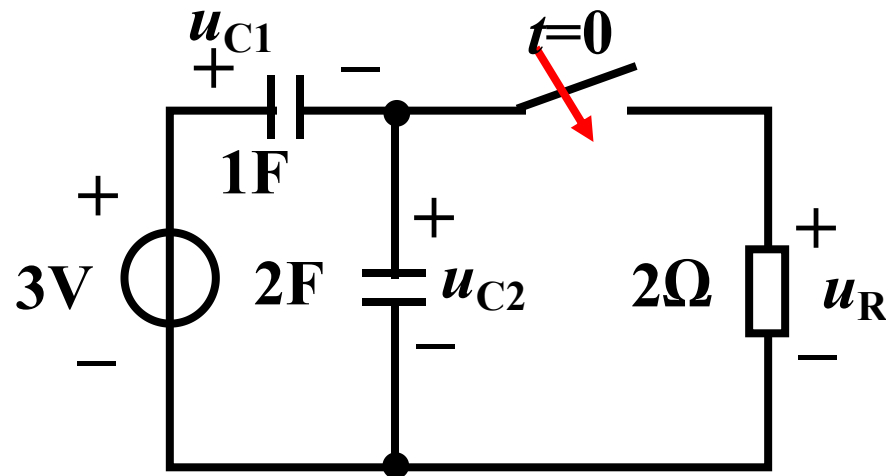
$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{du_C}{dt}$$

$$i_C = i_{C_1} = i_{C_2}$$

电容分压公式

$$u_{C_1} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} u_C \quad u_{C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} u_C$$

$$u_{C_2}(0_-) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times 3 = 1(\text{V})$$



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

例12 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 求 $u_R(t)$

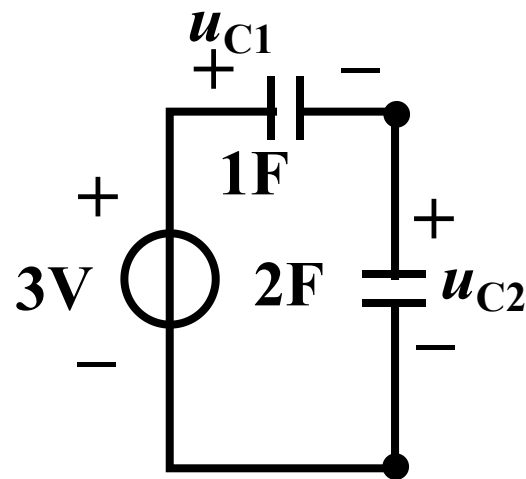
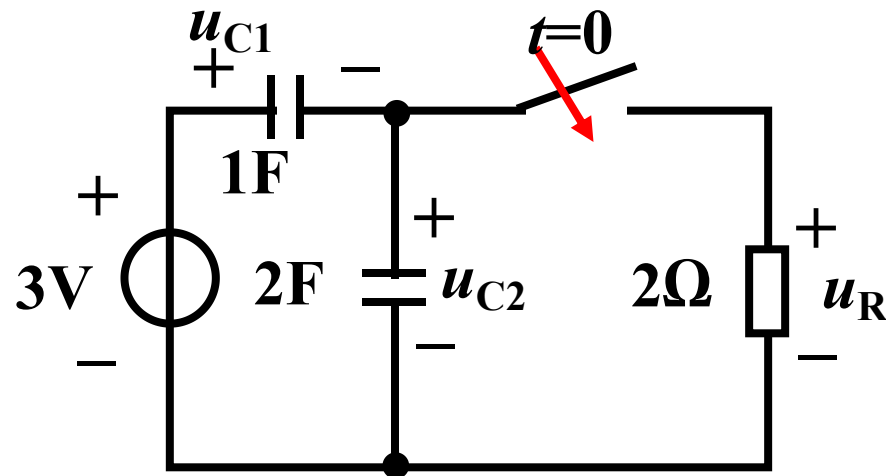
解: $t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 1V \quad ?$$

电荷守恒能推出相同结论

初始值

$$u_R(0_+) = u_{C2}(0_+) = 1V$$



$t=0_-$ 等效电路

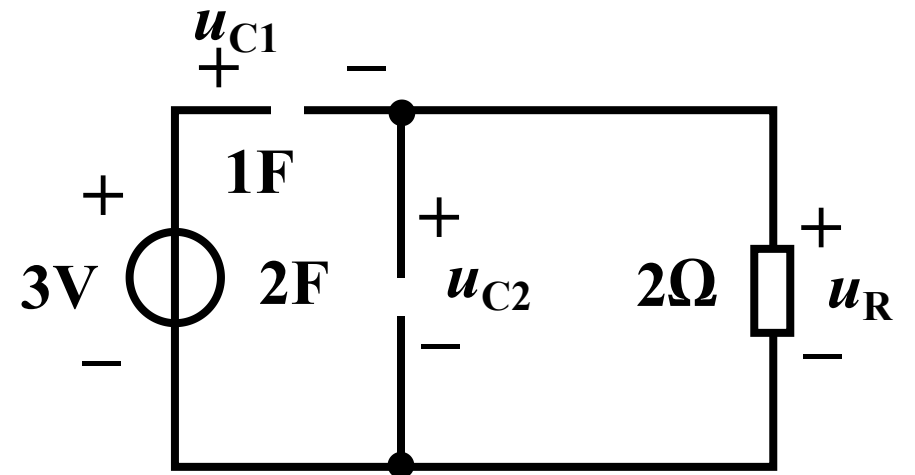
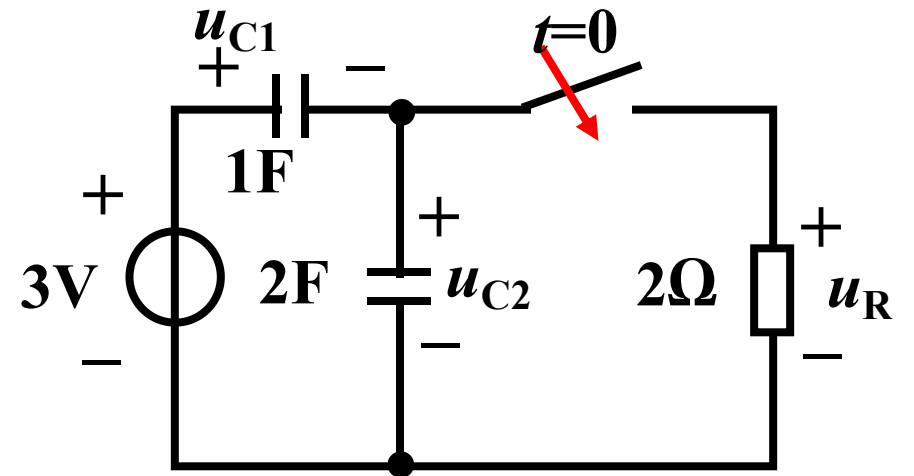


5.6 一阶动态电路的全响应

例12 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 求 $u_R(t)$

解: $t=\infty$ 时 等效电路

稳态值 $u_R(\infty) = 0$



$t=\infty$ 等效电路

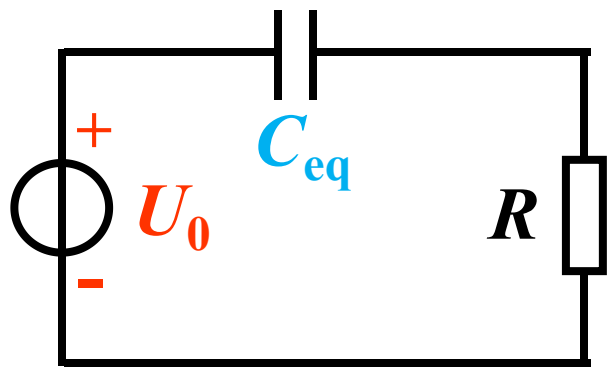


5.6 一阶动态电路的全响应

例12 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 求 $u_R(t)$

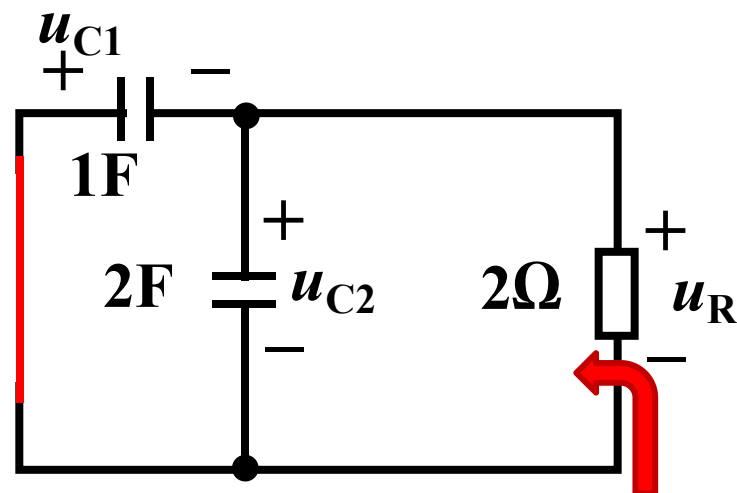
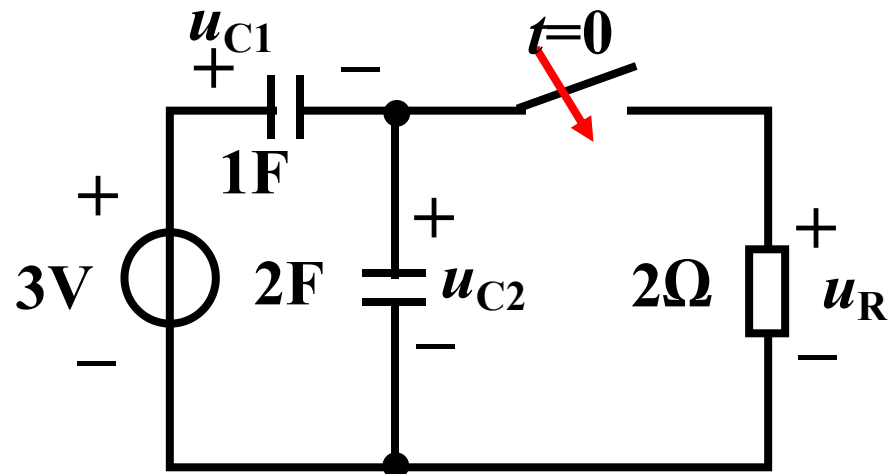
解: 时间常数 等效电路

C_{eq} 的计算类似于应用戴维宁定理
解题时计算电路等效电阻的方法,
即从电阻两端看进去的等效电容



$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$\tau = RC_{eq} = R(C_1 + C_2) = 6s$$



C_{eq} 等效电路 C_{eq}



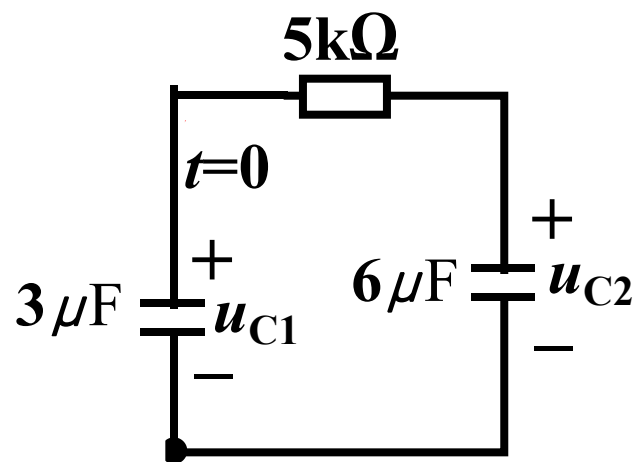
5.6 一阶动态电路的全响应

例13 (多储能元件) : 开关在0时刻由a换到b, 换路前电路处于稳态, 且 C_2 未充电, 求换路后 $u_{C1}(t)$ 和 $u_{C2}(t)$

解: 分析: 换路后两个电容串联, 所以是一阶电路

一阶电路

三要素法



初始值 $u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 30V$ $u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 0V$?

时间常数 $\tau = RC_0 = R \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right) = 0.01s$

稳态值 $u_{C1}(\infty) = u_{C2}(\infty)$? $= \frac{C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+)}{C_1 + C_2} = 10V$

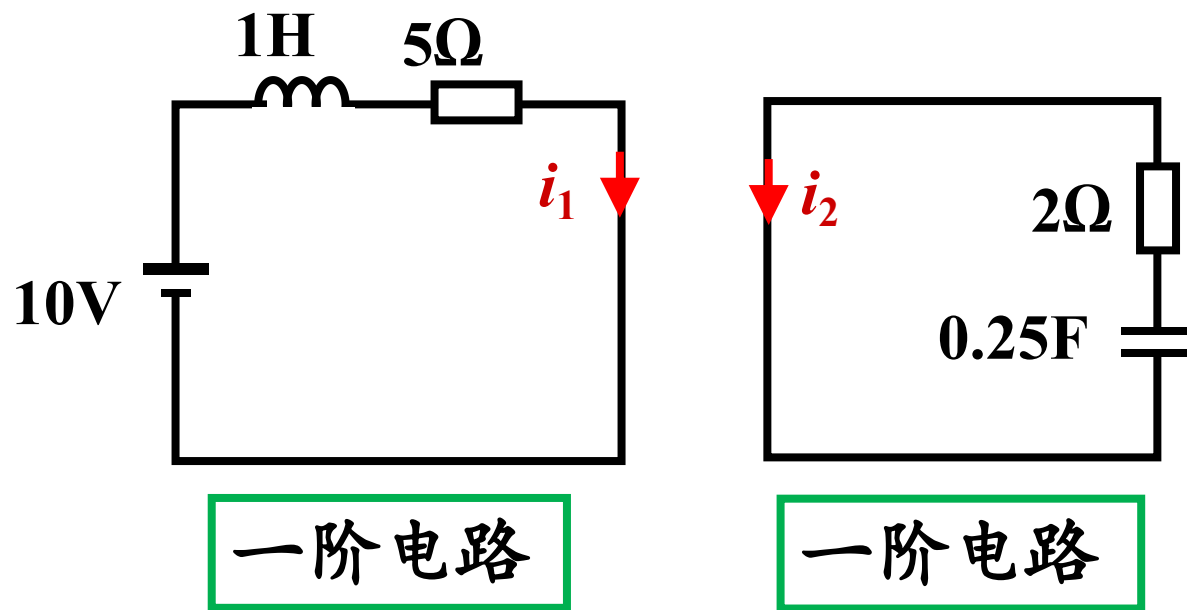
电荷总量不变 $C_1 u_{C1}(\infty) + C_2 u_{C2}(\infty) = C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+)$



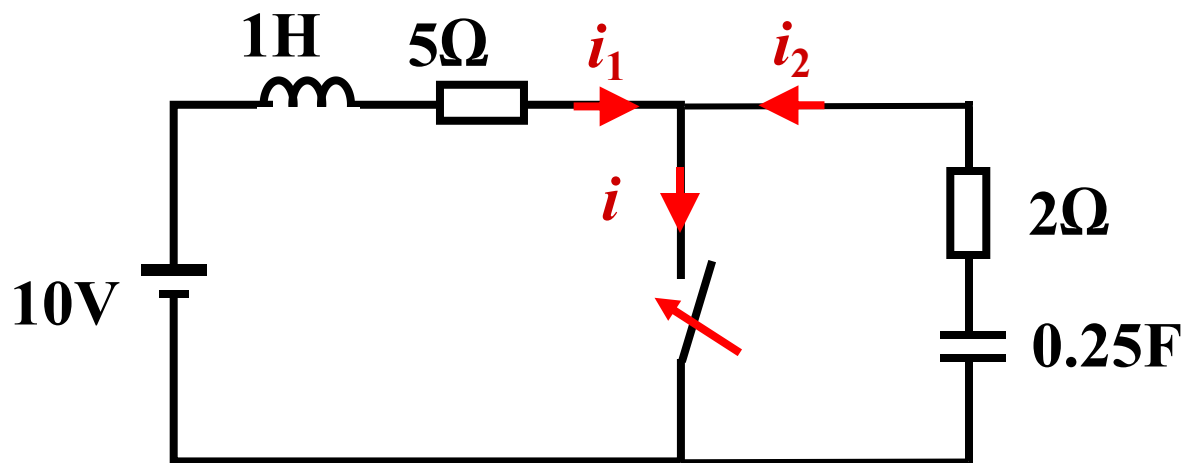
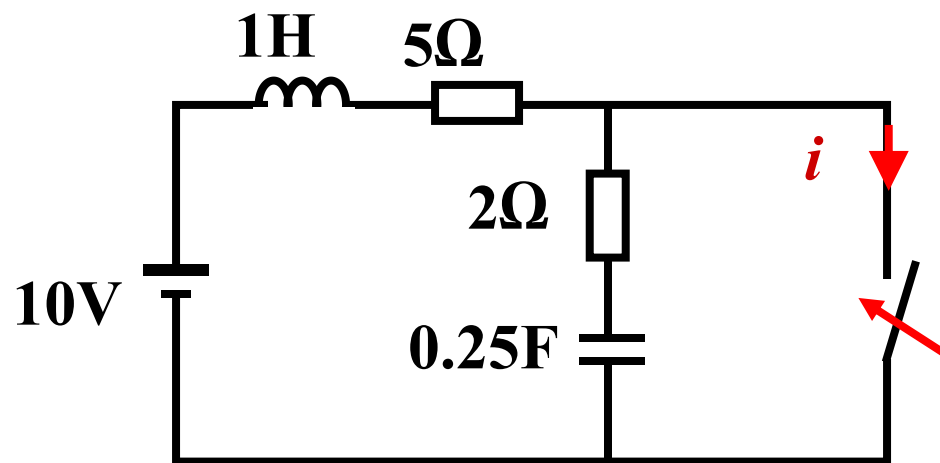
5.6 一阶动态电路的全响应

例14 (多储能元件) : 开关在0时刻闭合, 闭合前电路已处于稳态, 求换路后电流 $i(t)$

解: 分析: 原电路为二阶电路, 但换路后电路可分为两个一阶电路



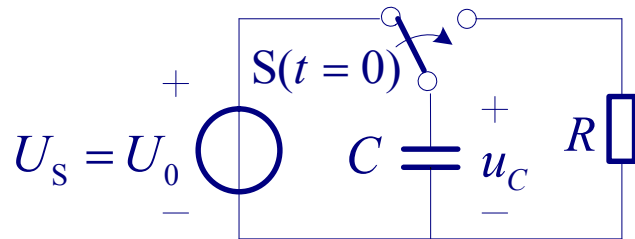
$$i = i_1 + i_2$$



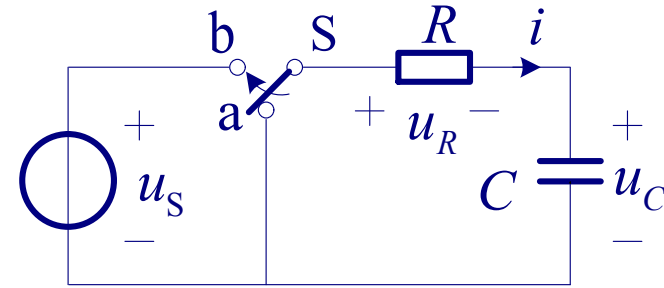


5.6 一阶动态电路的全响应

注意:



零输入响应



零状态响应



三要素公式

$$y(t) = y(\infty) + [y(t_{0+}) - y(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$

零输入响应

$$\because y(\infty) = 0$$

$$y(t) = y(t_{0+})e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$

零状态响应

$$\because y(t_{0+}) = 0$$

$$y(t) = y(\infty)(1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \quad (t \geq t_0)$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础



1. 二阶微分方程:

二阶线性常系数齐次微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程

$$s^2 + ps + q = 0$$

特征根: 特征方程的根



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础



2. 求解:

特征方程

$$s^2 + ps + q = 0$$

特征根	通解
$s_1 \neq s_2$ 实根	$y = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$
$s_1 = s_2 = -\frac{p}{2}$	$y = (C_1 + C_2 t) e^{s_1 t}$
$s_{1,2} = a \pm i\beta$	$y = e^{at} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础



2. 求解:

n 阶微分方程特征方程 $s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$

特征根	通 解
单实根 s	ce^{st}
k 重实根 s	$(c_1 + c_2 t + \cdots + c_k t^{k-1}) e^{st}$
一对单共轭复根 $s_{1,2} = a \pm i\beta$	$e^{at} (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t)$
一对 k 重共轭复根 $s_{1,2} = a \pm i\beta$	$e^{at} \left[(c_1 + c_2 t + \cdots + c_k t^{k-1}) \cos \beta t + (d_1 + d_2 t + \cdots + d_k t^{k-1}) \sin \beta t \right]$

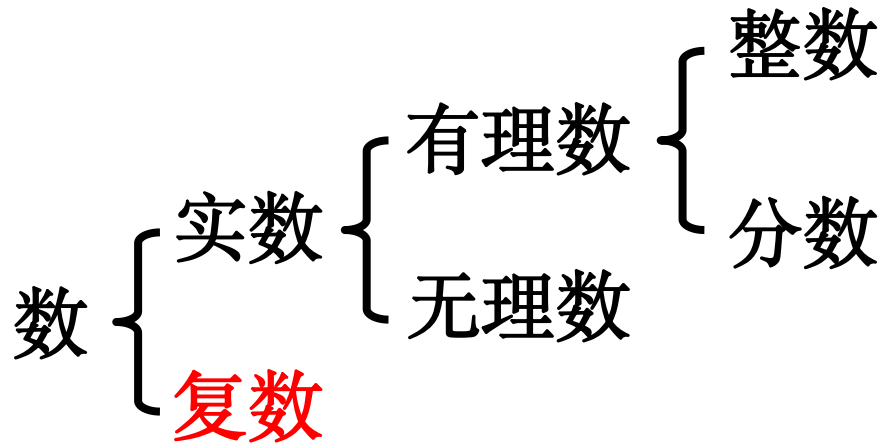


5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础

3. 复数

(1) 概念



$$\sqrt{-1} = \mathbf{j} \text{ —— 虚数}$$

(2) 代数形式

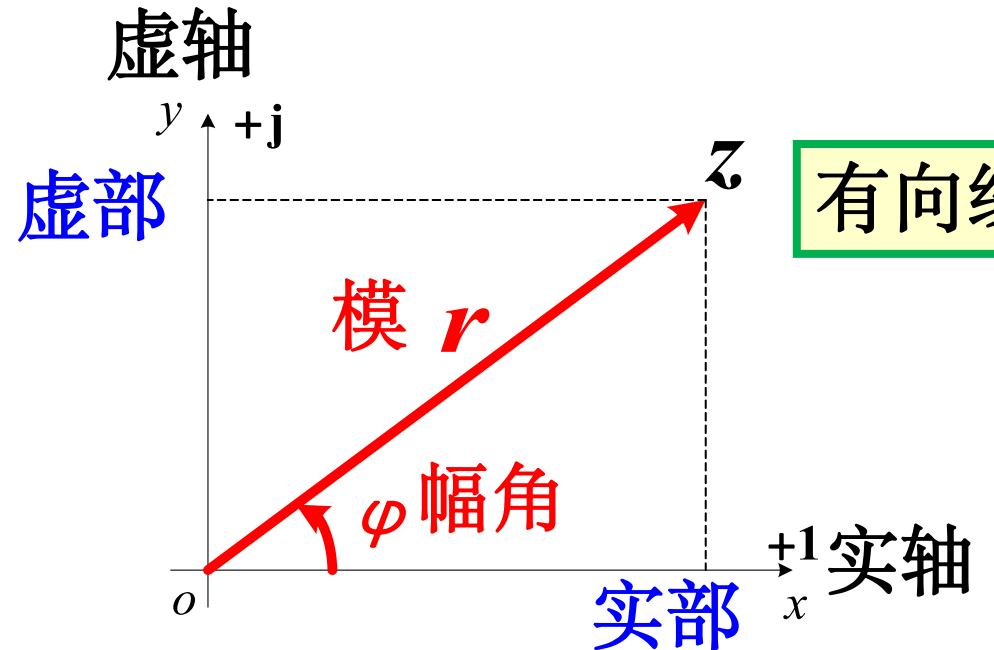
$$z = x + \mathbf{j}y$$

$$x = \operatorname{Re} z \text{ —— 实部}$$

$$y = \operatorname{Im} z \text{ —— 虚部}$$

矢量

(3) 几何形式





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础



3. 复数

(4) 概念

若 $A = x + jy$

$\Rightarrow A^* = x - jy$ —— 共轭复数

$$AA^* = [\operatorname{Re} A]^2 + [\operatorname{Im} A]^2$$

$$A + A^* = 2 \operatorname{Re} A$$

$$A - A^* = 2j \operatorname{Im} A$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.0 数学基础

3. 复数

(5) 欧拉公式

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

证明：由Taylor级数展开

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

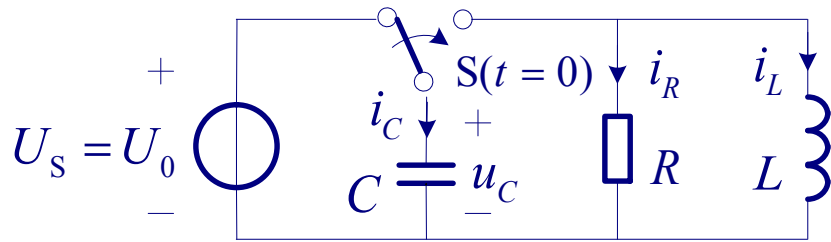
$$\begin{aligned} e^{jx} &= 1 + \frac{(jx)^1}{1!} + \frac{(jx)^2}{2!} + \frac{(jx)^3}{3!} + \frac{(jx)^4}{4!} + \dots \\ &= 1 + j \frac{x^1}{1!} + j^2 \frac{x^2}{2!} + j^3 \frac{x^3}{3!} + j^4 \frac{x^4}{4!} + \dots \\ &= 1 + j \frac{x^1}{1!} - \frac{x^2}{2!} - j \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + j \left[\frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \right] \\ &= \cos x + j \sin x \end{aligned}$$

$$j^1 = j, j^2 = -1, j^3 = -j, j^4 = 1, \dots$$

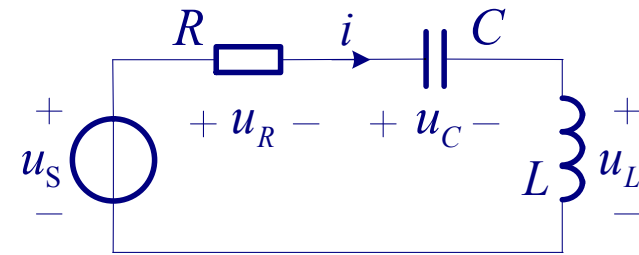


5.7 二阶动态电路的响应

1. 二阶电路：含有两个独立储能元件，用二阶线性微分方程描述的电路称为二阶电路。 RLC 串联电路和 RLC 并联电路是最简单的二阶电路。



RLC 并联电路



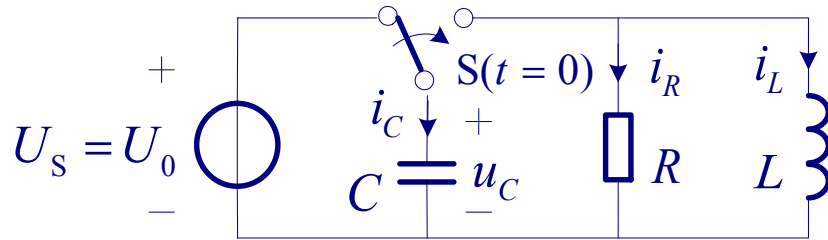
RLC 串联电路



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

1. 二阶微分方程求解:



(1) 初始条件:

$$t \leq 0_- \quad u_C(0_-) = U_0, \quad i_L(0_-) = 0$$

换路后, 根据换路定律有 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

二阶微分方程
两个初始条件



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

1. 二阶微分方程求解:

(2) 电路方程:

$t \geq 0_+$ 等效电路

由KCL, 可得方程为

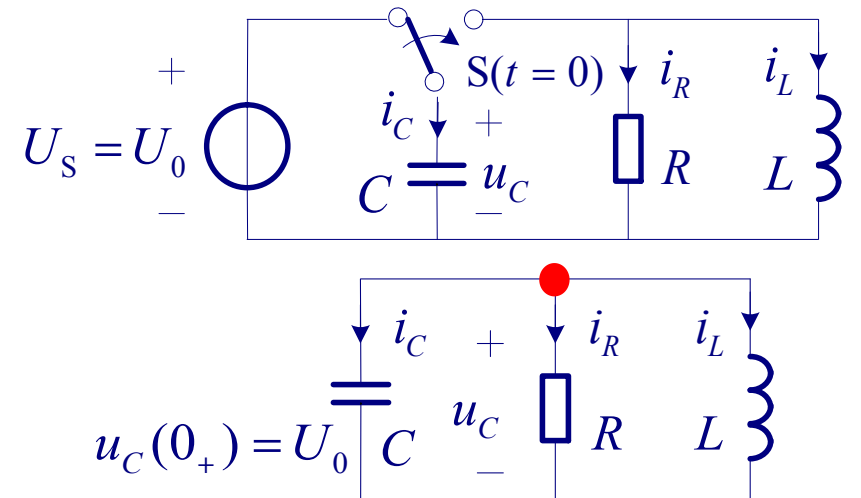
$$i_C + i_R + i_L = 0$$

$$C \frac{d u_C}{dt} + \frac{u_R}{R} + i_L = 0$$

并联 $u_C = u_R = u_L = L \frac{di_L}{dt}$

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$$

二阶线性常系数
齐次微分方程



等效电路



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

1. 二阶微分方程求解:

(3) 特征方程:

$$LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1 = 0$$

特征根 (固有频率)

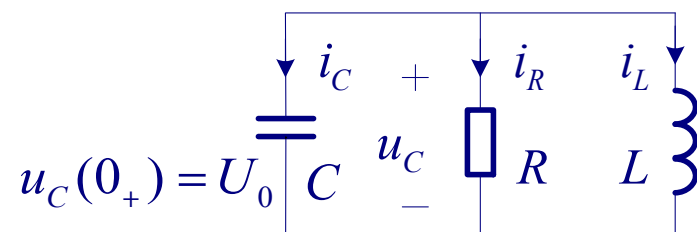
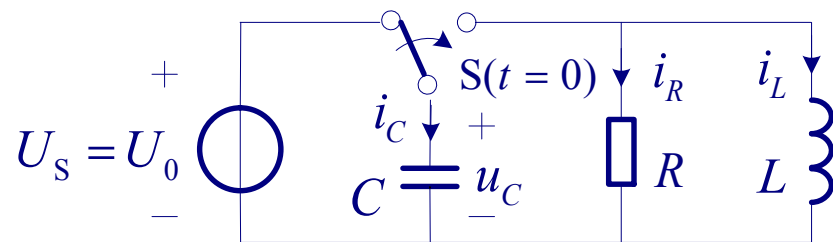
$$s_{1,2} = \frac{-\frac{L}{R} \pm \sqrt{\left(\frac{L}{R}\right)^2 - 4LC}}{2LC}$$

$$= -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$= -a \pm \sqrt{a^2 - \omega_0^2}$$

恒负

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$$



等效电路

$a = \frac{1}{2RC}$ 称衰减系数, 阻尼系数

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 称谐振频率



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

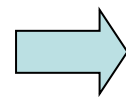
(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

方程的通解: $i_L = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$

由初始条件得

$$\begin{cases} i_L(0_+) = K_1 + K_2 = 0 \\ u_C(0_+) = u_L(0_+) = L \frac{di_L}{dt} \Big|_{t=0_+} = L(K_1 s_1 + K_2 s_2) = U_0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} K_1 = \frac{1}{s_1 - s_2} \frac{U_0}{L} \\ K_2 = \frac{-1}{s_1 - s_2} \frac{U_0}{L} \end{cases}$$

电感电流 $i_L = \frac{U_0}{L(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$



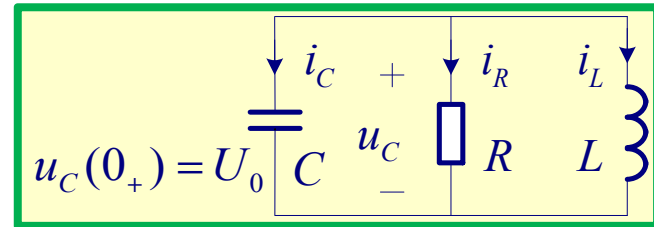
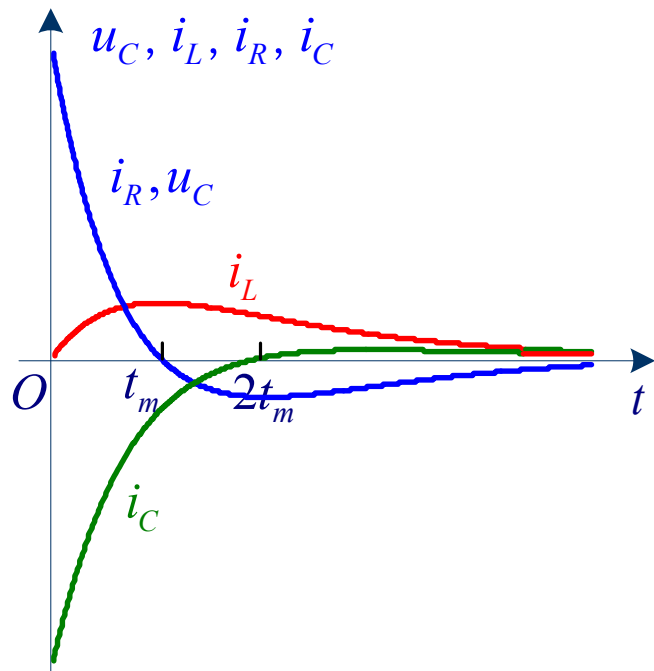
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根



$$i_L = \frac{U_0}{L(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = u_L = L \frac{di_L}{dt} = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$i_R = \frac{u_C}{R} = \frac{U_0}{R(s_1 - s_2)} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) \varepsilon(t)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = \frac{CU_0}{s_1 - s_2} (s_1^2 e^{s_1 t} - s_2^2 e^{s_2 t}) \varepsilon(t)$$



5.7 二阶动态电路的响应

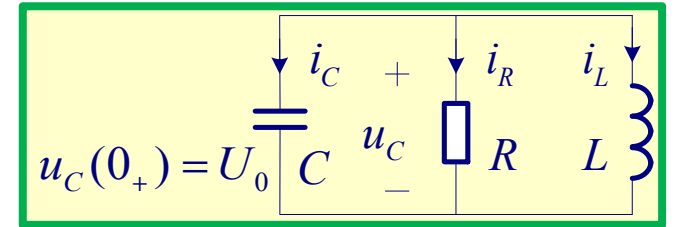
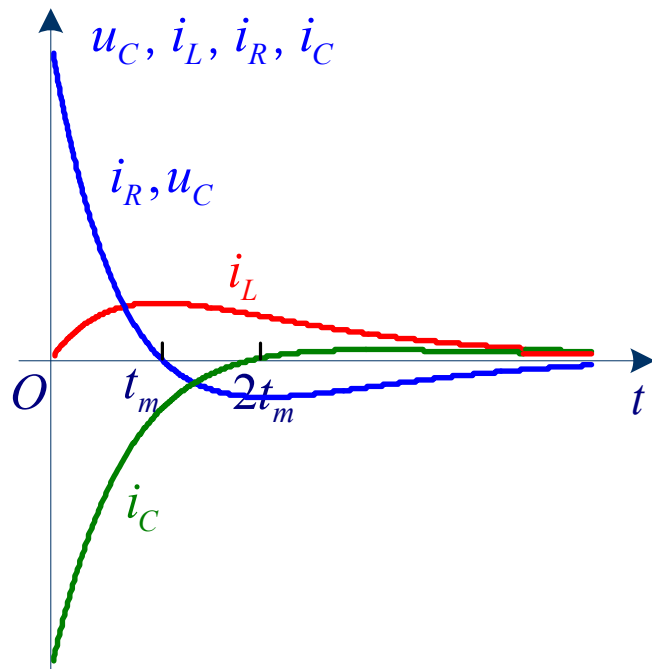
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

① $t=0_+$, $u_C(0_+)=U_0$ 和 $i_L(0_+)=0$, 即为电路的初始状态





5.7 二阶动态电路的响应

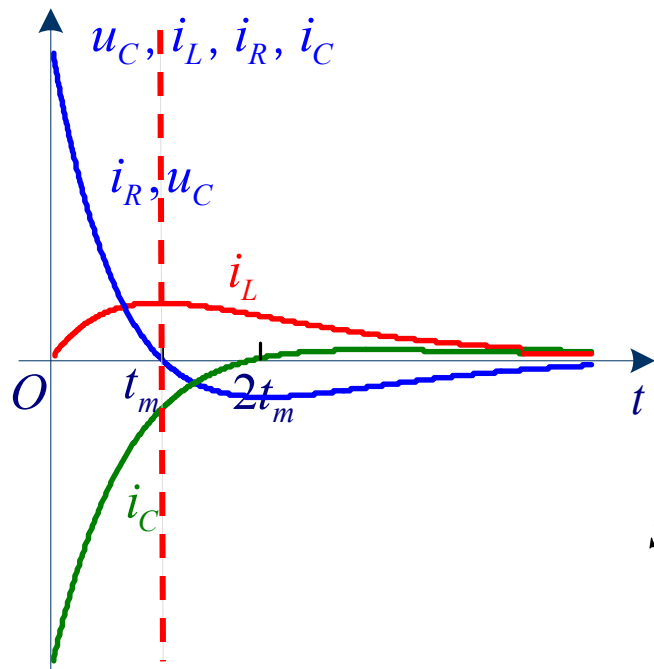
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

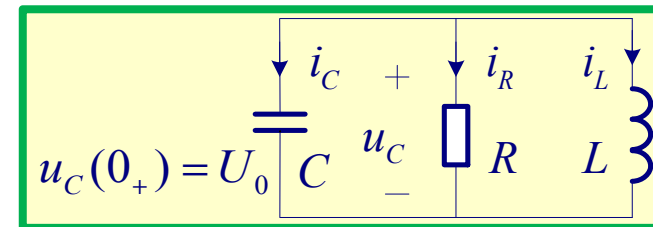
② $t=t_m$, u_C 为零值, i_L 达最大值



$$u_C = u_L = L \frac{di_L}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_L \text{ 达到极值}$$

$$u_C = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t_m} - s_2 e^{s_2 t_m}) = 0$$

$$s_1 e^{s_1 t_m} = s_2 e^{s_2 t_m} \quad \Rightarrow \quad e^{(s_1 - s_2) t_m} = \frac{s_2}{s_1} \quad \Rightarrow \quad t_m = \frac{1}{s_1 - s_2} \ln \frac{s_2}{s_1}$$





5.7 二阶动态电路的响应

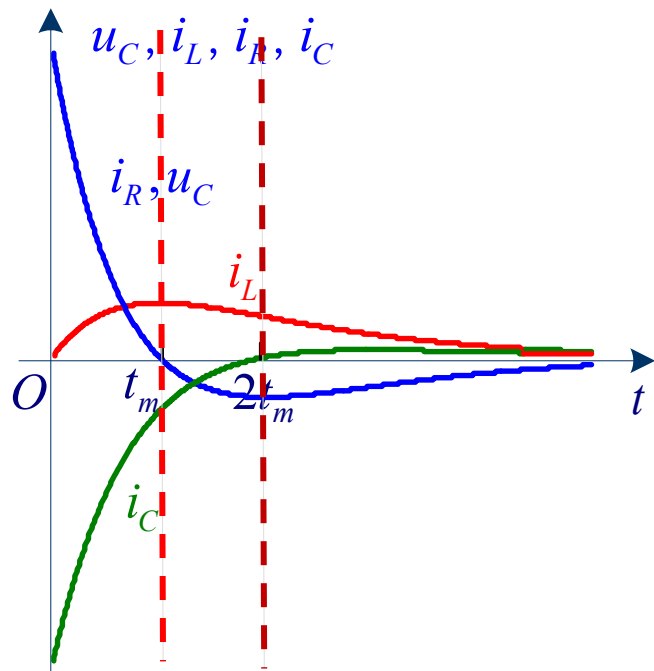
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

③ $t=2t_m$, u_C 达极值



$$u_C = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$$

$$t_m = \frac{1}{s_1 - s_2} \ln \frac{s_2}{s_1}$$

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1^2 e^{s_1 t} - s_2^2 e^{s_2 t}) = 0$$

$$t = \frac{1}{s_1 - s_2} \ln \frac{s_2^2}{s_1^2} = 2t_m \Rightarrow u_C \text{ 达到极值}$$

$$(du_C / dt) = 0 \Rightarrow (d^2 i_L / dt^2) = 0$$

所以 $t=2t_m$ 也是 i_L 波形的拐点位置



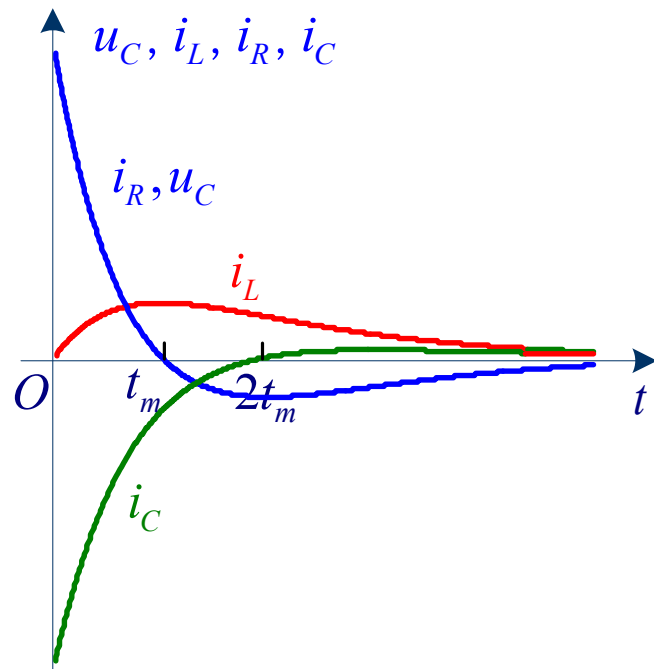
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

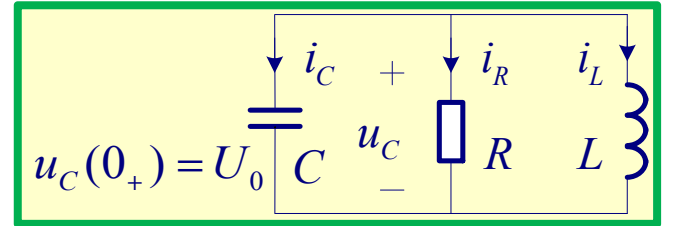
2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根



④ $t \rightarrow \infty$, 电容电压和电感电流都趋于零



$$i_L = \frac{U_0}{L(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$$



5.7 二阶动态电路的响应

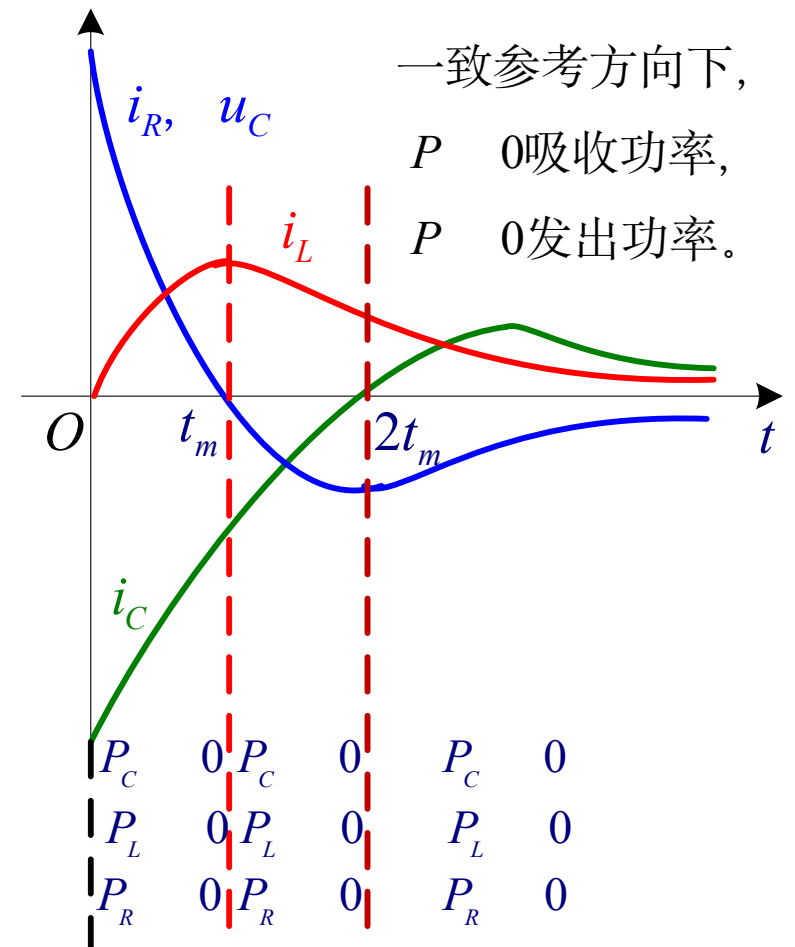
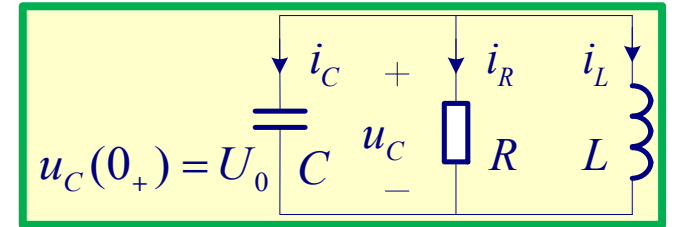
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:
 $s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

① $0_+ < t < t_m$ 阶段

- ◆ 电容发出功率, 提供能量
- ◆ 电感和电阻吸收功率, 吸收能量





5.7 二阶动态电路的响应

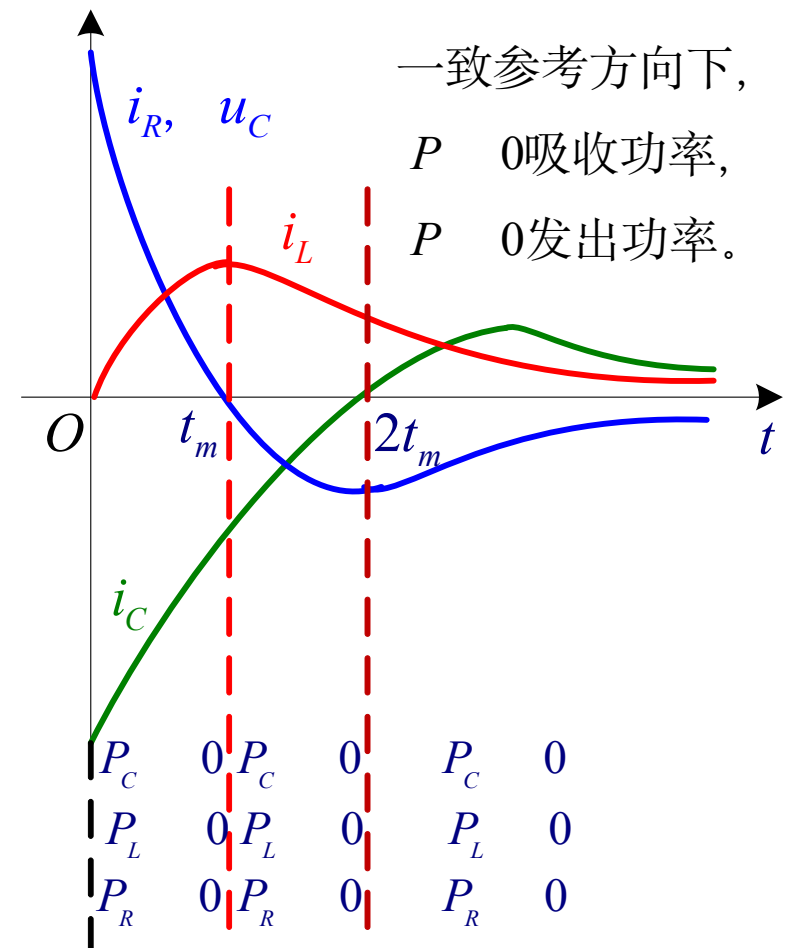
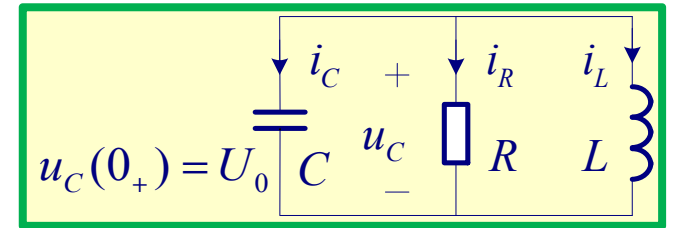
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:
 $s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

② $t_m < t < 2t_m$ 阶段

- ◆ 电感发出功率, 提供能量
- ◆ 电容和电阻吸收功率, 吸收能量





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

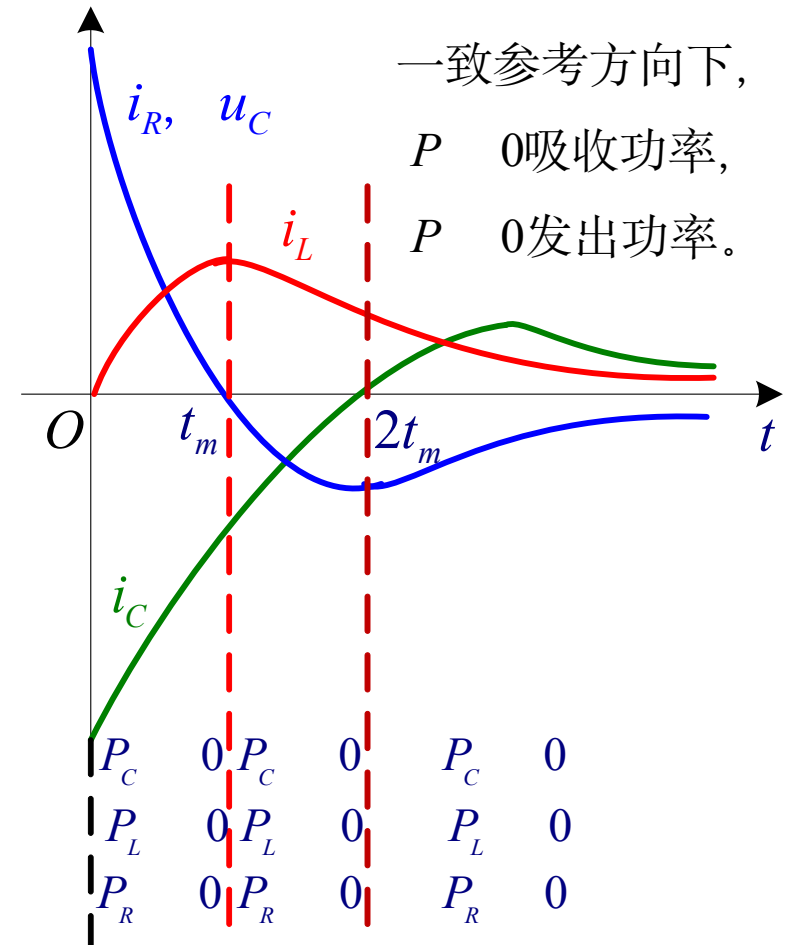
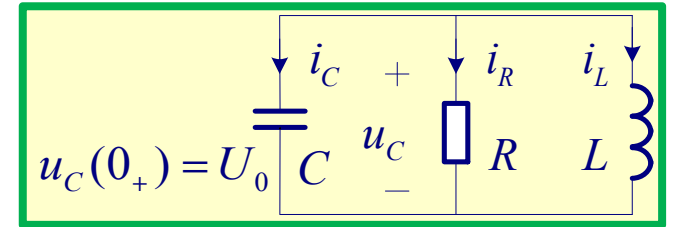
2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:
 $s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

③ $t > 2t_m$ 阶段

◆ 电容和电感都发出功率, 提供能量

◆ 只有电阻吸收功率, 吸收能量





5.7 二阶动态电路的响应

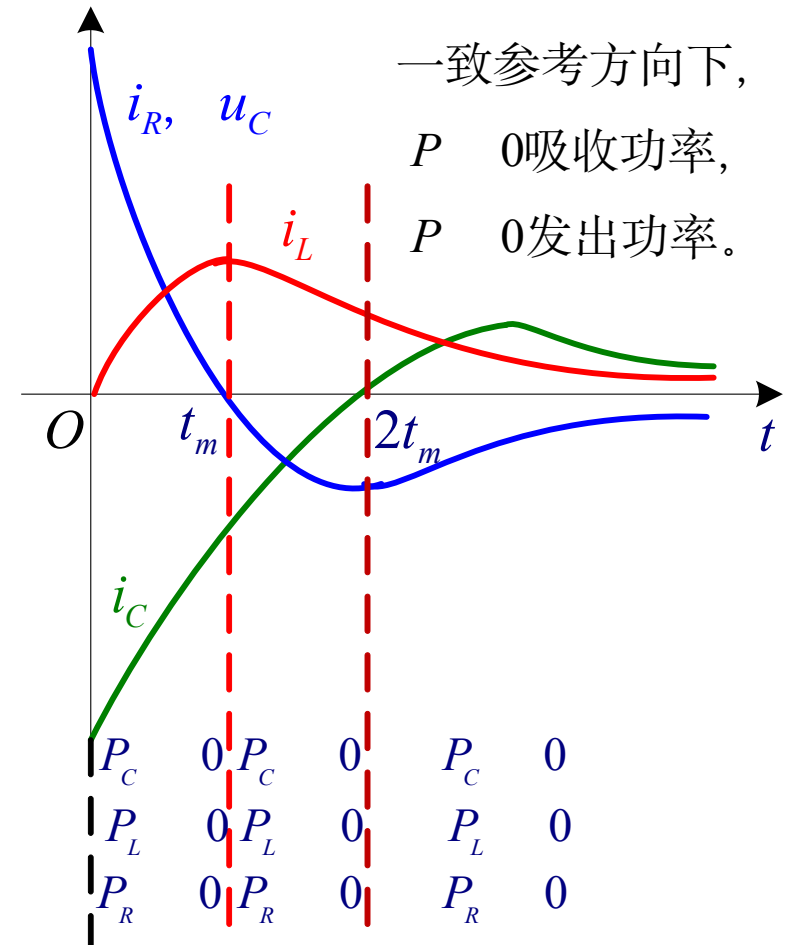
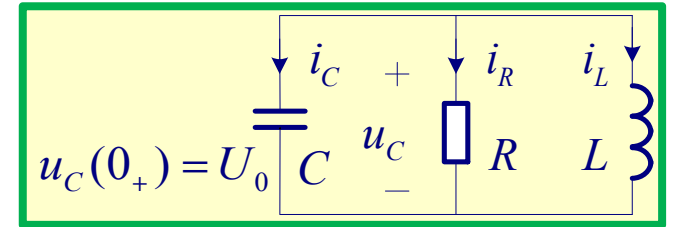
5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(1) 当 $\alpha > \omega_0$ 时, $R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼情况:

$s_1 < 0, s_2 < 0, s_1 \neq s_2$, 为两个不相等的负实根

在整个放电过程中, 电感和电容都只有一次充电过程, 并没有出现反复的充电。响应波形最多只有一次改变方向, 穿过横轴。所以称为非振荡情况或过阻尼情况





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(2) 当 $\alpha = \omega_0$ 时, $R = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 临界阻尼情况:

$s_1 = s_2 = -\alpha$, 为两个相等的负实根

方程的通解为 $i_L = K_1 e^{s_1 t} + K_2 t e^{s_2 t} = (K_1 + K_2 t) e^{-\alpha t}$

由初始条件得

$$\begin{cases} i_L(0_+) = K_1 = 0 \\ \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = K_2 - \alpha K_1 = \frac{U_0}{L} \end{cases} \Rightarrow K_1 = 0, K_2 = \frac{U_0}{L}$$

电感电流 $i_L = \frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t} \quad (t \geq 0)$

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



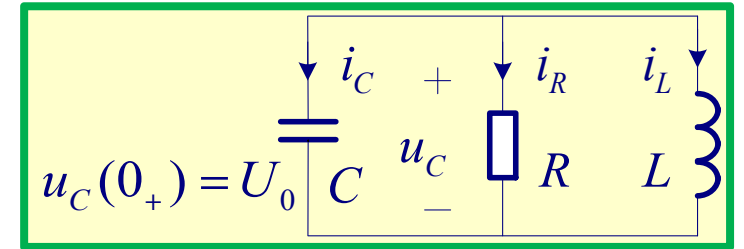
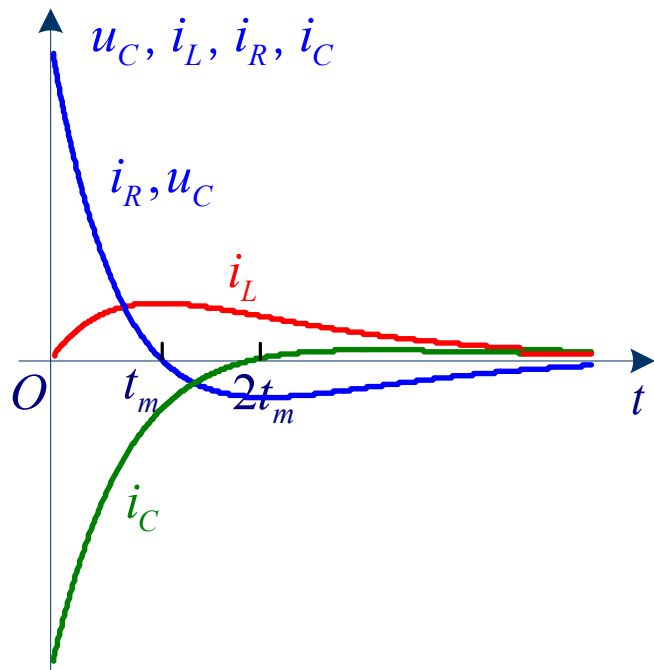
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(2) 当 $\alpha = \omega_0$ 时, $R = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 临界阻尼情况:

$s_1 = s_2 = -\alpha$, 为两个相等的负实根



$$u_C = u_L = L \frac{di_L}{dt} = U_0 (1 - \alpha t) e^{-\alpha t} \quad (t \geq 0)$$

由于临界阻尼正好处于振荡与非振荡两种情况之间, 所以电容电压 u_C 和电感电流 i_L 波形与过阻尼波形相似, 也是非振荡的, 只不过幅值较大。



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

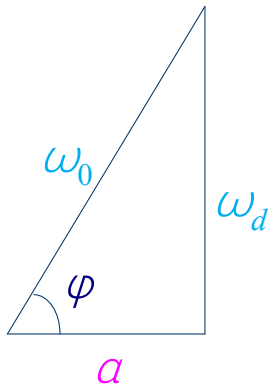
2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + j\sqrt{(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d \\ s_2 = -\alpha - j\sqrt{(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha - j\omega_d \end{cases}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$



$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

方程的通解:

$$\begin{aligned} i_L &= K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} \\ &= K_1 e^{(-\alpha + j\omega_d)t} + K_2 e^{(-\alpha - j\omega_d)t} \\ &= K_1 e^{-\alpha t + j\omega_d t} + K_2 e^{-\alpha t - j\omega_d t} \\ &= e^{-\alpha t} (K_1 e^{j\omega_d t} + K_2 e^{-j\omega_d t}) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + j\omega_d \\ s_2 = -\alpha - j\omega_d \end{cases}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

由欧拉公式: $\cos \psi = \frac{e^{j\psi} + e^{-j\psi}}{2},$

$$\sin \psi = \frac{e^{j\psi} - e^{-j\psi}}{2j}$$

可得: $e^{j\psi} = \cos \psi + j \sin \psi$

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + j\omega_d \\ s_2 = -\alpha - j\omega_d \end{cases}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

$$\begin{aligned} i_L &= e^{-\alpha t} (K_1 e^{j\omega_d t} + K_2 e^{-j\omega_d t}) \\ &= e^{-\alpha t} [K_1 (\cos \omega_d t + j \sin \omega_d t) + K_2 (\cos \omega_d t - j \sin \omega_d t)] \\ &= e^{-\alpha t} [(K_1 + K_2) \cos \omega_d t + j(K_1 - K_2) \sin \omega_d t] \\ &= \underline{K e^{-\alpha t}} \underline{\cos(\omega_d t + \theta)} \end{aligned}$$

衰减

振荡

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + j\omega_d \\ s_2 = -\alpha - j\omega_d \end{cases}$$

$$e^{j\psi} = \cos \psi + j \sin \psi$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

$$i_L = K e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \theta)$$

由初始条件得

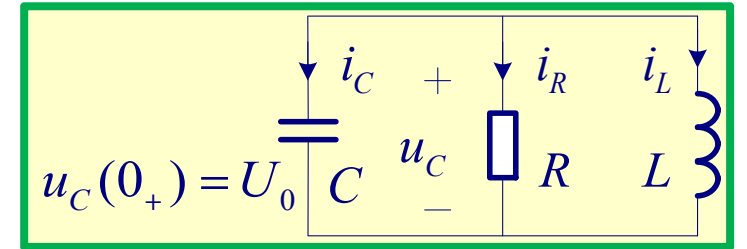
$$i_L(0_+) = K \cos \theta = 0, \quad K \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 90^\circ$$

$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = -K(\alpha \cos \theta + \omega_d \sin \theta) = \frac{U_0}{L} \quad \Rightarrow \quad K = \frac{U_0}{-L\omega_d}$$

$$i_L = -\frac{U_0}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + 90^\circ) = \frac{U_0}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \quad (t \geq 0)$$

衰减

振荡





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

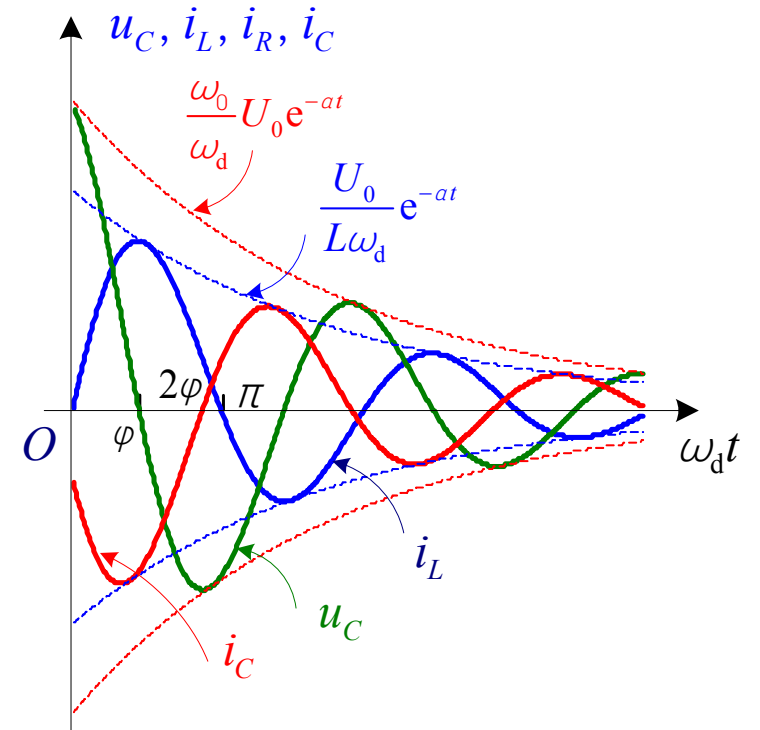
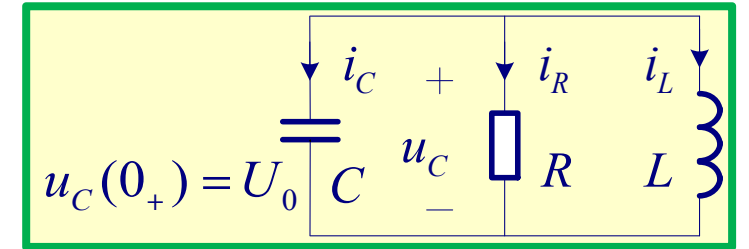
2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:
 $s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

$$i_L = \frac{U_0}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \quad (t \geq 0)$$

$$\begin{aligned} u_C &= u_L \\ &= -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - \varphi) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

$$i_C = C \frac{\omega_0^2}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - 2\varphi) \varepsilon(t)$$





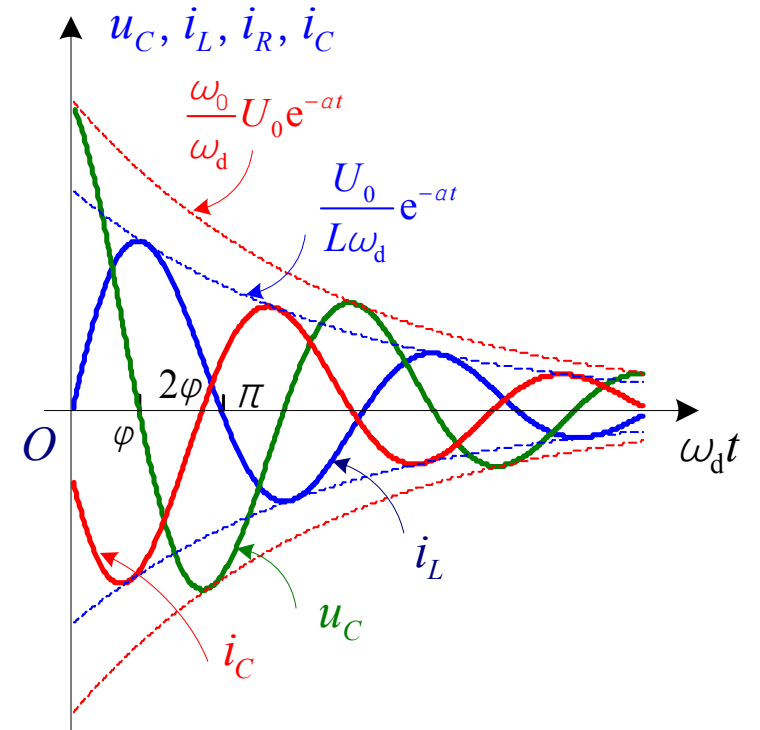
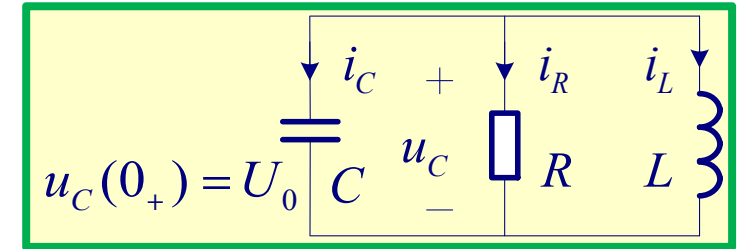
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(3) 当 $\alpha < \omega_0$ 时, $R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼情况:
 $s_{1,2}$ 为一对负实部共轭复根

欠阻尼情况下的零输入响应电容电压和电感电流都是振幅按指数规律衰减的正弦函数或余弦函数, 即放电过程是一种周期性 (振荡性) 的放电, 或欠阻尼放电。





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

2. 零输入响应:

(4) 当 $\alpha = 0$ 时, $R = 0$ 无阻尼情况:

$s_{1,2}$ 为一对共轭虚根

方程的解: $i_L = K \cos(\omega_0 t + \theta)$

由初始条件可得 $K = -U_0 / L\omega_0$, $\theta = 90^\circ$

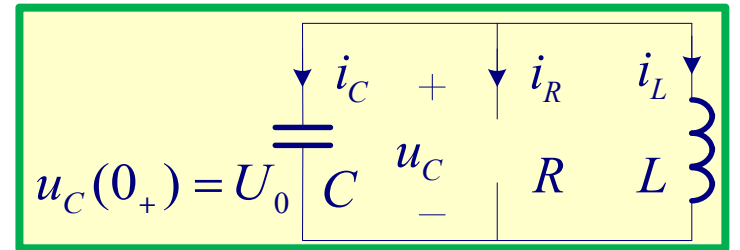
$$\Rightarrow i_L = -\frac{U_0}{L\omega_0} \cos(\omega_0 t + 90^\circ) = -\frac{U_0}{L\omega_0} \sin \omega_0 t \quad (t \geq 0)$$

$$u_C = L \frac{di_L}{dt} = U_0 \cos \omega_0 t \quad (t \geq 0)$$

注意:

能量在电场和磁场之间反复转移, 无损耗

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$



振荡

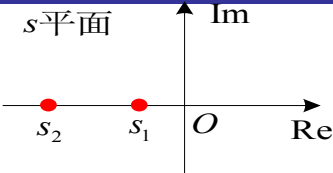
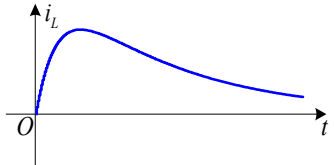
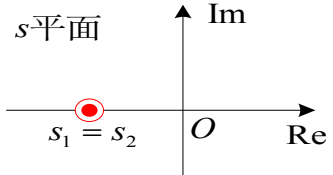
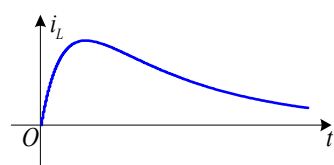
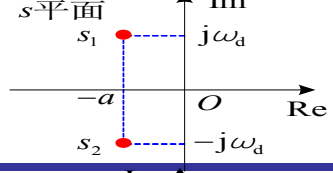
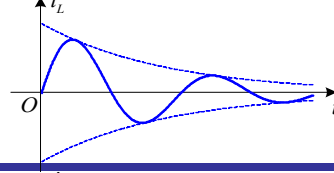
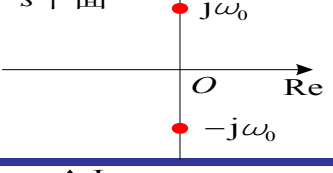
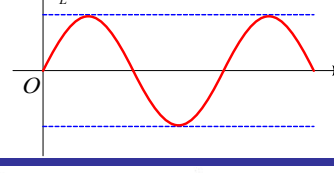
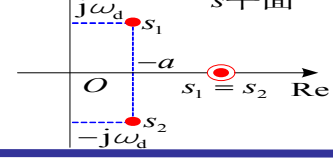
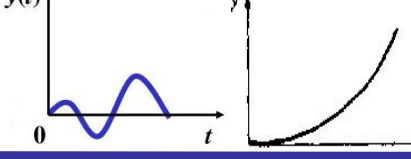
振荡

$$\alpha = \frac{1}{2RC}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.1 二阶RLC电路的零输入响应

类型	特征根	电路参数	振荡形式	振荡图
过阻尼		$\alpha > \omega_0 \quad R < \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$	衰减非周期性 (非振荡性)	
临界阻尼		$\alpha = \omega_0 \quad R = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$	衰减非周期性 (非振荡性)	
欠阻尼		$\alpha < \omega_0 \quad R > \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$	衰减周期性 (振荡性)	
无阻尼		$\alpha = 0 \quad R = \infty$	无衰减周期性 (振荡性)	
发散		$\alpha < 0$	发散不收敛	



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

(1) 电路方程: 根据KVL

$$u_L + u_R + u_C = u_S$$

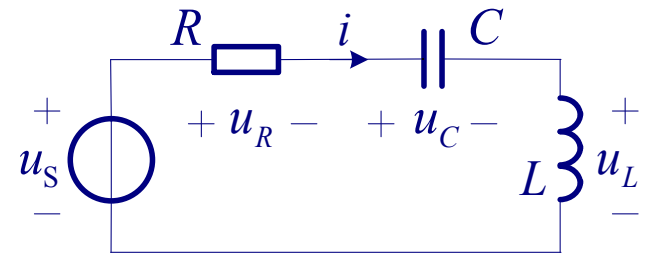
$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_R + u_C = u_S$$

串联 $i = C \frac{du_C}{dt} \quad u_S = 1$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 1$$

二阶线性常系数
非齐次微分方程

(2) 初始条件: $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0 \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

(3) 方程的解: $u_C = u_{Ch} + u_{Cp}$

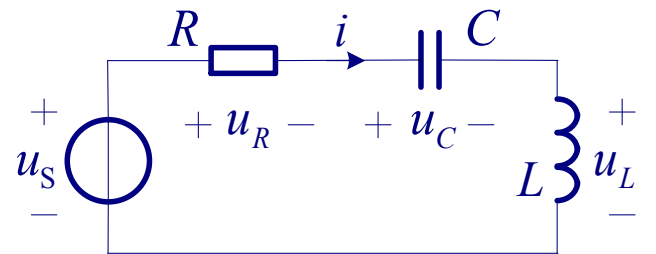
齐次解: $u_{Ch} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$

(4) 特征方程: $LCs^2 + RCs + 1 = 0$

特征根(固有频率):
$$\begin{cases} s_1 = -a + \sqrt{a^2 - \omega_0^2} \\ s_2 = -a - \sqrt{a^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$

与RLC并联电路的情况一样, RLC串联电路的固有频率 s_1 和 s_2 也可以是两个不相等的负实数, 两个相等的负实数, 一对负实部共轭复数和一对共轭虚数

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 1$$



$$a = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

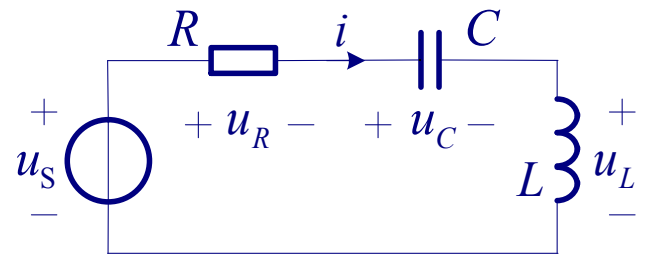
(5) 特解：稳态分量 $u_{Cp}=1$

$$u_C = u_{Ch} + u_{Cp} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} + 1$$

由初始条件
$$\begin{cases} u_C(0_+) = K_1 + K_2 + 1 = 0 \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = K_1 s_1 + K_2 s_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow K_1 = \frac{s_2}{s_1 - s_2}, \quad K_2 = \frac{s_1}{s_2 - s_1}$$

(6) 电容电压：
$$u_C = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \varepsilon(t)$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

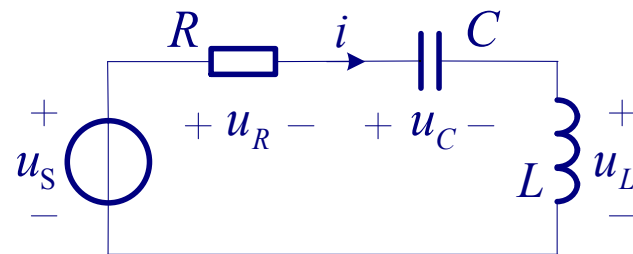


1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

考虑到特征根在s平面上的不同分布，
RLC串联充电电路也可以区分为：

- (1) 过阻尼 $\alpha > \omega_0$ 电路参数满足 $R > 2\sqrt{L/C}$
- (2) 临界阻尼 $\alpha = \omega_0$ 电路参数满足 $R = 2\sqrt{L/C}$
- (3) 欠阻尼 $\alpha < \omega_0$ 电路参数满足 $R < 2\sqrt{L/C}$
- (4) 无阻尼 $\alpha = 0$ 电路参数满足 $R=0$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

(1) 过阻尼情况

由电容电压, 可求得

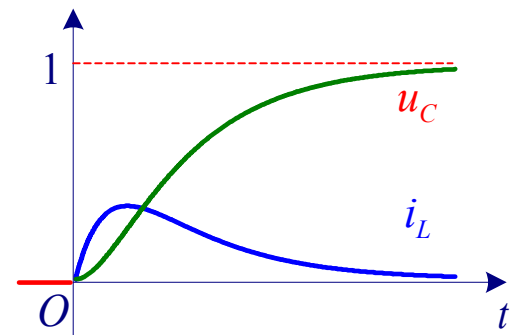
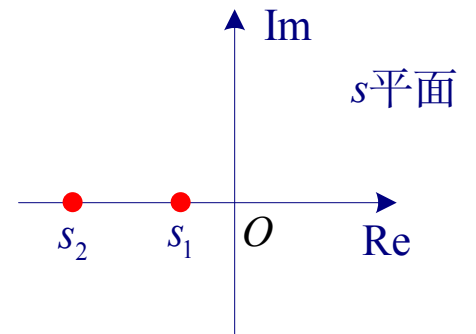
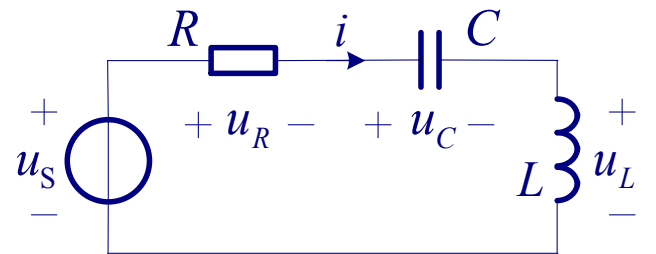
$$i_L = i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{s_1 s_2}{L(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \varepsilon(t)$$

由于 $s_1 < 0$ 、 $s_2 < 0$ 及 $|s_2| > |s_1|$

$$\Rightarrow e^{s_1 t} - e^{s_2 t} > 0$$

电容电压 u_C 和电感电流 i_L 方向不变。
电容元件在全部时间内一直在充电。

$$u_C = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \varepsilon(t)$$





5.7 二阶动态电路的响应

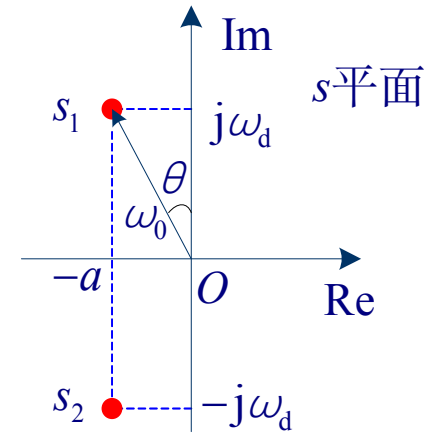
5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

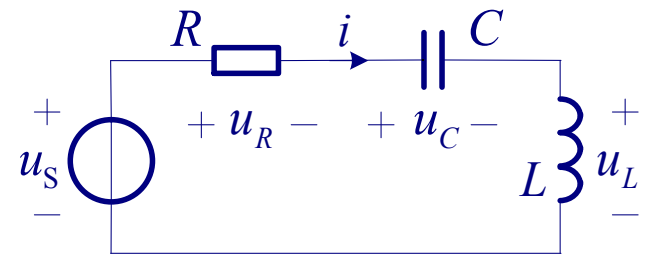
(2) 欠阻尼情况

$$\begin{cases} s_1 = -\alpha + \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d \\ s_2 = -\alpha - \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha - j\omega_d \end{cases}$$

$$\text{极坐标形式} \begin{cases} s_1 = \omega_0 e^{j(90^\circ + \theta)} \\ s_2 = \omega_0 e^{-j(90^\circ + \theta)} \end{cases}$$



$$\theta = \arctan(\alpha / \omega_d)$$



$$u_C = \left\{ 1 + \frac{1}{2j\omega_d} \omega_0 e^{-\alpha t} \left[e^{j(\omega_d t - 90^\circ - \theta)} - e^{-j(\omega_d t - 90^\circ - \theta)} \right] \right\} \varepsilon(t)$$

$$= \left[1 + \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - 90^\circ - \theta) \right] \varepsilon(t) = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \theta) \right] \varepsilon(t)$$



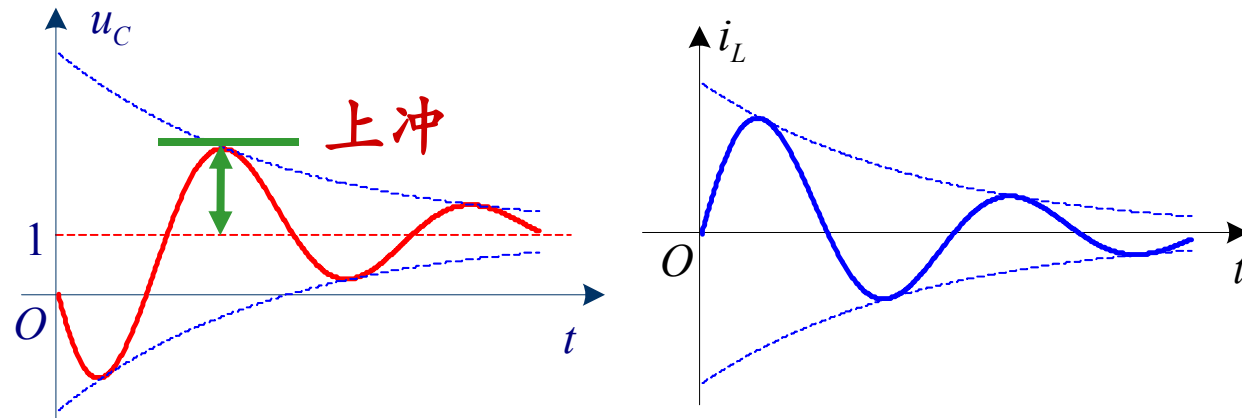
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

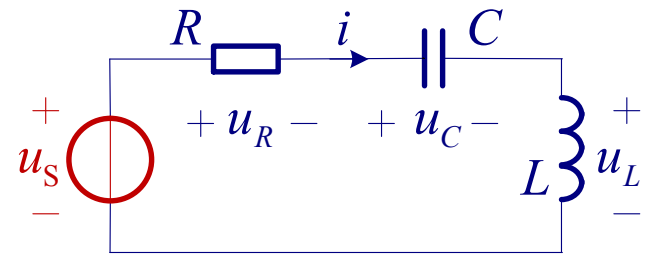
1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

(2) 欠阻尼情况

$$i_L = i = \left(\frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \right) \varepsilon(t)$$



$$u_C = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \theta) \right] \varepsilon(t)$$



$u_C(t)$ 在瞬态过程中的数值可能大于电压源的电压，称**过电压**效应



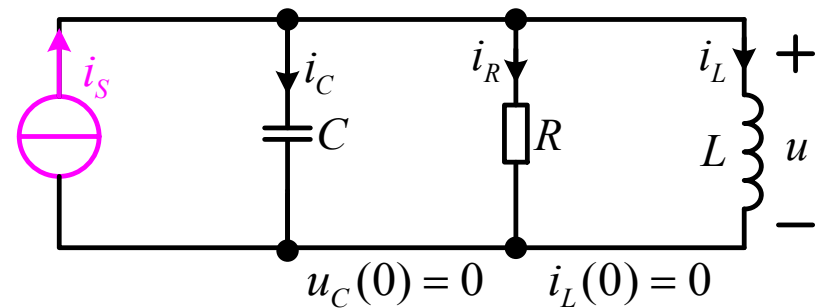
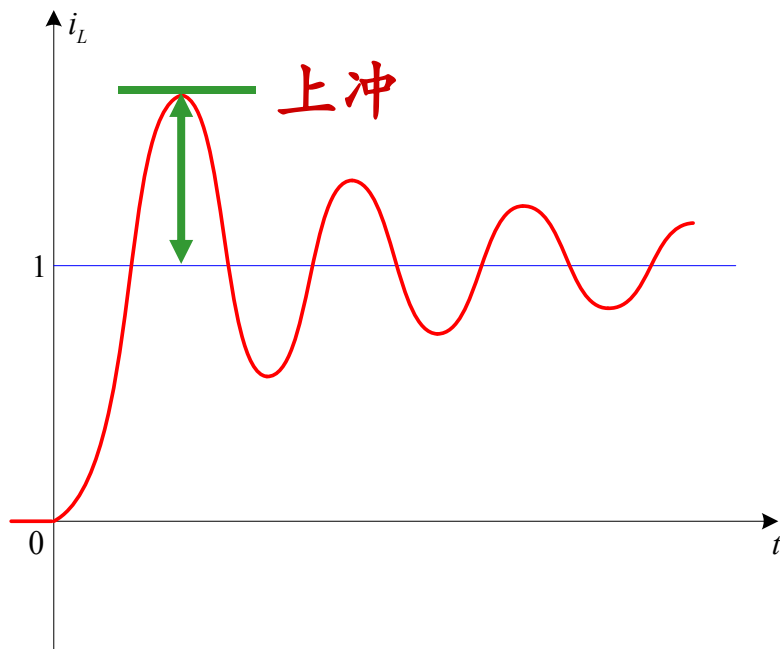
5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

1. RLC串联电路的单位阶跃响应:

(2) 欠阻尼情况

$$i_L = ke^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \theta) + i_s$$



$i_L(t)$ 在瞬态过程中的数值可能大于电流源的电流, 称**过电流**效应。



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(1) 经典方法

① 取电容电压 $u_C(t)$ 为变量

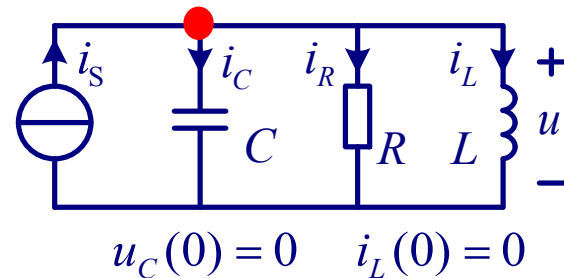
KCL: $i_C + i_R + i_L = i_S = \delta(t)$

电路方程 $\int_{0_-}^{0_+} \left[C \frac{du_C}{dt} \right] dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$

两边从 $0_- \sim 0_+$ 积分

因为 u_C 有限值, 所以为0

因为零状态 $u_C(0_-) = 0$ $u_C(0_+) = \frac{1}{C}$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(1) 经典方法

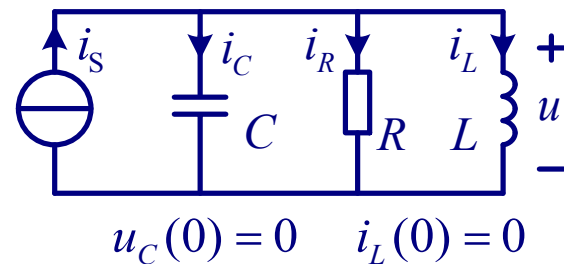
① 取电容电压 $u_C(t)$ 为变量

$$u_C(0_-) = 0 \quad u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$

电容电压发生跳变

$$u_L(0_+) = u_C(0_+) = \frac{1}{C} = L \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+}$$

因为电感电压是有限值，非冲激量，所以电感电流是连续量， $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(1) 经典方法

② 取电感电流 $i_L(t)$ 为变量

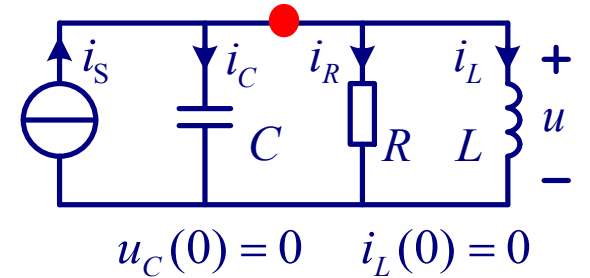
$$\text{KCL: } i_C + i_R + i_L = i_S = \delta(t)$$

$$\text{电路方程 } \int_{0_-}^{0_+} \left[LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} \right] dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1$$

两边从 $0_- \sim 0_+$ 积分

因为 $u_L = u_C$ 为有限值, 所以 i_L 为有限值, 所以为0

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} - \frac{di_L(0_-)}{dt} = \frac{1}{LC} \quad \text{因为 } u_L = u_C \text{ 零状态 } \frac{di_L(0_+)}{dt} = \frac{1}{LC}$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

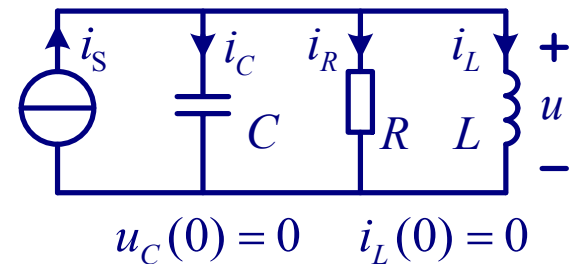
(1) 经典方法

② 取电感电流 $i_L(t)$ 为变量

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} = \frac{1}{LC}$$

当 $t > 0$ 时, $\delta(t)=0$, 电路方程是齐次微分方程, 即是零输入响应问题。说明冲激电流在 $t=0$ 时加入电路, 使得 i_L 在 $t=0_+$ 时的微分有一个初值 $1/LC$ 。

因为 $u_C = u_L = L \frac{di_L}{dt}$ 所以 $u_C(0_+) = \frac{L}{LC} = \frac{1}{C}$



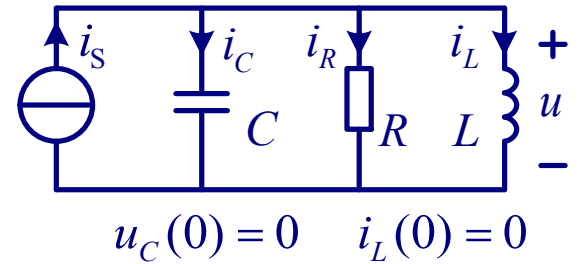


5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(1) 经典方法



① 取电容电压 $u_C(t)$ 为变量

② 取电感电流 $i_L(t)$ 为变量

$$u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} = \frac{1}{LC}$$

$$u = L \frac{di_L}{dt}$$

两种分析一致



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(1) 经典方法

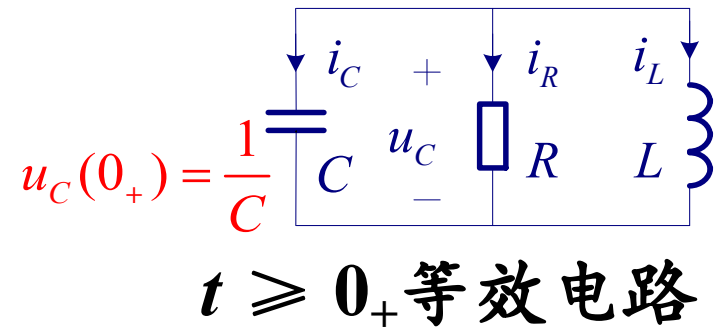
$t \geq 0_+$ 电路方程为 $LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$

零输入响应 (初始电压 U_0 为 $1/C$)

过阻尼情况下冲激响应为 $i_L = \left[\frac{1}{LC(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t)$

欠阻尼情况下冲激响应为

$$i_L = -\frac{1}{LC\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + 90^\circ) = \left(\frac{1}{LC\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \right) \varepsilon(t)$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(2) 阶跃响应求导方法

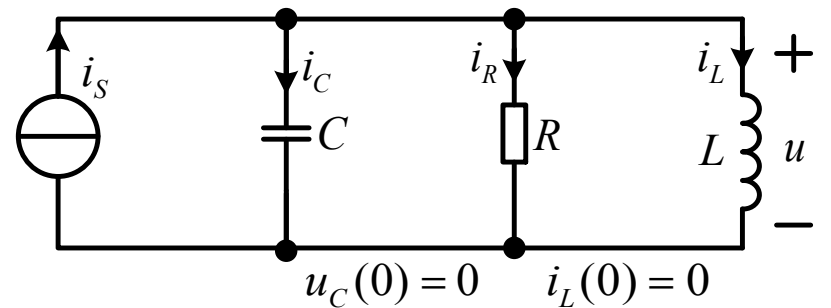
阶跃响应的电路方程:

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = i_S = \varepsilon(t) = 1 \quad t \geq 0_+$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

初始条件:

$$\left. \frac{di_L(t)}{dt} \right|_{0_+} = \frac{u_C(0_+)}{L} = 0$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(2) 阶跃响应求导方法

电路方程的解:

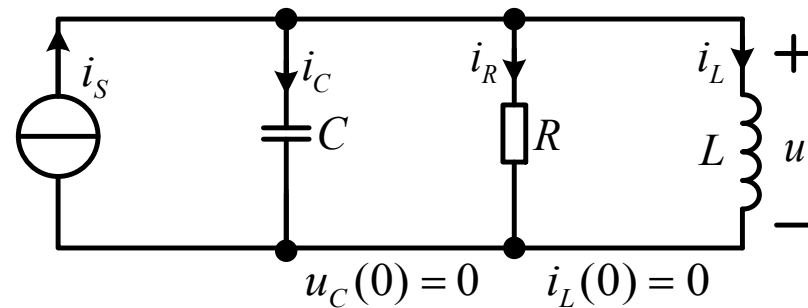
$$i_L = i_{Lh} + i_{Lp} = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + i_S$$

代入初始条件
$$\begin{cases} k_1 + k_2 + i_S = 0 \\ s_1 k_1 + s_2 k_2 = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} k_1 = \frac{s_2}{s_1 - s_2} i_S \\ k_2 = \frac{s_1}{s_2 - s_1} i_S \end{cases}$$

电感电流:
$$i_L(t) = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \varepsilon(t)$$





5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

$$LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1 = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(2) 阶跃响应求导方法

过阻尼情况下的阶跃响应

$$s(t) = i_L(t) = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \varepsilon(t)$$

过阻尼情况下的冲激响应

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \left[\frac{s_1 s_2}{s_1 - s_2} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t) + \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \delta(t)$$

韦达定理

$$f(0)=0$$

$$= \left[\frac{1}{LC} \frac{1}{(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t)$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.2 二阶RLC电路的零状态响应

2. RLC并联电路的单位冲激响应:

(2) 阶跃响应求导方法

欠阻尼情况下的阶跃响应

$$s(t) = i_L(t) = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \theta) \right] \varepsilon(t)$$

欠阻尼情况下的冲激响应

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \theta) \right] \delta(t) + \left\{ \frac{d}{dt} \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \theta) \right] \right\} \varepsilon(t)$$

利用关系式 $\cos\theta = \omega_d/\omega_0$ 和 $\sin\theta = \alpha/\omega_0$

$$h(t) = \left(\frac{1}{LC\omega_d} e^{-\alpha t} \sin\omega_d t \right) \varepsilon(t)$$



5.7 二阶动态电路的响应

注意：



- (1) 电路分析中，如果零输入响应时的微分方程与零状态响应的微分方程的特征方程是相同的，特征根(即固有频率)是相同的。因此可认为，**特征根仅由电路元件参数和电路拓扑结构所决定**，与电源和初始储能大小无关。
- (2) 特征根在 s 复平面的位置，决定了电路响应的暂态情况：**过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼**。



5.7 二阶动态电路的响应

注意：

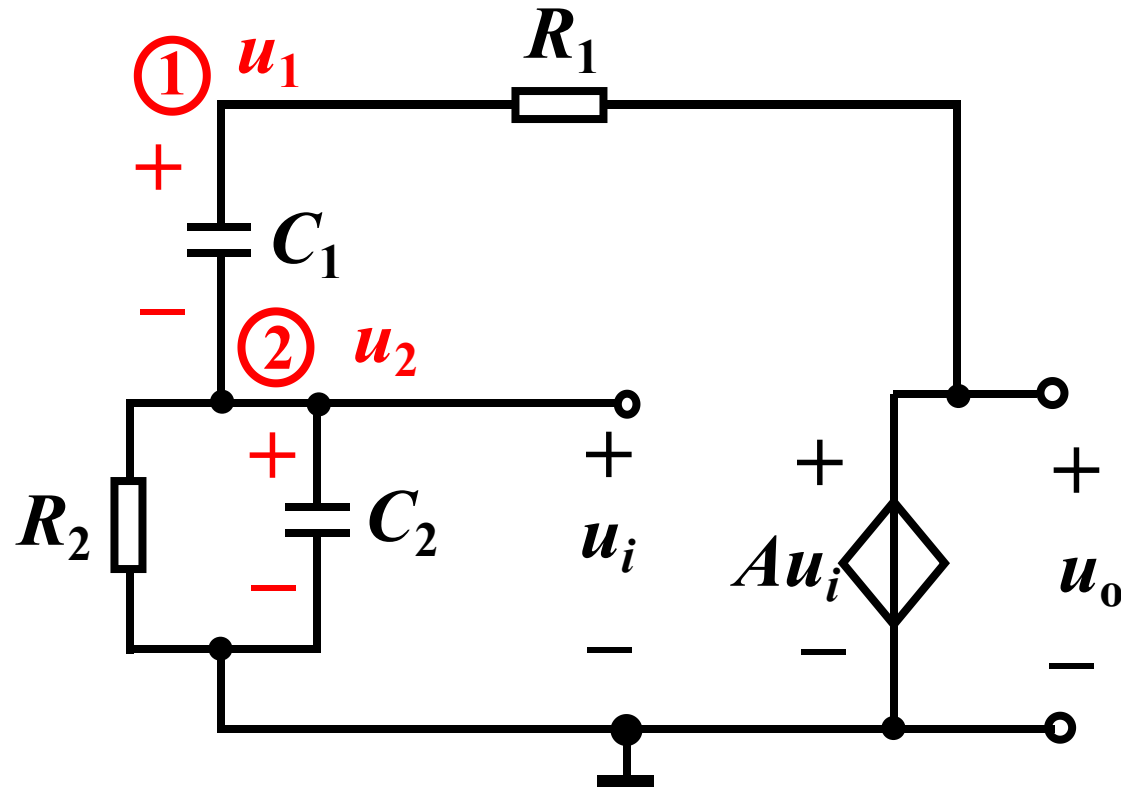


- (3) 稳态响应取决于输入（激励）：零输入响应稳态时为零
- (4) 初始条件只决定响应的起点
- (5) 零输入响应是初始状态的线性函数
- (6) 零状态响应是输入的线性函数



5.7 二阶动态电路的响应

例1：如图所示，含受控源的 RC 二阶电路， A 为何值时，输出 u_o 为一正弦波，已知 $u_{C1}(0) = U_{C1}$ ， $u_{C2}(0) = 0$



解：列节点KCL方程

$$C_1 \frac{d(u_1 - u_2)}{dt} + \frac{u_1 - u_o}{R_1} = 0$$

$$C_1 \frac{d(u_2 - u_1)}{dt} + C_2 \frac{du_2}{dt} + \frac{u_2}{R_2} = 0$$

由图 $u_o = Au_i = Au_2$

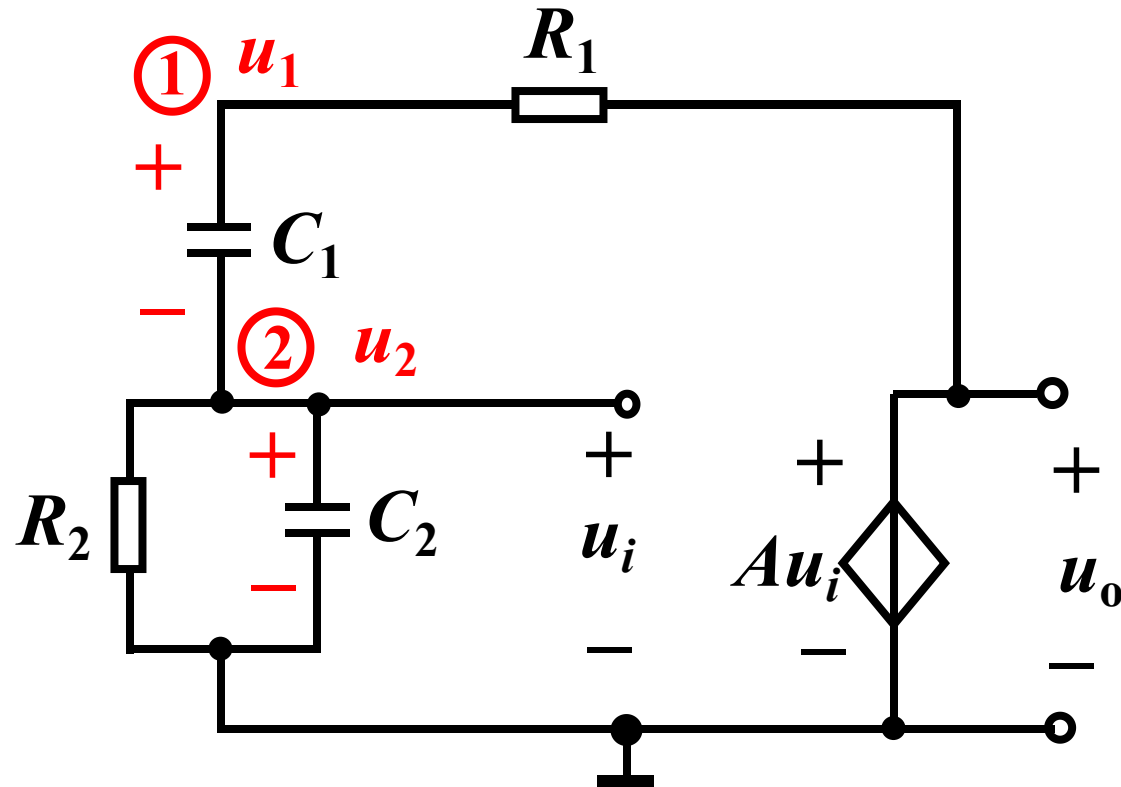
特征方程 $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$

$$\frac{d^2 u_o}{dt^2} + \boxed{\frac{R_2(C_1 + C_2) + R_1 C_1 - A R_2 C_1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \frac{du_o}{dt} + \boxed{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} u_o = 0$$



5.7 二阶动态电路的响应

例1: 如图所示, 含受控源的 RC 二阶电路, A 为何值时, 输出 u_o 为一正弦波, 已知 $u_{C1}(0) = U_{C1}$, $u_{C2}(0) = 0$



解: 特征方程 $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$

$$s_{1,2} = \frac{-k_1 \pm \sqrt{(k_1)^2 - 4k_2}}{2}$$

无阻尼情况下输出不衰减的正弦波, 即

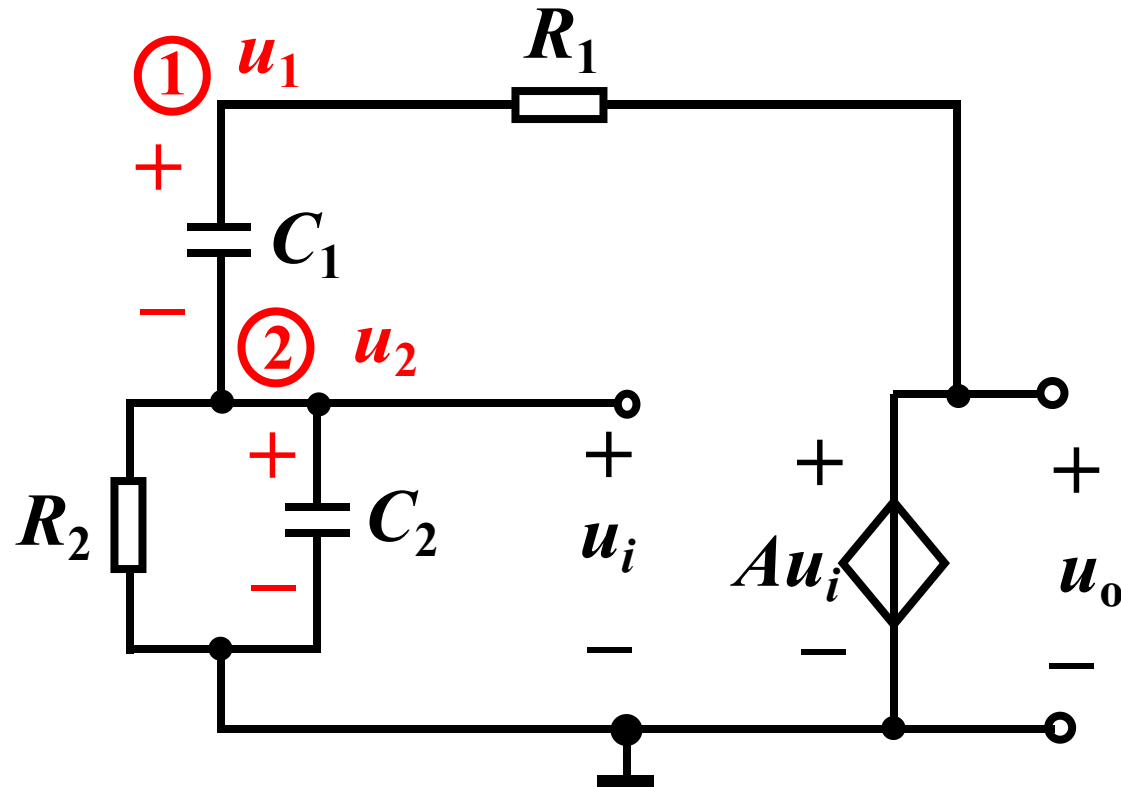
$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_1^2 - 4k_2 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 > 0 \end{cases}$$

$$\frac{d^2 u_o}{dt^2} + \frac{R_2(C_1 + C_2) + R_1 C_1 - A R_2 C_1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \frac{du_o}{dt} + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} u_o = 0$$



5.7 二阶动态电路的响应

例1: 如图所示, 含受控源的 RC 二阶电路, A 为何值时, 输出 u_o 为一正弦波, 已知 $u_{C1}(0) = U_{C1}$, $u_{C2}(0) = 0$



解:
$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 > 0 \end{cases}$$

$$\frac{R_2(C_1 + C_2) + R_1C_1 - AR_2C_1}{R_1R_2C_1C_2} = 0$$

$$\frac{1}{R_1R_2C_1C_2} > 0$$

$$\Rightarrow A = 1 + \frac{R_1C_1 + R_2C_2}{R_2C_1}$$

$$\frac{d^2u_o}{dt^2} + \frac{R_2(C_1 + C_2) + R_1C_1 - AR_2C_1}{R_1R_2C_1C_2} \frac{du_o}{dt} + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2} u_o = 0$$

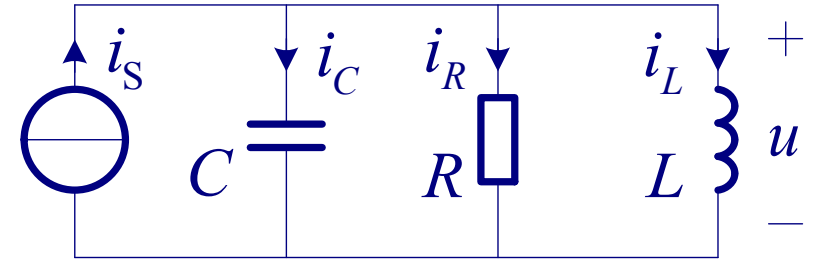


5.7 二阶动态电路的响应

5.7.3 二阶RLC电路的全响应

输入激励：电流源 $i_S = \varepsilon(t)$

初始条件： $u_C(0_-) = U_0$, $i_L(0_-) = 0$



RLC并联电路方程： $LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 1$

电路方程的通解： $i_L = i_{Lh} + i_{Lp} \Rightarrow i_L = i_{Lh} + i_{Lp} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} + 1$

根据初始条件，有
$$\begin{cases} i_L(0_+) = K_1 + K_2 + 1 = 0 \\ \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = K_1 s_1 + K_2 s_2 = \frac{U_0}{L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_1 = \frac{s_2 + U_0 / L}{s_1 - s_2} \\ K_2 = \frac{-s_1 - U_0 / L}{s_1 - s_2} \end{cases}$$



5.7 二阶动态电路的响应

5.7.3 二阶RLC电路的全响应

全响应电感电流为

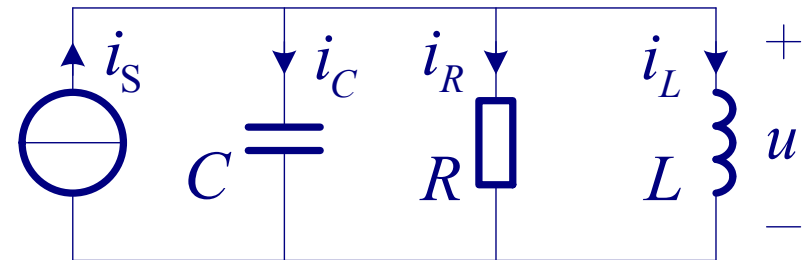
$$i_L = \left(\frac{s_2 + U_0 / L}{s_1 - s_2} e^{s_1 t} - \frac{s_1 + U_0 / L}{s_1 - s_2} e^{s_2 t} + 1 \right) \quad (t \geq 0)$$

零输入响应电感电流为

$$i_{Lzi} = \frac{U_0}{L(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t \geq 0)$$

零状态响应电感电流为

$$i_{Lzs} = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + 1 \right] \varepsilon(t)$$



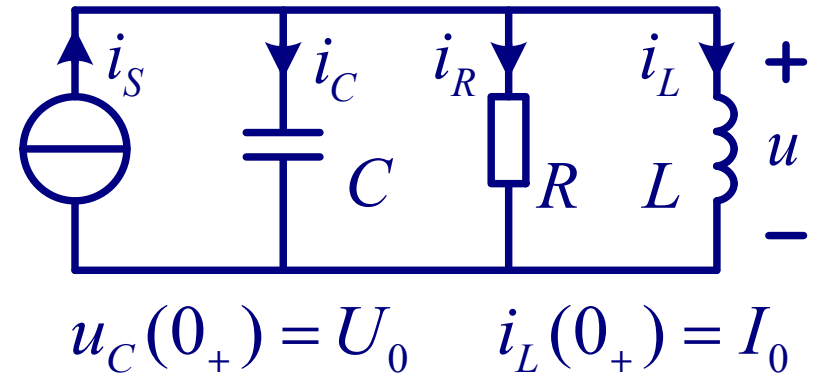


5.7 二阶动态电路的响应

5.7.3 二阶 RLC 电路的全响应

二阶线性非时变 RLC 电路的全响应

全响应=零输入响应+零状态响应
= 自由分量 + 强制分量
= 暂态分量 + 稳态分量





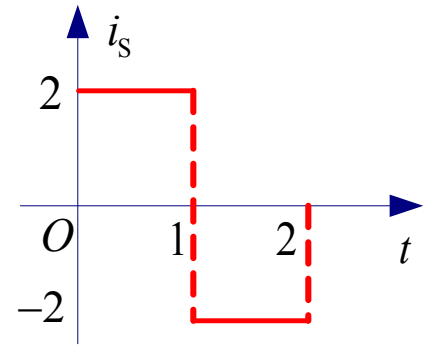
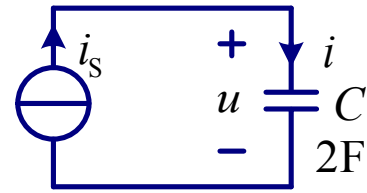
PPT 习题





5.1 动态元件

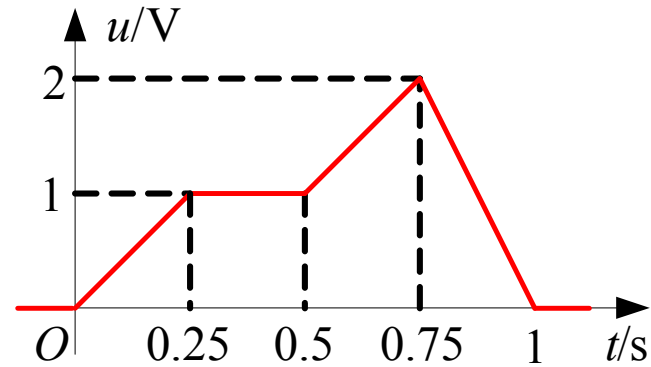
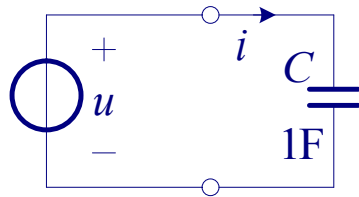
习题1.1: 电容值为 2F ，初始电压 $u_C(0_-) = -1/2$ 的电容和电流源 i_S 相接，如左图。电流源 i_S 波形如右图。求响应电压 u 。





5.1 动态元件

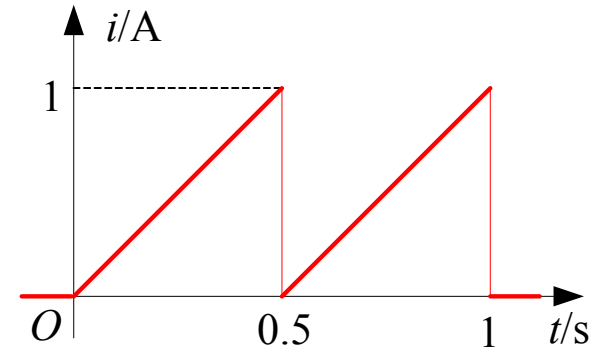
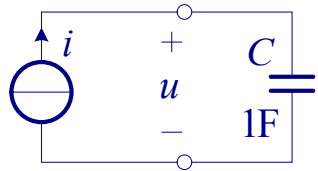
习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。





5.1 动态元件

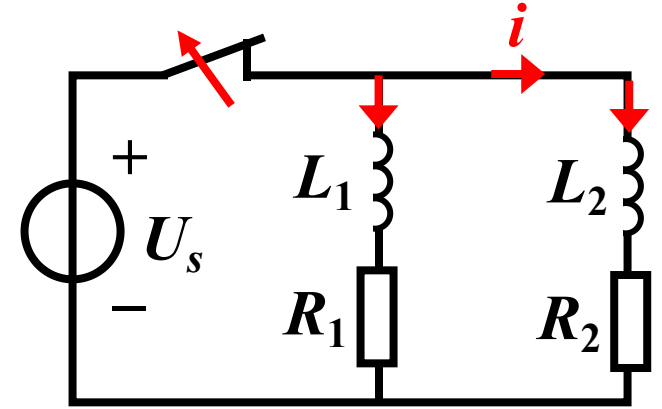
习题1.3: 已知电流源电流波形如右图所示, 试求电容电压及电容吸收的功率。假设 $u(0)=0\text{V}$ 。





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

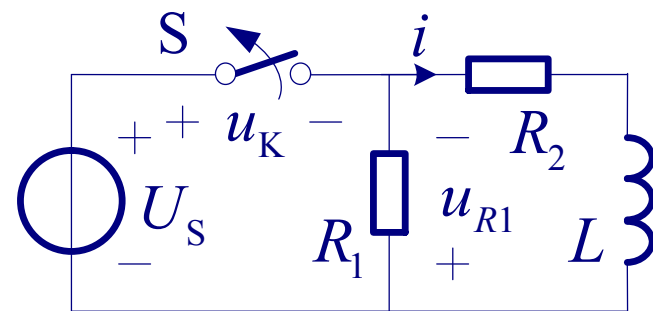
习题3.1: 如图, $t < 0$ 时电路已处于稳态。 $t = 0$ 时开关打开, 求换路后电流 i 初始值 $i(0_+)$





5.4 一阶动态电路的零输入响应

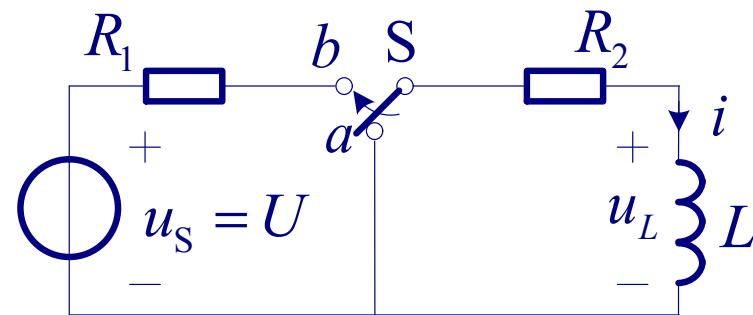
习题4.1： 设图所示电路中，开关S在 $t=0$ 时打开，开关打开前电路在直流电压源 U_S 作用下已稳定。若已知 $U_S=220\text{V}$ ， $L=0.1\text{H}$ ， $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，试求开关打开瞬间其两端的电压 $u_K(0_+)$ 以及 R_1 上的电压 u_{R1} 。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

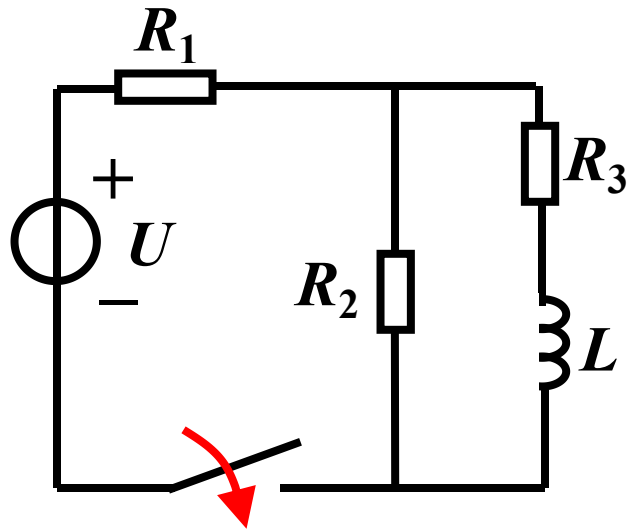
习题5.1: 开关S一直闭合在位置 a 上。一旦电路达到稳态，开关立即闭合到位置 b ，假设开关闭合到位置 b 的时间发生在 $t=0$ ，试求零状态响应 i 和 u_L 。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

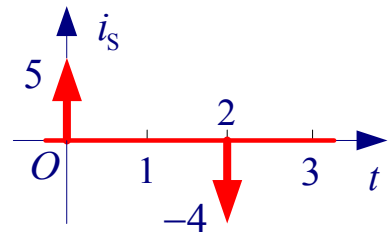
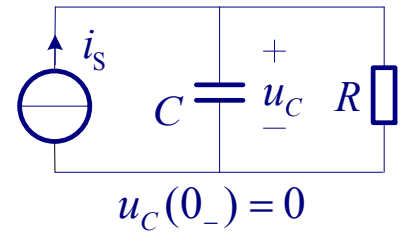
习题5.2： 已知 $U=20\text{V}$ ， $L=0.01\text{H}$ ， $R_1=R_2=20\Omega$ ， $R_3=10\Omega$ ，开关闭合前电路处于零状态 $i_L(0_-)=0$ 。求开关闭合后的电感电流





5.5 一阶动态电路的零状态响应

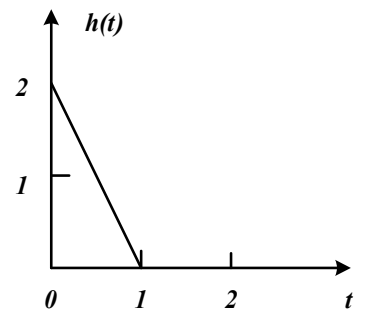
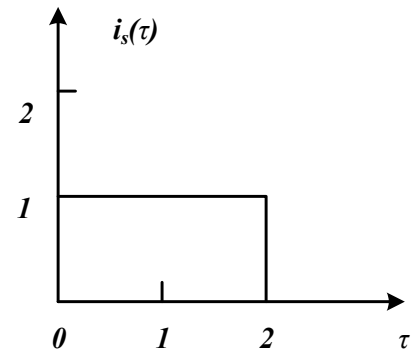
习题5.3: 在图所示电路中, $u_C(0_-)=0$, $C=2\text{F}$, $R=1\Omega$, 电流源波形如下图所示, 试求 u_C





5.5 一阶动态电路的零状态响应

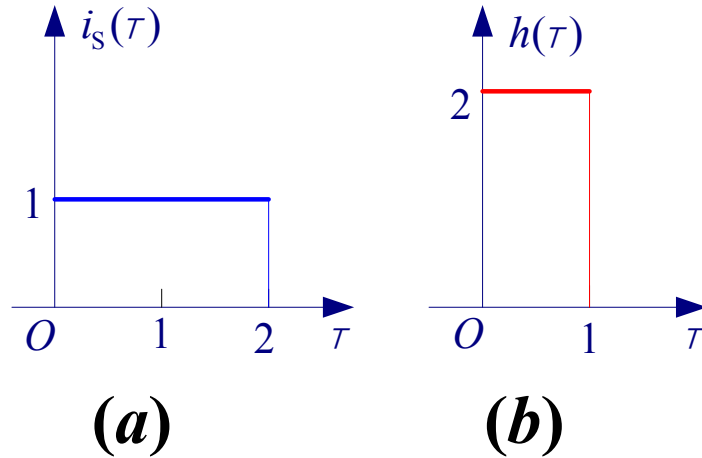
选做题5.4: 线性定常电路在 $t=0$ 时刻接入电路的输入波形 $i_s(t)$, 电路的冲激响应 $h(t)$ 如图所示, 试求零状态响应 $y(t)$ 。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

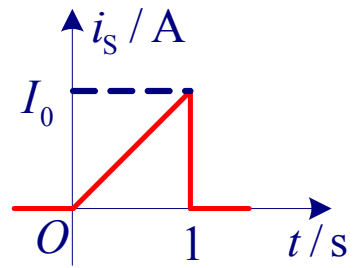
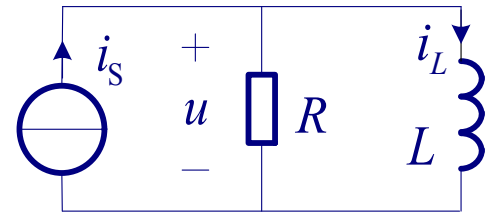
选做题5.5: :线性非时变电路在 $t=0$ 时刻接入的输入波形 i_s 如图(a)所示, 电路的冲激响应 $h(t)$ 如图(b)所示, 试求零状态响应 $y(t)$ 。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

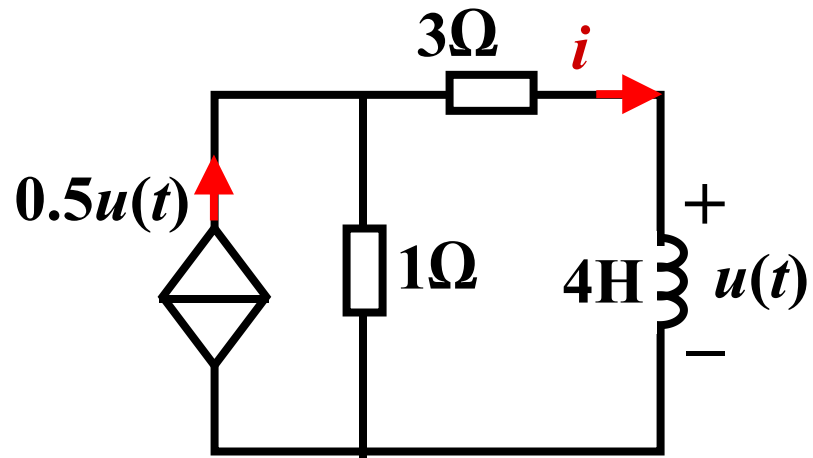
选做题5.6: 电路中, $R=5\Omega$, $L=1\text{H}$, 电流源 i_S 波形如下图所示, 试用卷积求零状态响应 i_L 。





5.6 一阶动态电路的全响应

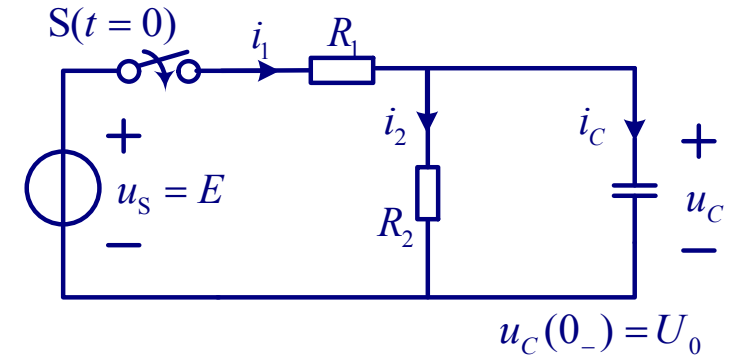
习题6.1 (综合) : 已知 $i(0)=2\text{A}$, 求 $u(t)$, $t \geq 0$





5.6 一阶动态电路的全响应

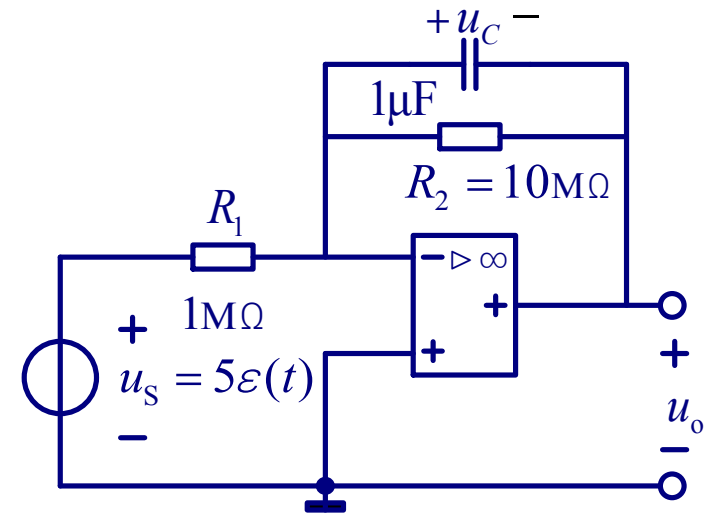
习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。





5.6 一阶动态电路的全响应

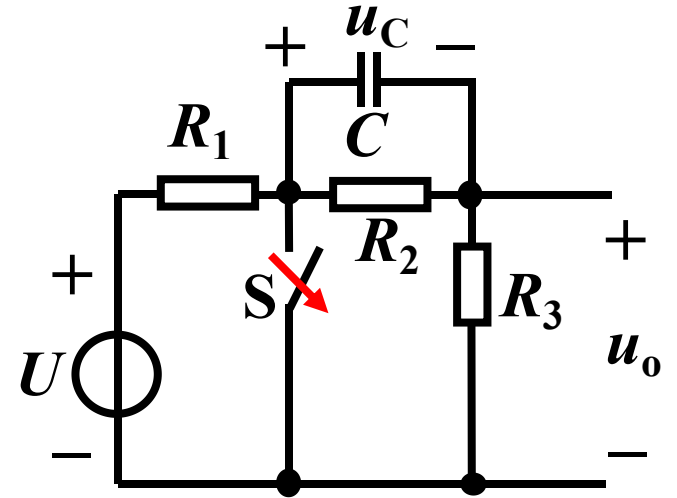
习题6.3 (运算放大器) : 求零状态响应 u_o





5.6 一阶动态电路的全响应

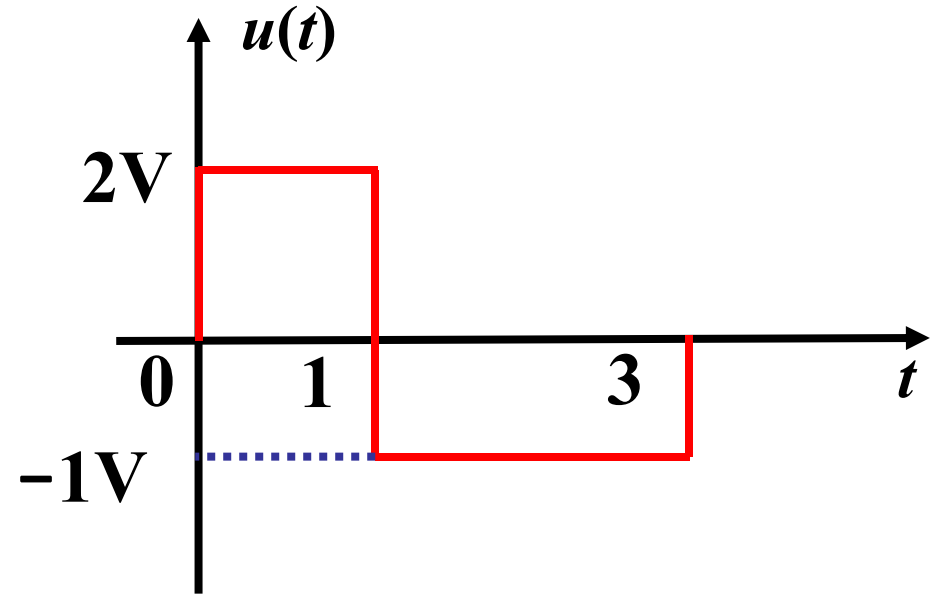
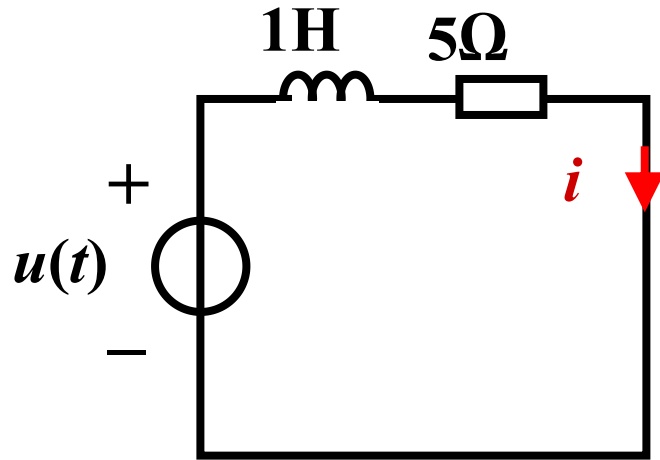
习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。





5.6 一阶动态电路的全响应

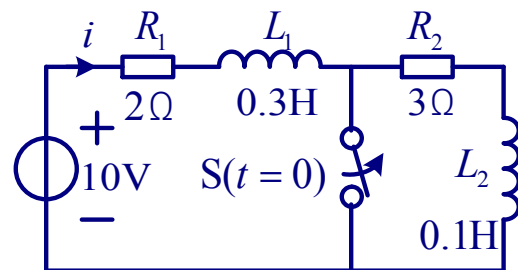
选做题6.5 (按序换路) : 求电流*i*





5.6 一阶动态电路的全响应

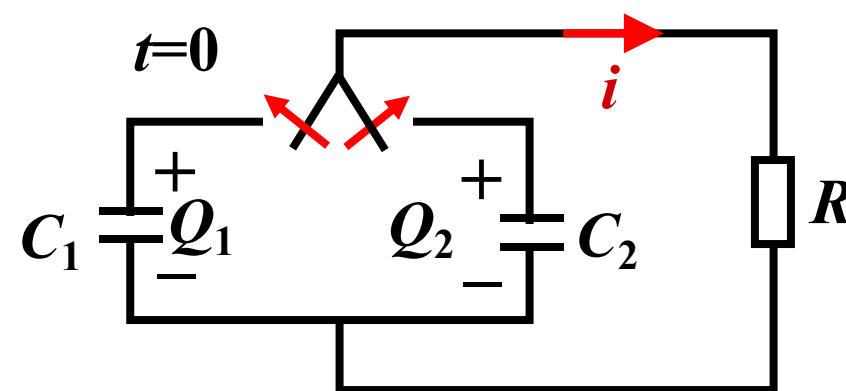
习题6.6 (多储能元件) : 开关S在 $t=0$ 时打开, S打开前电路处稳态, 求 $t>0$ 时的电流 i 。





5.6 一阶动态电路的全响应

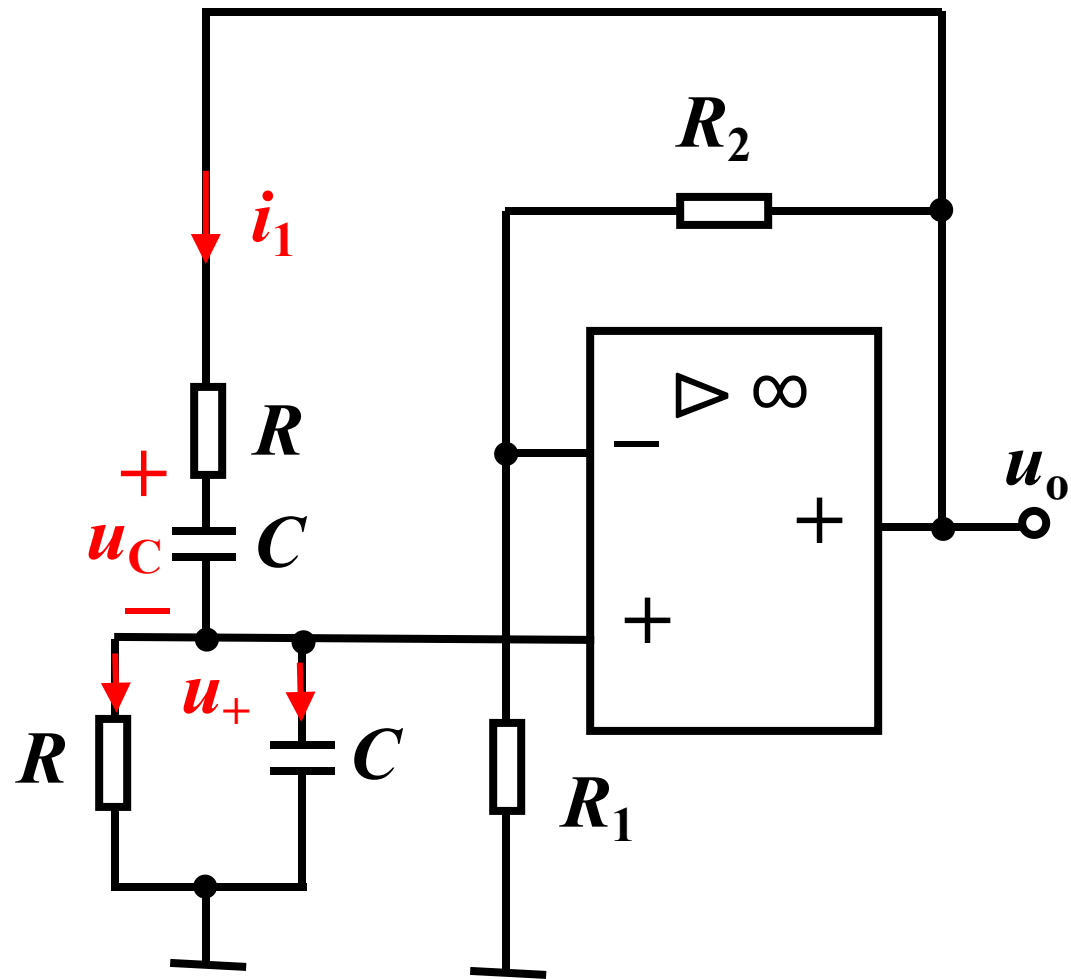
习题6.7 (多储能元件) : 两开关在0时刻同时闭合, 换路前电容 C_1 和 C_2 上储存的电荷分别为 Q_1 和 Q_2 , 求换路后的 $i(t)$





5.7 二阶动态电路的响应

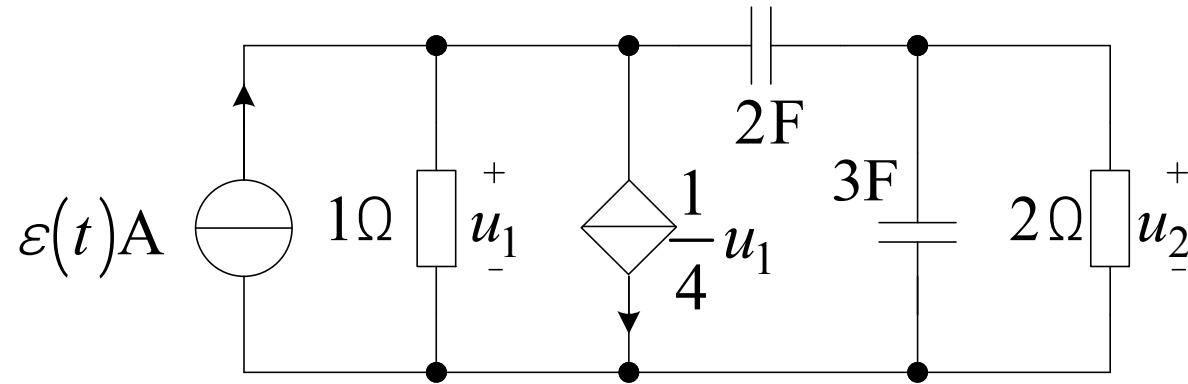
习题7.1: 用运放组成的 RC 振荡器，没有信号激励的情况下也可能输出正弦波





5.7 二阶动态电路的响应

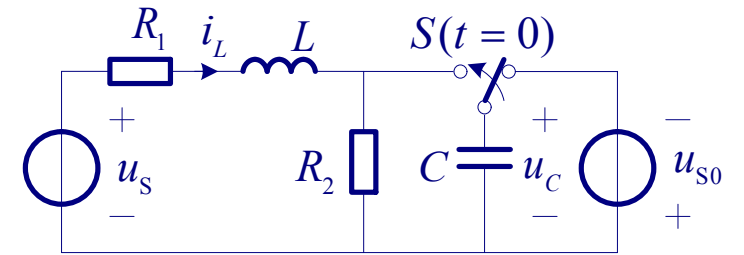
习题7.2：试判断图示电路的 $u_2(t)$ 响应是否振荡？





5.7 二阶动态电路的响应

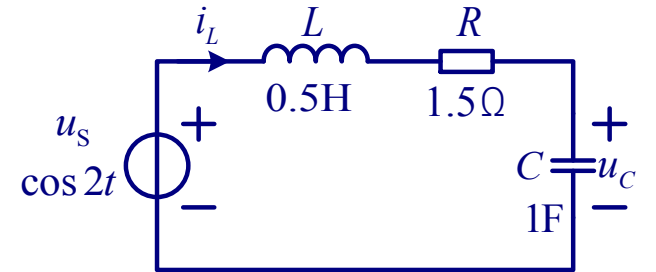
习题7.3: 在图中电路, $u_S=200\text{V}$, $u_{S0}=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=100\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S换路, 换路前电路已稳定。试求换路后的电流 i_L 。





5.7 二阶动态电路的响应

选做题7.4: 求正弦激励下的全响应 u_C , 初始条件 $i_L(0_-)=2\text{A}$, $u_C(0_-)=1\text{V}$





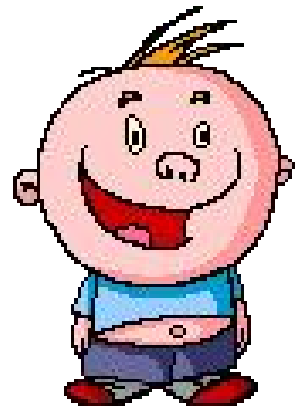
建议作业题

一: 5.6 5.9 5.11 5.13 5.14 5.15

二: 5.19 (仅求初始条件) 5.20 (仅求初始条件)

三: 5.22 5.24

四: 5.28





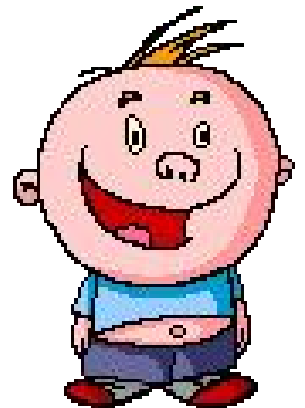
建议作业题

五: 5.31 5.32 5.34 5.35 5.36

六: 5.43 5.44 5.45 5.49 5.50

七: 5.56 5.58 5.59 5.61

综合: 5.65 5.66 5.69





建议作业题

👉 思维导图作业

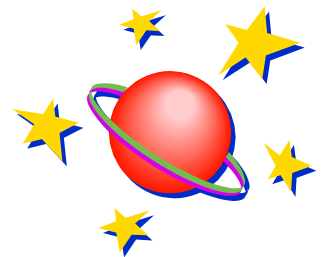
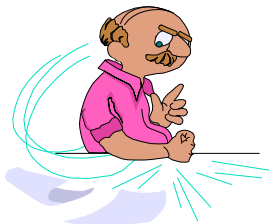
◆ 作业内容：第五章课程思维导图

◆ 提交网址：<https://oc.sjtu.edu.cn/courses>

《电路理论》王昕

◆ 提交文件：思维导图软件程序文件及生成图片
或纸介质拍成照片

◆ 截止时间：本周日晚24点





THE END

愿光明普照。

——加州大学
伯克利分校





THE END

Let There Be Light.





PPT 习题答案





5.1 动态元件

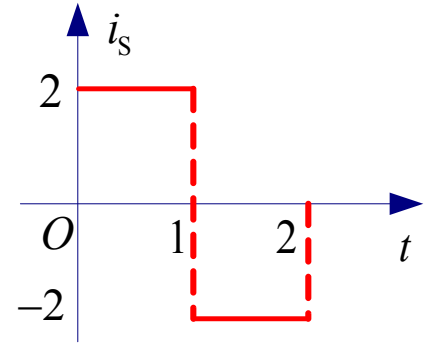
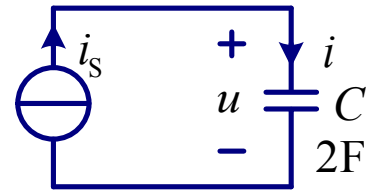
习题1.1: 电容值为 2F ，初始电压 $u_C(0_-) = -1/2$ 的电容和电流源 i_S 相接，如左图。电流源 i_S 波形如右图。求响应电压 u 。

解: 输入波形分段表示：

$$0 \leq t \leq 1 \quad i = 2\varepsilon(t)$$

$$1 < t \leq 2 \quad i = -2\varepsilon(t-1)$$

$$2 < t \quad i = 0$$



电容电压响应公式为：
$$u = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$



5.1 动态元件

习题1.1: 电容值为 2F ，初始电压 $u_C(0_-) = -1/2$ 的电容和电流源 i_S 相接，如左图。电流源 i_S 波形如右图。求响应电压 u 。

解: 分段计算的结果为：

$$t < 0 \quad u = -\frac{1}{2}$$

$$0 \leq t \leq 1 \quad u = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} 2r(t) = t - \frac{1}{2}$$

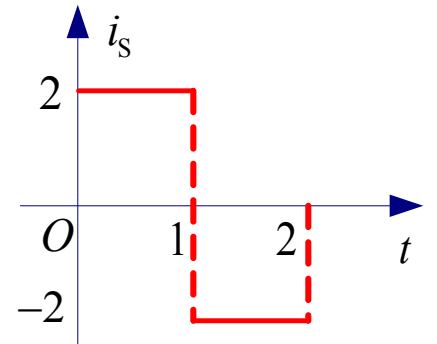
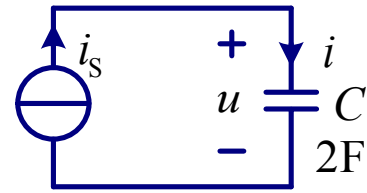
$$t = 1 \quad u(1) = \frac{1}{2}$$

$$1 < t \leq 2 \quad u = u(1) + \frac{1}{C} \int_1^t i(\tau) d\tau = u(1) + \frac{1}{C} \int_1^t [-2\varepsilon(\tau - 1)] d(\tau - 1)$$

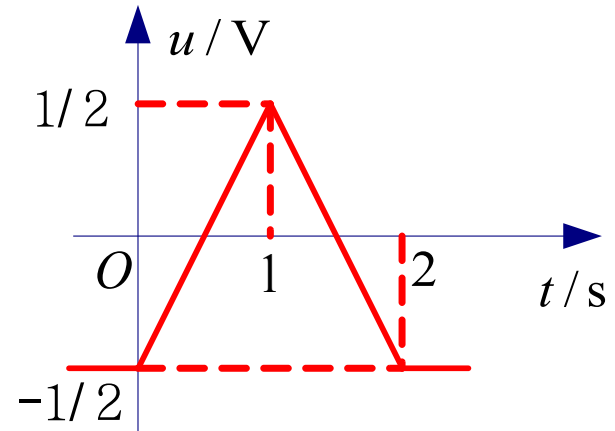
$$= u(1) - \frac{1}{C} \int_0^{t-1} 2\varepsilon(\tau) d(\tau) = \frac{1}{2} - r(\tau) \Big|_0^{t-1} = \frac{3}{2} - t$$

$$t = 2 \quad u(2) = -\frac{1}{2}$$

$$t > 2 \quad u = -\frac{1}{2}$$



响应波形

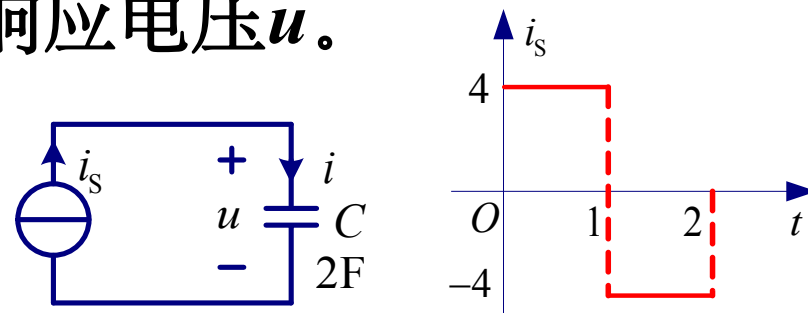




5.1 动态元件

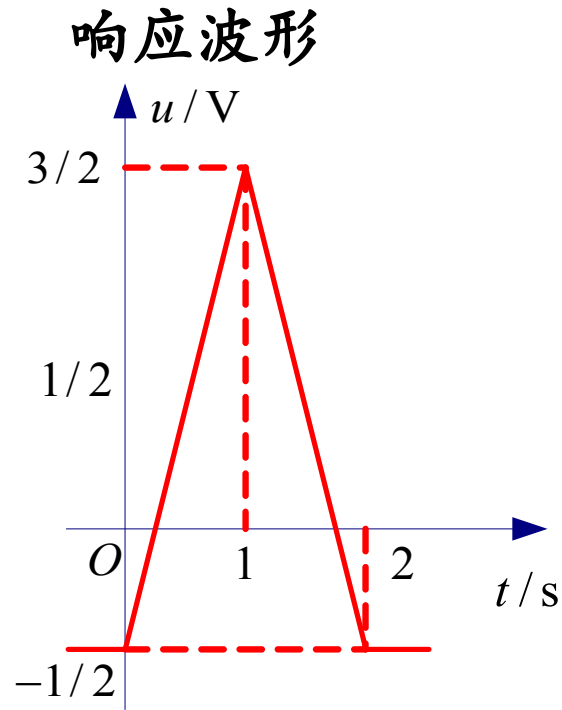
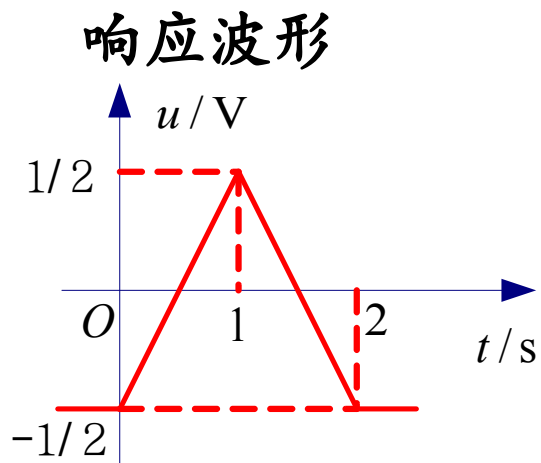
习题1.1: 电容值为 2F ，初始电压 $u_C(0_-) = -1/2$ 的电容和电流源 i_S 相接，如左图。电流源 i_S 波形如右图。求响应电压 u 。

解: 若电流源 i_S 波形放大如图所示，求响应电压 u



$$0 \leq t \leq 1 \quad i = 4\varepsilon(t) \quad \text{则} \quad u = 2t - \frac{1}{2}, \quad u(1) = \frac{3}{2}$$

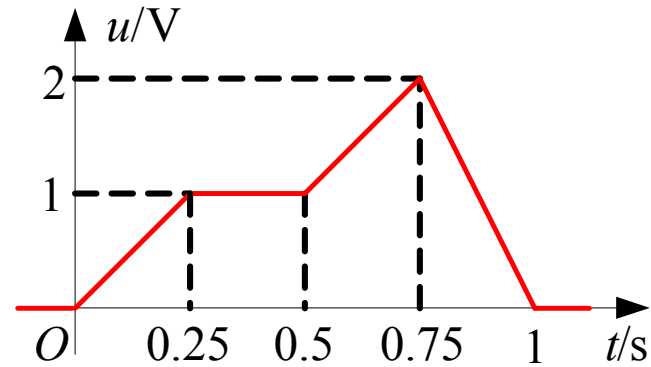
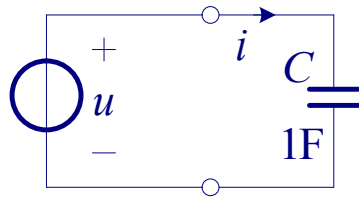
$$1 < t \leq 2 \quad i = -4\varepsilon(t) \quad \text{则} \quad u = \frac{3}{2} - 2t \Big|_1^t = \frac{7}{2} - 2t, \quad u(2) = -\frac{1}{2}$$





5.1 动态元件

习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。



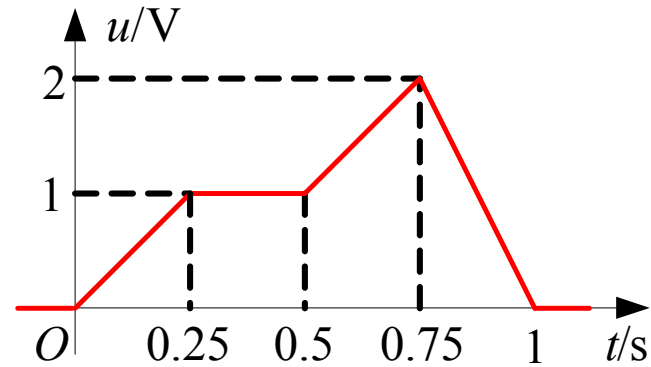
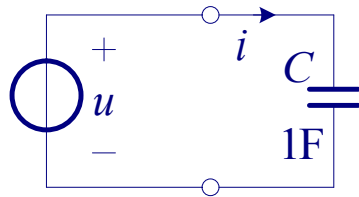
解: 由右图所示波形曲线，可得电压源电压为

$$u = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 1 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 4t - 1 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ -8t + 8 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$



5.1 动态元件

习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。



解： 电压源电压

$$u = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 1 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 4t - 1 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ -8t + 8 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$

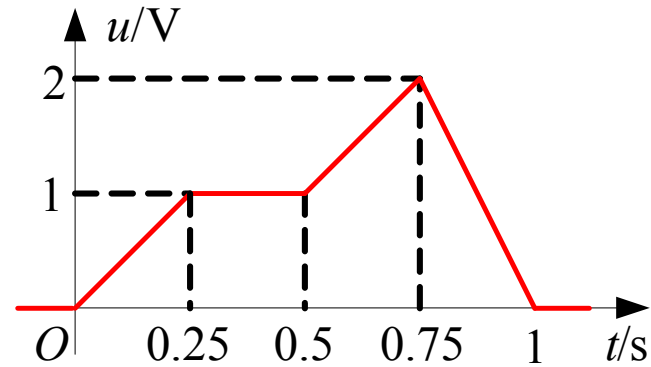
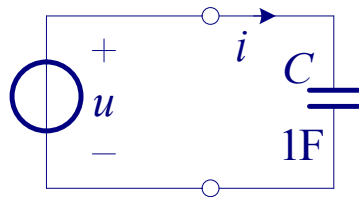
电容电流

$$i = C \frac{du}{dt} = \begin{cases} 4 & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 0 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 4 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ -8 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$



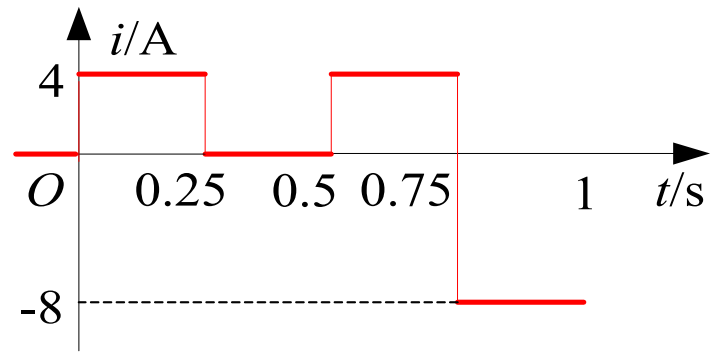
5.1 动态元件

习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。



解： 电容电流

$$i = \begin{cases} 4 & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 0 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 4 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ -8 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$

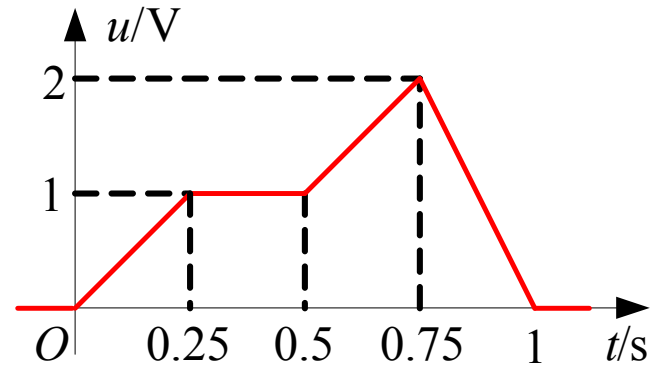
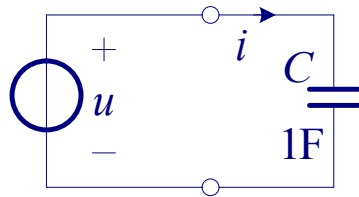


电容电流波形曲线



5.1 动态元件

习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。



解： 电压源电压

电容储能

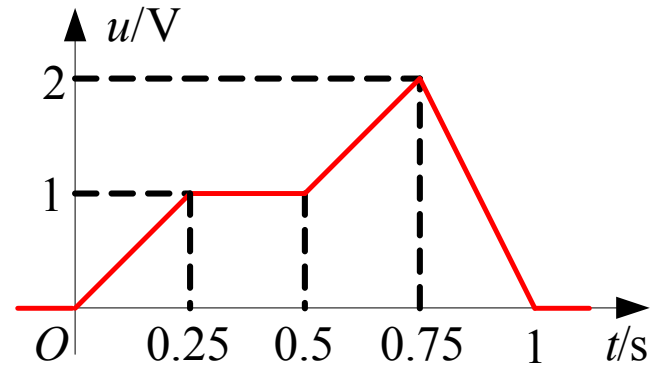
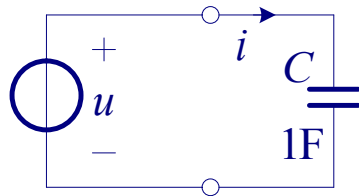
$$u = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 1 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 4t - 1 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ -8t + 8 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$

$$w_C = \frac{1}{2} C u^2 = \begin{cases} 8t^2 & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 0.5 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 8t^2 - 4t + 0.5 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ 32t^2 - 64t + 32 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$



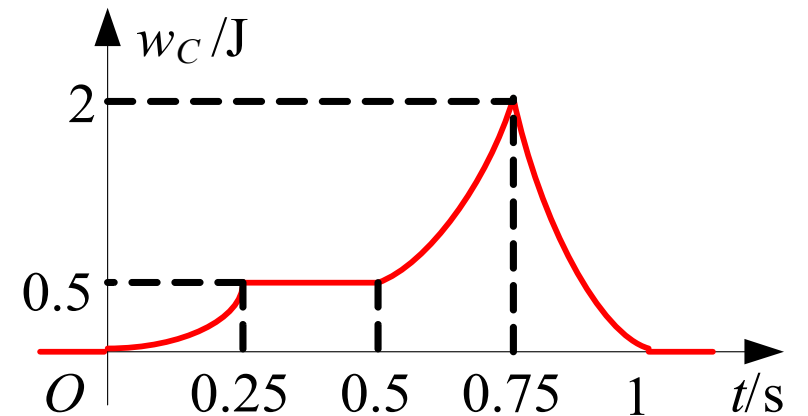
5.1 动态元件

习题1.2: 如左图所示电路中电容与电压源连接，已知电压源电压波形如右图所示，试求电容电流及电容的储能。



解： 电容储能

$$w_C = \frac{1}{2} C u^2 = \begin{cases} 8t^2 & (0 \leq t < 0.25\text{s}) \\ 0.5 & (0.25\text{s} \leq t < 0.5\text{s}) \\ 8t^2 - 4t + 0.5 & (0.5\text{s} \leq t < 0.75\text{s}) \\ 32t^2 - 64t + 32 & (0.75\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$

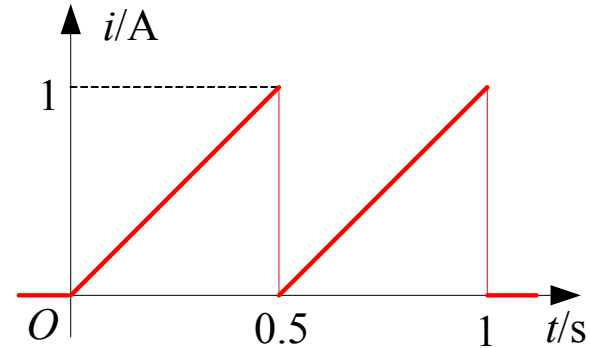
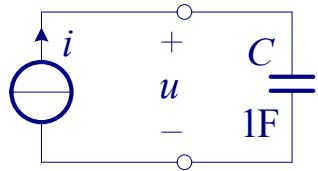


电容储能波形曲线



5.1 动态元件

习题1.3: 已知电流源电流波形如右图所示，试求电容电压及电容吸收的功率。假设 $u(0)=0\text{V}$ 。



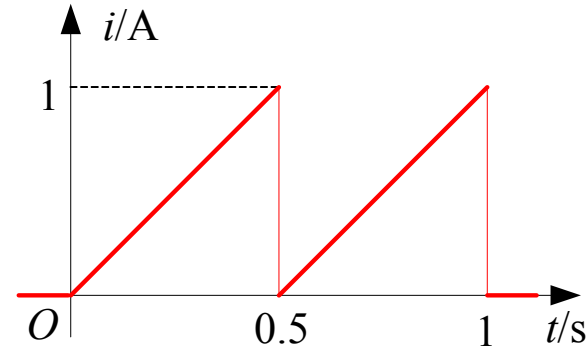
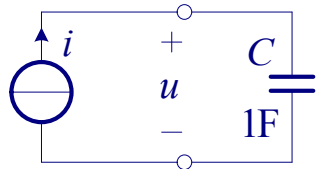
解: 由右图所示波形曲线，可求得电流的表达式为

$$i = \begin{cases} 2t & (0 \leq t < 0.5\text{s}) \\ 2t - 1 & (0.5\text{s} \leq t \leq 1\text{s}) \end{cases}$$



5.1 动态元件

习题1.3: 已知电流源电流波形如右图所示，试求电容电压及电容吸收的功率。假设 $u(0)=0\text{V}$ 。



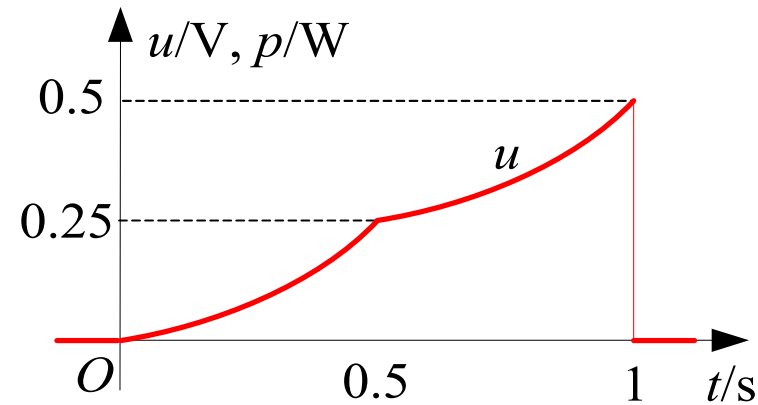
解: 电压的表达式为

当 $0 \leq t < 0.5\text{s}$ 时

$$u = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = \int_0^t 2\tau d\tau = t^2$$

当 $0.5\text{s} \leq t \leq 1\text{s}$ 时

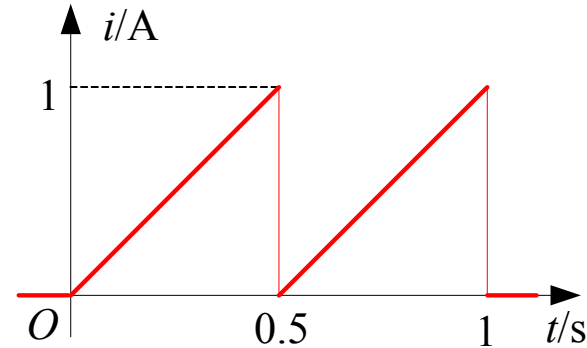
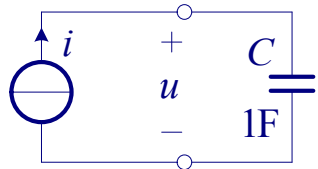
$$u = u(0.5) + \frac{1}{C} \int_{0.5}^t i(\tau) d\tau = 0.5^2 + \int_{0.5}^t (2\tau - 1) d\tau = t^2 - t + 0.5$$





5.1 动态元件

习题1.3: 已知电流源电流波形如右图所示，试求电容电压及电容吸收的功率。假设 $u(0)=0\text{V}$ 。



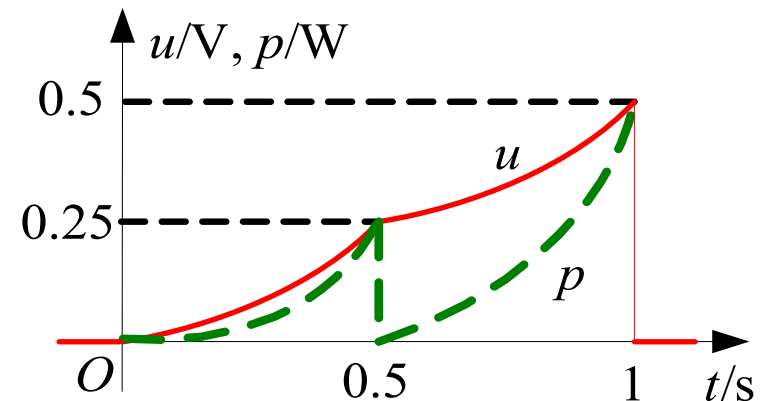
解: 电容吸收的功率为

当 $0 \leq t < 0.5\text{s}$ 时

$$p(t) = u(t)i(t) = t^2 \times 2t = 2t^3$$

当 $0.5\text{s} \leq t \leq 1\text{s}$ 时

$$p(t) = (t^2 - t + 0.5) \times (2t - 1) = 2t^3 - 3t^2 + 2t - 0.5$$





5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

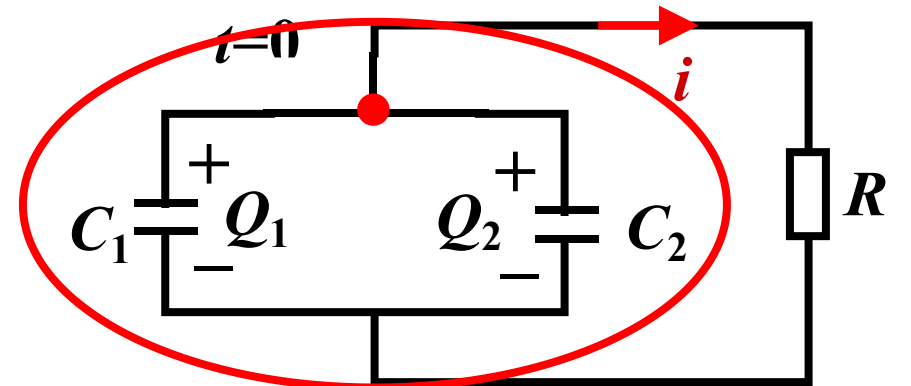
习题3.1: 两开关在0时刻同时闭合，换路前电容 C_1 和 C_2 上储存的电荷分别为 Q_1 和 Q_2 ，求换路后的电容电压初始值

解: 电荷总量不变

$$Q_1 + Q_2 = C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+)$$

并联

→ 初始值 $u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$



并联

一阶电路

且换路后电容电压可能跳变



5.3 动态电路的初始状态和变量初始值

习题3.2: 如图, $t < 0$ 时电路已处于稳态。 $t = 0$ 时开关打开, 求换路后电流 i 初始值 $i(0_+)$

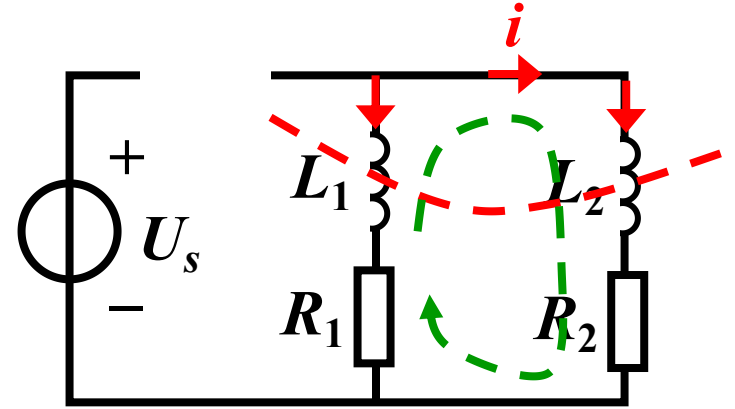
解: 换路后两电感不独立, 换路前后电流将发生跳变;

对图示回路, 利用磁链守恒

$$\begin{aligned} -L_1 i_{L1}(0_-) + L_2 i_{L2}(0_-) &= -L_1 i_{L1}(0_+) + L_2 i_{L2}(0_+) \\ &= L_1 i(0_+) + L_2 i(0_+) \quad \text{串联} \end{aligned}$$

换路前电路处于稳态, 所以 $i_{L1}(0_-) = \frac{U_s}{R_1}$ $i_{L2}(0_-) = \frac{U_s}{R_2}$

$$\text{所以 } i(0_+) = \frac{L_2 i_{L2}(0_-) - L_1 i_{L1}(0_-)}{L_1 + L_2} = \frac{R_1 L_2 U_s - R_2 L_1 U_s}{R_1 R_2 (L_1 + L_2)}$$





5.4 一阶动态电路的零输入响应

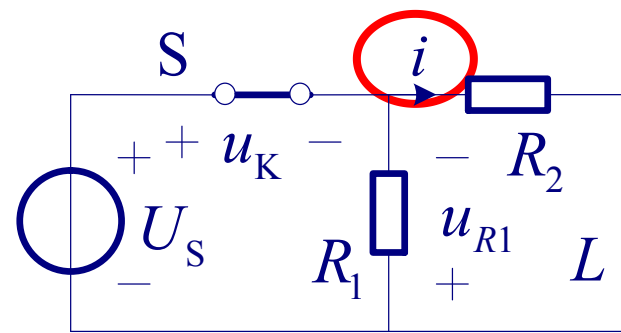
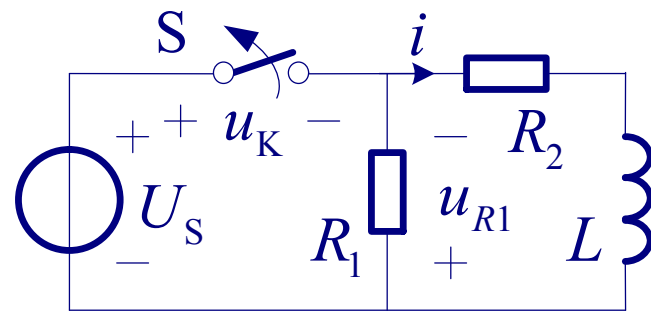
习题4.1: 设图所示电路中，开关S在 $t=0$ 时打开，开关打开前电路在直流电压源 U_S 作用下已稳定。若已知 $U_S=220\text{V}$ ， $L=0.1\text{H}$ ， $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，试求开关打开瞬间其两端的电压 $u_K(0_+)$ 以及 R_1 上的电压 u_{R1} 。

解: $t=0_-$ 时

$$i(0_-) = \frac{U_S}{R_2}$$

由换路定律

$$i(0_+) = i(0_-) = \frac{U_S}{R_2}$$



$t=0_-$ 等效电路



5.4 一阶动态电路的零输入响应

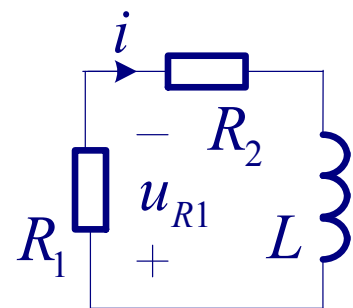
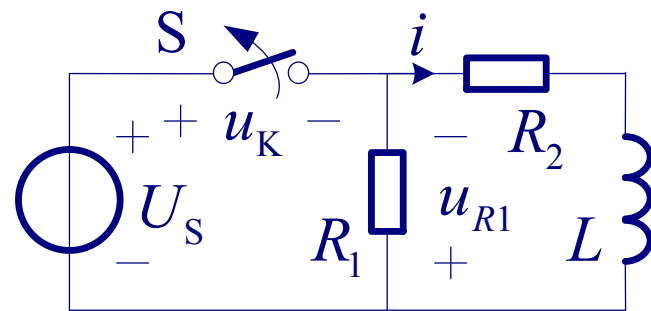
习题4.1: 设图所示电路中，开关S在 $t=0$ 时打开，开关打开前电路在直流电压源 U_S 作用下已稳定。若已知 $U_S=220\text{V}$ ， $L=0.1\text{H}$ ， $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，试求开关打开瞬间其两端的电压 $u_K(0_+)$ 以及 R_1 上的电压 u_{R1} 。

解: $t=0_+$ 时

由换路后的电路可得微分方程:

$$L \frac{di}{dt} + (R_1 + R_2)i = 0$$

$$\Rightarrow i = \frac{U_S}{R_2} e^{-\frac{R_1+R_2}{L}t} = \frac{U_S}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$



$t = 0_+$ 等效电路



5.4 一阶动态电路的零输入响应

习题4.1: 设图所示电路中，开关S在 $t=0$ 时打开，开关打开前电路在直流电压源 U_S 作用下已稳定。若已知 $U_S=220\text{V}$ ， $L=0.1\text{H}$ ， $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，试求开关打开瞬间其两端的电压 $u_K(0_+)$ 以及 R_1 上的电压 u_{R1} 。

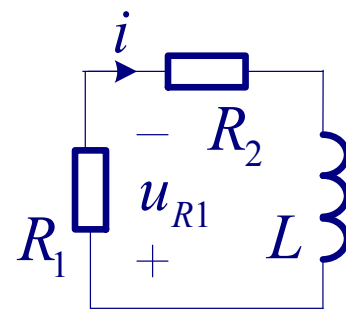
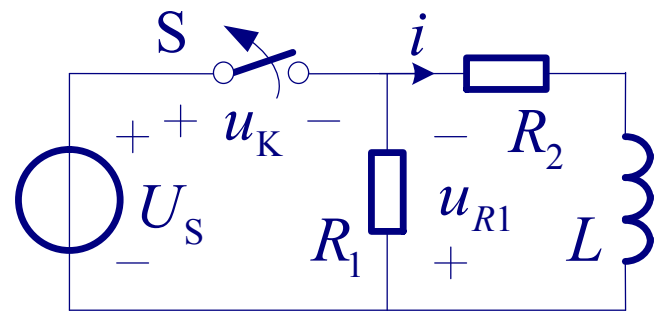
解: 电阻 R_1 上的电压

$$u_{R1} = R_1 i = \frac{R_1}{R_2} U_S e^{-t/\tau} \quad (t \geq 0_+)$$

$$\Rightarrow u_{R1} \approx 2.2 \times 10^6 e^{-5 \times 10^5 t} \text{V} \quad (t \geq 0_+)$$

开关S两端的电压

$$u_K = U_S + u_{R1} = U_S \left(1 + \frac{R_1}{R_2} e^{-t/\tau} \right) \varepsilon(t)$$



$t = 0_+$ 等效电路

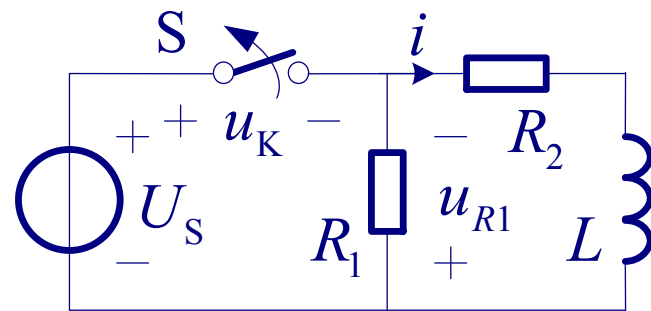


5.4 一阶动态电路的零输入响应

习题4.1: 设图所示电路中，开关S在 $t=0$ 时打开，开关打开前电路在直流电压源 U_S 作用下已稳定。若已知 $U_S=220\text{V}$ ， $L=0.1\text{H}$ ， $R_1=50\text{k}\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ，试求开关打开瞬间其两端的电压 $u_K(0_+)$ 以及 R_1 上的电压 u_{R1} 。

解: $t=0_+$ 时，开关两端的电压为

$$u_K(0_+) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) U_S \approx -2.2 \times 10^6 \text{ V}$$



若 $R_1 \gg R_2$ ，开关S在打开的瞬间，其两端电压会高出电源电压约 R_1/R_2 倍，开关会承受一个很高的冲击电压，会引起强烈的电弧。



5.5 一阶动态电路的零状态响应

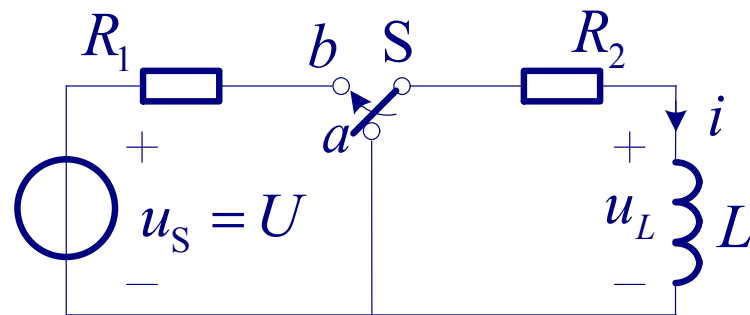
习题5.1： 开关S一直闭合在位置 a 上。一旦电路达到稳态，开关立即闭合到位置 b ，假设开关闭合到位置 b 的时间发生在 $t=0$ ，试求零状态响应 i 和 u_L 。

解： 图示电路为具有直流电压输入的 RL 电路，所求为零状态响应。

根据换路定律可得初始值 $i(0_+) = i(0_-) = 0$

根据基尔霍夫定律，得电路方程

$$L \frac{di}{dt} + (R_1 + R_2)i = U$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

习题5.1： 开关S一直闭合在位置 a 上。一旦电路达到稳态，开关立即闭合到位置 b ，假设开关闭合到位置 b 的时间发生在 $t=0$ ，试求零状态响应 i 和 u_L 。

解：
$$L \frac{di}{dt} + (R_1 + R_2)i = U$$

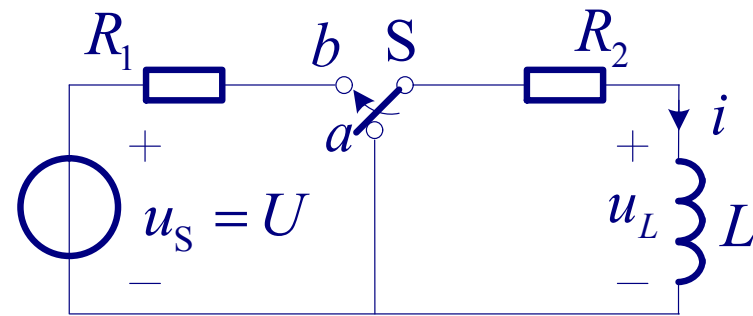
特征方程
$$Ls + (R_1 + R_2) = 0$$

特征根
$$s = -\frac{R_1 + R_2}{L}$$

方程的通解
$$i = i_h + i_p$$

稳态分量（方程特解）
$$i_p = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

暂态分量（方程齐次解）
$$i_h = K e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

习题5.1: 开关S一直闭合在位置 a 上。一旦电路达到稳态，开关立即闭合到位置 b ，假设开关闭合到位置 b 的时间发生在 $t=0$ ，试求零状态响应 i 和 u_L 。

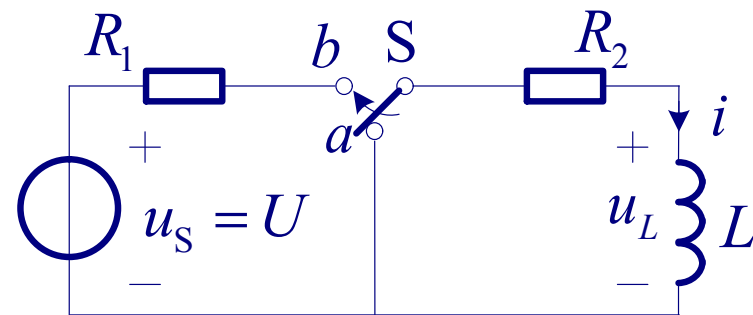
解：

$$i = i_p + i_h = \frac{U}{R_1 + R_2} + Ke^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$$

根据初始值 $i(0_+) = i(0_-) = 0$ 可得 $K = -\frac{U}{R_1 + R_2}$

$$i = \frac{U}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t} \right) \varepsilon(t)$$

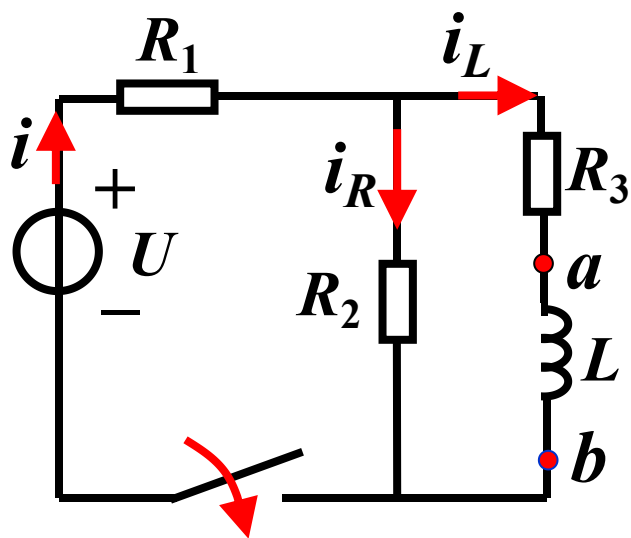
$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \left[\frac{U}{L} \left(e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t} \right) \right] \varepsilon(t) + \frac{U}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{L} \times 0} \right) \delta(t) = \left(U e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t} \right) \varepsilon(t)$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

习题5.2： 已知 $U=20\text{V}$ ， $L=0.01\text{H}$ ， $R_1=R_2=20\Omega$ ， $R_3=10\Omega$ ，开关闭合前电路处于零状态 $i_L(0_-)=0$ 。求开关闭合后的电感电流

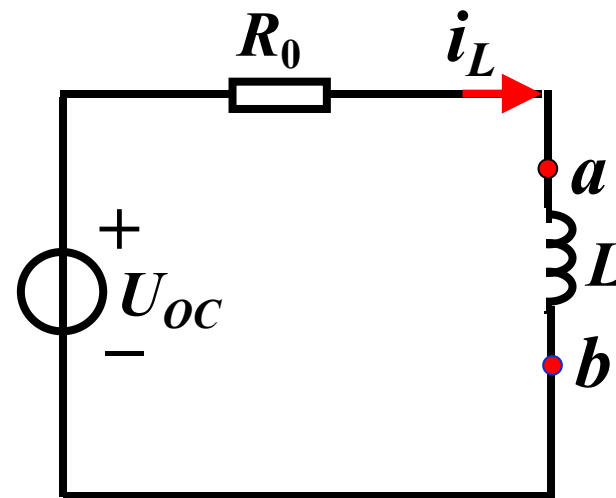


解：

戴维宁定理



$$i_L = \frac{U_{oc}}{R_0} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$



当分析较为复杂的一阶线性电路时，可以将储能元件以外的电路部分视为一个有源二端网络，利用戴维宁或诺顿定理将换路后的电路简化为一个简单的电路，再利用上述结果求解电路暂态



5.5 一阶动态电路的零状态响应

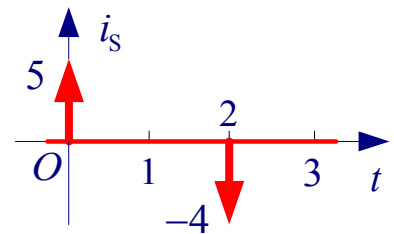
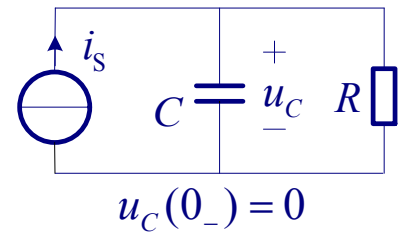
习题5.3: 在图所示电路中, $u_C(0_-)=0$, $C=2\text{F}$, $R=1\Omega$, 电流源波形如下图所示, 试求 u_C

解: RC 并联电路单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{C} e^{-t/RC} \varepsilon(t)$$

根据线性非时变电路的**齐次性**、**可加性**和**非时变特性**, 响应 u_C 为

$$u_C = 5h(t) - 4h(t-2) = \frac{5}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) - \frac{4}{C} e^{-\frac{t-2}{RC}} \varepsilon(t-2)$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

习题5.3: 在图所示电路中, $u_C(0_-)=0$, $C=2\text{F}$, $R=1\Omega$, 电流源波形如下图所示, 试求 u_C

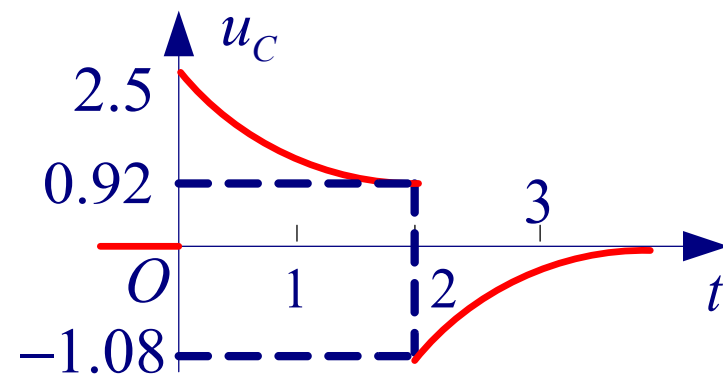
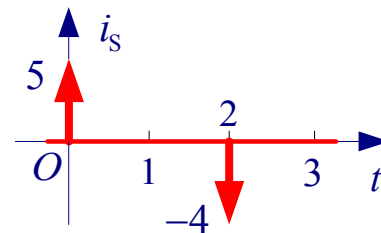
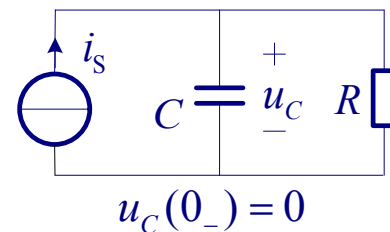
解:

$$u_C = 5h(t) - 4h(t-2) = \frac{5}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) - \frac{4}{C} e^{-\frac{t-2}{RC}} \varepsilon(t-2)$$

代入已知参数, 并分段表示为

$$0_+ \leq t \leq 2_- \quad u_C(t) = 2.5e^{-t/2}$$

$$\begin{aligned} 2_+ \leq t \quad u_C(t) &= 2.5e^{-t/2} - 2e^{-(t-2)/2} \\ &= (2.5e^{-1} - 2)e^{-(t-2)/2} \\ &= -1.08e^{-(t-2)/2} \end{aligned}$$





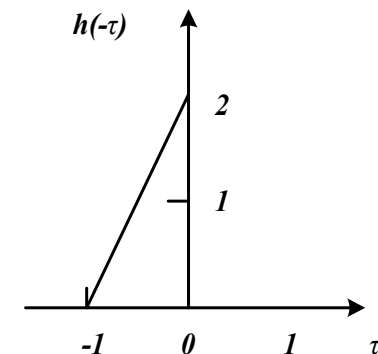
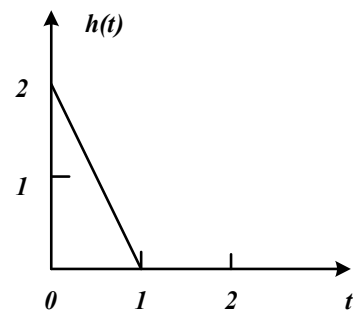
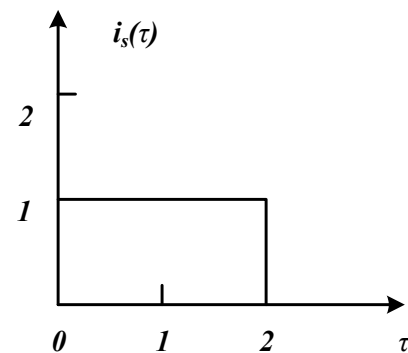
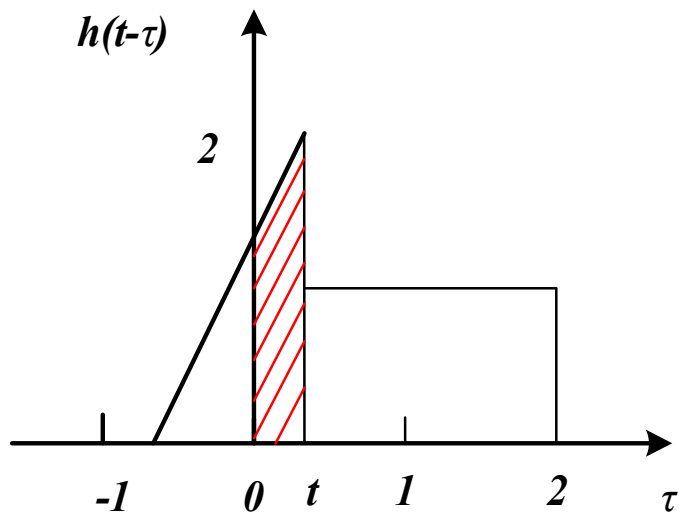
5.5 一阶动态电路的零状态响应

选做题5.4: 线性定常电路在 $t=0$ 时刻接入电路的输入波形 $i_s(t)$, 电路的冲激响应 $h(t)$ 如图所示, 试求零状态响应 $y(t)$ 。

解: $h(-\tau) = -2(-\tau) + 2$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t i_s(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^t 1 \times [-2(t-\tau) + 2] d\tau \\ &= -t^2 + 2t \end{aligned}$$



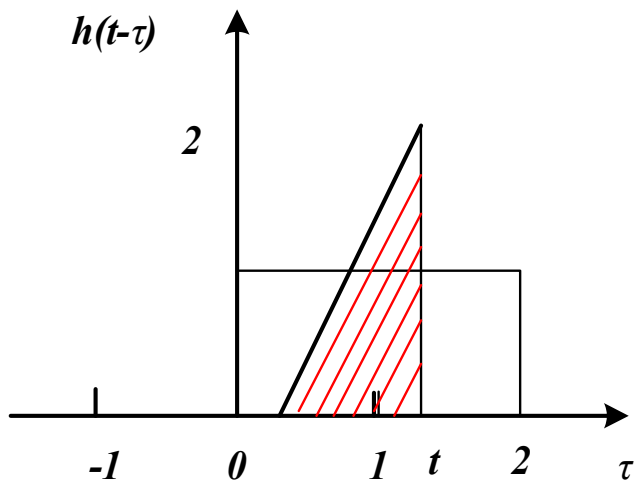


5.5 一阶动态电路的零状态响应

选做题5.4: 线性定常电路在 $t=0$ 时刻接入电路的输入波形 $i_s(t)$, 电路的冲激响应 $h(t)$ 如图所示, 试求零状态响应 $y(t)$ 。

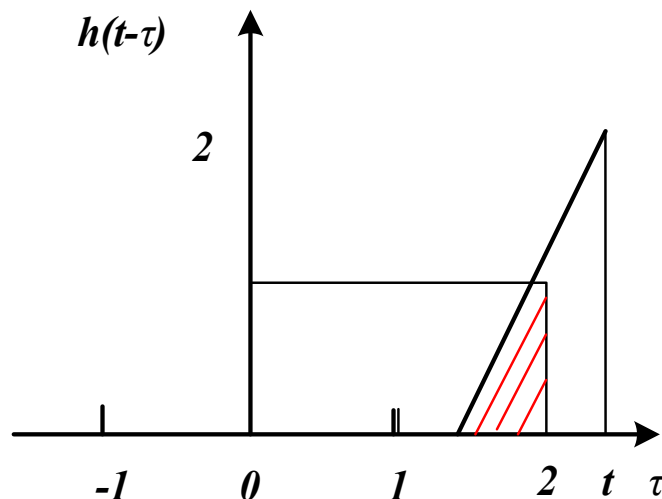
解:

$$1 < t < 2$$

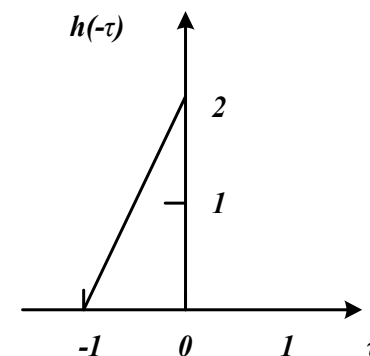
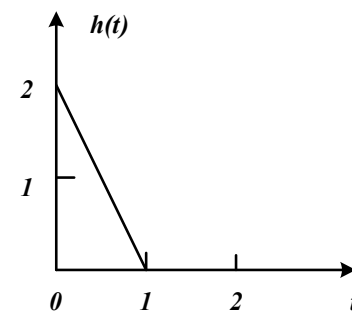
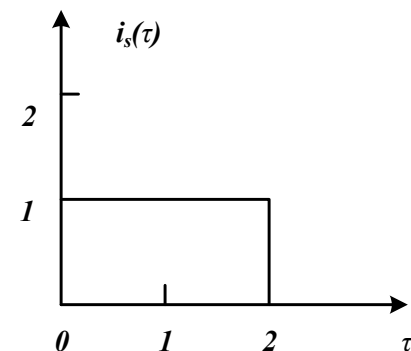


$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-1}^t 1 \times [-2(t-\tau) + 2] d\tau \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$2 < t < 3$$



$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-2}^2 1 \times [-2(t-\tau) + 2] d\tau \\ &= t^2 - 6t + 9 \end{aligned}$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

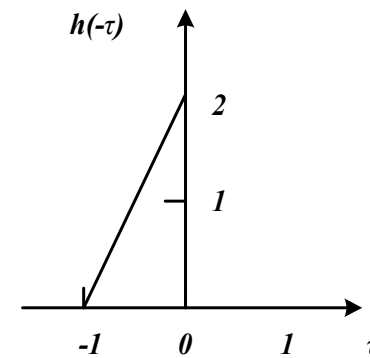
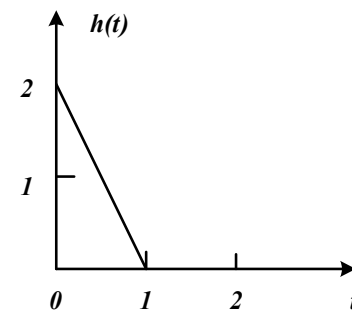
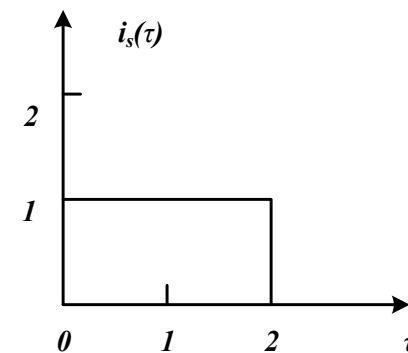
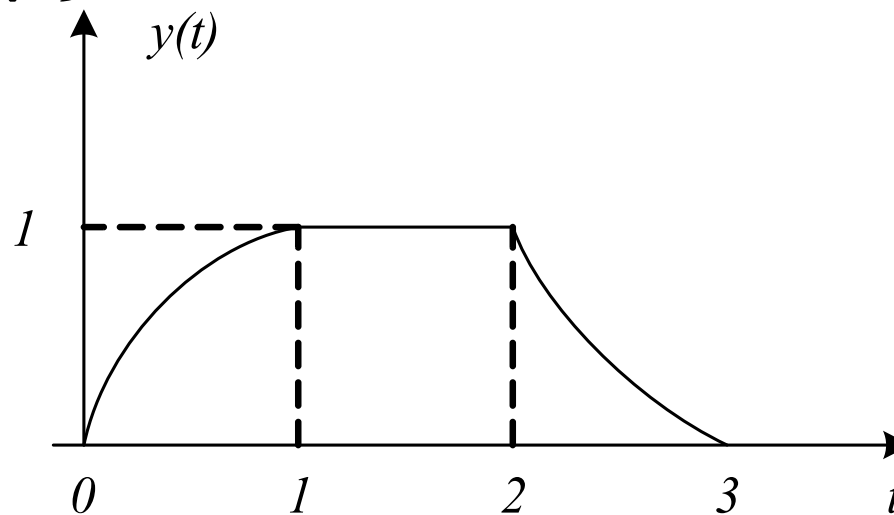
选做题5.4: 线性定常电路在 $t=0$ 时刻接入电路的输入波形 $i_s(t)$, 电路的冲激响应 $h(t)$ 如图所示, 试求零状态响应 $y(t)$ 。

解: 零状态响应

$$0 < t < 1 \quad y(t) = -2t^2 + 2t$$

$$1 < t < 2 \quad y(t) = 1$$

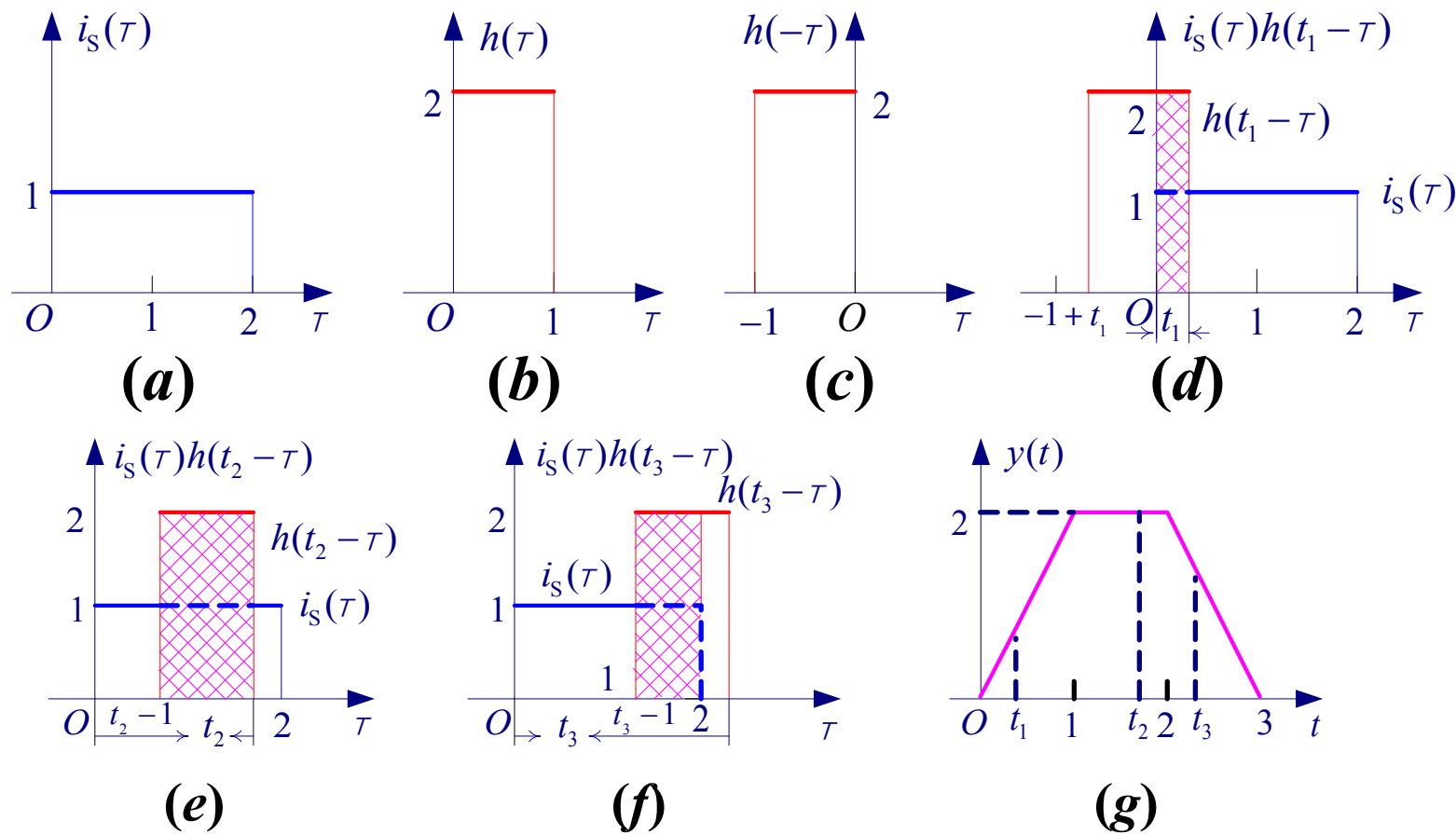
$$2 < t < 3 \quad y(t) = t^2 - 6t + 9$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

选做题5.5: :线性非时变电路在 $t=0$ 时刻接入的输入波形 i_s 如图(a)所示，电路的冲激响应 $h(t)$ 如图(b)所示，试求零状态响应 $y(t)$ 。





5.5 一阶动态电路的零状态响应

选做题5.6: 电路中, $R=5\Omega$, $L=1\text{H}$, 电流源 i_S 波形如下图所示, 试用卷积求零状态响应 i_L 。

解: 先求出单位冲激响应电感电流 $h(t)$

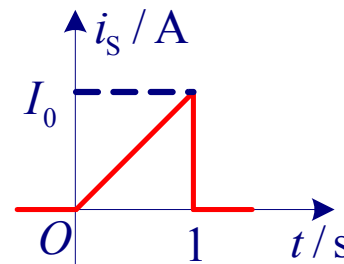
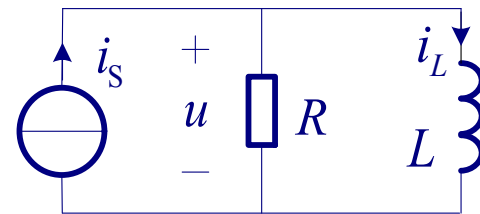
单位阶跃响应电感电流 $s(t)$ 为

$$s(t) = i_L = [1 - e^{-(R/L)t}] \varepsilon(t) = (1 - e^{-5t}) \varepsilon(t)$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = (1 - e^{-5t})\delta(t) + 5e^{-5t}\varepsilon(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t)$$

(1) $0 \leq t \leq 1$ 时, $i_S = I_0 t$

$$i_L = \int_0^t i_S(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_0^t I_0 \tau 5e^{-5(t-\tau)} d\tau = I_0(t - 0.2 + 0.2e^{-5t}) \text{A}$$





5.5 一阶动态电路的零状态响应

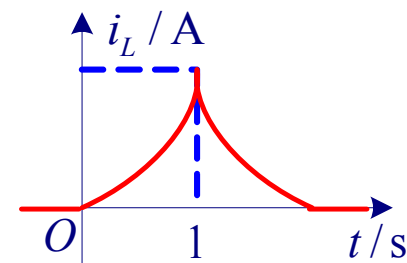
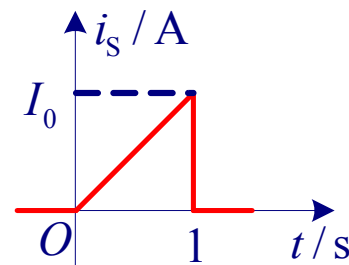
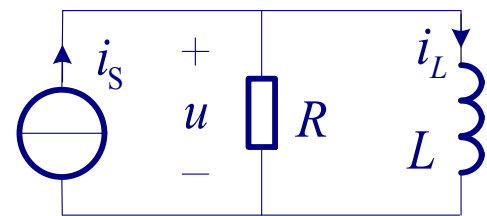
选做题5.6: 电路中, $R=5\Omega$, $L=1\text{H}$, 电流源 i_S 波形如下图所示, 试用卷积求零状态响应 i_L 。

解:(2) 当 $t \geq 1$ 时, $i_S=0$,

$$\begin{aligned} i_L &= \int_0^t i_S(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_0^1 i_S(\tau) h(t-\tau) d\tau + \int_1^t i_S(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^1 I_0 \tau 5 e^{-5(t-\tau)} d\tau + 0 = 5 I_0 e^{-5t} \int_0^1 \tau e^{5\tau} d\tau = I_0 (0.8 + 0.2 e^{-5}) e^{-5(t-1)} \text{ A} \end{aligned}$$

零状态响应 i_L 的波形如图所示

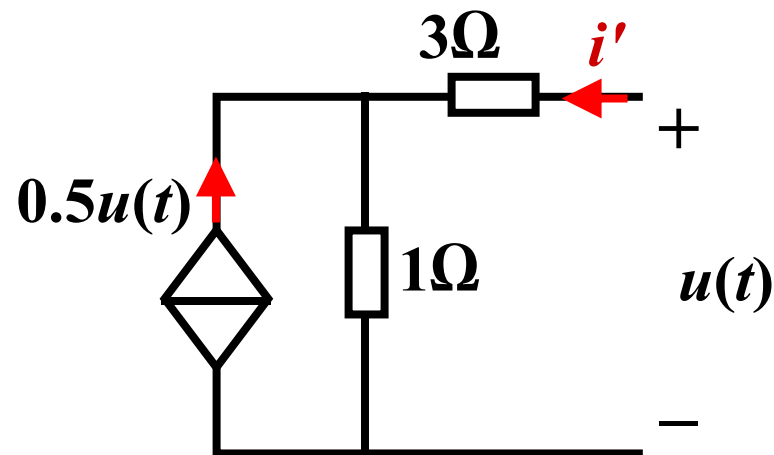
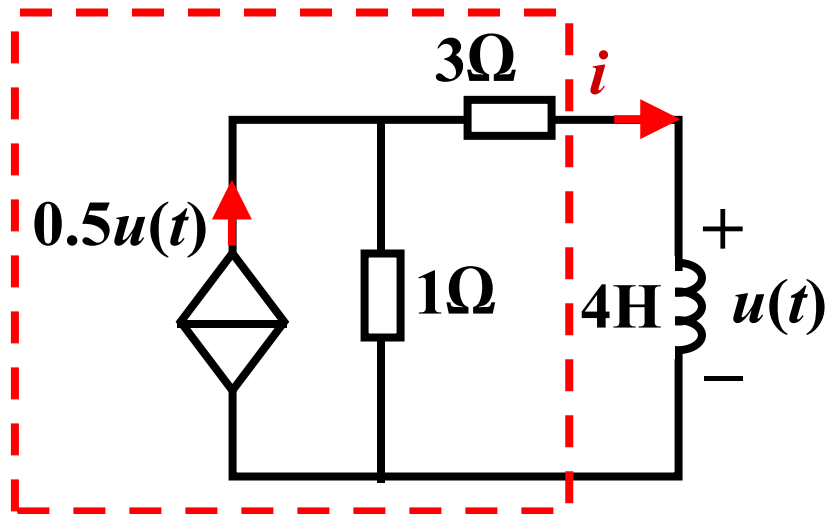
卷积积分实质上是求函数 $f(\tau)h(t-\tau)$ 在 τ 由 0 到 t 的定积分, 只不过被积函数还与积分上限有关。因此可以用图解方法来计算线性非时变电路的零状态响应





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.1 (综合) : 已知 $i(0)=2\text{A}$, 求 $u(t)$, $t \geq 0$



解: 三要素法 零输入响应

$$y(t) = y(t_{0+})e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$

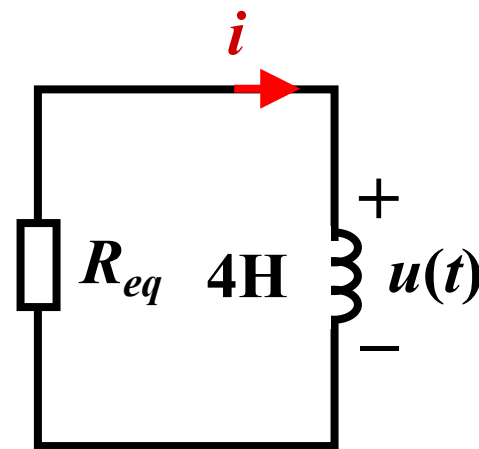
时间常数: 外加电压法

$$u(t) = 3i' + 1[i' + 0.5u(t)]$$

$$0.5u(t) = 3i' + 1i'$$

$$R_{eq} = \frac{u(t)}{i'} = 8\Omega$$

戴维宁定理

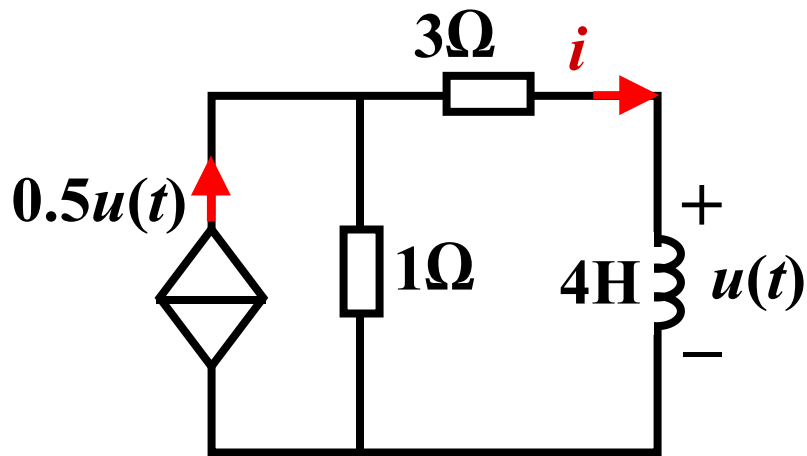


$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.5\text{s}$$



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.1 (综合) : 已知 $i(0)=2\text{A}$, 求 $u(t)$, $t \geq 0$



初始值: $i(0_+) = i(0) = 2\text{A}$

零输入响应:

$$\therefore i(t) = i(0_+)e^{-t/\tau} = 2e^{-2t} (\text{A})$$

$$u(t) = L \frac{di}{dt} = -16e^{-2t} (\text{V}), \quad t \geq 0$$

解: 三要素法 零输入响应

$$y(t) = y(t_{0+})e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$

时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.5\text{s}$

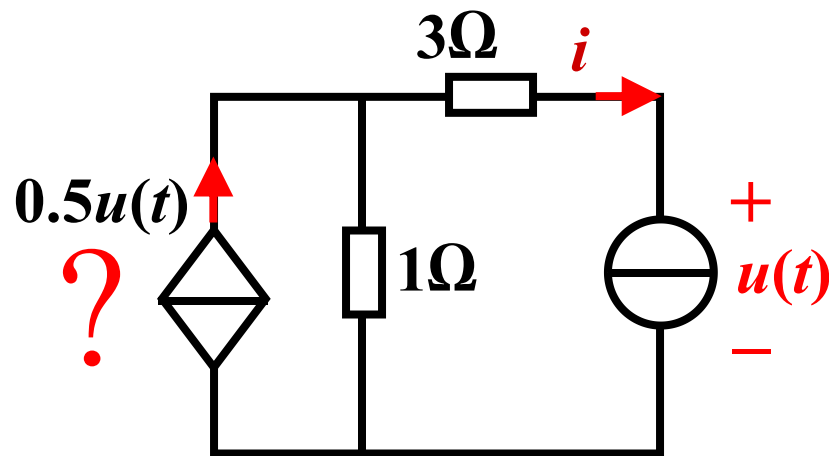
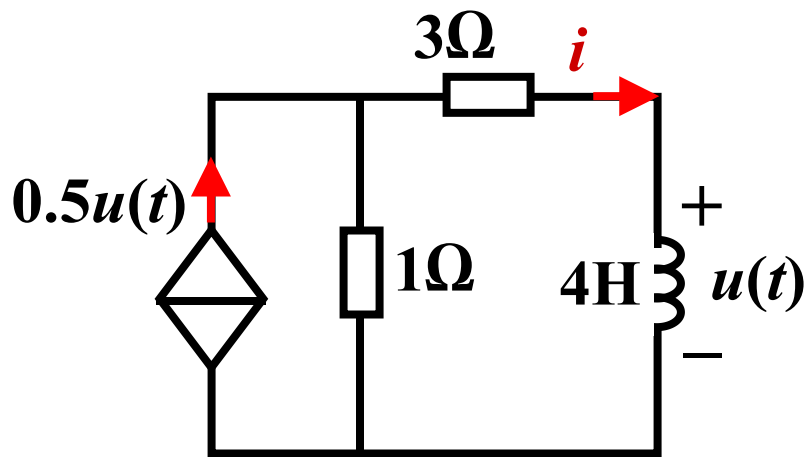
方法一: 可以先求出 $i(t)$, 再求 $u(t)$

对 $u(t)$ 能否直接应用三要素法?



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.1 (综合) : 已知 $i(0)=2\text{A}$, 求 $u(t)$, $t \geq 0$



解: 三要素法 零输入响应

$$y(t) = y(t_{0+})e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$

时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0.5\text{s}$

初始值: $i(0_+) = i(0) = 2\text{A}$

由KVL

$$\begin{aligned} u(0_+) &= 3[-i(0_+)] + 1[0.5u(0_+) - i(0_+)] \\ &= -3i(0_+) + 0.5u(0_+) - i(0_+) \end{aligned}$$

$$u(0_+) = -16\text{V}$$

$$u(t) = -16e^{-2t} (\text{V}), \quad t \geq 0$$



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.2： 试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解1： (经典方法)

$$\text{KCL} \quad i_1 = i_2 + i_C$$

$$\text{KVL} \quad R_1 i_1 + u_C = u_S$$

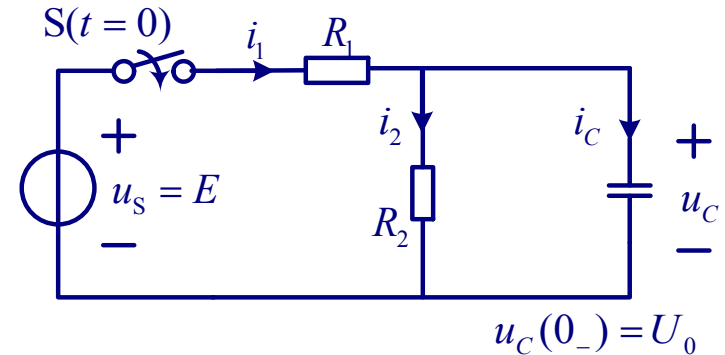
$$\text{支路方程} \quad i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad i_2 = \frac{u_C}{R_2}$$

$$\text{得} \quad R_1 \left(\frac{u_C}{R_2} + C \frac{du_C}{dt} \right) + u_C = u_S \quad \Rightarrow \quad R_1 C \frac{du_C}{dt} + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) u_C = u_S$$

$$\text{则 } t \geq 0_+ \text{ 时的方程} \quad \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C \frac{du_C}{dt} + u_C = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

$$\text{令:} \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad E_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

$$\text{电路方程为} \quad RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E_0$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.2： 试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解1： (经典方法)

电路方程 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E_0$

特征根 $s = -\frac{1}{RC}$ 齐次解 $u_h = ke^{-\frac{t}{RC}}$

特解取电路的稳态解($t = \infty$ 时的解)或 $\frac{du_C}{dt} = 0$

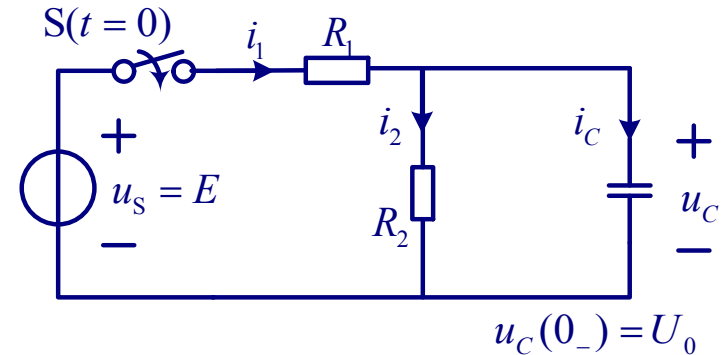
$$u_p = u_C(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = E_0$$

所以 $u_C = u_h + u_p = ke^{-\frac{t}{RC}} + E_0$

根据换路定律 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

确定常数 $k + E_0 = U_0$ 可得 $k = U_0 - E_0$

得： $u_C = (U_0 - E_0)e^{-\frac{t}{RC}} + E_0 \quad (t \geq 0)$



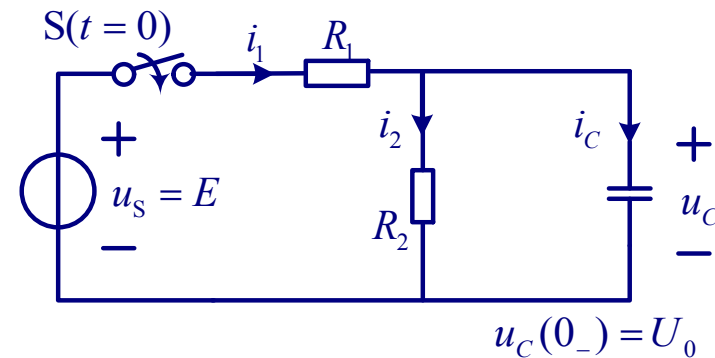


5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解1：（经典方法）

由支路关系求其他电路变量



$$i_2 = \frac{u_c}{R_2} = \left(\frac{U_0}{R_2} - \frac{E_0}{R_2} \right) e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{E_0}{R_2} \quad (t \geq 0)$$

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{E_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = \left(\frac{E_0}{R} - \frac{U_0}{R} \right) e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

$$i_1 = i_2 + i_c = \left\{ \left[\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} \right) E_0 + \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R} \right) U \right] e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{E_0}{R_2} \right\} \varepsilon(t)$$



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解2： (三要素法)

$t=0_-$ 时 由初始条件

$$u_C(0_-) = U_0$$

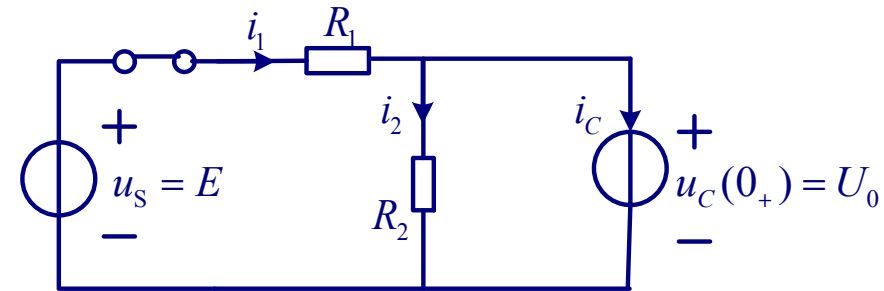
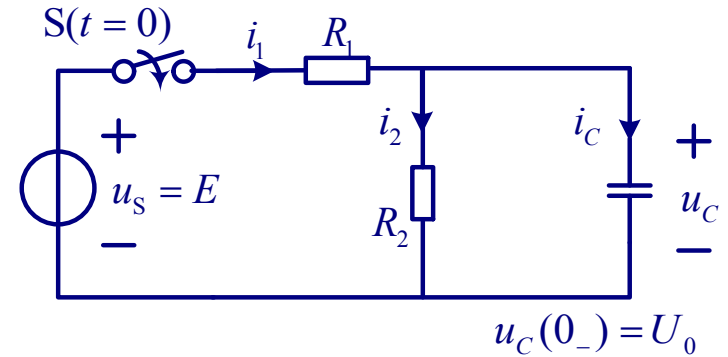
$t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

等效电路如图

$$i_2(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R_2} = \frac{U_0}{R_2}$$

$$i_1(0_+) = \frac{u_S - u_C(0_+)}{R_1} = \frac{E - U_0}{R_1}$$



$t=0_+$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

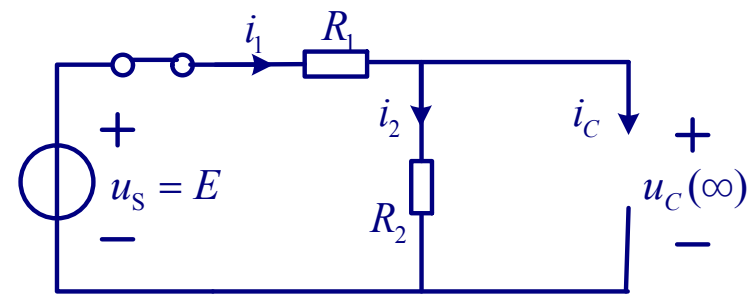
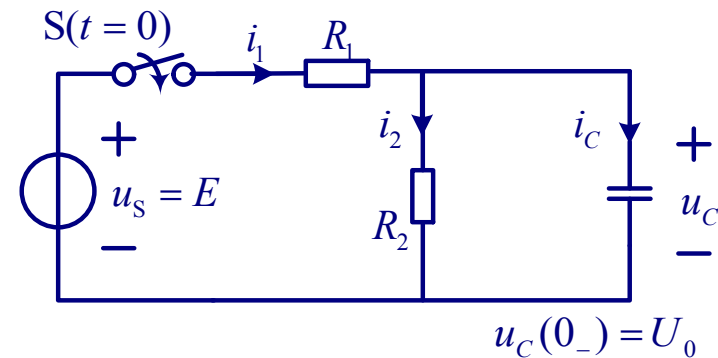
习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解2： (三要素法)

$t=\infty$ 时 等效电路如图

$$u_C(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_2}$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

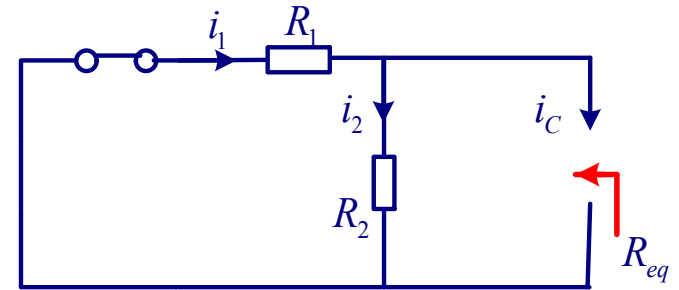
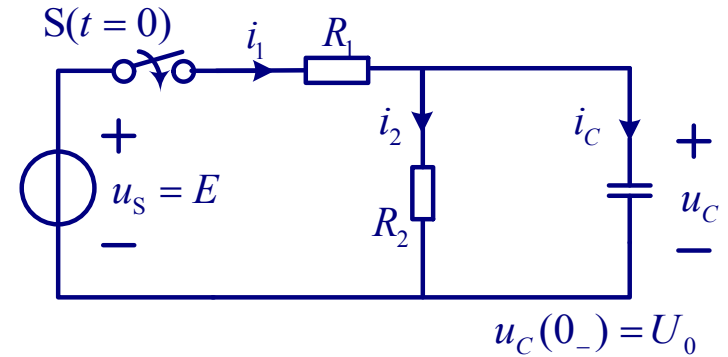
习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解2： (三要素法)

时间常数 τ

$$R_{eq} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\tau = R_{eq} C = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$



R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.2：试用经典方法和三要素法分别求取电路中各电流的表达式。

解2： (三要素法)

全响应

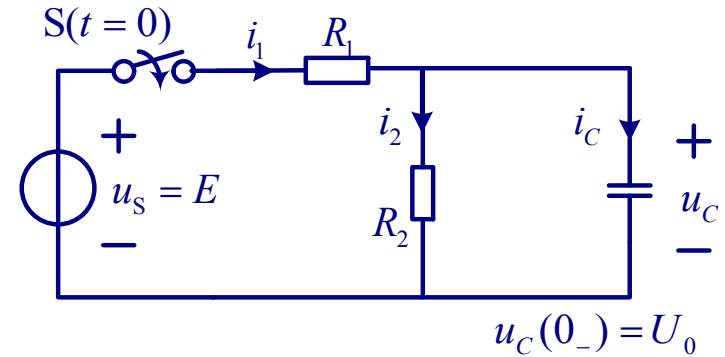
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = (U_0 - E_0) e^{-\frac{t}{RC}} + E_0 \quad (t \geq 0)$$

$$i_2 = \left(\frac{U_0}{R_2} - \frac{E_0}{R_2} \right) e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{E_0}{R_2} \quad (t \geq 0)$$

$$i_1 = \left\{ \left[\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} \right) E_0 + \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R} \right) U \right] e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{E_0}{R_2} \right\} \varepsilon(t)$$

$$\text{其中 } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad E_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.3 (运算放大器) : 求零状态响应 u_o

解: 运算放大器的性质

① 虚断, $i_+ = i_- = 0$

② 虚短, $u_+ = u_-$

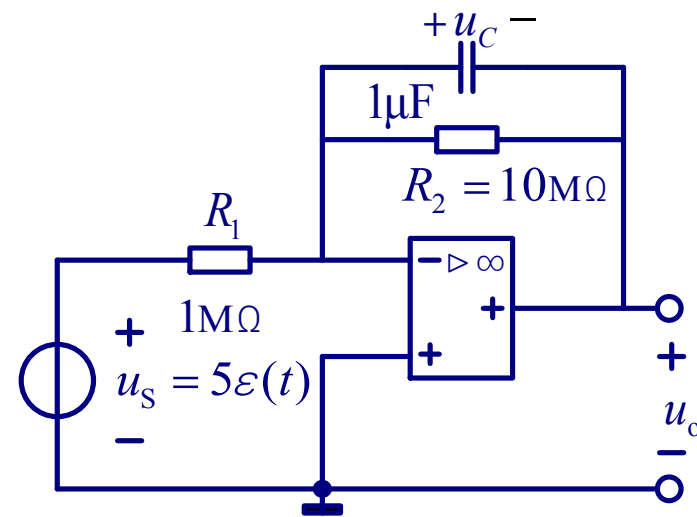
对电路进行分析

$u_+ = 0$, 因虚短, $u_+ = u_- \Rightarrow u_- = 0$

$t=0_-$ 时 由零状态 $u_C(0_-) = 0$

$t=0_+$ 时 由换路定律 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

$$u_o(0_+) = -u_C(0_+) = 0$$





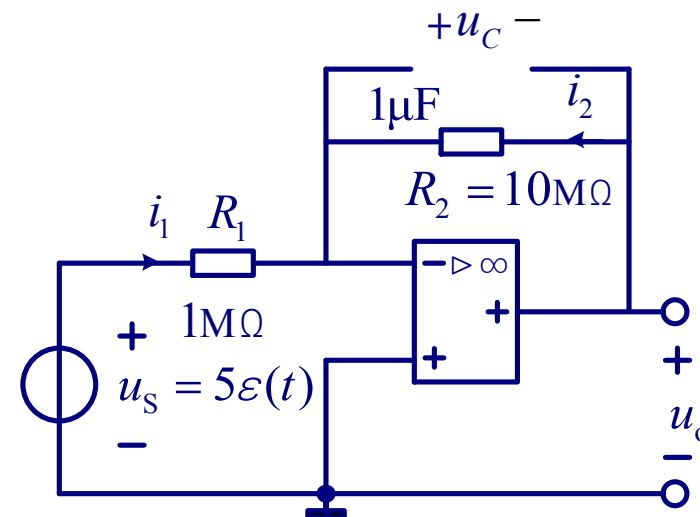
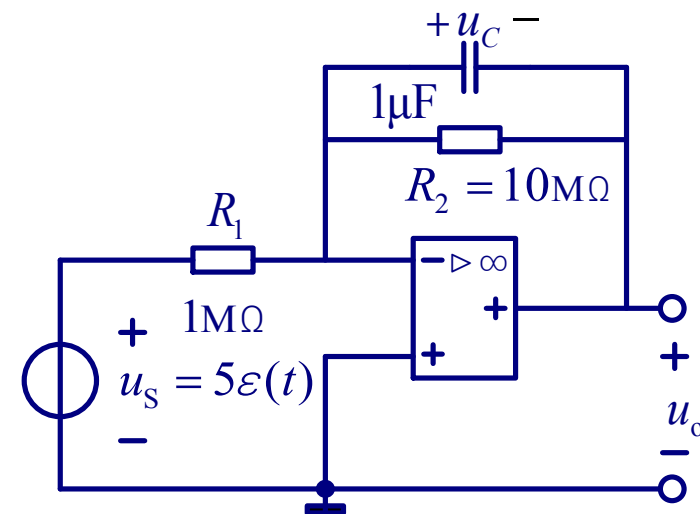
5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.3 (运算放大器) : 求零状态响应 u_o

解: $t=\infty$ 时 可得等效电路

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$u_o(\infty) = -R_2 u_s / R_1 = -50$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.3 (运算放大器) : 求零状态响应 u_o

解: 时间常数 τ

运放输入口, 虚地, 将 R_1 短路

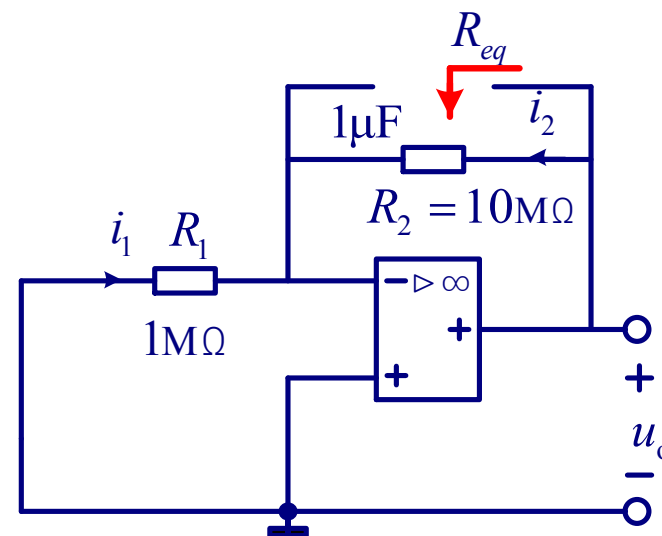
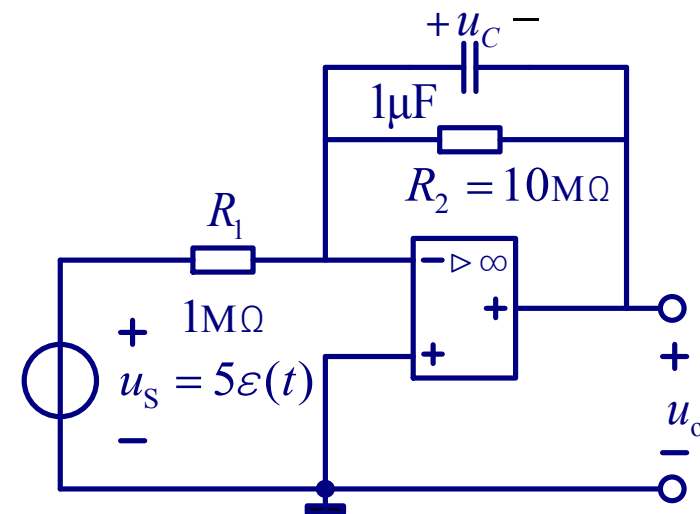
运放输出口, 可视电阻为 ∞ , 即为开路

$$R_{eq} = R_2$$

$$\tau = R_2 C = 10$$

三要素法

$$u_o = (-50 + 50e^{-0.1t}) = 50(e^{-0.1t} - 1)\varepsilon(t)$$



R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

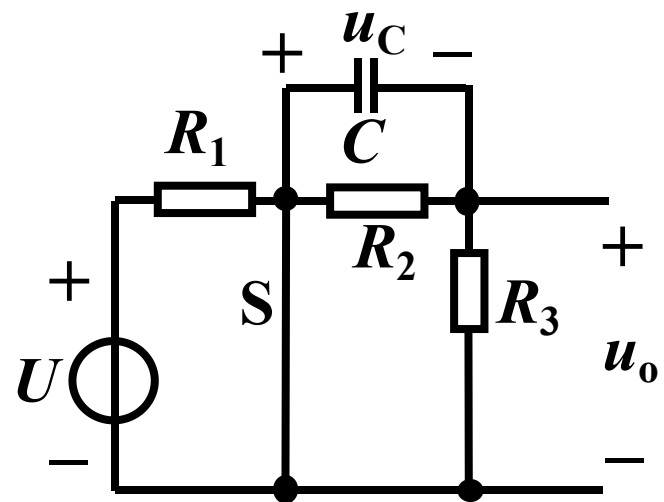
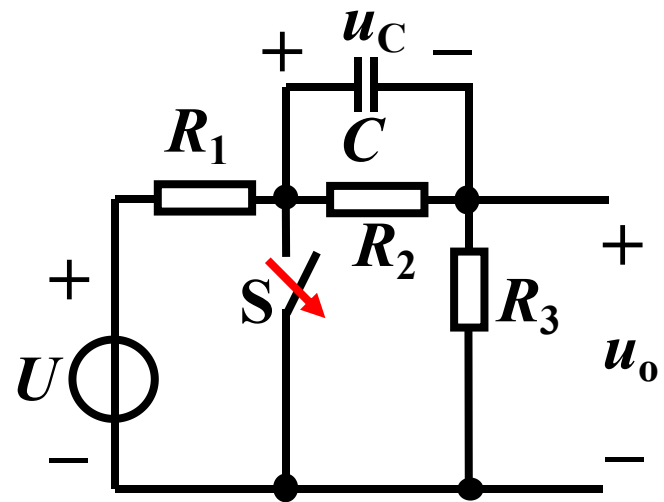
习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (1) $0 < t \leq 2$ 时

$t=0_-$ 时 等效电路

电源被开关从电路中切换出去, 与电容形成两个独立的回路

$$u_C(0_-) = 0$$



$t=0_-$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

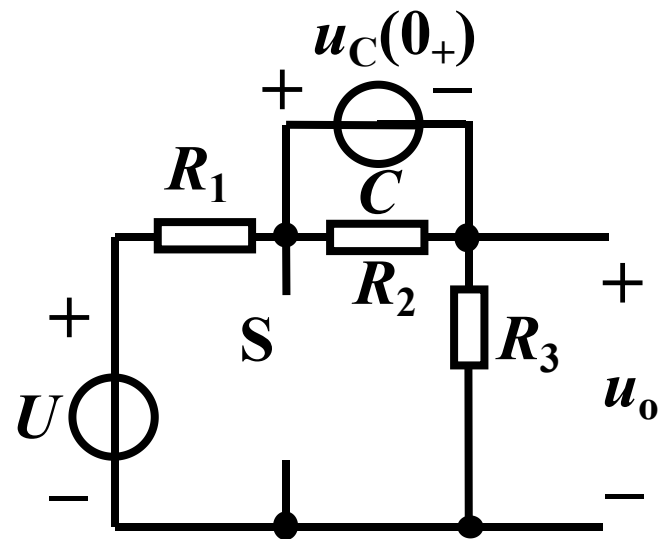
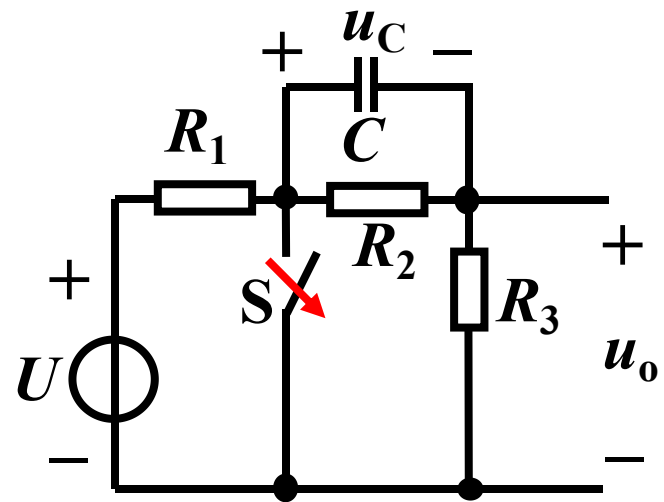
解: (1) $0 < t \leq 2$ 时

$t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

等效电路

$$u_0(0_+) = [U - u_C(0_+)] \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 6(\text{V})$$



$t=0_+$ 等效电路



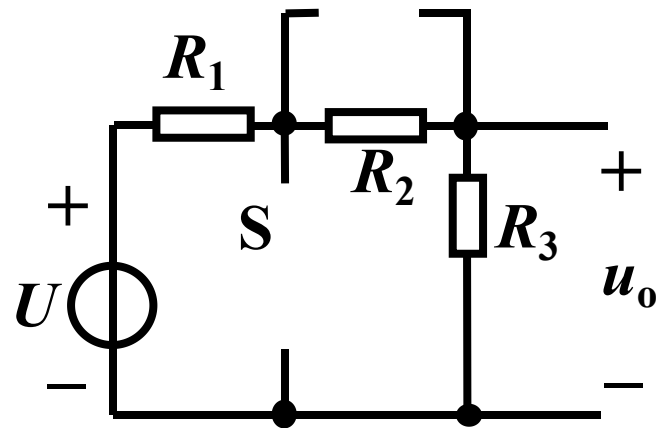
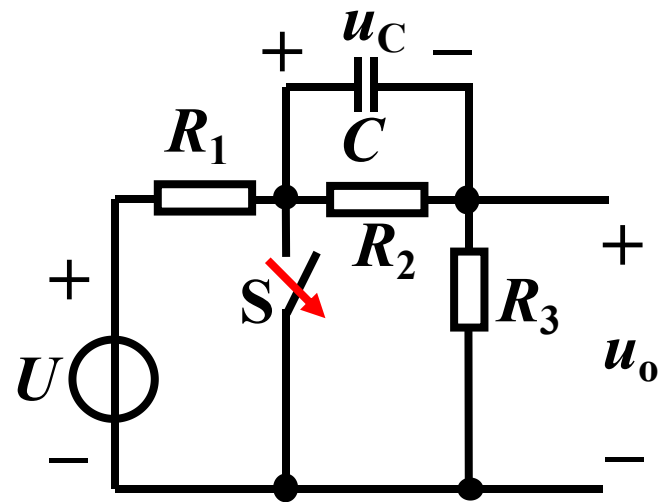
5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (1) $0 < t \leq 2$ 时

$t=\infty$ 时 等效电路

$$u_0(\infty) = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} U = 3(\text{V})$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

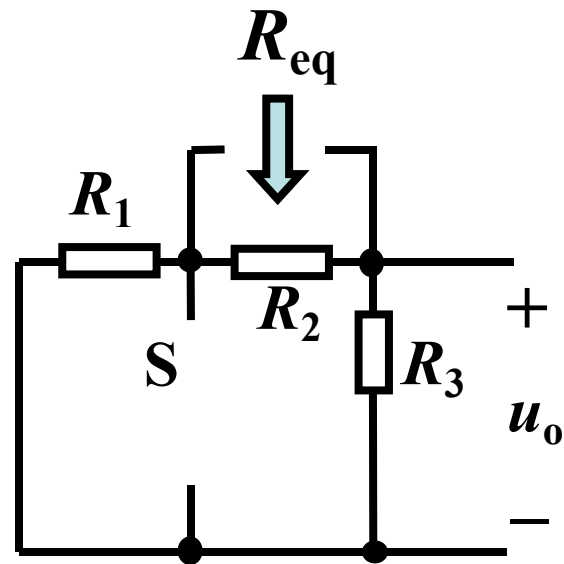
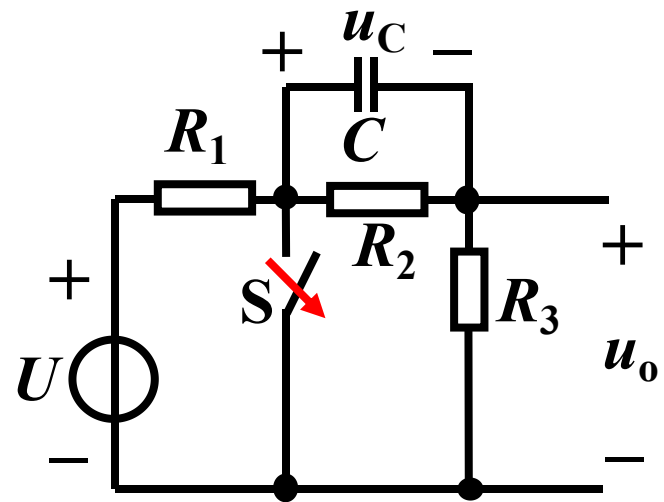
习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (1) $0 < t \leq 2$ 时

时间常数 τ 等效电路

$$R_{eq} = (R_1 + R_3) // R_2$$

$$\begin{aligned}\tau &= R_{eq} C \\ &= [(R_1 + R_3) // R_2] C \\ &= 0.5(\mu\text{s})\end{aligned}$$



R_{eq} 等效电路



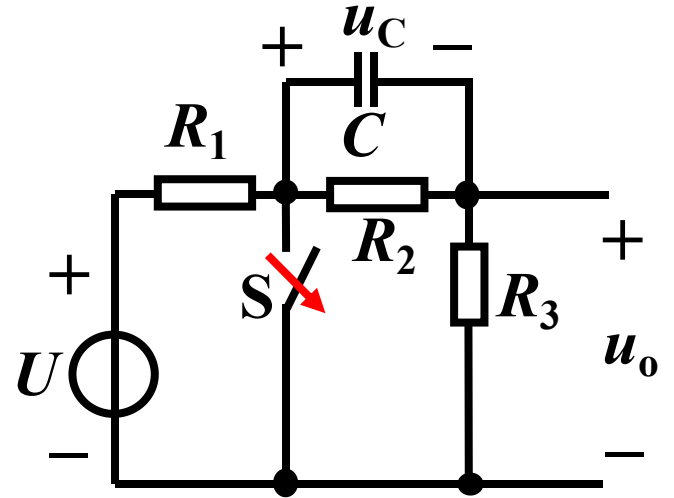
5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (1) $0 < t \leq 2$ 时

全响应

$$\begin{aligned} u_0 &= u_0(\infty) + [u_0(0_+) - u_0(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 3 + (6 - 3)e^{-2t} \\ &= 3(1 + e^{-25t}) \text{ V} \end{aligned}$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

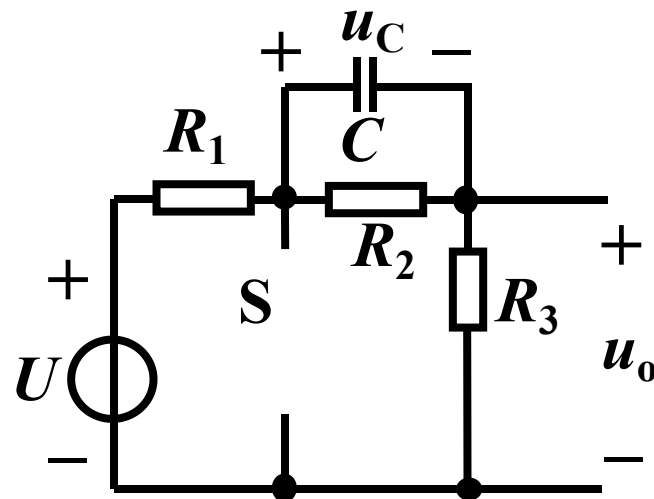
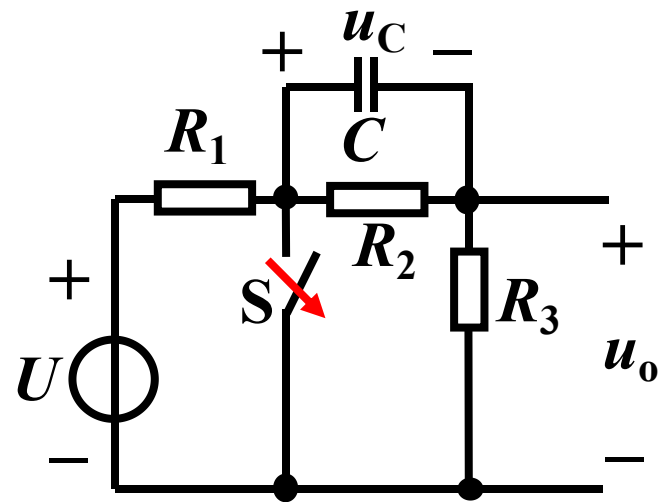
解: (2) $2 < t$ 时

$t=2_-$ 时 等效电路

$$u_C(2_-) = U - 2u_0(2_-) = 5.89(\text{V})$$

$t=0_+$ 时 由换路定律

$$u_C(2_+) = u_C(2_-) = 5.89(\text{V})$$



$t=0_-$ 等效电路



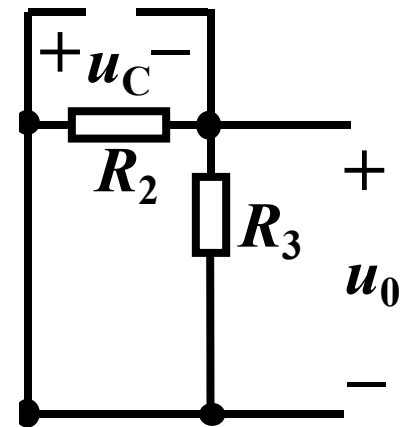
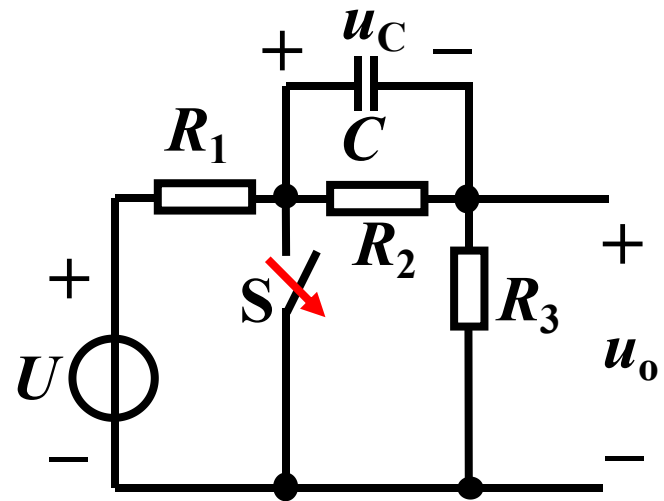
5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (2) $2 < t$ 时

$t=\infty$ 时 等效电路

$$u_C(\infty) = 0$$



$t=\infty$ 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

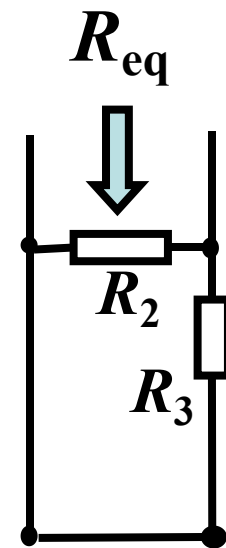
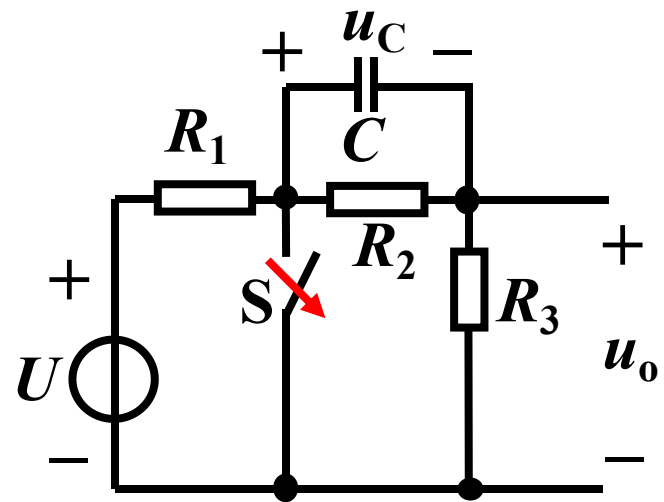
习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (2) $2 < t$ 时

时间常数 τ 等效电路

$$R_{eq} = R_2 // R_3$$

$$\tau = R_{eq} C = [R_3 // R_2] C = \frac{1}{3} (\mu\text{s})$$



R_{eq} 等效电路



5.6 一阶动态电路的全响应

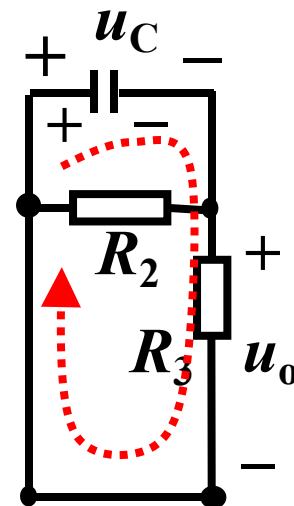
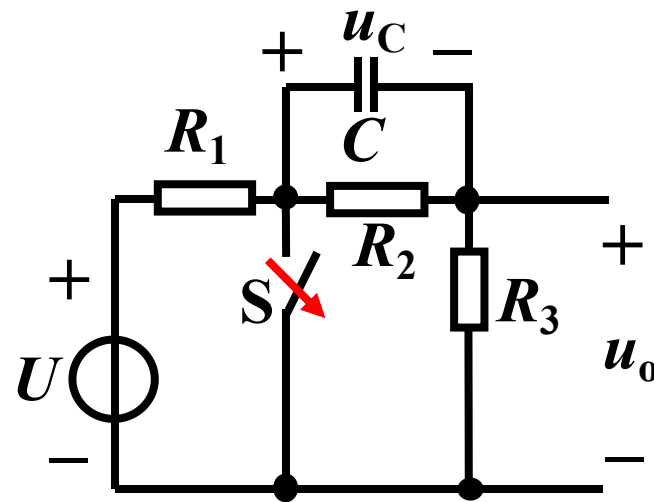
习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。

解: (2) $2 < t$ 时

全响应

$$\begin{aligned} u_C &= u_C(\infty) + [u_C(t_{0+}) - u_C(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau} \\ &= 5.89e^{-3(t-2)} \text{ V} \end{aligned}$$

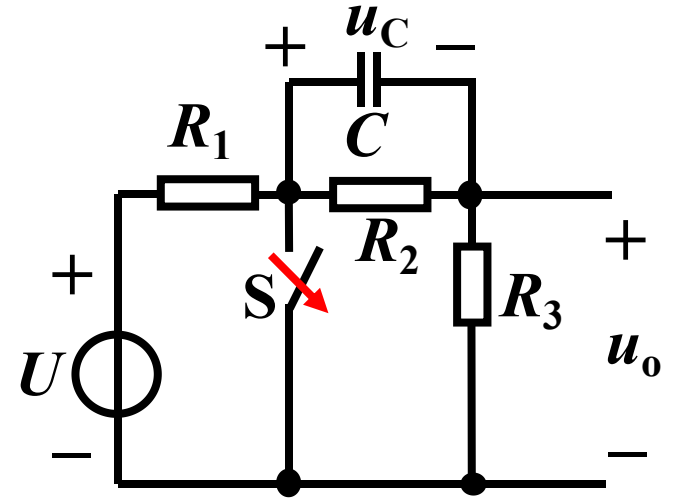
$$u_0 = -u_C = -5.89e^{-3(t-2)} \text{ V}$$





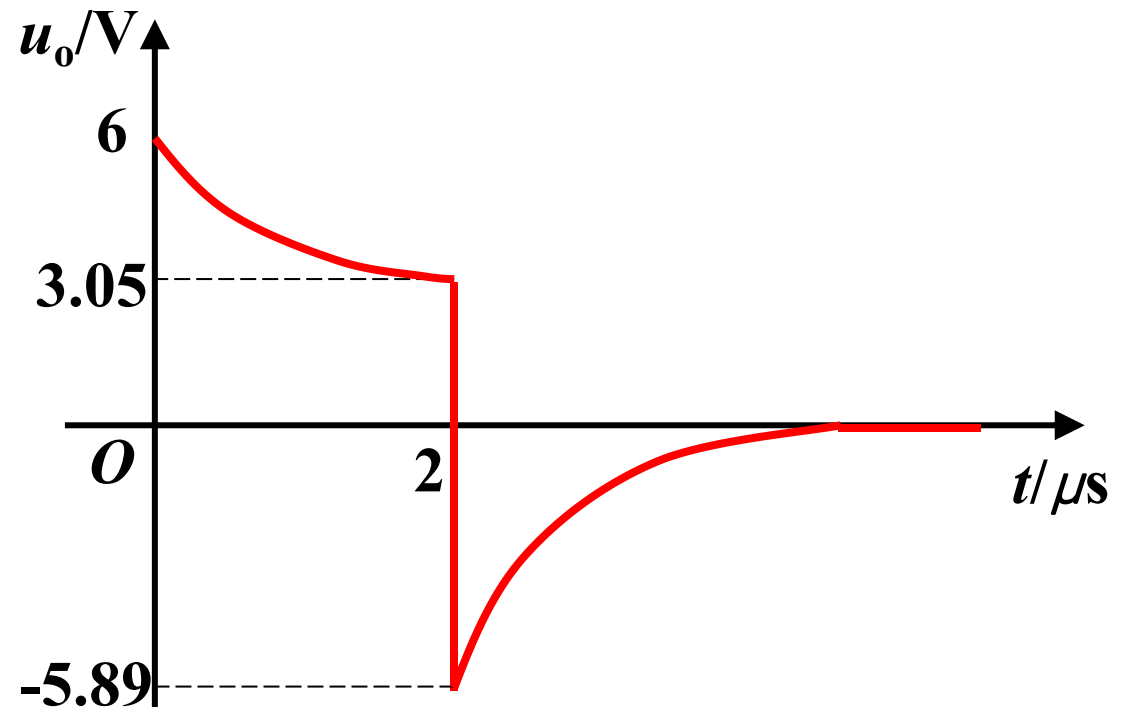
5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.4 (按序换路) : 开关S原已闭合, 试画出S在 $t=0$ 时断开, 又在 $t=2\mu\text{s}$ 时接通的情况下, 输出电压 u_0 的波形。已知 $U=12\text{V}$, $C=100\text{pF}$, $R_1=R_3=5\text{k}\Omega$, $R_2=10\text{k}\Omega$ 。



解:

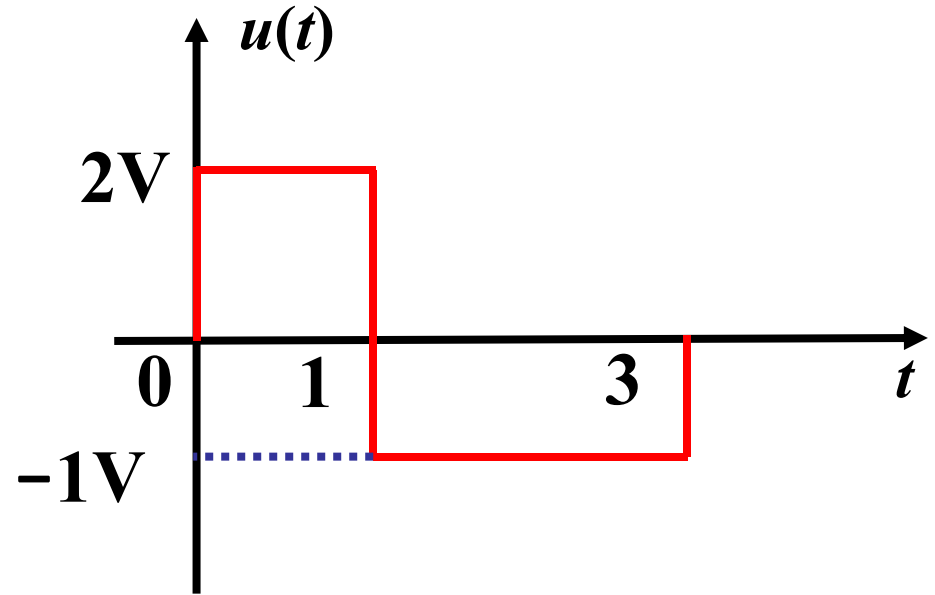
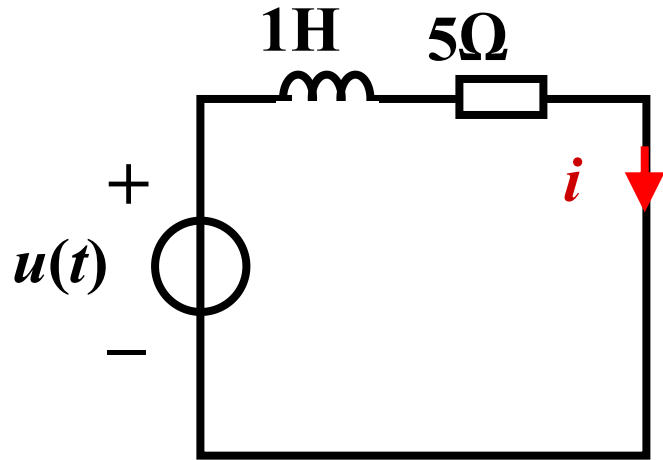
$$u_0 = \begin{cases} 3(1 + e^{-25t}) & 0 \leq t \leq 2 \\ -5.89e^{-3(t-2)} & 2 < t \end{cases}$$





5.6 一阶动态电路的全响应

选做题6.5 (按序换路)：求电流*i*



解： **分析：** 由于电压源信号隐含了三次换路，所以要三次应用三要素法进行求解。注意每次换路时初值和终值的计算，以及换路时刻在三要素公式中的体现。

$$y(t) = y(\infty) + [y(t_{0+}) - y(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau} \quad (t \geq t_0)$$



5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.6 (多储能元件) : 开关S在 $t=0$ 时打开, S打开前电路处稳态, 求 $t>0$ 时的电流 i 。

解: 开关K打开前电路处稳态,

$$i(0_-) = i_{L1}(0_-) = 5\text{A}, \quad i_{L2}(0_-) = 0$$

$t \geq 0_+$ 的电路如右图。

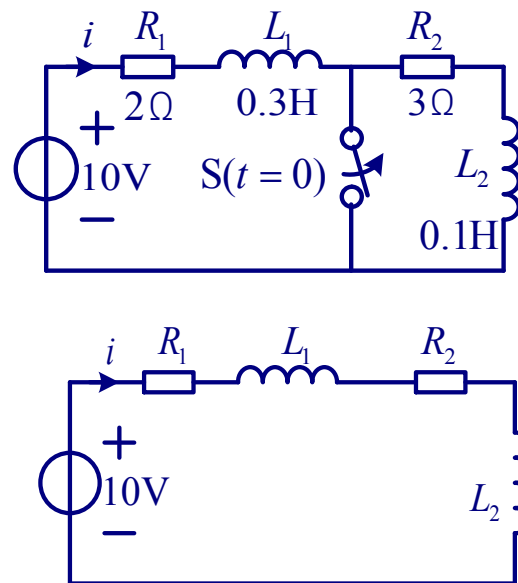
电路方程 $R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} + R_2 i + L_2 \frac{di}{dt} = 10$

换路前 $i_{L1}(0_-) \neq i_{L2}(0_-)$, 换路后 $i_{L1}(0_+) = i_{L2}(0_+)$

$\therefore$ 电感电流在 $t=0$ 时发生有限跳变。

$i(0_+)$ 可对方程两边从 $0_- \sim 0_+$ 积分, 得

$$\int_{0_-}^{0_+} \left[R_1 i + R_2 i + L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \right] dt = \int_{0_-}^{0_+} 10 dt$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.6 (多储能元件) : 开关S在 $t=0$ 时打开, S打开前电路处稳态, 求 $t>0$ 时的电流 i 。

解: $\int_{0-}^{0+} \left[R_1 i + R_2 i + L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \right] dt = \int_{0-}^{0+} 10 dt$

$\because i$ 为有限量

$$\int_{0-}^{0+} (R_1 i + R_2 i) dt \rightarrow 0, \quad \int_{0-}^{0+} 10 dt \rightarrow 0$$

$$L_1 [i(0_+) - i_{L1}(0_-)] + L_2 [i(0_+) - i_{L2}(0_-)] = 0$$

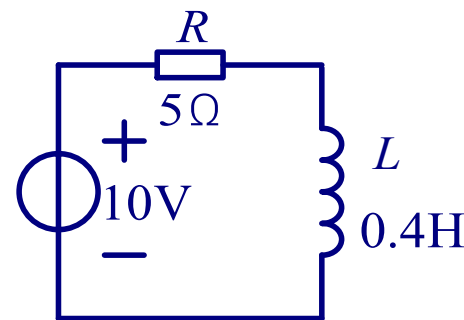
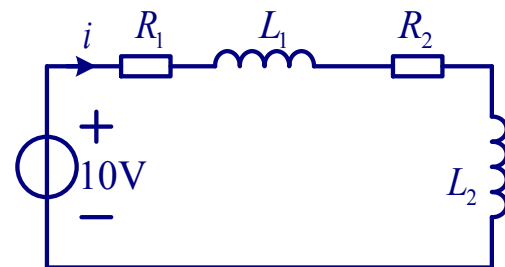
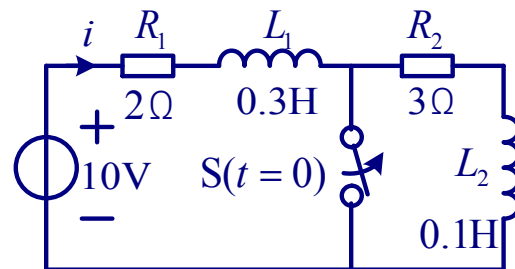
$$0.3 [i(0_+) - 5] + 0.1 [i(0_+) - 0] = 0$$

$$i(0_+) = 3.75$$

此时, 电路如右图所示。

根据三要素法:

$$i = 2 + (3.75 - 2)e^{-Rt/L} = 2 + 1.75e^{-12.5t} \quad (t \geq 0_+)$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.6 (多储能元件) : 开关S在 $t=0$ 时打开, S打开前电路处稳态, 求 $t>0$ 时的电流 i .

解: $i = 2 + (3.75 - 2)e^{-Rt/L} = 2 + 1.75e^{-12.5t} \quad (t \geq 0_+)$

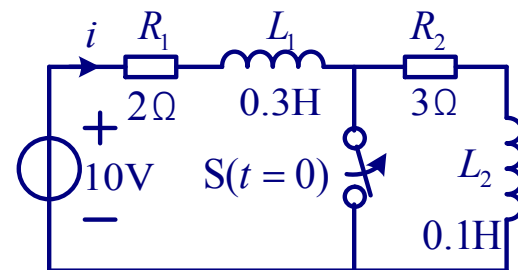
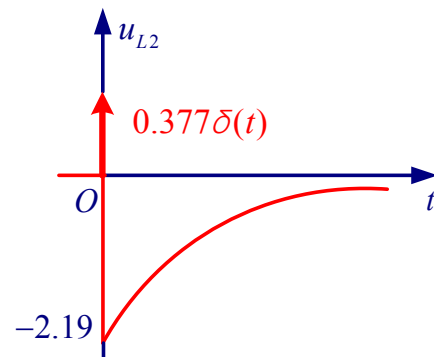
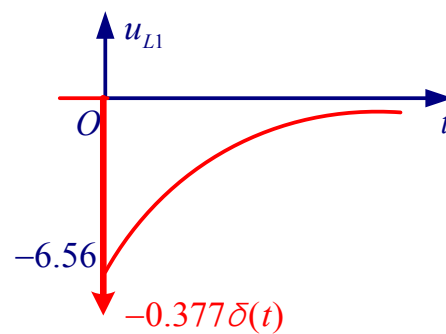
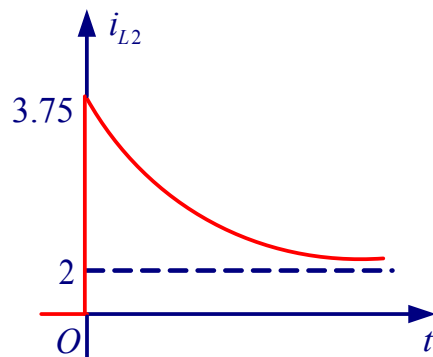
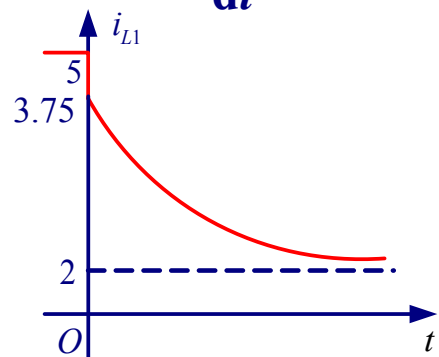
求 $t \geq 0$ 时的 i_{L1} 、 i_{L2} 、 u_{L1} 和 u_{L2}

$$i_{L1} = 5\varepsilon(-t) + (2 + 1.75e^{-12.5t})\varepsilon(t)$$

$$i_{L2} = (2 + 1.75e^{-12.5t})\varepsilon(t)$$

$$u_{L1} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = 0.3[-5\delta(t) + 3.75\delta(t) - 21.875e^{-12.5t}\varepsilon(t)] = -0.375\delta(t) - 6.56e^{-12.5t}\varepsilon(t)$$

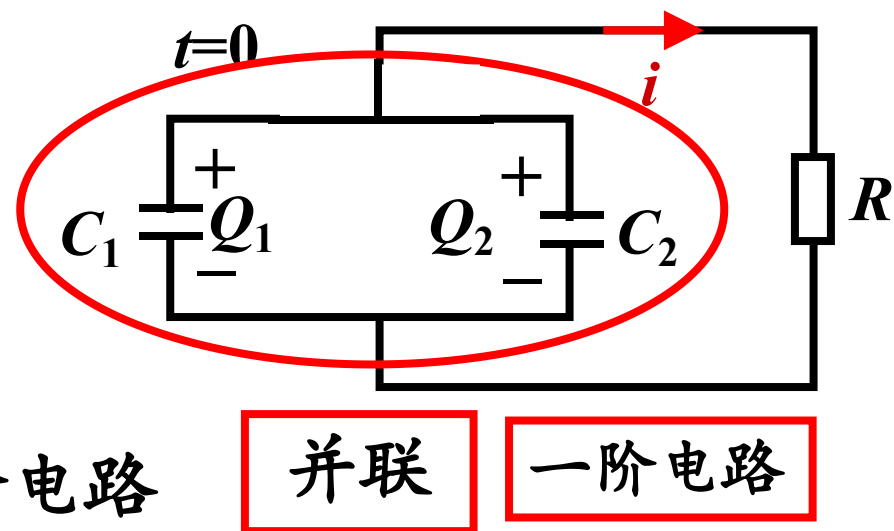
$$u_{L2} = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} = 0.1[3.75\delta(t) - 21.875e^{-12.5t}\varepsilon(t)] = 0.375\delta(t) - 2.188e^{-12.5t}\varepsilon(t)$$





5.6 一阶动态电路的全响应

习题6.7 (多储能元件) : 两开关在0时刻同时闭合, 换路前电容 C_1 和 C_2 上储存的电荷分别为 Q_1 和 Q_2 , 求换路后的 $i(t)$



解: 分析: 换路后两个电容并联, 所以是一阶电路

电荷总量不变 $Q_1 + Q_2 = C_1 u_{C1}(0_+) + C_2 u_{C2}(0_+)$

初始值 $u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+) = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$

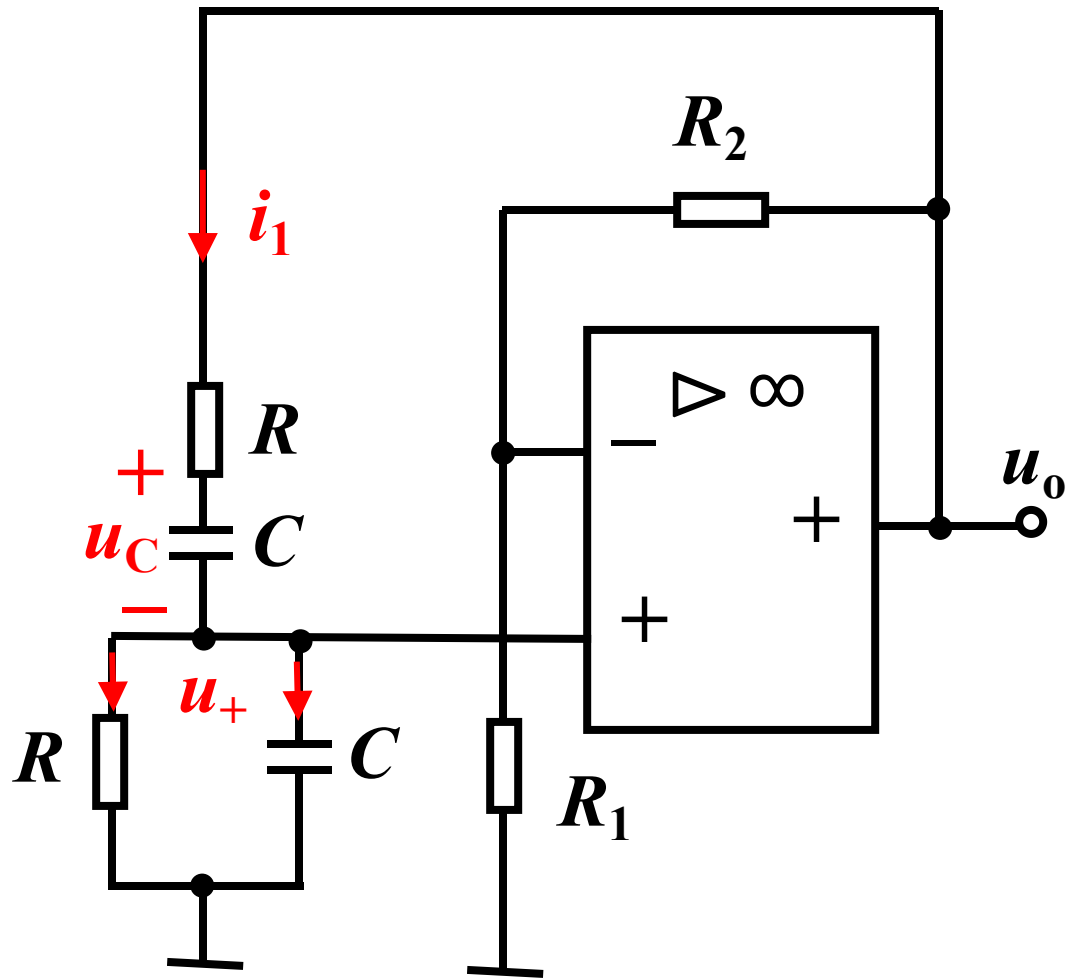
时间常数 $\tau = (C_1 + C_2) R$

零输入响应 $i(t) = \frac{u_{C1}(t)}{R} = \frac{u_{C1}(0_+)}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$



5.7 二阶动态电路的响应

习题7.1: 用运放组成的RC振荡器，没有信号激励的情况下也可能输出正弦波



解：因虚断， $i_- = 0$

$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_0$$

因虚短，有 $u_- = u_+$

$$u_+ = u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_0$$

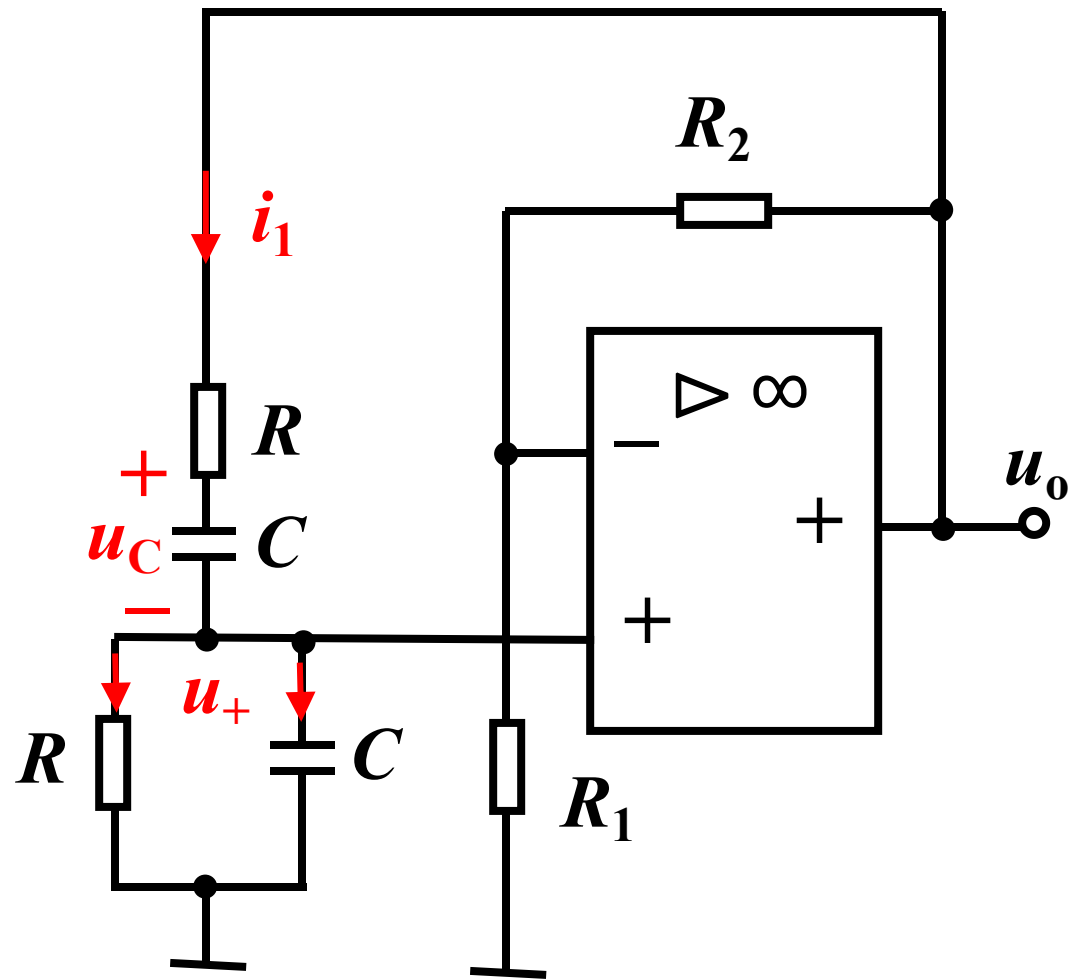
因虚断， $i_+ = 0$

$$i_1 = \frac{u_+}{R} + C \frac{du_+}{dt}$$



5.7 二阶动态电路的响应

习题7.1: 用运放组成的RC振荡器，没有信号激励的情况下也可能输出正弦波



解: $i_1 = \frac{u_+}{R} + C \frac{du_+}{dt}$

电路方程 $u_o = i_1 R + u_C + u_+$

$\Rightarrow u_C = u_o - u_+ - i_1 R$

$$= u_o - u_+ - \left(\frac{u_+}{R} + C \frac{du_+}{dt} \right) R$$
$$= u_o - 2u_+ - RC \frac{du_+}{dt}$$

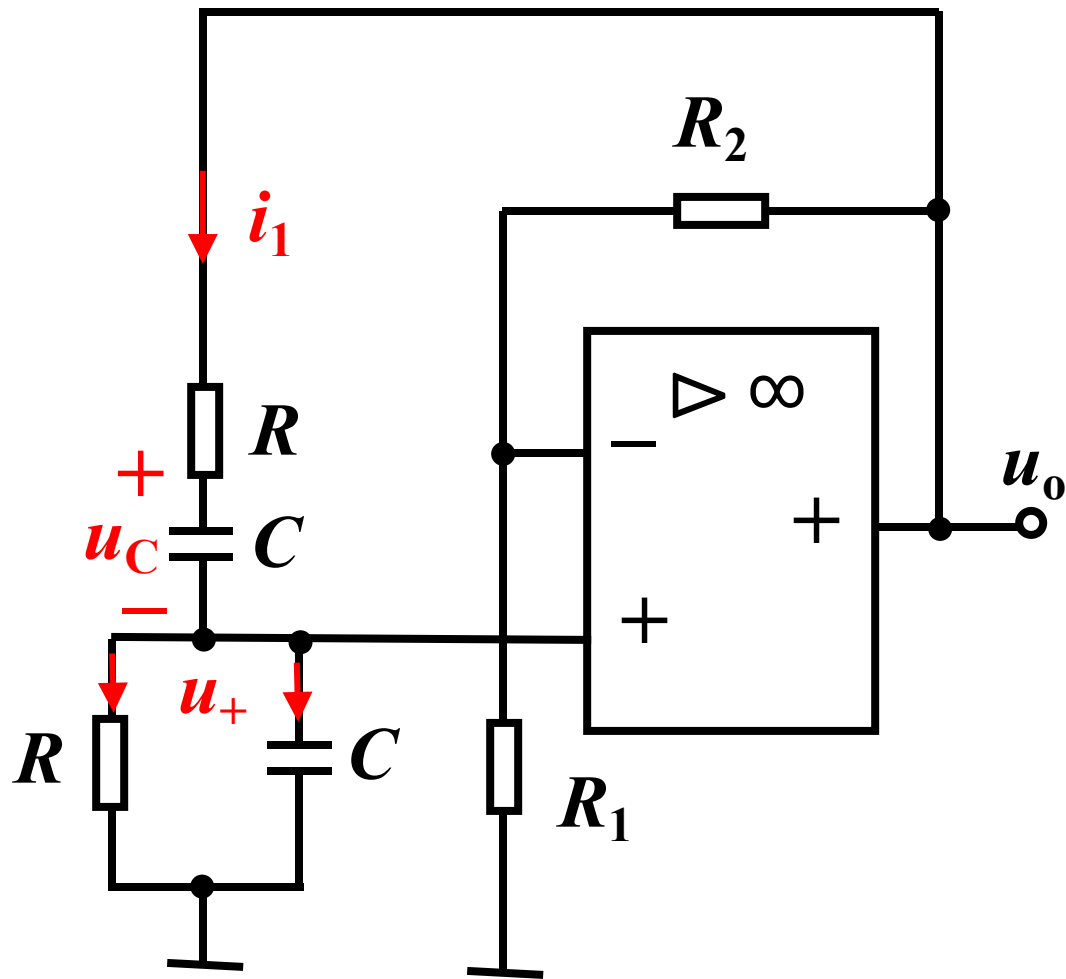
考虑电容特性 $i_1 = C \frac{du_C}{dt}$

$$R^2 C^2 R_1 \frac{d^2 u_o}{dt^2} + (2R_1 - R_2) RC \frac{du_o}{dt} + R_1 u_o = 0$$



5.7 二阶动态电路的响应

习题7.1: 用运放组成的RC振荡器，没有信号激励的情况下也可能输出正弦波



解: 特征方程

$$R^2 C^2 R_1 s^2 + (2R_1 - R_2) RC s + R_1 = 0$$

因为无阻尼情况下可以产生正弦波

$$\begin{cases} 2R_1 - R_2 = 0 \\ -4R^2 C^2 R_1 \cdot R_1 < 0 \end{cases}$$

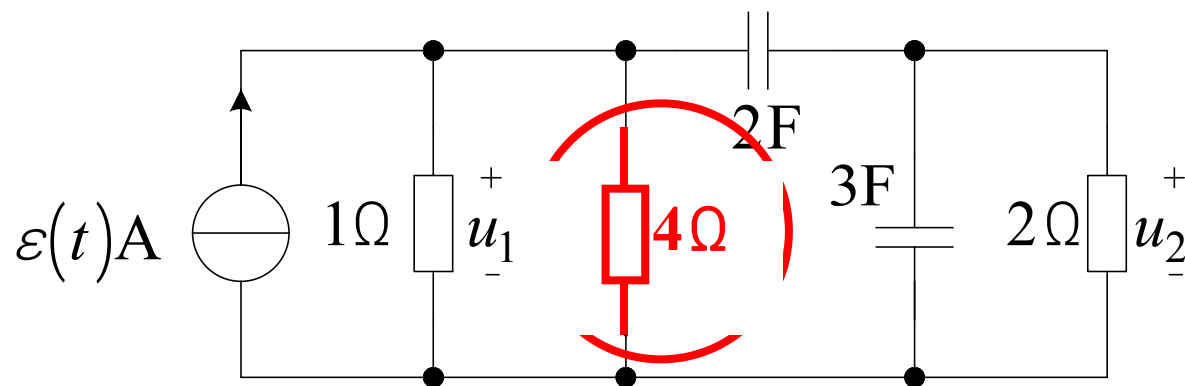
$$\Rightarrow 2R_1 = R_2$$

$$R^2 C^2 R_1 \frac{d^2 u_o}{dt^2} + (2R_1 - R_2) RC \frac{du_o}{dt} + R_1 u_o = 0$$



5.7 二阶动态电路的响应

习题7.2：试判断图示电路的 $u_2(t)$ 响应是否振荡？



提示：正电阻 RC 电路的响应必为非振荡的



5.7 二阶动态电路的响应

习题7.3: 在图中电路, $u_S=200\text{V}$, $u_{S0}=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=100\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S换路, 换路前电路已稳定。试求换路后的电流 i_L 。

解: 电路原始状态为

$$u_C(0_-) = -100\text{V}$$

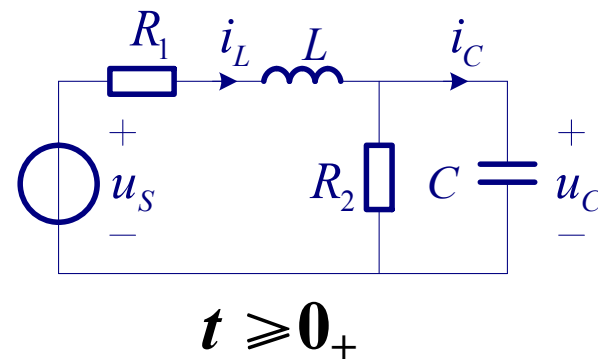
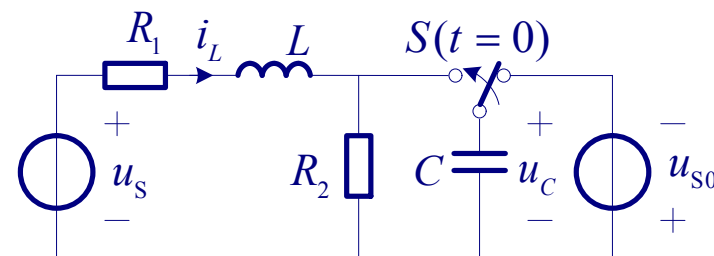
$$i_L(0_-) = u_S / (R_1 + R_2) = 5\text{A}$$

对右图根据KVL, 由外回路有

$$R_1 i_L + L \frac{di_L}{dt} + u_C = u_S$$

对方程求导有

$$R_1 \frac{di_L}{dt} + L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{i_C}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_C = -LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} - R_1 C \frac{di_L}{dt}$$





5.7 二阶动态电路的响应

习题7.3: 在图中电路, $u_S=200\text{V}$, $u_{S0}=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=100\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S换路, 换路前电路已稳定。试求换路后的电流 i_L 。

解: 根据KVL, 由左回路有

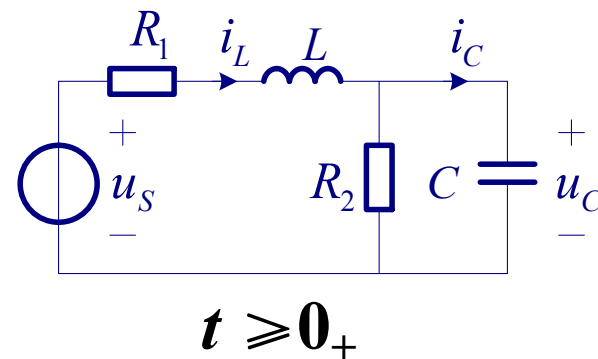
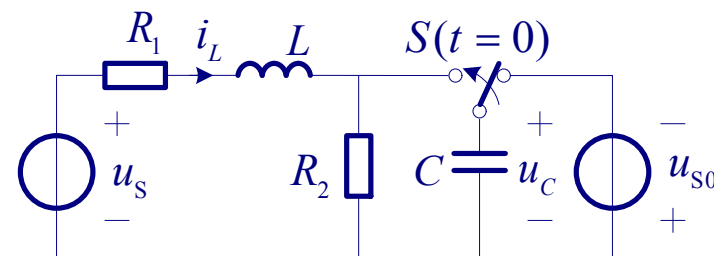
$$R_1 i_L + L \frac{di_L}{dt} + R_2 (i_L - i_C) = u_S$$

将电容电流 i_C 代入上式

$$R_1 i_L + L \frac{di_L}{dt} + R_2 i_L + R_2 LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + R_2 R_1 C \frac{di_L}{dt} = u_S$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 400 \frac{di_L}{dt} + 4 \times 10^4 i_L = 2 \times 10^5$$

$$\text{特征方程为 } s^2 + 400s + 40000 = 0 \quad \Rightarrow \quad s_1 = s_2 = -200$$





5.7 二阶动态电路的响应

习题7.3: 在图中电路, $u_S=200\text{V}$, $u_{S0}=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=100\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S换路, 换路前电路已稳定。试求换路后的电流 i_L 。

解: 该特征根为重根, 电路处于临界阻尼情况。
电路方程的解 $i_L = i_{Lh} + i_{Lp}$

齐次解 i_{Lh} $i_{Lh} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 t e^{s_2 t}$

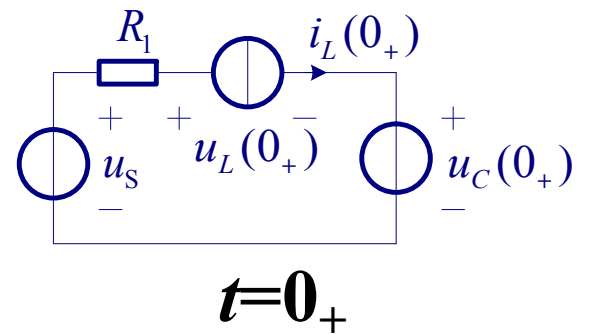
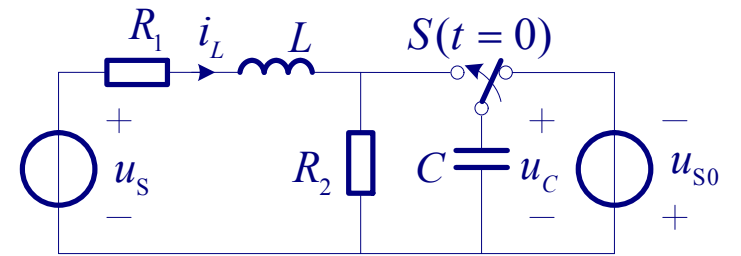
从电路可知, u_C 连续, $u_C(0_+) = u_C(0_-) = -100\text{V}$

$$i_L(0_+) = i_1(0_+) = i_1(0_-) = 5\text{A}$$

根据图, 求得 $t=0_+$ 时的电感电压为

$$u_L(0_+) = u_S - R_1 i_L(0_+) - u_C(0_+) = 150$$

$$\text{根据初始条件 } i_L(0_+) = 5, \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{u_L(0_+)}{L} = 1500$$

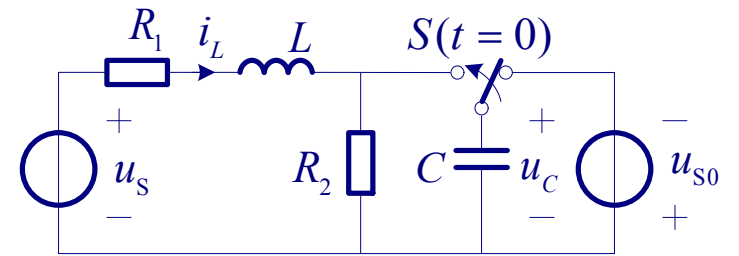




5.7 二阶动态电路的响应

习题7.3: 在图中电路, $u_S=200\text{V}$, $u_{S0}=100\text{V}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=100\text{mH}$, $C=1000\mu\text{F}$, $t=0$ 时开关S换路, 换路前电路已稳定。试求换路后的电流 i_L 。

解: $t=\infty$ 时的稳态解 $i_{Lp} = \frac{2 \times 10^5}{4 \times 10^4} = 5$



通解为 $i_L = K_1 e^{s_1 t} + K_2 t e^{s_2 t} + 5$

根据初始条件可得
$$\begin{cases} i_L(0_+) = K_1 + 5 = 5 \\ \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = K_2 = 1500 \end{cases}$$

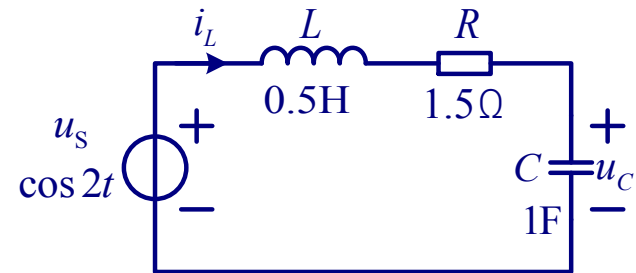
可解得 $K_1=0$, $K_2=1500$ 。

全响应电流 i_L 为 $i_L = (1500 t e^{-200t} + 5) \text{A} \quad (t \geq 0)$



5.7 二阶动态电路的响应

选做题7.4: 求正弦激励下的全响应 u_C , 初始条件 $i_L(0_-)=2\text{A}$, $u_C(0_-)=1\text{V}$



解: KVL $L \frac{di_L}{dt} + Ri_L + u_C = u_s$

支路关系 $i_L = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$

电路方程
$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{du_C}{dt} + u_C = \cos 2t \\ u_C(0_+) = 1 \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i_L(0_+) = \frac{1}{C} i_L(0_-) = 2 \end{cases}$$

特征方程 $\frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{2}s + 1 = 0$

特征根 $s_1 = -1, s_2 = -2$



5.7 二阶动态电路的响应

选做题7.4: 求正弦激励下的全响应 u_C , 初始条件 $i_L(0_-)=2\text{A}$, $u_C(0_-)=1\text{V}$

解: 齐次解 $u_h = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t}$

特解: 与输入同频率的正弦量 $u_p = A \cos(2t + \varphi)$

其中 A 、 φ 为待定值。

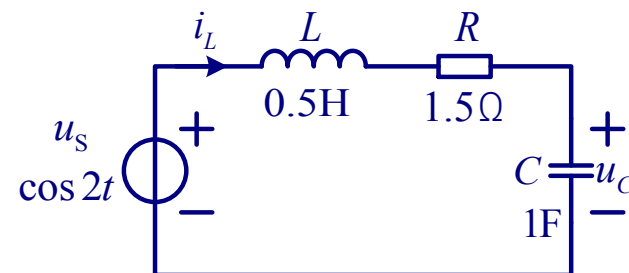
特解应满足方程

$$\frac{du_p}{dt} = -2A \sin(2t + \varphi) \quad \frac{d^2 u_p}{dt^2} = -4A \cos(2t + \varphi)$$

代入原方程可求得 $A = 0.316$, $\varphi = -108.4^\circ$

所以 $u_p = 0.316 \cos(2t - 108.4)$

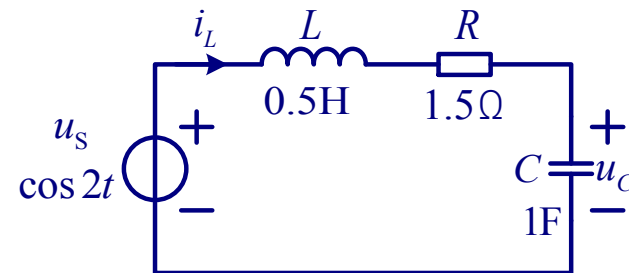
因此 $u_C = u_h + u_p = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t} + 0.316 \cos(2t - 108.4)$



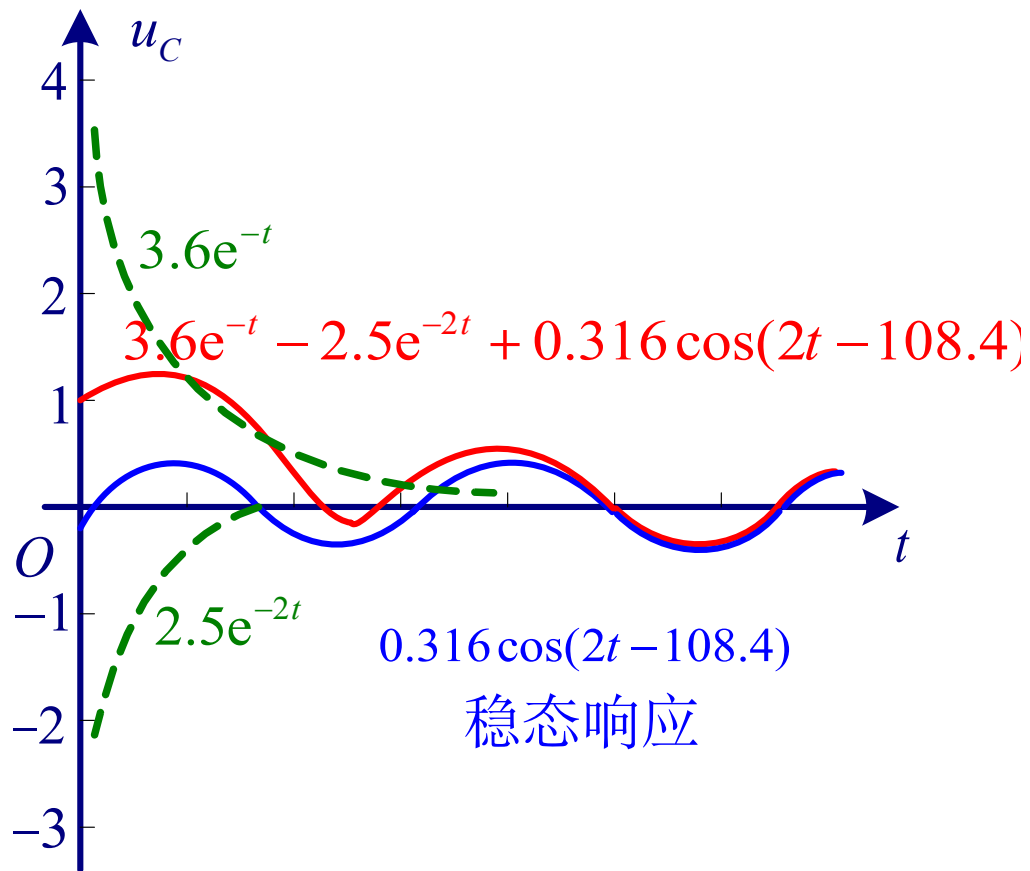


5.7 二阶动态电路的响应

选做题7.4: 求正弦激励下的全响应 u_C , 初始条件 $i_L(0_-)=2\text{A}$, $u_C(0_-)=1\text{V}$



解: $u_C = k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t} + 0.316 \cos(2t - 108.4)$



由初始条件, 定积分常数

$$\begin{cases} u_C(0_+) = k_1 + k_2 + 0.316 \cos 108.4 = 1 \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = -k_1 - 2k_2 + 2 \times 0.316 \sin 108.4 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_1 = 3.6 \\ k_2 = -2.5 \end{cases}$$

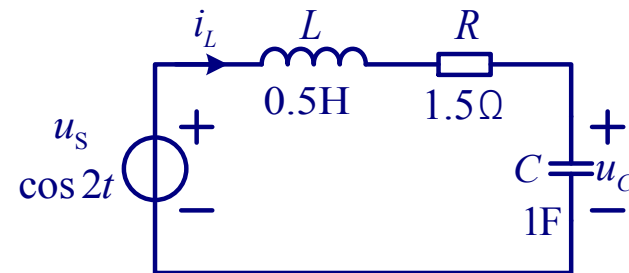
解得

$$u_C = 3.6e^{-t} - 2.5e^{-2t} + 0.316 \cos(2t - 108.4) \quad (t \geq 0)$$

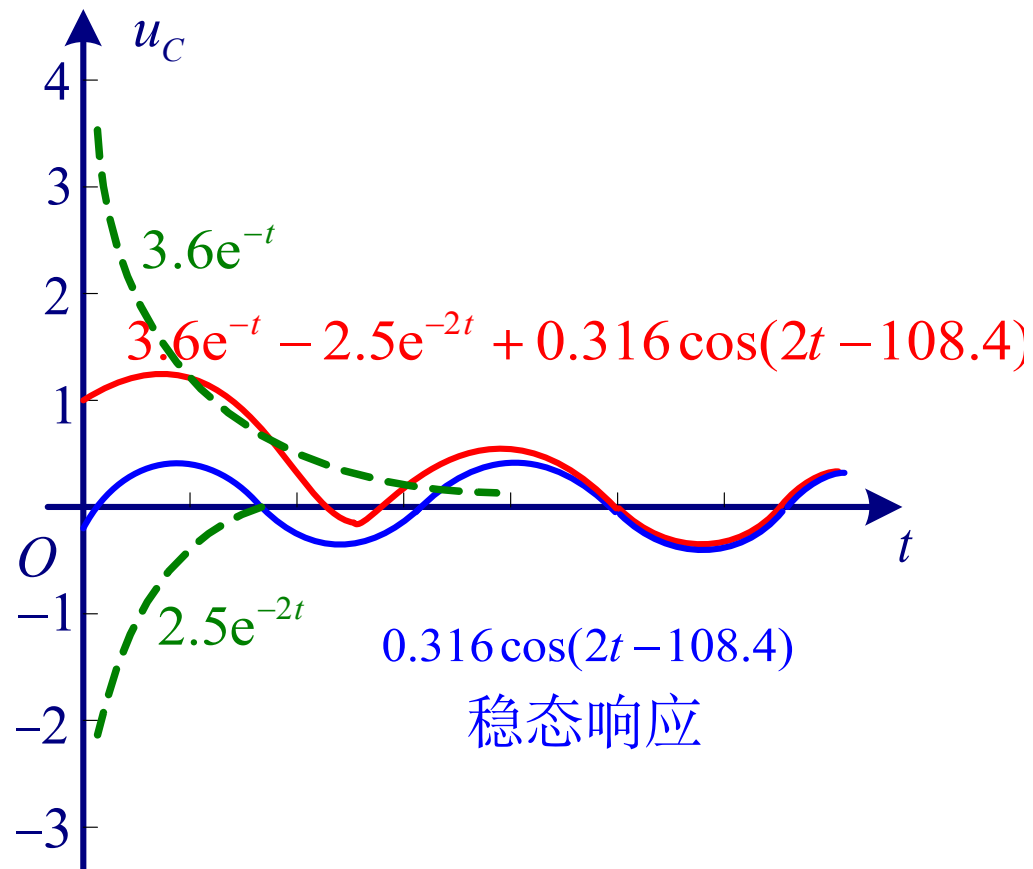


5.7 二阶动态电路的响应

选做题7.4: 求正弦激励下的全响应 u_C , 初始条件 $i_L(0_-)=2\text{A}$, $u_C(0_-)=1\text{V}$



解:



理论上 $t \rightarrow \infty$ 时, 响应进入稳态。实际可认为经过 $4\tau \sim 5\tau$ 后达稳态

二阶电路响应含两个指数项 (电路变量有**两个时间常数**) 时, **可取时间常数大者 (衰减慢)** 计算过渡时间

此例中: $\tau_1=1$, $\tau_2=0.5$, 因此, 可以认为当 $t > 4$ 秒时, 响应达到稳态



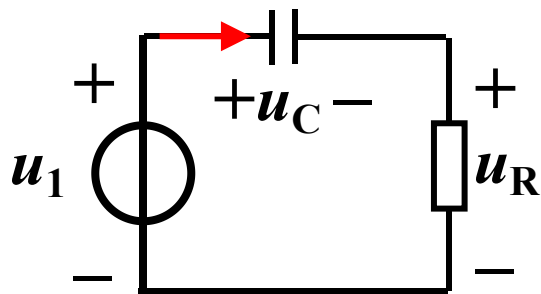
THE END





5.6 一阶动态电路的全响应

应用1: 微分电路

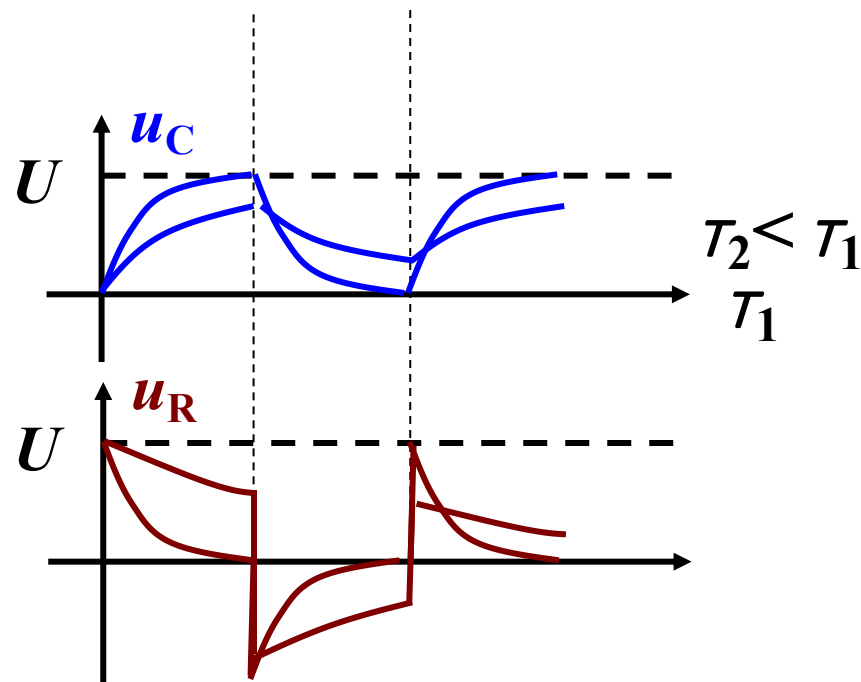
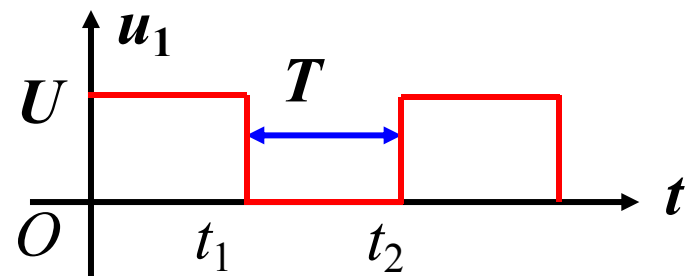


$$u_1 = u_C + u_R$$

电容充、放电时，电容电压与电阻电压之和等于输入电压；电容充放电时间常数相同。

电路时间常数 τ 越小，电容充、放电越快，在输入电压的一个脉冲周期中电容电压波形和输入电压波形很相近，此时电阻电压波形，随着 τ 减小，逐步形成正、负尖脉冲

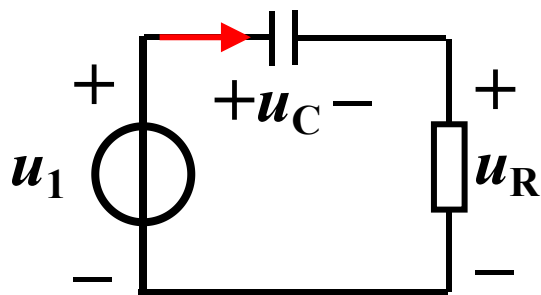
输入电压 u_1 为矩形脉冲





5.6 一阶动态电路的全响应

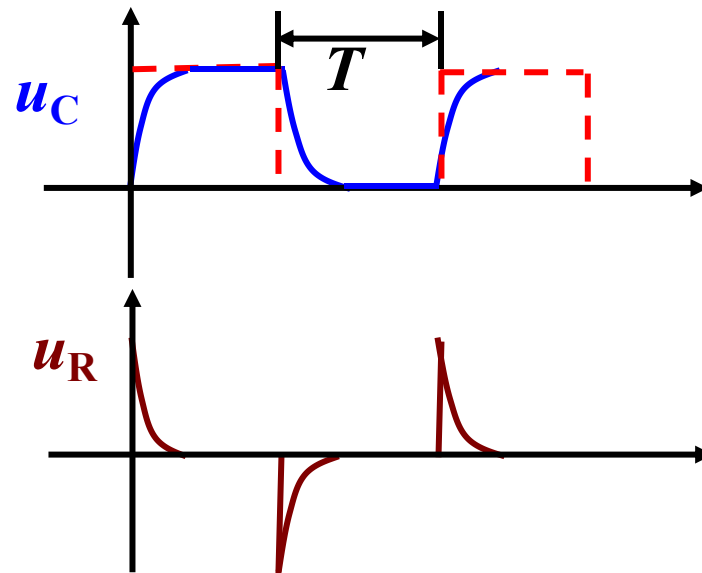
应用1: 微分电路



$$u_1 = u_C + u_R$$

$$u_1 = u_C + u_R$$

$$\tau \ll T$$



当电路时间常数 τ 远小于输入电压的脉冲周期 t_p (即 $\tau \ll t_p$) 时, 除了电容开始充放电的一段极短时间内, 电阻上有压降, 其他时间段中 $u_1 = u_C + u_R \approx u_C$

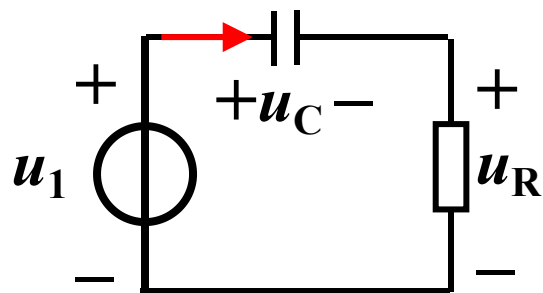
$$u_R = iR = RC \frac{du_C}{dt} \approx RC \frac{du_1}{dt}$$

RC微分电路的两个条件: 1. $\tau \ll T$ 2. 电阻端输出电压



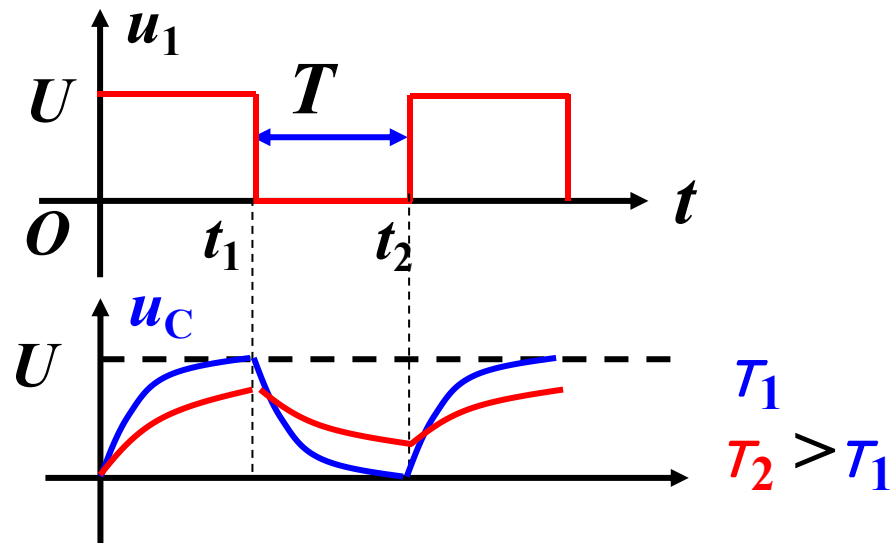
5.6 一阶动态电路的全响应

应用2: 积分电路



$$u_1 = u_C + u_R$$

输入电压 u_1 为矩形脉冲

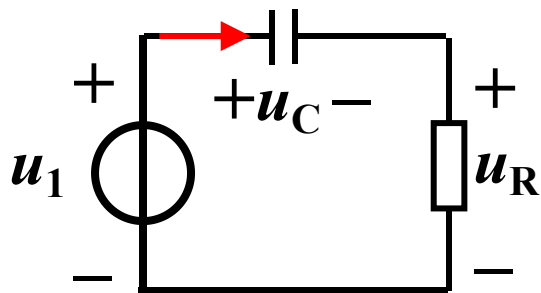


电路时间常数 τ 越大，电容充放电越慢，在输出端输出一个锯齿波形； τ 越大，锯齿波电压的线性就越好。

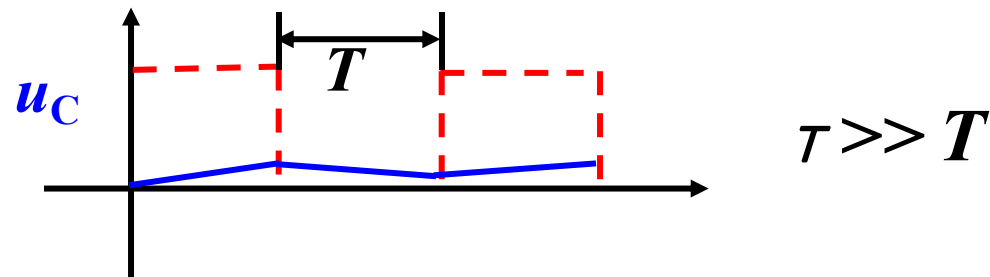


5.6 一阶动态电路的全响应

应用2: 积分电路



$$u_1 = u_C + u_R$$



当电路时间常数 τ 远大于输入电压的脉冲周期 T (即 $\tau \gg T$) 时, 电容充放电缓慢, 其两端电压的增长和衰减很缓慢, $u_C \ll u_R$ 因此,

$$u_1 = u_C + u_R \approx u_R = Ri$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt \approx \frac{1}{RC} \int u_1 dt$$

RC积分电路的两个条件: 1. $\tau \gg T$ 2. 电容两端输出电压



5.8 高阶电路的响应

- 1. 高阶电路：**二阶和二阶以上的电路称为**高阶电路**。一般情况下，高阶电路需要用一组联立的微分方程描述，经过变换，可得到只含单个电路变量的高阶微分方程。
- 2.** 这里仅限于单输入-单输出的线性非时变电路；独立电源的激励波形可以是直流、正弦量、阶跃函数、冲激函数或一个任意时间 t 的函数。
- 3.** 单输入的 n 阶线性非时变电路

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n y = b_0 \frac{d^m w}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} w}{dt^{m-1}} + \cdots + b_m w$$



5.8 高阶电路的响应

5.8.1 初始值的确定



1. 电容电压和电感电流初始值的确定:

在没有冲激电流（或阶跃电压）强迫并接于电容的情况下，电容两端的电压 u_C （或电荷 q ）是连续量，不发生跳变；在没有冲激电压（或阶跃电流）强迫串接于电感的情况下，电感中的电流 i_L （或磁通 ψ ）是连续量，不发生跳变。这时有

$$u_C(0_+) = u_C(0_-), \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$



5.8 高阶电路的响应

5.8.1 初始值的确定



2. 其他变量初始值的确定:

分别用电压值为 $u_C(0_+)$ 的电压源 **置换** 电容支路，用电流值为 $i_L(0_+)$ 的电流源 **置换** 电感支路，以得到 $t=0_+$ 时刻的电路，再根据基尔霍夫定律和支路电压-电流关系决定 $t=0_+$ 时刻的其他电流、电压的初始值。



5.8 高阶电路的响应

5.8.1 初始值的确定



3. 换路定律不满足时:

当电路中有冲激电流（或阶跃电压）强迫并接于电容，以及冲激电压（或阶跃电流）强迫串接于电感时， u_C 和 i_L 就要发生跳变。这时可借助电路方程等号两端奇异函数项系数平衡等方法做出判断，以确定 $t=0_+$ 时刻的初始条件。



5.8 高阶电路的响应

例1： 电路方程为 $\frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = b_0 \frac{dw}{dt}$ 。已知输入为单位阶跃

$w(t)=\varepsilon(t)$ ， $t=0_-$ 时电路处于零状态。试确定 $t=0_+$ 时的初始条件。

解： 将 $w(t)=\varepsilon(t)$ 代入电路方程，有

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = b_0 \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

由电路方程可以看出，在等式的右端 $b_0 \delta(t)$ 。从方程两边对应项平衡考虑，等式左端也应有对应的冲激函数项，且它只能出现在最高阶次项（即 $d^2 y/dt^2$ ）中。

由此可推出 y 不发生跳变有 $y(0_+) = y(0_-) = 0$ 。



5.8 高阶电路的响应

例1： 电路方程为 $\frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_2 y = b_0 \frac{dw}{dt}$ 。已知输入为单位阶跃

$w(t)=\varepsilon(t)$, $t=0_-$ 时电路处于零状态。试确定 $t=0_+$ 时的初始条件。

解： 对电路方程两边从 0_- 到 0_+ 积分有

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_-} = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} = b_0$$

因此，初始条件为

$$y(0_+) = 0, \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+} = b_0$$



5.8 高阶电路的响应

5.8.2 零输入响应



当 $w=0$ 时的响应为零输入响应。于是电路方程成为 n 阶常系数线性齐次微分方程。

该方程的特征多项式是 s 的 n 次多项式

$$s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$$

特征根 s_j ($j=1, 2, \dots, n$)。如果所有的固有频率都不相等，则零输入响应 y_{zi} 是指数项的函数，为

$$y_{zi} = \sum_{j=1}^n K_j e^{s_j t}$$

待定常数 K_j 由初始条件来确定



5.8 高阶电路的响应

5.8.2 零输入响应



如果有些固有频率重合，则零输入响应 y_{zi} 中将含有 t 的幂的表达式。
例如 s_1 是特征多项式的三重零点，其余特征根均不相等，则

$$y_{zi} = \sum_{j=1}^3 K_j t^{j-1} e^{s_1 t} + \sum_{j=4}^n K_j e^{s_j t}$$



5.8 高阶电路的响应

5.8.3 零状态响应



如果电路方程中电路变量 y 的所有固有频率都不相等，则零状态响应 y_{zs} 的表示形式为

$$y_{zs} = \left(\sum_{j=1}^n K_j e^{s_j t} + y_p \right) \varepsilon(t)$$

式中待定常数 K_j 由 n 个初始条件 $y(0_+), \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0_+}, \dots, \left. \frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} \right|_{t=0_+}$ 确定

若已知电路的冲激响应 $y(t)=h(t)$ ，则零状态响应可以用卷积积分方法求取

$$y_{zs} = \int_0^t w(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

如果 $w(t)$ 在0或 t 时刻存在冲激，为考虑该冲激的作用，积分的上、下限应修改为 0_- 和 t_+ 。



5.8 高阶电路的响应

5.8.4 冲激响应



输入为单位冲激 $w(t)=\delta(t)$ ，则电路的零状态响应 $y_{zs}(t)=h(t)$ 称冲激响应。

就 $t > 0$ 而言，冲激响应恒等于零输入响应

$$h(t) = \left(\sum_{j=1}^n K_j e^{s_j t} \right) \varepsilon(t)$$

上式中 n 个待定系数 K_j 可由 n 个初始条件加以确定，所以求取冲激响应的关键问题是如何求取初始条件。



5.8 高阶电路的响应

5.8.4 冲激响应



(1) 平衡系数法：是运用平衡电路方程等号两边奇异函数项的系数相等来求取待定系数。



5.8 高阶电路的响应

例2: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$ 。

解: 由方程求得变量 y 的特征根为 $s_1 = -1, s_2 = -3$

$$\Rightarrow h(t) = (K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = (K_1 + K_2) \delta(t) + (-K_1 e^{-t} - 3K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$



5.8 高阶电路的响应

例2: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$ 。

解:
$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} = (K_1 + K_2)\delta'(t) + (-K_1 - 3K_2)\delta(t) + (K_1 e^{-t} + 9K_2 e^{-3t})\varepsilon(t)$$

将 $w(t)=\delta(t)$ 和 $y(t)=h(t)$ 代入方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$

等号右边为 $\delta'(t) + 2\delta(t)$

等号左边为 $(K_1 + K_2)\delta'(t) + (3K_1 + K_2)\delta(t)$

使方程等号左右两边 $\delta'(t)$ 的系数以及 $\delta(t)$ 的系数对应相等，得到方程组为
$$\begin{cases} K_1 + K_2 = 1 \\ 3K_1 + K_2 = 2 \end{cases}$$



5.8 高阶电路的响应

例2: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$ 。

解: 解得 $K_1 = 1/2$, $K_2 = 1/2$

所以，冲激响应为

$$h(t) = y(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} + e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

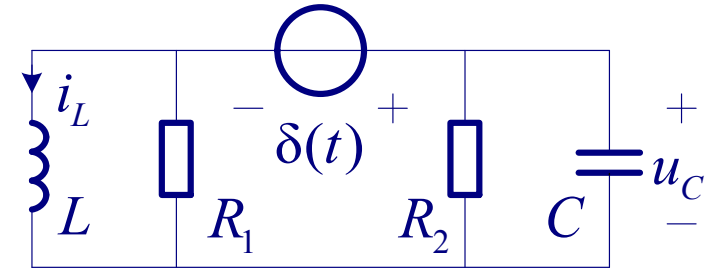


5.8 高阶电路的响应

例3： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ ，试求冲激响应 u_C

解： 电路KCL方程为

$$\frac{u_L}{R_1} + i_L + \frac{u_C}{R_2} + C \frac{du_C}{dt} = 0$$



KVL方程 $u_L = u_C - \delta(t)$

$$\Rightarrow C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{L} u_C = \frac{1}{R_1} \delta'(t) + \frac{1}{L} \delta(t)$$

$$2 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 10 \frac{du_C}{dt} + 12 u_C = 5 \delta'(t) + 12 \delta(t)$$



5.8 高阶电路的响应

例3： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ ，试求冲激响应 u_C

解： 特征根为 $s_1 = -2$ ， $s_2 = -3$

$$\longrightarrow u_C = (K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

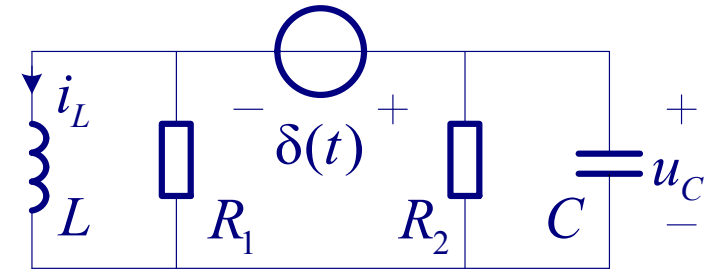
用平衡系数法求待定系数 K_1 和 K_2 。

对上式 u_C 求导

$$\frac{du_C}{dt} = (K_1 + K_2) \delta(t) + (-2K_1 e^{-2t} - 3K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} = (K_1 + K_2) \delta'(t) + (-2K_1 - 3K_2) \delta(t) + (4K_1 e^{-2t} + 9K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

代入电路方程，有 $2(K_1 + K_2) \delta'(t) + (6K_1 + 4K_2) \delta(t) = 5\delta'(t) + 12\delta(t)$





5.8 高阶电路的响应

例3： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ ，试求冲激响应 u_C

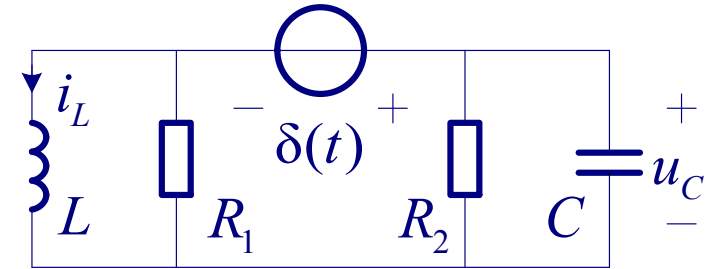
解： 使方程等号左右两边对应项系数相等，
得到方程组为

$$\begin{cases} 2(K_1 + K_2) = 5 \\ (6K_1 + 4K_2) = 12 \end{cases}$$

解得 $K_1 = 1$ ， $K_2 = 1.5$

因此，冲激响应为

$$h(t) = u_C = (e^{-2t} + 1.5e^{-3t})\varepsilon(t)$$





5.8 高阶电路的响应

5.8.4 冲激响应



(2) 0_+ 条件法: 0_+ 条件方法是通过不断地对电路方程两边从 0_- 到 0_+ 进行积分,用以确定 $t=0_+$ 时的初始条件,然后用求得的结果确定待定系数 K 。



5.8 高阶电路的响应

例4: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 将 $w(t)=\delta(t)$ 和 $y(t)=h(t)$ 代入方程，有

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 4 \frac{dh(t)}{dt} + 3h(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} + 2\delta(t)$$

对于零状态响应， $t=0_-$ 时，冲激响应 $h(t)$ 及其各阶导数的原始值均为零，即

$$h(0_-) = \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = 0$$



5.8 高阶电路的响应

例4: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 已知 $s_1 = -1$, $s_2 = -3$

可得: $h(t) = (K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$

对方程两边从 0_- 到 t 进行积分

$$\Rightarrow \int_{0_-}^t \left(\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 4 \frac{dh(t)}{dt} + 3h(t) \right) dt = \int_{0_-}^t \left(\frac{d\delta(t)}{dt} + 2\delta(t) \right) dt$$

$$\frac{dh(t)}{dt} + 4h(t) + 3 \int_{0_-}^t h(t) dt = \delta(t) + 2\varepsilon(t)$$



5.8 高阶电路的响应

例4: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 对上式再次从 0_- 到 t 积分，有

$$h(t) + 4 \int_{0_-}^t h(t) dt + 3 \int_{0_-}^t \int_{0_-}^t h(t) dt dt = \varepsilon(t) + 2t$$

$$\text{令 } t=0_+ \quad \longrightarrow \quad \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} + 4h(0_+) = 2 \quad h(0_+) = 1$$

$$\text{解得初始条件 } h(0_+) = 1, \quad \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = -2$$



5.8 高阶电路的响应

例4: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 初始条件 $h(0_+) = 1, \quad \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = -2$

$$\Rightarrow \begin{cases} h(0_+) = K_1 + K_2 = 1 \\ \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = -K_1 - 3K_2 = -2 \end{cases}$$

解得 $K_1 = K_2 = 1/2$

因此，冲激响应为 $h(t) = y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$



5.8 高阶电路的响应

例5： 电路如图所示，已知 $R_1=1\Omega$ ， $R_2=2\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=1\text{F}$ ，试求冲激响应 i_L 。

解： 电路方程为

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 3 \frac{di_L}{dt} + i_L = 2\delta'(t) + \delta(t)$$

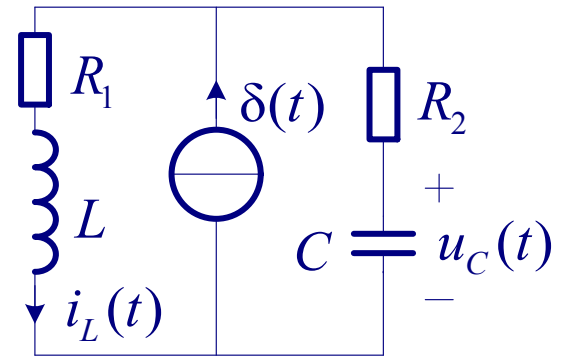
特征根 $s_1 = -0.38$, $s_2 = -2.62$

方程通解为 $i_L = (K_1 e^{-0.38t} + K_2 e^{-2.62t})\varepsilon(t)$

对电路方程两边从 0_- 到 t 进行积分

$$\int_{0_-}^t \left(\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 3 \frac{di_L}{dt} + i_L \right) dt = \int_{0_-}^t \left[2 \frac{d\delta(t)}{dt} + \delta(t) \right] dt$$

$$\Rightarrow \frac{di_L}{dt} + 3i_L + \int_{0_-}^t i_L dt = 2\delta(t) + \varepsilon(t)$$





5.8 高阶电路的响应

例5： 电路如图所示，已知 $R_1=1\Omega$ ， $R_2=2\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=1\text{F}$ ，试求冲激响应 i_L 。

解：

$$\frac{di_L}{dt} + 3i_L + \int_{0_-}^t i_L dt = 2\delta(t) + \varepsilon(t)$$

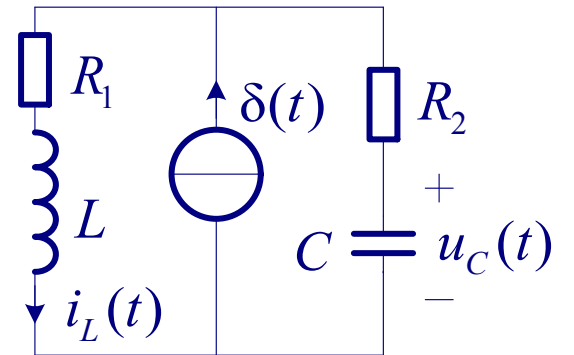
对上式再次从 0_- 到 t 积分，有

$$i_L + 3\int_{0_-}^t i_L dt + \int_{0_-}^t \int_{0_-}^t i_L dt dt = 2\varepsilon(t) + t$$

令 $t=0_+$ ，有 $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} + 3i_L(0_+) = 1$ 和 $i_L(0_+) = 2$

解得初始条件 $i_L(0_+) = 2$ ， $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = -5$

$$\begin{cases} i_L(0_+) = K_1 + K_2 = 2 \\ \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = -0.38K_1 - 2.62K_2 = -5 \end{cases}$$





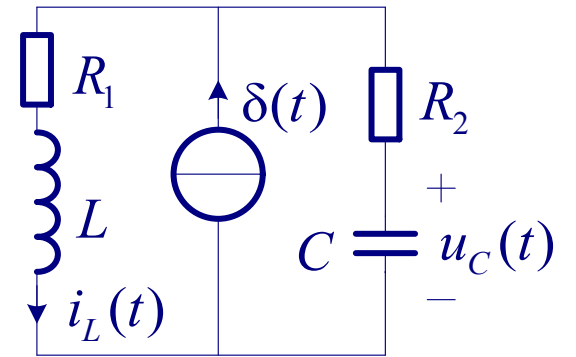
5.8 高阶电路的响应

例5： 电路如图所示，已知 $R_1=1\Omega$ ， $R_2=2\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=1\text{F}$ ，试求冲激响应 i_L 。

解： 解得 $K_1 = 0.107$ $K_2 = 1.893$

因此，冲激响应为

$$h(t) = i_L = (0.107e^{-0.38t} + 1.893e^{-2.62t})\varepsilon(t) \text{ A}$$





5.8 高阶电路的响应

5.8.4 冲激响应



(3) 线性叠加法：线性叠加法是根据线性方程解的齐次性和可加性来求解冲激响应。



5.8 高阶电路的响应

例6: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 首先求解方程

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 4 \frac{dh(t)}{dt} + 3h(t) = \delta(t)$$

特征根为 $s_1 = -1$, $s_2 = -3$

$$h(t) = (K_1 e^{-t} + K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$



5.8 高阶电路的响应

例6: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 对式两边从 0_- 到 0_+ 进行积分可得

$$\left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} - \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = \left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{dh(t)}{dt} = (K_1 + K_2) \delta(t) + (-K_1 e^{-t} - 3K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

$$\text{令 } t=0_+, \text{ 得方程组 } \begin{cases} K_1 + K_2 = 0 \\ -K_1 - 3K_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{解得 } K_1 = -K_2 = 1/2 \quad \Rightarrow \quad h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} - e^{-3t}) \varepsilon(t)$$



5.8 高阶电路的响应

例6: 对于一个给定的电路，设描述输入 w 与输出 y 间关系的微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \frac{dw}{dt} + 2w$$

试求电路的冲激响应 $h(t)$

解: 根据线性方程解的齐次性和可加性

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) \\ &= \frac{1}{2}(3e^{-3t} - e^{-t})\varepsilon(t) + (e^{-t} - 3e^{-3t})\varepsilon(t) \\ &= \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t) \end{aligned}$$

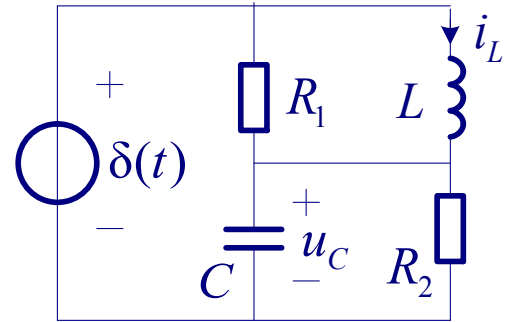


5.8 高阶电路的响应

例7： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ 试求冲激响应 $i_L(t)$

解： 电路方程为

$$5 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 25 \frac{di_L}{dt} + 30 i_L = 6\delta'(t) + 15\delta(t)$$



首先求解方程

$$5 \frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 25 \frac{dh(t)}{dt} + 30 h(t) = \delta(t)$$

对求解方程两边从 0_- 到 0_+ 进行积分可得

$$5 \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0_+} - 5 \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0_-} = 5 \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0_+} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{5}$$



5.8 高阶电路的响应

例7： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ 试求冲激响应 $i_L(t)$

解： 特征根为 $s_1 = -2$ ， $s_2 = -3$

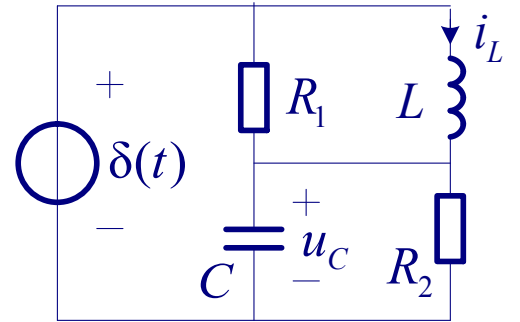
所以有 $h(t) = (K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$

$$\Rightarrow \frac{dh(t)}{dt} = (K_1 + K_2) \delta(t) + (-2K_1 e^{-2t} - 3K_2 e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

$$\text{令 } t=0_+, \text{ 因为已知 } h(0_+)=0, \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} K_1 + K_2 = 0 \\ -2K_1 - 3K_2 = 1/5 \end{cases} \quad \text{解得} \quad K_1 = -K_2 = 1/5$$

$$\text{因此} \quad h(t) = \frac{1}{5} (e^{-2t} - e^{-3t}) \varepsilon(t)$$



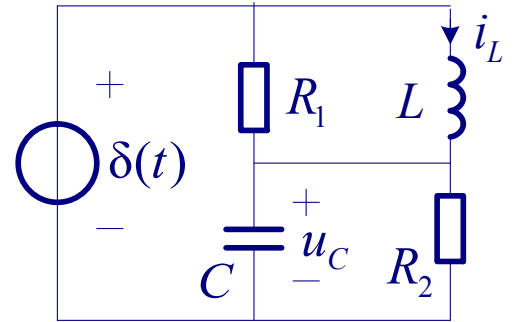


5.8 高阶电路的响应

例7： 电路如图所示，已知 $R_1=R_2=2\Omega$ ， $L=(5/6)\text{H}$ ， $C=(1/5)\text{F}$ 试求冲激响应 $i_L(t)$

解： 根据线性方程解的齐次性和可加性，
电路方程的解为

$$\begin{aligned} i_L &= 6 \frac{dh(t)}{dt} + 15h(t) \\ &= \frac{6}{5}(3e^{-3t} - 2e^{-2t})\varepsilon(t) + 3(e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t) \\ &= \frac{3}{5}(e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)\text{A} \end{aligned}$$





THE END

